

k vývoji všech sil tělesných, k obratnosti a zručnosti a chrání člověka před vlivem chorob, udržuje jej při pružnosti a svěžesti. Že v těle zdravém i mysl zdravá, bystrá a statná zavlažná, že zdatnost tělesná ruku v ruce jde s odvahou a rázností duševní, s jarostí myslí a udatností, jest přirozeno a proto právem zřime v **t-u** důležitého činitele ve výchově lidstva. — **L i t e r a t u r a**: dr. Mysliveček, *O vlivu cvičení na tělo lidské* («*Rádce Sokolský*»); dr. Em. Krupička, *Působení t-u na tělo lidské* (Praha, 1895); *Pozděna Gust.*, **T.** zdravotní (t., 1881); dr. Schmidt, *Základové fyziologie t-u* (t., 1898); dr. Lagrange, *O t-u dospělých s hlediště lékařského* (t., 1896); dr. Kneidl, **T.** domácí a léčebný (t., 1904).

D ě j i n y. Cvičení tělesná jsou stará jako lidstvo samo, jsou mu nezbytnou potřebou, jež ovšem na každém stupni vzdělanosti jeho v jiné tvárnosti se jeví. Stopy jich sledovati lze do nejstarších dob v památkách znázorňujících neb líčících život národů, zejména ve výjevech válečných, loveckých, v uctívání bohů, slavnostech a pod., jak možno zříti na památkách kulturních egyptských a jiných v ý c h o d n í c h národů. V Číně již před 4600 lety vydána kniha o člověku umělé (Kong-fou), jež uvádí celou soustavu cvičení tělesných, zejména cvičení prostných, cvičení plic umělým dýcháním a j. Japonci od tisíciletí vychovávají mládež v zápase, jízdě, vrhání a zejména v šermu s rozmanitou zbraní. — K vrcholovým úspěchům dospěli po této stránce výchovy Řekové. Rovnováha tělesného a mravního života, volný a plný vývoj všech sil a schopností lidských stal se postupem doby cílem vychování řeckého, je dvou podstatných činitelů, gymnastiky a musiky (vzdělání duševního) se skládajícího. Gymnastika byla Řeku nevýčerpatelným zdrojem vzácných předností a pravé dokonalosti lidské (kallogathie), jež platila za cíl nejdůstojnější snahy svobodného muže. Hlavní pohnutkou ku pěstění cvičení tělesných byla ovšem bojovnost národa řeckého, po celé věky tuhé boje na obranu svobody své vedoucího a žijícího v nekonečných svárech jednotlivých kmenů navzájem se potýkajících. K tomu přistoupilo později nabyté přesvědčení o významu **t-u** v povšechném vývoji národa a rozmanitých vlivech jeho na fyzické a mravní síly člověka. **T.** stal se tu důležitou věcí národní, všeobecnou státní povinností občanů, jejíž plnění učiněno základem výchovy mládeže. Časem dostalo se **t-u** předpisy zákonnými pravidelného a soustavného vedení: v Athénách Solón, ve Spartě Lykurgos vytkli přesná zákonná pravidla o způsobě tělesné výchovy, přikázavše každému věku určité přiměřené cviky a mravy. K účelu tomu zařizována zvláštní cvičiště (v. *Gymnasion*). K vrcholu svému vyspěla gymnastika řecká v závodnictví svém či agónistice (v. *Agón*). Některé slavnosti staly se dokonce svátkem celé Hellady, velikým zá-

vodem kmenův, obcí a států, ba celého národa, v síle a kráse nedostihně. Nejvelkolepější i co do výpravy a účasti i co do významu byly veliké slavnosti konané v Olympii (v. *Olympijské hry*), Nemei, Delfech a na Isthmu, k nimž dostavovali se jen nejstatečnější a nejvyspělejší závodníci z celého Řecka a kolonií. Když vsak po vítězných válkách s Peršany Řecku nastaly doby bohatství a blahobytu, i závody gymnastické staly se předmětem ziskuchtivosti vítězů, neboť jednotlivá místa závodce mezi sebou v nádherných slavnostech počala zahrnovati vítěze odměnami stále cennějšími a dražšími, obklopující je slávou, vyznamenáním, hodnostmi, ba i penězi, jež zvrátily původní mravní cíl závodů a tvořily z nich předmět nezkrotné a zuřivě vášně jednotlivců. Závodníci začali se k závodům připravovati umělým způsobem cviků i výživy po celý svůj život a agónistika zvrhla se v surovou athlétiku, jež nenalézajíc dosti látky v prostých cvicích původních, uváděla na závodíště cvičení myslí diváků rozčilující, jako byl rohování a všeob (v. *Athlét*).

Římské vychování neslo se skoro výhradně k dosažení nejvyšší brannosti, tělo otužováno neustálým namáháním, pochody válečnými, čímž odchovávalo mužstvo nadobytě silné, zdravé a otužilé. Bojovnost byla tudíž jediným účelem tělesného výcviku Římanů. Řeckou gymnastiku stihl Říman již v době jejího úpadku zvrhlou v sverepou athlétiku a zahájil proti ní urputný boj na obranu čistého mravu svého. Pokus uvedení řecké gymnastiky na půdu římskou učiněný předním aristokratickým rodem Scipionů vyvolal všeobecný odpor vedený přísným mravokárcem Catonem, jenž celou váhou svého vlivu proti novotě té se postavil. Teprve v dobách císařských, ve dnech šílených orgií a zhýralosti lidu římského řemeslní athlété řečti dostali se do římské arény a zahájili tu zábavy sahající na pokraj lidské zbešlosti, při nichž pusté vraždění tisíců bavilo mysl zdivočilého lidu (v. *Gladiatoři*).

Na zříceninách starého světa, jemuž vpády germánské smrtelnou dodaly ránu, zahájen život nový ve znamení kříže. Vyznavačům jeho dosud tanuly na myslí surové zjevy athlétův a gladiátorů křesťanskou krev v cirku prolévajících a smutné výstřelky gymnických závodův a slavností, a proto pochopitelné, že cvičení tělesná dána v kletbu jako známka pohanství a výron nezřízených vášní. Nové učení vedlo k výstřednostem směru opačného, tělo pokládáno za vězení ducha, za těžké břímě a schránku nepravosti, pročež potlačováno každé hnutí jeho až do krajních mezí asketismu, ubíjejícího v člověku tělesné jeho mohutnosti a schopnosti v úplném odříkání a trýznění těla. Svrchovanou protivou tohoto života klášterního byla výchova na hradech rytířských, kamž po usazení národů soustředila se branná jejich síla (v. *Rytířství*). Náhradou válečného života staly se později velikolepé turnaje rytířstva po celé

Evropě s velikou nádhrou provozované, v nichž závoděno v četných druzích zbraně, zejména v útocích jezdců s dřevci a vyhazování se sedla. Do Čech zavedeny turnaje či sedání za Přemysla II. r. 1260 a poskytly českému panstvu příležitost k osvědčení udatnosti a statečnosti při sterých příležitostech doma i v cizině (na př. cesta pana Lva z Rožmítálu). Lid ostatní oddaný rolnictví a řemeslu bavil se jen o svátcích hrami válečnými a závody ve střelbě, běhu, skoku, vrhání břemen, hrou míčem a pod. Později vznikly jako napodobení rytířských cviků školy a čechy šermířské, v nichž horlivě všem zbráním po městech vyučováno (viz Šerm).

V XV. stol. nadchází velké hnutí reformací, jež proti ztmulé, scholastické výchově dosavadní staví požadavek volného vývoje všech schopností a vloh lidských. V čele jeho kráčí humanisté italsí P. P. Vergerio, Vittorino da Feltre, Maphius Vegius a j., kteří vyvádějí mládež z cel klášterních na volný vzduch, podávající jí osvětlení tělesného hrami a cviky tělesnými. Snaha jejich nalézá nejslavnějšího hlasatele v Janu Amosu Komenském, jenž v osnovu svou pro výchovu mládeže radí 8 hodin tělesného výcviku a navádí k hybným hram mládeže, jejichž význam mravní i fyzický hluboce vystihuje.

Humanisty italskými zahájená reformace středověkého vychování a myšlení sledována jest i v jiných zemích evropských, jako ve Francii, kde slavný filosof Fr. Rabelais ostře vystupuje proti tehdejšímu způsobu výchovy a M. de Montaigne ve svých »Essais« za harmonický vývoj ducha i těla vřele se přimlouvá. Stejně působí v Anglii J. Vives a Bacon, v Německu Oldřich Zwingli a Joachim Camerarius a j. Za humanisty kráčejí francouzští naturalisté, jejichž hlavní představitel J. J. Rousseau ve spisu svém »O vychování Emila« dává výraz nutnosti náležité péče o tělesnou výchovu mládeže. V Anglii stejně vystupuje J. Locke a za příkladem jejich němečtí filantropisté Bernard Basedow, Guts-Muths, Salzmann, Vieth, Bedřich Jahn a j., kteří ve svých vzorných ústavách filantropických, j. v Dessavě, Schnepfenthale a Berlíně, zásady ty v život uvádějí. Bedřich Jahn vnáší pak dokonce cvičení na širokou půdu národní jako mocného činitele v rozvoji a postupu národa a stává se tak zakladatelem turnérství, jež v dějinách Německa zejména ve válkách osvobozovacích počátkem XIX. stol. důležitou hraje úlohu. Na podkladě prací Jahnových a Pestalozziho zbudoval Ad. Spiess vědeckou soustavu t-u s použitím nářadí, jež přešla ve školství i ve spolkový t., který od pol. XIX. stol. mocně počíná květvati nejen v Německu, ale i v ostatních zemích kulturních. Zároveň s německým filantropismem zahájeno na jiných stranách důrazné hnutí za uvolnění výchovy středověké, při čemž cvičení těla

důležitá se věnuje péče. Zakladatel moderní školy, slavný paedagog Pestalozzi, stavi t. v popředí školního vyučování a vědecky odůvodňuje jeho důležitost. Ve Francii Fr. Amoros, ve Švédsku Petr H. Ling, v Dánsku F. Nachtigall, ve Švýcarsku J. Niggeller, v Německu Fichte razí myšlenkám Pestalozziho vydatně a úspěšně cestu. V nové době zřime již cvičení tělesná jako povinný předmět ve veškerém školství, jež hry ve volné přírodě přiměřeně doplňují. V Čechách učiněn prvý pokus s t-em r. 1840, kdy stavové čeští usnesli se na zřízení zemského učitele t-u pro 12 nadanců a sice povolán byl k úkolu tomu Prusák Rud. Stefany, jenž cvičení ta zahájil po způsobě německém, avšak za nedlouho povolán byv do Vídně vystřídán byl G. Stegmayerem rovněž z Pruska příšlým. Po jeho odchodu r. 1848 ustanoven učitelem tím Jan Malý petr, jehož snahou t. v Praze znamenitě se rozšířil, tak že tu zřízeno i několik soukromých ústavů tělocvičných, v nichž vychování příští zakladatelé Sokolstva českého, jež r. 1862 v život uvedeno, převzalo dalekosáhlé úkoly tělesné výchovy národa. (Viz Sokolstvo.)

Ve školství rakouské uveden t. po tuhých zápasech r. 1868 a to především na paedagogia, r. 1869 na realky. V r. 1870 zřízena ve Vídni, později i v Praze a Lvově zkušební komisse pro učitele t-u na školách středních, při nichž též celoroční běhy praktické se zavádějí. R. 1883 t. ustanoven povinným předmětem na chlapeckých školách obecných a měšťanských, pro dívky pak předmětem nepovinným. Organisačním statutem z r. 1870 nařízeno pak, že každé stavení školní má býti opatřeno tělocvičnou neb volným cvičištěm, v novější době zahájena i organisace tělocvičných her na volných hřištích, za kterýmžto účelem i zvláštní spolky se zřizují. — Vedle tělesné výchovy školské t. od polovice XIX. stol. vniká i v širší vrstvy lidové pomocí spolků tělocvičných, které se organisují ve všech zemích, poskytující i odrostlým příležitost ke stálému cviku tělesnému za účelem zdravotním i za společnými účely národními. Spolky ty budují své tělocvičny, pořádají závody a sjezdy vlastní i mezinárodní, druží se ve veliké národní svazy ke vzájemné podpoře a ke společnému postupu. K těmto pojí se i spolky a podniky sportovní, pěstující pouze určité cviky, j. hry míčové, jízdu na velocipedu, jízdu na koni, veslování, plavání, zápasnictví, šerm, bruslení, jízdu na saních, lyžích a pod., jež zejména v Anglii a Americě v ohromných rozměrech a s velikým nákladem závody pořádají.

Literatura: G. Pozděna, Dějiny t-u (Praha, 1876); Jan M. Řehořovský, Vývoj tělesné výchovy (Jičín, 1902); dr. Jos. Scheiner, Dějiny cvičení tělesných ve starém věku (Praha, 1891) a Dějiny Sokolstva v prvním 25letí (t., 1887).

Soustava. Cvičební látka upravena jest v různé soustavy, z nichž švédská soustava

Lingova hlavně v zemích severních, soustava Spiessova v zemích německých a soustava Amorosova a Laisnéova v západní Evropě platně se ujaly. Ling analysoval celé ústrojí lidské a hledí prostředky jednoduchými, ale vydatnými utužití všechny jeho součástky, a to nejen aktivními cviky, jež cvičenec sám vykonává, ale i passivními, jež tento koná pomocí druhého, nebo pomocí přístrojů. Soustava ta zabředá do přílišných drobností, jest výbornou pomůckou zdravotní, ale neposkytuje vyspělému cvičenci potřebné rozmanitosti a vzpruhy pro složitější cviky. Z náradí užívá jen žebroví a ráhna (*boom*). Soustavu tu zdokonalil a jako souborné dílo vydal J. Rothstein. v nové době pěstuje se hlavně v ústavech orthopaedických pomocí četných přístrojů (Zander) a podniká i tuhý zápas s jinými soustavami. Spiess dělí látku na cvičení prostrná, společná, cvičení ve visu a v podporu. — V Čechách a zemích slovanských do byla si trvalého místa soustava dra Mir. Tyrše, který dělí látku na čtyři hlavní odbory, a to: 1. cvičení, jež se provádějí bez náradí, pomoci a odporu jiných, totiž cvičení prostrná a pořadová; 2. cvičení náradí, a to a) na náradích, t. j. skoky, cvičení na koni, koze, stole, bradlech, hrazdách, kruzích, kolovadlech, žebřících a šplhání; b) s náradími, j. činkami, holemi a pod.. 3. cvičení toliko pomoci jiných proveditelná, t. j. skupiny; 4. úpoly, u nichž odpor síly živé přemáháme, t. j. odpory, zápas, vrhání, šerm. Odbory tyto dělí se na třídy, odvětví a druhy. Cvičení na náradích na dvanáct druhů se dělí, a to: vis, podpor, sed, ručkování, komihání, obraty, výmyky, vzepření, přemyky, toče, mety a výdrže. Rozčlankováním látky až na prvky Tyrš dospěl k umělé theorii kombinací, jež poskytuje bohatý zdroj tvoření sestav, veškerou látku výhodně vyčerpávající. Ze soustav té dr. Tyrš pro metodu svou vybírá cviky odpovídající požadavkům jednotlivce i národa, zejm. potřebě vypěstění mužné odvahy, statnosti a síly, vykazuje zejména úpolům důležité místo a vylučuje cviky titěrné; dále přihlíží k všestranné činnosti tělesné a k souvislosti vnitřní mezi lадností výkonu a ušlechtilým vývojem těla, podřizuje pochod cvičební požadavkům estetickým k souměrnému vývoji těla podle vzorův antických. Soustavu tu oděl Tyrš v roucho původního, dokonalého názvosloví, jež výborně a stručně vystihuje jednotlivé pojmy cviků v duchu českého jazyka. Práce tato uložena jest v díle *Základy t-u* (Praha, 1871) a v různých článcích časopisu »Sokol« v l. 1871—76. V duchu Tyršovy soustavy vydány četné jiné spisy jeho žákův a stoupenců, jako: dra V. Kurze, Úvod do t-u školského a Učebná kniha t-u; J. Z. Veselého, Rukověť t-u a T. pro školy; Fr. Beneše, Návod k t-u; Fr. Kozíška, Cvičební večery na hrazdách, koni a cvičení prostrná; K. Hrona, O soustavě sokolské; J. Kašpara, Ad. Štvrtníka a Kle-

meni Hanušové, jež soustavu tu přizpůsobila dívčímu t-u v díle »Divčí t.«. V novější době rozvíjí činnost na poli tomto celá řada pracovníků. Tak vydal J. Klenka Methodiku t-u sokolského; Cvičení s kuželi, s tyčemi; Skoky; Hry hybné a j.; Aug. Krejčí Příruční knihu pro učitele t-u, Cvičení pořadová, Cvičení prostrná a s činkami, Cvičení s tyčemi, Cvičení různá a j.; J. Pechan, T. pro obecné školy chlapecké; dr. Jindř. Vaníček, O rohování a šermu holi dlouhou, Cvičení pořadová, Šerm šavli, Šerm holi krátkou a j.; dr. V. Pexa, Cvičební večery na hrazdách a bradlech; Aug. Očenášek, Zápas a j. Ve směru tom pracuje i celá řada odborných listů, jako »Sokol« a »Sokolský Věstník« v Praze, »Tělesná výchova« v Brně, »Cvičitelské Listy« v Plzni, »Prapor« v Kolíně a j.

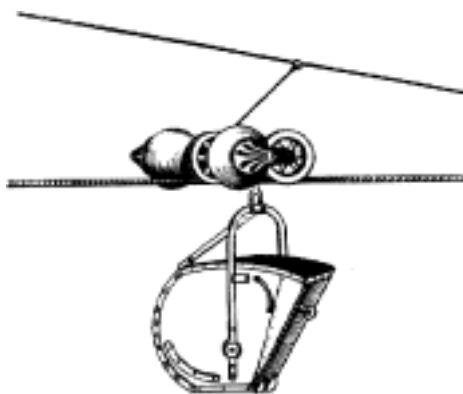
Schnr.

Télos, ostrov, viz Tilos.

Telosporidia, skupina *Sporozoi*, která tvoří spory až ke konci svého vegetativního života.

MBbr.

Telpherage [telf'redž], angl. (»do dálky nésti«) jest systém elektrické dopravy drobných věcí, na př. hlíny, kamení, uhlí, pisku, rudy, obilí atd. Po prvé zařízení tato doprava v délce 1,5 km na stanicích lorda Hampdena v Glynde (Sussex). V podstatě jest systém tento visutá dráha lanová, při které vozíky zavěšené na železném laně pojíždějí



Č. 4247. Telpherage.

po něm jsou hnány jedním vozíkem s elektrickým motorem. Novější systém má (vyobr. č. 4247.) motorové vozíky se svodnou tyčí a kladkou, kterými elektrický proud svádí se z přívodného drátu do motoru. Z motoru přichází proud do rámu stroje a jízdními kladkami jde železným lanem ke druhému pólu stroje dynamoelektrického. Vozíky nepotřebují žádných řidičů, bývá vše zařízení, že regulování rychlosti děje se samočinně.

Tel-Pos-Iz (Telpos, Töll-Posis), nejvyšší hora v Uralu v ust'syolském új. vologodské gub. na levém břehu řeky Ščugoru (na 63° 54' s. š. a 75° 55' v. d. F.); má dva vrcholy, z nichž vyšší jest východní (1656 m,

podle jiných 168,8 m). Věčného sněhu nemá, ale snůh objevuje se na něm již v srpnu.

Těšší (pol. *Telsze*), rus. új. město v kovenské gub. při jezírku Mastis (171 m n. m.). Má 6497 obyv. (1903), z nichž více než 2/3 židův a přes 1500 katolíků; 4 školy, 10 továren (koželužna vyrábí zboží za 33.000 rub. ročně), obchod obilím a lnem. Důležitá silniční křižovatka. K nejbližší železniční stanici jest asi 36 km. **T.** jsou město velmi starožitné, jež bývalo sídlem staroství litevské oblasti žmudské. — Újezd těšší má na 5296 km² 183.022 obyv. Pp.

Teltov: 1) **T.**, město v prus. okrese t. jm., 15 km jz. od Berlína, nad r. Beeke, jz. od Teltovského jezera, při trati Berlin-Jüterbog prus. stát. drah, má 3044 obyv. (1900). V okolí pěstuje se řípa. — 2) **T.**, okres prus. vlád. obvodu postupimského, měřící 1622 km² s 268.187 obyv. (1900), má 6 měst a 131 obcí.

Teltovský průplav, zřízený r. 1900, jde od Horní Šprévy, jižně od Berlína jezerem T-m a Machnovským do Havoly u Postupimě.

Teltsch viz Teleč.

Telugu, jazyk dravidský, viz Dravidové, str. 942 a b.

Telyn, waleské jméno harfy (v. t., str. 887 a).

Tem., zkratka zool., jimž jest značen Konrad Jakub Temminck.

Temberski Stanisław, spis. polský, profesor akademie krakovské a její historio- graf, rodilý z Krakova (†1679). Napsal mnoho latinských panegyriků na smrt členů královské rodiny a jiných znamenitých osobností, v nichž jest hojně historických i genealogických podrobností. Mimo to zanechal v rukopise, chovaném v bibliotéce university krakovské, *Dzieje Polski od r. 1647—56*.

Temblador, vlastně tremblador, viz Uhoř elektrický.

Tembo, víno kvašené z palem kokosových na pobřeží východoafrickém.

Tembu, Tembujsko, angl. Tembuland, t. j. Země Tembů, krajina náležející k britskému Kapsku, leží na jihových. přímoří mezi řekami Bashee a Umtata, májící na 10.676 km² 180.415 obyv., mezi nimiž 5117 bělochů, 173.675 Bantuů a 1579 Hottentotův (1891). Kraj to úrodný, způsobilý k zemědělství a chovu dobytka, mající též ložiska, železa a kamenného uhlí. Hl. m. Umtata.

Těmě či temeno (lat. *vertex*, v anthropologii *bregma*) nejvyšší místo na hlavě, v anatomii t. zv. *regio parietalis*. Středem temene probíhá šev šipový spojující pravou i levou kost temenní podoby čtvercové.

Temelín, také **T.** Velký, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Týn n. Vlt., fara Křténov; 99 d., 576 obyv. č. (1900), 2tř. šk., četn. stanice, žel. stanice na tr. Vodňany-Týn n. Vlt. a hájovna Rozov.

Temelínec, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Týn n. Vlt., fara Křténov; 23 d., 152 obyv. č. (1900).

Temenec, temeniště, slove bažinaté místo, kde vysoká neb černá zvěř za horka se kaliští (brodí, válí, chladí). Roz-a.

Temenice, také **T. Dolní** a **Horní** (*Nieder-a Ober-Hermesdorf*), vsi na Moravě, hejtm., okr. a fara Šumperk; 232 d., 3022 obyv. n. (1900), 2tř. a 3tř. šk., pš., dvůr a továrna na všeliké zboží hedvábné.

Temenos (τέμενος, lat. *templum*), u starých Řeků posvátný pozemek počtě božstva určený, na němž obyčejně býval háj a později oltář, svatyně i chrám, po případě i jiné budovy kultu věnované. Někdy **t.** bývalo lidem vůbec nepřístupné, Výtěžek z **t-n**u sloužil k úhradě výdajů s kultem spojených, pročež **t.** bývalo pronajímáno. Zvláštní **t.** tvořily též posvátné olivy na soukromých pozemcích v Attice, jež byly pod dohledem areopagu, a z nichž státní nájemci odváděli olej k slavnostem. — **T.** slul též úděl, jež v pozemcích lid za doby prvotní svým vládcům poskytoval (korunní statek). klk.

Temenos, pravnuke Hérakleův, uskutečnil se svými bratry Aristodemem a Kresfontem návrat Hérakleovců (v. t.) klk.

Temerin, velkoobec v uher. župě báčskobodrožské, v okr. novosadském, 9525 obyv. větš. maď. a řím. — katol. (1900). Chov dobytka» rybolov v bažině Almáské a trhy.

Temerškás, město uherské, viz Ré-kás 1).

Temeš (maď. *Temes*, ant. *Thibiscus*), levý přítok Dunaje pramenící se na sev. svahu Pietry Gozny (1449 m) v Banátských Alpách, jv. od Rešice, teče nejprve až k Teregovu směrem východ., tu pak obrací se k sev., miji Karánsebes, za nímž přijímá s prava Bystrou, a stáčí se pak poněmáhlu k záp. Minuvši Lugos vysílá část své vody do Běžského průplavu. V těchto místech vstupuje již do volné nížiny banátské a zesílena Poganišem teče k jz. a pak k j. Protekši celým Banátem, kde rozlévá se v bažiny a mrtvá ramena, vlevá se u Pančeva do Dunaje. V banátské nížině napájí průplav Vršecký a přibírá s leva Brzavu. Její tok 440 km dlouhý splavný je pro menší lodí od Lugose.

Temešská župa v již. Uhrách rozprostírá se při řece Temeši, hraničí na sev. se župou aradskou, na vých. krassó-szőrénysskou, na jih s královstvím Srbským, na záp. se župou torontálskou, má na rozloze bez měst Temešváru a Vršece 7196 km² 398.010 obyv., z nichž je 162.756 rum., 130.649 něm., 54.817 srb., 36.894 maď., 2594 slov.; 157.772 řím. — katol., 208.256 řecko-vých., 11.704 řecko-katol., 10.546 helv., 6403 refoř. vyzn., 2951 žid. (1900). Župa na vých. je poněkud hornatá, na západě úrodná rovina, misty močalovitá, zavlažovaná řekou Dunajem, Máruši, Bégou, Temeši, Befavou, Karasem a Nevou. Podnebí jest horské, vlhké a až na hornaté výběžky nezdřavé. Půda velmi úrodná, rodí nadbytek všelikého obilí, dále tabák, len, konopí, šafrán a na pahorcích víno Chov dobytka, zejména koní a vepřů velmi je zastoupen. Hlavní sídlo župy jest Temešvár.

Temešvár: 1) T., osada v Čechách, hejtm. a okr. Král. Hradec, fara a pš. Kukleny; 4 d., 55 obyv. č. (1900), válc. mlýn. — **2)** T., Ves Nová, ves t., hejtm., okr. a pš. Písek, fara Křešťovice; 48 d., 255 obyv. č. (1900). Ves založena r. 1716 na pozemcích býv. popl. dvora a pojmenována prý na památku dobytí pevnosti Temešváru vojskem rakouským. — **3)** T., Temešváry, ves t., hejtm. Tábor, okr. a pš. Ml. Vožice, fara Ratib. Hory; 10 d., 55 obyv. č. (1900).

4) T. (*Temesvár*), král. svobodné město v Uhrách, hlavní sídlo župy temešské, do r. 1892 silná pevnost nad průplavem řeky Bég a na křižovatce žel. tr. Szegedin-Ršava, Bazias — T., Buzias — T., Arad — T., Srbský Velký Sv. Mikuláš — T., Rodna — T., Módos — T., má s vojen. posádkou 53.033 obyv., z nichž je 27.051 n., 18.624 maď., 4014 rum., 1973 srb., 280 slov., 121 chorv., 937 jin. nár. (1900). T. leží v bažinaté krajině, skládá se z vlastního města (býv. pevnosti) a 4 předměstí, má četné budovy veřejné i soukromé, z nichž vyniká katol. katedrála vystavěná od Marie Terezie, řecký dóm (z r. 1733—57), synagoga (z r. 1864), radnice, župní dům, divadlo, historicko-archaeol. museum, nové budovy škol reálných, kasárna, starý zámek Jana Hunyadiho (nyní zbrojnice) a na býv. hradbách četné parky a stromořadí. Městem probíhá koňská dráha a jest zde elektrické osvětlení. T. jest sídlem řím. — katol. biskupa a kapitoly, řecko-vých. biskupa, král. soudní tabule a vrchního soudu, VII. sborového velitelství, vrchního župana, finanč., pošt. a telegraf. ředitelství a jiných úřadů. Z vyučovacích ústavů dlužno uvést státní vyšší gymnasium a reálku, školu kadetní a obchodní, školy obecné a měšťánské, učitel. přípravku, z humanitních ústavů, několik spítalů, nemocnic a 2 sirotčince. Kostelů je v celku 13, 4 kláštery, 3 synagogy. Průmysl zastupují továrny na stroje, pancéřové pokladny, tabák, papír, sukna, zboží vlněné, kůže, olej, veliký pivovar, 4 lihovary a raffinerie lihu, 3 par. mlýny, par. pila, vodní mlýny na průplavu řeky Bégy, umělecké zahradnictví a j. Obchod s obilím, medem, voskem, kořalkou, dřívím a koňmi podporují peněžní ústavy, zvláště filiálka Rakousko-uhers. banky a Národní banka. R. 1242 T. byl zpuštěn od Tatarů, r. 1514 před branami T-u selský vůdce Jiří Doša poražen, zajat a s hlavními spolutovaryši popraven. R. 1552 T. dostal se do moci turecké a teprve r. 1716 byl z ní osvobozen od Eugena Savojského. R. 1781 povýšen za královské svobodné město. R. 1849 9. srpna generál Haynau mezi T-em a Malým Beeskerem zvítězil nad revolučním vojskem uherským, vedeným Dembiňským a Bemem. V l. 1849—1860 T. byl hlavním městem Srbské vojvodiny.

Těmice: 1) T. ves v Čechách, viz Temnice. **2)** T., popl. dvůr u Oldřichova, hejtm. Tábor, okr. a pš. Ml. Vožice, fara Nová Ves. Na místě nynějšího dvora stávala tvrz, ve XIV. stol. rodné sídlo Těmínů

z Těmic, kteří r. 1597 vyměřili. Tvrz potom záhy zpusťla a r. 1692 koupil zboží těmické arcibiskup praž. Fr. Ferd. hr. z Kuenburka a připojil je k Ml. Vožici.

Těmín z Těmic, příjmení staročeské rodiny vladycké, jež se nazývala po Těmicích u Ml. Vožice. (Erb: štít stříbrný, na něm pruh červený pokosem, klenot: křídlo, tak jako štít). Původu byli jednoho s Břekovci z Ostromeče. Předkové T-ův byli Bušek z Hlasiva (1369—1412), Přibík odtud a z Jedlan (1369—1415) a Jan z Hlasiva. Tento držel v l. 1392—1401 část Hlasiva a získal před r. 1425 Těmice. Někjaké právo na těchto zapsal r. 1425 dcery Anně. Zemřel před r. 1433 zůstaviv syny Buška a Ondřeje. Onen byl r. 1433 na Dědicích, tento prodal v l. 1438—1448 plat na purkrechtě batelovském v Těmicích ke kostelu zhořskému, ale list na to obnovil r. 1459 Bušek, jenž byl dvůr v Dědicích prodal. Ke konci XV. stol. žili Přibík, Oldřich a jiní bratři. Na počátku XVI. stol. žil Bohuslav, jenž držel po předcích Těmice, asi od r. 1531 také Vitanovice a r. 1537 mu zapsán Smilkov. Manželce své Hestěře z Vlčkovíc postoupil r. 1541 Vitanovice, věnoval na Těmicích a přikoupil r. 1542 část Oldřichova. Zemřel teprve po r. 1554. Měl pět synův, z nichž dva měli potomstvo. I. Adam (1527 atd.) zemřel před r. 1554, zůstaviv vdovu Lidmilu z Kalenic a kromě dcer syny Bohuslava, Melichara, Jana, Nikoděma a Šimona, vše nezletilé, kteří r. 1559 od strýcův se oddělili. Z dílu svého prodali r. 1560 Novou Ves strýci Oldřichovi. Kromě Melichara žili všichni ještě r. 1595. Bohuslav (starší) držel s manželkou svou Kateřinou z Říčan statek Nemyšl, který r. 1578 prodal. Asi v ten čas získal Těmice, jež ujala napřed Juliana, nevybytá sestra Oldřichova (tato měla pak dvůr v Leštině). Kateřina, »chudých lidí pravá máti«, zemřela 10. dub. 1580 a pohřbena v kostele novoveském. Na památku její, svou a své matěře dal tu Bohuslav zavěsiti malovanou tabulí. Nemaje dědicův přirozených, Bohuslav odkázal statek svůj Štěpánovi Adamovi Bulvánu, uci svému, a bratrům a strýcům podíly na penězích. Zemřel r. 1597 a pochován v kostele novoveském. Jak se zdá zemřeli všichni synové Adamovi bez muž. dědicův. 2. Oldřich držel Vitanovice a koupil r. 1560 Novou Ves, později měl Těmice, jež zapsal strýci Bohuslavovi. Zemřel před r. 1579 zůstaviv vdovu Kateřinu z Talmberka. 3. a 4. Sigmund a Mikuláš zemřeli brzo. 5. Jan, nejmladší z bratrů, ujal před r. 1567 Vitanovice a byl pověstný prač. R. 1573 věnoval manž. Kateřině Vojkovské z Milhostic a zemřel nedlouho potom. Dcera jeho Ester a, manž. Jana Jiřího Vchynského ze Vchynic, dědila Vitanovice a koupila r. 1597 od Bulvána Těmice, jež připojila k Vitanovicům. Přechavši manžela (†1598) zemřela r. 1599. 6. Jiřík, třetí syn Bohuslavův, dostal za díl Smilkov, k němuž koupil r. 1569 dvůr v Čištěvicích, avšak koupiv r. 1572 Vlksice, pro-

dal r. 1573 Smilkov a zemřel nedlouho potom (manž. Markéta ze Sobětic). Synové jeho byli Těmin, Burjan, Bohuslav a Aleš. Aleš byl r. 1574 seděním v Opořanech a zemřel před r. 1578 zůstaviv vdovu Annu z Hozlau na Podboří a syny Oldřicha a Jiří, kteří dostali r. 1590 peníze ze statku matčina jsouce do r. 1599 pod poručenstvím strýce Těmina. Oldřich zavražđen ok. r. 1610 od poddaného Karla Záruby z Hustiřan prý na rozkaz tohoto. Bohuslav (mladší) dostal od bratří za díl peníze, za něž koupil Křešice, ale r. 1584 je prodal a zemřel některý rok potom. Těmin, nejstarší z bratří, vyženil (ok. 1572) s Annou Pecingárovnu z Bydžína (vdovou po Bavorovi Chvalkovském z Hustiřan) statek Trěbešůvek, prodáv pak (1581) s bratřími i na místě strýcův statek otcovský Vlksice, koupil r. 1584 Doubravici nad Upou a r. 1588 Jesenici (tuto r. 1599 prodal). Zemřel 27. srp. 1599 (nikoliv 1499) a pohřben v Trěbešůvku. Manželka a dcera jeho zemřely t. r. Synové jeho byli Jiřík Karel, Albrecht Mikuláš a Jan Bohuslav. Jiří spravoval Doubravici, ale zemřel nedlouho po r. 1604. Albrecht zavražđen r. 1607 na tvrzi Žirčí od Petra Vilda z Mumlgardu a Jan, prodáv r. 1613 Doubravici a Veselici, zemřel také potom. R. 1614 žily vdovy snad těchto bratří Kunka z Nečtin, Johanka z Dráchova a při Kutné Hoře a Anna z Veiseku. Tato držela statek v Mezholezích. Její syn byl tuším Jan Burjan sed. v Mezholezích, a žil také Adam Jiří T. z T. Mezi odsouzenými po r. 1621 jména jejich se nečtou, jakož i v žádné paměti pozdější. Ščk.

Těmina Kamenice nebo **T. Ves viz Temnice 1).**

Těmir, rus. új. město v uralské oblasti na řece t. jm. (pobožce Emby); má 600 obyv. a tvrz a jest důležitou stanicí výměnného obchodu se stepními kočovníky. Založeno bylo r. 1879. — Újezd t. m. i r. s k ý měří 144.309 km², ale má jen 95.118 obyv. Pp.

Těmirgojci, kmen čerkeský viz Kavkáz str. 110 b.

Těmir-Chan-Šura, hl. město nadkavkazské ruské dagistánské oblasti a okruhu, rozkládající se v úrodné krajině v výši asi 460 m n. m. a 38 km od Petrovska, přístavu moře Kaspického a železniční stanice; dříve bývalo u města jezero (odtud jméno města = Jezero chana Těmira), které dnes jest vysušeno. Má 8769 obyv., z nichž 4600 pravosl., 1200 muham. a skoro 2000 židů. Mnoho sadů a vinic; šest škol se 640 žáky (reálka a ženské gymnasium), nemocnice. Průmysl i obchod nepatrný. R. 1832 zřízena zde ruská pevnost, již r. 1843 dobývá Šamyl. Městem jest od r. 1866. — Okruh t. m. i r. - c h a n - š u r s k ý má na 6316 km² 93.843 obyv. Pp.

Temme Jodocus Donatus Hubertus, právník, politik a belletr. spisovatel něm. (* 1798 — † 1881 v Curichu). Studoval práva v Münsteru a Gotinkách, byl vychovatelem prince von Bentheim-Tecklenburg, při čemž studoval ještě v Heidelbergu, Bonnu, Mar-

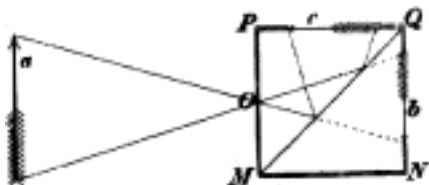
burce a nastoupil pak státní službu, v níž zastával různé úřady soudcovské, až r. 1848 se stal ředitelem vrchního zem. soudu v Münsteru. V pruském a něm. národním shromáždění zasedal na nejkrainější levici a r. 1849 byl zapleten ve vyšetřování pro velezrádu, a to pro svoje účastenství při usneseních šutgartských. Porotou sice byl osvobozen, ale r. 1851 disciplinárně ze státní služby propuštěn. Od r. 1851—52 redigoval »Neue Oderzeitung« ve Vratislavi, r. 1852 povolán za profesora trestního práva do Curichu. Z jeho prací právnických uvádíme: *Lehrbuch des preussischen Zivilrechtes* (2. vyd. Lip., 1846, 2 sv.); *Lehrbuch des preussischen Strafrechtes* (Berl., 1853); *Archiv für die strafrechtlichen Entscheidungen d. obersten Gerichtshöfe Deutschlands* (Erlanky, 1854—59, 6 sv.); *Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts* (Aarau, 1855); *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts* (Štutg., 1876). Více však vynikl v oboru kriminálních románů a kriminálních novell, jichž napsal pod pseudonymem H. Stahl přes 150 svazkův. Zejména uvádíme: *Deutsche Kriminalnovellen* (Lip., 1858—59, 4 sv.); *Kriminalnovellen* (Berl., 1860—63, 10 sv.); *Dunkle Wege* (t., 1862); *Schwarzrot* (t., 1863, 3 sv.); *Die Heimat* (Lip., 1868, 3 sv.); *Die Generalin* (t., 1877, 4 sv.) a j. T. získal si také zásluhy jako sběratel pověstí. Jeho *Erinnerungen* vydal von Born (Lip., 1883). Srv. Die Prozesse gegen J. T. (Brunšv., 1851).

Temmerschlag, ves čes., viz Mosty 1).

Temminck Konrad Jakub, zoolog holl. (* 1778 v Lejdě — † 1858 t.), vystudoval v rodném městě a byl tam prof. botanik a zoologie, později generálním ředitelem říšského musea přírodopisného. Má zásluhy o soustavné poznání ptákův a ssavcův, o čemž vydal řadu spisů, namnoze bohatě illustrovaných. Jsou to: *Catalogue systématique du cabinet d'ornithologie et de la collection de quadruplans de C. J. T.* (Amsterd., 1807); *Histoire naturelle générale des Pigeons et des Gallinacees a vec pl. anatomiques* (t., 1813—15, 3 sv.); *Nouveau recueil de planches coloriées d. oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon* (s M. Laugierem, Pař., 1820—39, se 600 tab.); *Observations sur la classification méthodique des oiseaux* (Amsterd., 1817); *Manuel d'ornithologie ou tableau systématique des oiseaux, qui se trouvent en Europe* (2. vyd. Pař., 1820—40, 4 sv.); *Monographie de mammalogie* (Pař. a Lejda, 1825—39, 2 sv. s 69 tab.). Spolu se Schlegelem a Haanem zpracoval obratlovce nashromážděné Ph. F. von Sieboldem na jeho cestě japonské (*Fauna japonica*, Lejda, 1833—51, 7 d.).

Temnice (lat. camera obscura) jest přístroj optický, jež vynalezl r. 1540 Erasmus Reinhold ve Vitemberce c pozorování zatmění slunce. Skládá se z tmavého prostoru P M N Q (vyobr. č. 4248.), do něhož úzkou skulinou O vnikají paprsky vycházející od předmětu (a) zvenci a dopadající na protější plochu vytvářejí na ni obrácený obraz

předmětu (*b*). Aby obraz byl jasnější a zřetelnější, zasadí se do skuliny *O* sběrací čočka. K účelům fotografickým vkládá se do *t*. zrcadlo *MQ* nakloněné pod úhlem 45° , aby



Č. 4248. Temnice.

papírsky dopadající na ně odrazily se nahoru na skleněnou desku *PQ*, kdež se objeví obraz předmětu (*c*).

Temnice: 1) *T.*, Těmice, Těmina Kamenice, Těmina Ves, far. ves v Čechách, hejtm. a okr. Kamenice n. Lip.; 90 d., 647 obyv. č. (1900), kostel sv. Jana (ve XIV. stol. far.), 3tř. šk., pš., mlýn, hájovna Eustach a myslivna Hřeben. V nedalekém lese panském stojí myslivna Hutín, kde bývaly v XVII. stol. sklárny a do nedávna i obora, v níž chováni byli mimo srnčí také jeleni a daňci. Kostel tamní sv. Jana Ev. se připomíná již r. 1359 i býval obsluhován duchovními z Kamenice n. L., r. 1789 pak učiněn filiálním a r. 1858 farním.

2) *T.*, ves na Moravě, hejtm. Uh. Hradiště, okr. Uh. Ostroh, fara Domanín, pš. Bzenec; 120 d., 624 obyv. č. (1900), 1tř. šk., dvůr, cihelna; v okolí daří se víno.

Těmnikov, ruské új. město tambovské gub., na pr. břehu ř. Mokši, se 7509 obyv. Obchod i průmysl velmi nepatrný. V přístavišti nakládá se asi 150.000 pudů zboží, a to hlavně obilí, litiny, koží a dříví.

Temnítko (něm. *Blendglas*, *Blende*, fr. *verre coloré*) jest barevné sklo, které při pozorování slunce předkládá se před okulár dalekohledu příslušného úhloměrného stroje. Účelem *t*-ka jest chrániti oko pozorovatelovo před přílišnou intenzitou slunečních paprsků. Na sextantech a reflexních kruzích bývá celá serie *t*-tek z různobarevného skla.

Temnohlávek, bot., viz Nigritella.

Temnorudek, miner., viz Pyrargyrit.

Temnospondyli viz Stegocephala, str. 70 b.

Temnosvit, jinak přísvit, v malíř., viz Clair obscur.

Temování slove těsnění mezery mezi dvěma do sebe zasahujícími konci rour obyčejně vodovodných. Nejvíce používaný způsob jest ten, že část mezikruží železných rour hrdlových, povstaleho zasouvnutím slabšího konce roury do hrdla roury druhé, utuží se konopným provazcem, který do otvoru náležitě se vtluče, zbylá část mezikruží vyleje se roztaveným olovem a vystydnuvši, zatěsni se železnými dláty, t. zv. *t e m o v á k y*, pomocí kladiv. Až do let devadesátých temovalo se pouliční potrubí všeobecně dře-

věnými klíny, v mluvě dělnické t. zv. limburáky. Obkladky ze suchého, borového, nesukovitého dřeva z nařezaných špalků po letech dlátem vysekané, 8—10 mm tlusté, 40 až 60 mm, podle průměru rour, na vnitřním segmentovém povrchu široké a as 80—100 mm dlouhé, zarazí se radiálně mezi rouru vloženou do hrdla a hrdlo roury druhé. Do stýkových spar vrazí se dřevěné táhlé klíny, obyčejně do každé spáry 3 kusy, jejichž hlava, která do otvoru vniknouti nemůže, odsekne se dlátem. Klíny jsou na hlavovém konci o průřezu as 10 × 30 mm, dolů jsou přistořené a jsou as 150 mm dlouhé. Aby hrdlo limburáky ucpané ještě více se utěsnilo, zarazí se do každého po 2—3 ploškách, které jsou v hlavě as 8 × 25 až 8 × 30 mm tlusté, dolů se zeslabují a jsou též asi 150 mm dlouhé. Přebývajících kusy, které do limburáku vniknouti nechťejí, taktéž se odsekají. Toto *t*-jest velmi levné a dobré. Po více jak 20 letech vyňaté dřevěné obkladky nejeví žádného porušení.

Tempé, nyní *L y k o s t o m o*, slavné údolí v Thessalii, jímž mezi horami Olympem a Ossou valí se řeka Selamvria (*Péneios* starověký) k moři. Podle báje kdysi Olympos a Ossa spolu souvisely, Thessalia pak byla velikým jezerem, až Poseidón skálu roztrávil a vodám odtok učinil. Jádro pověsti této hledí k přírodnímu převratu, který Olympos od Ossy odtrhl astýká se s jádrem pověsti o boji Titanův a Lapithů s Diem, na Olympu sídlícím. Rozsochaté srázy po obou stranách údolí svědčí podnes o díle přírodním, seismickými zjevy způsobeném. Ve starověku vedla údolím hlavní cesta z Thessalie do Makedonie, samo pak údolí proslaveno bylo krásami přírodními a zvláště rozmanitým bylinstvem. Za válek perských pokoušeli se zde Řekové o odpor proti Xerxovi. Významu válečného nabylo *T.* za válek římsko-makedonských. Na pr. břehu pénejském podnes jsou znalé stopy římské cesty, kteráž byla v užívání dlouho do dob byzantských, u trosk hradu, zv. *K a s t r o t i s O r e á s*, zachován lat. nápis, podle něhož *T.* opevnil za dob Caesarových prokonsul L. Cassius Longinus.

Tempel Ernst Wilh. Leberecht, astronom (*1821 v Horní Lužici — †1889 ve Florencii). Povoláním lithograf, horlivě zabýval se astronomickým pozorováním a stal se r. 1861 assistantem hvězdárny v Marseilli, byv pak r. 1870 odtud vypuzen, působil při hvězdárně v Miláně a v Arcetri u Florencie. Objevil r. 1859 velikou mlhovinu v Plejádách, mimo to značný počet drobných oběžnic a vlasatic.

Tempelhof, ves v okrese teltofském prus. vlád. obvodu postupimského, 2 km již. od Berlína, s nímž spojen je tramway, berlínskou městskou a okružní drahou, má 9991 obyv. (1900), starý kostel, vyšší chlapeckou i dívčí školu, vojen. nemocnici a skladiště; elektrárna, strojojna a rozsáhlé školky. *T.* byl založen ve XII. stol. templáři. Sev. rozprostírá se vojenské cvičiště *T-e r F e l d*, zří-

zené Bedřichem Vilémem I. pro berlínskou posádku. Na jaře a na podzim konají se tu veliké parády gardy.

Tempelvey E d u a r d, básník něm. (* 1832 v Berlíně). Studoval v Berlíně filologii a dějepís, v l. 1860—61 redigoval feuilleton v »Nationalzeitung« a také politický byl činným. R. 1862 stal se kabinetním radou vévody Koburského, v l. 1868—74 byl intendantem dv. kapely a divadla, r. 1871 stal se chefem kabinetu a r. 1887 presidentem. R. 1863 **T.** provázal vévodu na frankfurtský kongress, r. 1864—65 byl v záležitostech diplomatických v Kielu u vévody Bedř. z Augustenburku a po rozpuštění kobursko-gothajského tajného kabinetu dán r. 1896 na odpočinek, Žije v Koburce jako skut. tajný rada. Pod pseud. K a r l E r n s t vydal verše *Joh. Huss*, pak velikého úspěchu dobytí tragédií *Klytemnaestra* (Berl., 1857), po prvé provoz. r. 1856 ve Vídní, a co do formy klassický dokonalým dramatem *Hie Wolf-Hie Waiblingen* (Lip., 1858, 2. vyd. 1861) a činohra *Cromwell* (1883). Mimo to napsal moderní činohru Daheim (1861), text Redemovy opery »Christine« (1860), cyklus písní *Mariengarn* (Lip., 1860 a č.), v nichž způsobem hluboce prociťtým líčeny různé fase lásky, a přednášku *Tjeodor Storms Dichtungen* (Kiel, 1867); pak řeč *Friedrich Rückert* (Koburk, 1869); *Herzog Ernst von Coburg und das Jahr 1866* (Berl., 1898); *Gustav Freytag und Herzog Ernst v. Coburg im Briefwechsel* (1904).

Tempera, způsob malby barvami temperovými neboli »al **t.**« (italsky). Zemité a minerálové barvy trou se jemně a rozředí medem nebo dobrým a čistým kliehem, ve vodě rozpuštěným, pak se maluje s přidatkem roztoku gummového, octa, svařeného kliehu (z kůže) atd. Zachované zprávy a pojednání malířů (traktáty Cennina Cenniniho, Lionarda da Vinci, malířské knihy z hory Athosu a j.) zmiňují se též o fících v mléce svařených, žlutcích a pergamenovém kliehu. Tabulové obrazy středověké byly malovány **t.-rou** a do sklonu XV. stol. **t.** byla jediným prostředkem malířským. Ale ještě po vynálezu olejových barev užívali malíři nizozemští, němečtí, čeští, italští a j. temperových barev, podmalovávali obraz **t.-rou** a pokládali (lazúry) řídkou olejov. barvou, neb i prováděli svítivější místa (t. zv. světlo) krycí olej. barvou. Temperové malby opatřované pokostem (natěrem fermežovým), aby lépe vzdorovaly vlhku, a tím záhy malíři připadli na přemalování takových temperových obrazů barvami olejovými a fermežovými. **T.-rou** maluje se podnes, ale barvy se připravují po výtce továrnicky, jako olejové, a nejsou tak trvanlivé, jako stará **t.**, jejíž vzhled po staletí se nezměnil. Provádění temperových maleb je suchopárnější a do jisté míry pracnější, než malování olej. barvami, neboť **t.** rychle schne, různé tóny nelze spolu tak hladce a plyně spojit, a odstínování na př. dělo se drobným, hrotytým štětečkem a čárkováním. Světlé barvy nekryjí tak úplně

tmavé, jako v olejomalbě, a nutno postupovat jako při aquarellování od světlejších tónů k tmavším. Moderní **t.** také v tom liší se od staré klassické **t.-ry**, že se vyrábějí světlé barvy dosti hutné, aby kryly temnější podmalování. Staré malby temperové zachovaly se po výtce v dobrém, ano i výtečném stavu, síla a hřejnost barev vzbuzují obdiv a dodávají mnohým obrazům italským, nizozemským a j. vzhledu olejových obrazů, při čemž právě dodatečné fermežování neb olejové lazury napomáhají. Baron Alfons Pereira vydal r. 1893 knihu »Leitfaden für die Temperamalerei« (2. vyd. Štuttgart), r. 1894 Schlichtegroll v Berlíně vyučoval malbě temperové podle metody Pereirovy. Maluje-li se **t.-rou** na dřevě nebo na plátně, lze malbu fermežovati a tím co do vzhledu olejomalbě přiblížiti, nefirmežovaná **t.** působí jako jemný pastel nebo guašovaný aquarell. F. H-s.

Temperament, z lat., viz Letora.

Temperance societies [-rens sosajetis], zkrátka temperencláři, viz Stridmosti spolky.

Temperantia [-cia], lat., chladivé prostředky.

Temperatura viz Teplota.

Temperování viz Adoučování.

Tempesta, malíř, viz Molyn 2).

Tempi (it.), plurál od *tempo*-cas. **T. passati**, doby minulé (co bývalo a není).

Tempio Pausania [-zania], hl. m. circond. t. jm. v ital. prov. Sassari v sev.-vých. Sardinii, ve výši 576 m, na sev. úpatí Monti di Limbara, konečná stan. trati **T.-Monti**, má 15.027 obyv. jako obec, gymnasium, techn. školu, seminář, neboť jest sídlem biskupa. V okolí vinařství.

Templáři (*templarii, fratres militiae templi, equites templi, pauperes commilitones templi Salomonis*) byli členové jednoho ze tří velkých řádů rytířských. Základ k tomuto řádu položili r. 1119 franc. rytíři Hugo z Paynsu a Gottfried ze St. Omeru, kteří spojili se se 6 jinými rytíři a zavázali se ochraňovati poutníky na cestě od břehu mořského do Jerusalema. Připojili se k řeholi kanonie augustiniánské a složili vedle obvyklých tří řeholních slibů i ten, že budou ochraňovati poutníky. Král Balduin II. dal jim za obydlí část svého paláce, kde dříve stával chrám Šalomounův (*templum*), z čehož vznikl název **T.** Na synodě v Troyes (1128) byla řehole schválena a v čelo řádu postaven mistr. Prvým stal se Hugo z Paynsu, jenž s podporou sv. Bernarda a osobním zakročením na cestě po Francii, Anglii a Španělsku (1129) získal asi 300 nových rytířů s četným průvodem pěším i jízdným. Z ochrany poutníků vyvinula se pro **t.-ře** velmi záhy povinnost bojovati proti nevěřícím a udržeti Sv. zemi v rukou křesťanských. Proto byli od papežů podporováni všelikými výsadami. Eugen III. udělil jim za odznak červený kříž na bílém plášti. Podle bully Alexandra III. z r. 1163, od pozdějších papežů obnovované, neměl nikdo na **t.-řích** žádati slibu manské věrnosti. Tato

politická exerce rozmnožena o jiné i na poli církevním. Přízeň papežů způsobila, že řád přibývalo členův i majetku. Proto také řád byl rozdělen na provincie, jichž v Orientě bylo asi 5, v Evropě asi 12. Větší dráhy **t-řů** sluly prioráty neb praeceptoráty, menší balleie a komturie. Vzárust řádu měl za následek změny v jeho složení i řeholi. Jádru tvořili i později rytíři, kteří musili býti původu šlechtického. Druhou třídou tvořili bratři sloužící (*fratres servientes, frères sergents*), kteří byli původu občanského a dělili se na bratry zbrojnoše (*armigeri, frères servants d'armes*) a bratry řemeslníky (*famuli, frères servants des métiers*). Zbrojnoši tvořili zbrojný průvod rytířův a mohli zastávati i nižší úřady, řemeslníků bylo užíváno k řemeslu i hospodářství. Šat bratři byl hnědý nebo černý s červeným křížem. Třetí třídou tvořili řádoví kaplani, kteří obstarávali církevní věci řádu, neboť **t.** byli církevně samostatní a podléhali jen papeži. Šat měli hnědý, jen biskupové jejich nosili bílý plášť rytířský. Kromě těchto měl řád ještě jiné členy v širším slova smyslu, kteří je podporovali buď brannou mocí v čas války, nebo peněží. Tím řád nabyl vlivu ve všech kruzích občanského života. Denní pořádek řehole **t-řů** ukazuje také na splnutí rytířství a mnišství. V čele řádu stál velmistr (*summus magister, minister generalis*), jenž měl knížecí hodnost a tomu odpovídající průvod. Měl rozsáhlou moc, avšak bez svolení generální kapituly nebo konventu v Jerusalemě nesměl obsaditi žádný vyšší úřad, nesměl prodati žádný pozemek, vypověděti válku, ujednatí mír a p. Byl volen od 12 voličů, z nichž 4 byli bratři. Zástupcem velmistra byl senešál, správcem vojenství maršál. Správcem všeho majetku řádového byl komtur čili velkopraeceptor král. Jerusalemského, za nímž ve stupnici stál turkopolier, velitel jízdy. Zástupcem velmistra v jednotliv. provinciích byli velkopraeceptorů neboli provinciální mistři. Jednotlivé domy čili komendy spravovali komtuři, též praeceptorů neb baillivové zvaní. Nižšími úředníky byli podmaršál, praporečník, komtur přistavu akkonského a j. Největší moc v řádu měl konvent, skládající se z velmistra jako předsedy, nejvyšších úředníků a rytířů, povolanych od velmistra. Zasedal v Jerusalemě. Generální kapitola skládala se z konventu a předních bratří z provincie, scházela se však zřídka a proto byla zastupována konventem. Kromě toho každá větší komenda měla svou kapitolu. — Vzárust bohatství a moci způsobil záhy úpadek přísné původně kázně řádové a velmi záhy, již na poč. XIII. stol., řád byl od papeže obviňován z kacířství. Právě v té době byl řád nejmnocnější, mělť kolem r. 1260 asi 20.000 rytířův a držel asi 9000 komturii, balleii, komend a j. Veškerý tento majetek byl prost desátků, cel a dávek. Statečnost a odvaha sice z řádu nevymizely, avšak pannačnost bohatstvím a mocí způsobena

vedla k tomu, že **t.** často provozovali svou zvláštní politiku bez ohledu na obecné zájmy. Tak proti nenáviděným johannitům spojili se tajně i se Saracény, jimž chtěli také zraditi Bedricha II. při jeho křížové výpravě. Tím ovšem sami vydatně přispěli ke ztrátě Sv. země. Po pádu Akky (1291) velmistr Gaudini přesídlil na Cypr do Limissa, brzy potom řád vzdal se však dalšího bojování proti nevěřícím a přesídlil se do Francie, kde měl nejvíce statků. Velmistr Jakub Molay zvolil si za sídlo Paříž (1306). Ohromné bohatství i moc řádu vzbudily závist u krále franc. Filipa IV., jehož nepřátelství vůči **t-řům** bylo zvýšeno i tou okolností, že řád, podléhaje přímo papeži, podporoval Bonifáce VIII. v jeho sporu s Filipem IV. Když po Bonifacovi nastoupil povolný Kliment V., král odhodlal se zničit řád. Na základě nevhodných výroků dvou pochybných svědků byl proti **t-řům** vyhlášen process. Byli obviňováni, že zapírají Krista, pašou sodomii, uctívají modlu bafometa (zlatá vousatá hlava), dárce světských rozkoší, a p. Ovšem jednotliví členové řádu dopustili se svými skutky nebo frivolními výroky podobných zločinů, avšak pro obvinění celého řádu nelze naprosto najíti důvodů. V noci s 12. na 13. říj. 1307 byli všichni rytíři ve Francii i s velmistrem zatčeni, statky jejich konfiskovány. Říšské shromáždění svolané do Toursu (1308) potvrdilo vinu **t-řů** a také papež na nátlak králův nařídil velikému inkvizitoru v Paříži i venkovským biskupům, aby v processe pokračovali. Mučením bylo vymáháno na jednotlivcích přiznání, jež pak sloužilo za podklad k obvinění celého řádu. Process trval do čna 1311, načež koncil ve Vienně měl vynésti rozsudek. Ještě před ukončením processu dal Filip upáliti 54 rytířů, kteří se vzpírali přiznání vinu. Koncil ve Vienně nepokládaje vinu **t-řů** za zjištěnou nechtěl vynésti rozsudek. Proto bávlivý papež, aniž se o vině řádu určitě vyjádřil, zrušil v tajné konsistoři 22. bř. 1312 řád, jehož majetek měl připadnouti johannitům. Na velmistrovi Jakubu Molayovi (v. t.) bylo již dříve na mučidle vynuceno přiznání viny, jež měl učiniti i veřejně. Místo toho Molay veřejně prohlásil řád za neviný, načež jej dal Filip i s velkopraeceptorem normanským Guidonem upáliti na ostrově v Seině (18. bř. 1313), ačkoliv oba podléhali jurisdikci papežské. Mnoho rytířů bylo doživotně uvězněno, propuštění byli živeni v klášterech nebo přestoupili do řádu johannitského, mnozí pak se vrátili do života světského. Statky jen částečně připadly johannitům, neboť ve Francii, částečně také v Anglii zmocnila se jich koruna. V Portugalsku t. byli r. 1319 proměněni v řád Kristův, který trvá podnes. — V XVIII. stol. jesuité snažili se nově vznikající svobodné zednářství přetvořiti v duchu katolicko-hierarchickém a proto chtěli do něho zavéstí domnělé staré řády templářské. Východiskem těchto snah byla jesuitská kollej v Clermontě a z tamní

jesuit. zednářské lože vznikl také nový řád templářský ve Francii, jehož hlavním cílem bylo zachování rytířského ducha a vyznávání osvětského deismu, vycházejícího z časové filosofie. Proto měl mnoho šlechtických členů a proto byl také za revoluce rozeznán. Za direktoria byl obnoven a od Napoleona I. byl podporován jako šlechtický politický spolek. Ačkoliv se vysiloval směšnými vnitřními spory a za restaurace pro své osvětské zásady byl nenáviděn, přece trval dále. R. 1833 byl v Paříži vysvěcen nový »templ«, při čemž vystupoval také dámský spolek templářský. Asi r. 1837 nový tento řád se rozešel. — Do Čech přišli t. r. 1232, o jedenáct let později usadili se na Moravě, avšak počet a moc jejich v našich krajinách zůstaly vždy nepatrné. Nejvíce vzmohli se u nás za Václava II. V Praze měli dvě residence. R. 1252 vystavěli si klášter na nynějším plácku sv. Anny na Starém městě blíže Karlova mostu, při kostelíku sv. Vavřince. Po zrušení řádu r. 1312 klášter a kostel ten dostal se spolu s jinými statky johanitům, kteří jej však již násled. roku postoupili malostranským dominikánkám sv. Anny, kteréžto jméno pak přijal kostel i klášter. Byv zrušen r. 1782, stal se skladem tiskárny Haaseovy. Druhá residence byla v Celetné ulici, jak svědčí podnes název budovy »Templ«. — Literatura: Dupuy, Histoire de l'ordre militaire des Templiers (1654); Gurtler, Historia Templariorum (1703); Le Jeune, Histoire critique et apologétique de l'ordre des chevaliers du Temple de Jérusalem (1789); Raynouard, Monuments historiques relatifs à la condamnation des Templiers (1813); Wilcke, Gesch. des Tempelherrenordens (2. vyd 1860, 2 sv.); Michelet, Procès des Templiers (1841—51, 2 sv.); Havemann, Gesch. des Ausganges des Tempelherrenordens (1846); Schottmüller, Der Untergang des Tempelherrenordens (1887, 2 sv.); Prutz, Entwicklung u. Untergang des Tempelherrenordens (1888); Lavocat, Procès des frères et de l'ordre du Temple (»Revue historique«, 1889); Langlois, Le procès des Templiers (»Revue des deux mondes«, 1891); Prutz, Kritische Bemerkungen zum Process des Tempelherrenordens (»Deutsche Zeitschr. für Geschichtswissenschaft« 1894). Skč.

Temple [təmpl], le T. v Paříži, kdysi velká skupina budov, skládající se z kostela, věže a zámku, původně, od r. 1212, řádový dům templářů. Když však Filip Krásný r. 1312 zmocnil se řádových statků, T. přeměněn na budovy obytné a po zrušení řádu templářského přenechán řádu johanitů. Za revoluce byla věž T-lu státním vězením místo bastilly a vězněn v ní také Ludvík XVI. s rodinou v zimě 1792—93 až do své popravy 21. ledna. R. 1811 vězení zrušeno a za Napoleona III. odstraněn ještě zbytek T-lu, na jehož místě zřízeno náměstí s krámy. Srv. Curzon, La maison du T. (Pař., 1888). — T. [-pl] v Londýně je také bývalý dům templářů, jenž byl r. 1346 přenechán školám právnickým

a tvoří nejdůležitější součást t. zv. Inns of Court (v. t.).

Temple [templ]: 1) T. William, diplomat a spis. angl. (*1628 v Londýně — †1699). Studoval v Cambridgei, cestoval po Evropě a po restauraci stal se r. 1660 členem irské konvence, r. 1661 irského parlamentu, načež r. 1662 byl jmenován téhož král. kommissar. Při vypuknutí vojny proti Nizozemsku r. 1665 byl poslán jako anglický resident k biskupu münsterskému, za kterého posláni dostalo se mu titulu baroneta. Jakožto anglický splnomocněnec ujednal trojspolek s Nizozemskem a Švédskem, v jehož následcích byla Francie přinucena učiniti cáský mír 2. květ. 1668. Potom byl jmenován vyslancem generálních států v Haagu. Od r. 1669 T. žil v ústraní na svém statku Sheenu u Richmondu a psal tam svoje *Observations on the United Provinces of the Netherlands* a část svých *Essays*. R. 1673 znovu odebral se jako vyslanec do Haagu, kde ujednal mír s Nizozemskem a fídl vyjednávání za příčinou sňatku prince Viléma Oraňského s nejstarší neteří krále Karla II. Marii. Byl také členem tajné rady Karlovy a z nejdůvěrnějších rádců králových, pak členem parlamentu za Cambridge. Po rozpuštění parlamentu 10. led. 1681 nejsa spokojen s politikou královou složil svůj úřad a žil nadále v soukromí opět na svém statku Sheenu. Také Vilém III. nabízel mu r. 1688 státní sekretářství, ale ačkoliv T. toho nepřijal, přece král potom často jej navštěvoval, hledaje u něho rady v záležitostech politických. T. napsal ještě *The origin and the nature of government; Ancient and modern learning; The gardening* a j. Jeho díla, dokonala formou i obsahem, vyšla jakožto Works v Londýně r. 1750 ve 2 sv. a r. 1814 ve 4 sv. Swift vydal jeho *Memoirs* (Lond., 1709, 2 sv.), pak *Letters* (1702, 2 sv.). Srv. Courtenay, *Memoirs of the life, works and correspondence of Sir William T.* (Lond., 1836, 2 sv.); Emerson, *Sir William T. und die Tripelallianz vom Jahr 1668* (Berl., 1877).

2) T. Richard hrabě viz Grenville.

Templin, krajské město v prus. vlád. obvodě postupimském, při jezeře Templinském, jež spojuje s Havolou 12 km dlouhý, splavný průplav Templinský, a při trati Löwenberg-Prenclov a Eberswalde-Fürstenberg, je stanicí pamíků, má 4694 obyv. (1900), staré městské zdi, hospodářskou strojovku, cihelny, vápenky. V míru Templinském 25. list. 1317 markrabě Valdemar zachoval v celistvosti území Braniborské proti svým odpůrcům.

Templum, lat., viz Chrám a Temenos.

Tempo, it. (lat. *tempus*, čas): 1) T. v hudbě značí časomíru, t. j. udání rychlosti, v jaké dlužno přednáseti hranou skladbu hudební. Noty značí totiž délku času toliko poměrou, kdežto pohyb celé skladby udává zvláštní časomíra č. t., jež se stanoví buď matematickým udáním časové délky notové jednotky podle taktoměru č. metronomu (v. t.)

nebo hudebně technickými výrazy, arci neurčitými potud, poněvadž záleží na subjektivním pojetí i technické vyspělosti hráče. Hlavní **t**-pa jsou: *Largo*, *Adagio*, *Andante*, *Allegro* a *Presto*. Druhy volných pohybů ještě jsou *Lento*, *Grave* a *Larghetto*, druhy pohybů prostředních *Andantino*, *Moderato*, *Allegretto* a j., pohybů rychlých *Vivace* a *Prestissimo*, jejichž výklad dlužno hledati pod příslušnými hesly. K označení jemnějších odstínův údajů uvedených slouží ještě různé přídatky, jako *assai*, *meno*, *ma non troppo* atd. **T. rubato** viz *Rubato*. Zhusta přerušuje se časomíra tím, že se zvolňuje neb zrychluje (*rallentando* nebo *ritardando* a *accelerando*, *stringendo* nebo *più stretto*) nebo přednášející může podle vůle hráti **t**-pem volnějším (a *piacere*), při čemž doprovázející musí se řídití podle něho (*colla parte*). Návrat k **t**-pu dřívějšímu značí se: a **t. n. t.** *primo*. V recitativu vládně časomíra docela volná, měnívá. — **T. commodo** = pohodlně, nepřilíš zvolna aniž rychle; **t. di ballo** = **t**-pem tanečním; **t. di bolero** = **t**-pem bolera, podobně **t. di gavotta**, **t. di marcia**, **t. di minuetto**, **t. di sarabande**, **t. di valsa**. **T. giusto** viz *Giusto. **t. t. istesso** viz *Istesso*. — Prostředky, jimiž se ještě před XVII. stol. různost **t**-pa označovala, byly velmi skrovné, ale noty měly tenkrát dosti určitou prostřední hodnotu časovou, **t. zv.** integer valor, který časem značně se změnil, tak že při reprodukci starších kusů XVI. stol. dlužno hodnoty tyto dnes redukovati na polovici, hodnoty ze stol. XIV. — XV. na čtvrtinu, hodnoty not kusů ještě starších až na osminy, ač má-li reprodukce podati věrný obraz skladby původní. Svrchu zmíněných základních patero označení pochází z doby kol. r. 1600. Ani význam označení pozdějších nebyl vždy stejný, jako na př. u Haendla bývá *Largo* **t**-pem rychlejším než *Adagio*. Proto pro správný přednes skladeb starších nutno znáti i hodnoty a význam jednotlivých těchto údajů časoměrných. Nauka o druzích **t**-pa jakožto prostředcích výrazného přednesu slove *agogika*. — Ve vojenské mluvě **t.** značí rychlost pochodovou vojsk pěších i jízdných.*

2) **T.** viz *Takt*.

Tempora, lat.: 1) časy; 2) skráně viz *Spánky*.

Temporalia, lat., důchody a světská práva, spojená s duchovní prebendou. Opačtem jsou *spiritualia*, t. j. duchovní práva prebendářů.

Temporální, z lat., skráněový.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis, lat., časy se mění a my měníme se v nich.

Temporární, z lat., časový, dočasný, světský.

Tempování, připravování časového zápalníku na střele (granátu, shrapnelu, pumě atd.) před samým nabíjením do hlavně hrubé střelby tak, aby vylétěví z ní střela vybuchla

bezpečně po jistém počtu vteřin (*a tempo*) letu. Koná se předstřelcem pomocí tempujícího klíče (pro každý kalibr zvláštní) podle tempující míry- (škály), na nejvýše 9,5 vteřin upravené a vyznačené na zápalníku samém a na klíči v zařízení dosti složitým v zápalníku, z něhož oheň vniká do trhacího náboje střely. *FM.* — V mluvě obchodní **t.** značí tolik co ustanovení lhůty (*tempo*).

Le **Temps** [tān], titul vynikajícího francouzského deníku zal. 1861, za Napoleona III. směru mírně opozičního, s tendencí demokratickou, nyní mírně republikánského. Vydavatelem jest *Adrien Hébrard* a vlastníkem akciová společnost. Náklad 40—42.000.

Tempusky *Friedrich*, německý nakladatelství v Praze, od r. 1903 ve Vídni, vzniklé z Calveova knihupectví, jež r. 1846 převzal *Bedřich T.* (†1902), který sortiment prodal a r. 1856 založil firmu nynější. Od r. 1889 je majetníkem firmy zeť **T**-kého *Gustav Freytag*, pod jehož jménem trvá v Lipsku nakladatelství pobočné. V letech dřívějších nakladatelství **T**-kého mělo veliký význam i pro literaturu českou, neboť mimo množství učebnic vycházely nákladem **T**-kého spisy *Palackého*, *Šafaříkovy*, *Gindelyho* a j. Z velikých děl německých uvádíme sbírky: *Das Wissen der Gegenwart* (od r. 1882); *Unser Wissen von der Erde* (od r. 1886); *Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Oesterreich* (od r. 1888) a mn. j. Ve Vídni je spojeno s nakladatelstvím veliké kniharství.

Tempus (lat.), čas. Viz *Čas* a *Časy* grammatické.

T. v hudbě část taktu, doba. Ve starém mensurálním písmě značí se *brevis* jakožto dobová jednotka, *mensura temporis* nebo zkrátka **t. t. binarium** = dvojdílný sudý takt; **t. imperfectum**, v mensurální theorii druh dvojdílného taktu, v němž *brevis* měří se dvěma *semibreves*; **t. perfectum** trojdílný takt, při němž *brevis* obsahovala tři *semibreves*; **t. ternarium**, trojdílný takt; **t. vacuum**, tolik co prázdný čas, slula ve staré rhythmicke pauza pro scházející slabiku na konci verše, již bylo třeba vydržeti, aby rytmus byl vyplněn. Platila-li jen krátkost slabiky, slula *lim ona*, trvala-li dvě slabiky, *prothesis*.

T. clausum, též **t. sacratum**, čas, v němž podle předpisů sněmu Tridentského nemá býti konáno svatební veselí. Jest to doba od první neděle adventní do Tří králů, jakož i od popeleční středy do první neděle po velikonocích. Zákaz sněmovní týká se sice jen svatebních veselí, ale partikulární zákonodárství zapovědělo nejčastěji uzavírání sňatků vůbec.

T. continuum, čas nepřetržitý, kde se do lhůty započítává nepřetržitě den po dni. Opakem jest **t. utile**, čas vhodný, kde odchylkou od pravidla započítávají se do lhůty nikoli všechny dni nepřetržitě, nýbrž pouze *dies utiles*, dny vhodné, t. j. dni, ve kterých osoba, které se to týče

mohla předsevzítí jistě jednání. Nepočítají se tedy při **t**-utile dni, ve kterých ji té jednání nemohlo být předsebráno pro dočasnou překážku, na př. když osoba, která měla jednati, jest beze vší viny nepřítomna nebo z omluvitelného omylu neví o tom, že má právo jednati (na př. neví, že ji dědictví napadlo) atd. Srv. Heyrovský, Dějiny a system soukr. práva řím. (3. vyd. 1903, str. 249).

T. utile viz **T. continuum**.

Těmrjucká zátoka sluje jihovýchodní část Azovského moře, při poloostrově Tamanském; úzkými průlivy spojena jest s limánem Ačtanizovským a Těmrjuckým. *Pp.*

Těmrjuk, přístavní město v rus. oblasti kubánské, na sev. břehu poloostrova Tamanského, při průplavu spojujícím Ačtanizovský limán s Těmrjukovským, má 15.211 obyv., živících se hlavně rybolovem. Čilý obchod.

Temuco [temúko], hl. m. chilské prov. Cautinu, na pr. bř. Ria Cautin, stan. trati Valdivia-Concepcion, 590 km jz. od Santiaga, má 7078 obyv. (1895); koželužný, pivovary a čilý obchod s Araukany v okolí sídlicími.

Temudžin viz Džengizchán.

Temulence, z lat., opilost.

Temušent, obec v Alžírsku, viz Ain-Temušent, str. 539 b.

Temže (angl. *Thames*, fr. *Tamise*, něm. *Themse*, lat. *Tamesis* n. *Tamesa*, anglosas. *Taemesa*), největší řeka anglická, prýští se v hrabství gloucesterském, na vých. svahu Cotswold Hills, ve výši 113 m a teče utěšenou krajinou k východu, tvoříc hranici mezi hrab. gloucesterským a oxfordským se strany sev. a Wiltshirem i Berkshire s jižní. Zhusta uváděný název horního toku Isis vyskytuje se pouze v literatuře, ale není znám obyvatelstvu. Přijavši s leva Windrush, tvoří před Oxfordem značný oblouk k severu; přibírá u Oxfordu s leva Cherwell a stáčí se hojnými maeandry, dělic se v ramena k jihovýchodu. V tomto směru setrvává až k ústí Kennetu u Readingu, kamž dospívá přijavši s prava Ock, s leva Thame a prodravši se nehlubokým řečištěm nevysokými Chiltern Hills. Od Readingu tvoří nový oblouk k sev.-východu, mijí Marlow, plyne kol Etonu, kde obmývá ostrov Magny Charty, památný podepsáním této listiny od krále Jana r. 1214. Odtud plyne uprostřed krásné, parkové krajiny opět v hojných zákratech po hranicích hrab. middlesexského a surreyského, přijímá sleva Colne, s prava Wey, mijí Hampton a přichází k Teddingtonu, kde se končí vlastní říční tok, neboť až tu lze pozorovati mořský příliv. Brzo potom vtéká do Londýna, kde teče mezi vysokými nábřežími, nad dvěma tunely a pod četnými mosty, z nichž poslední je — London Bridge. Přibavši u Blackwallu Lea, opouští Londýn, teče po hranicích hrabství essexského a kentského, zesilujíc se z jihu Darentem, vpadajícím u Dartfordu. Vlévá se pak mezi Sheernessem a Schoeburynessem do Severního moře, tak že s prava spějící nejsilnější přítok **T. Medway** pojí se s **T-ží** již v jejím ústí. Přímá vzdálenost od

majákové lodi Nore v ústí temžském až k vrchovišti měří 202 km, ale vývoj toku 349 km, z nichž je 290 km splavných (od Lechlade). Šířka řeky silně kolísá. Před Londýnem není větší než Vltava u Budějovic, u London Bridge za přílivu 243 m, mezi tímto a Západoidickýmí doky, kteroužto část nazývají plavci »**P o o l k**«, má šířku 210—440 m, u Woolwiche 447 m, u Gravesendu 731 m a o 5 km níže 1179 m. Spád řeky mezi Lechlanem a London Bridgem činí 0,32 m na 1 km. Příliv i odliv střídá se pravidelně ve 12 hodinách, při čemž hladina vodní stoupá o 4—7 m s rychlostí 3—4 km za hodinu. Tento silný příliv je hlavní příčinou, že Londýn stal se nejdůležitějším emporiem světa, jeť hladina — 1-. oživena nesčíslnými lodmi a čluny. Veliké mořské lodí mohou doplouti až k Deptfordu, lodí o 1400 t do Blackwallu, o 300 t k London Bridgi, kdežto nad Londýnem je řeka splavná pouze pomocí 34 stavidel. Ale styk s Bristolem po vodě udržuje se průplavem Kennetským a Avonským; tento vede z Bradfordu na Lower Avonu do Readingu v délce 98 km. Ale i s jinými poříčími je **T.** v přímém spojení, a to se Severnem vedle uvedeného průplavu Thames and Severn Canal, se střední Anglií Grand Junction a Oxford Canal, do průplavu La Manche pak vede Arundel and Wey Canal. Poříčí 13.370 km, zabírající zúplna nebo částečně 12 hrabství, je zajímavě pravidelným postupem geologických formací, že totiž nejprve vrstvy politické vystřídány jsou vrstvami terciárními a kol ústí rozkládá se široký pruh alluvialní.

Ten., zkratek hudební, viz Tenuto.

Tenacitas, lat., houževnatost.

Tenai viz Kenaiové.

Tenaille [t'naj] v h r a d e b n i c t v í viz Kleště ve voj.

Tenakl, z lat., držátko, v knihtiskařství podstavec, jež sazeč připevní ke kase a na něj d i v i s o r i e m zavěsí rukopis, z něhož sází.

Tenancingo, m. ve státě Mexiko, ve výši 1838 m, na již. úpatí Nevady de Toluca, jz. od města Mexika, v úrodné krajině, má 8500 obyv. V okolí silný chov bource morušového.

Tenant [ten'nt], angl., n á j e m c e , n á j e m n í k .

Tenasserim (malajský *Tanaensari*, bar-manský *Ta-nen-tha-ri*), distrikt v brit. prov. Dolní Barmě, na záp. pobřeží Zadní Indie, při zál. Martabanském, z části na poloostrově Malackém, měří 120.663 km². Celým distriktem prostupuje mocné horstvo směru poledníkového, jen při pobřeží šíří se nížina, kde řeky tvoří rozsáhlé delty. Hlavní řeky na sev. jsou Sittang a Saluen, na j. a ve středu Veliký **T.**, zesílený Malým **T-em**, mohutný tok 550 km dlouhý. Klimaticky **T.** náleží do oblasti monsúnů, při jejichž změně zuřivají tu obávané orkány. Jinak podnebí sice teplé, ale větry mírněné, není nezdравé. O bujnosti a bohatství vegetace svědčí již to, že na 25

druhů lesních stromů poskytuje výborné a hledané dřevo; podobně i zvířena je tu hojně zastoupena. Obyvatelstvo, počtem 978.073 duší (1891), je převážnou většinou buddhistické. Hlavním zaměstnáním je pěstění rýže, pak cukrové třtiny, areky, zeleniny, betelu, bavlníku, tabáku a j. Celý distrikt dělí se na 6 okresů: Amherst, Tavoi, Mergui, Tungu n. Taungu, Švegn a Saluen.

Tenata viz Teneto.

Tenaténka, bot., viz Hydrodictyon.

Tenátka jsou trojitá vazba nízká, v myslivosti užívaná k chytání živých bažantů, koroptví a křepek. Skládají se ze dvou stěn zrcadlových, čtvercově vázaných, mezi ně vložena jest řásnatě slabší kosočtvercová síť t. zv. jádro, v níž pernatá zvěř uvázne, ať vejde do t-tek ze strany kterékoli. K postavení t-tek slouží sošky ze dřeva tvrdého, do země v klíkaté čáře zabodnuté, na nichž upevněna je síť. Aby dolejší okraje t-tek k zemi přiléhaly, připevňují se zde háčky. Podle velikosti zvěře, již lapati chtěme, řídí se velikost ok stěn zrcadlových, podle počtu zvěře a honců délka t-tek.

Roz-a.

Tenbury [tɛnbri], město v angl. hrabství worcesterském, má 2000 obyv. miner. lázně.

Tenby, municipální m. v angl. hrabství Pembroke, 14 km vých. od m. Pembroke ve Walesu, na záp. pobřeží Carmarthenského zálivu, při trati Great-Western Railway, v létě spojeno parolodní linií s Bristolem a Ilfracombe, má 4400 obyv. (1901), zříceniny hradu, chrám z XV. stol. a geologické museum. **T.** kvetlo jako čilý přístav obchodní od XIV. stol. až do doby Alžběty, kdy se tu usazovali Vlámové. Pak pokleslo, ale nyní je navštěvovaným lázeňským místem. V okolí zajímavé divoké rozervané, skalnaté pobřeží. Lov ústřic.

de **Tencin** [tánsɛ̃ [Claudine Alexandrine Guérin, marquise, spisovatelka franc. (* 1681 v Grénoblu — † 1749 v Paříži). Byla dána do kláštera, ale r. 1714 prchla odtamtud do Paříže. Zde získali si jak svou krásou, tak i duchaplností četné přátele, jejich působením, zejména Fontenellovým dosáhla toho, že papež sprostil ji slibu řeholního. Vedla život dost nevázaný a byla v důvěrných stycích s d'Argensonem, Bolingbroke, kardinálem Duboisem a j., jichž dovedla užiti ve prospěch svůj i svého bratra kardinála Pierra Guérina de T. († 1758). Jedním z jejich illegitimních dětí byl proslulý d'Alembert, jehož otcem byl prý jakýsi Destouches-Caron. Vynikající úlohu hrála v hádkách janse-nistů, jichž byla urputnou protivnicí. Když jeden z jejich milovníků La Fresnaye u ní se zastřelil, byla r. 1726 na čas vězněna v Bastille. Potom vedla život spořádaný a shromažďovala ve svých salonech elegantní a vybranou společnost literární, která byla v XVIII. stol. v Paříži rozhodující. **T.** napsala několik románů, zvláště *Mémoires du comte de Comings* (1735, 1885), asi nejlepší její práce, pak *Le siège de Calais* (1739, 1885), jež však oba silně připomínají romány pani

de Lafayette, s nimiž zároveň byly vydávány. Mimo to uvádíme: *Les malheurs de l'amour* a *Anecdotes de la cour et du règne d'Edouard II, roi d'Angleterre* (pokračování od Elie Beaumonta). *Oeuvres des Mesdames de Fontaines et de T.* vyšly 1864 u Garniera v Paříži (o sobě vyd. Jay a Etienne, t., 1825, 5 sv.), *Correspondance* sjejm bratrem t., 1790, 2 sv., *Lettres au duc de Richelieu* t., 1806. Srv. Barthélemy, *Mémoires secrets de Madame de T.* (Grenoble, 1790).

Tendelti viz Fáser.

Tendence, z lat., tíhnutí, snažení nebo směřování k nějakému cíli; odtud **tendenční**, co k nějakému cíli směřuje, čím se něco zamýšlí. Básnictví tendenční totéž co didaktické básnictví (v. t. a Poesie, str. 1041 a).

Tender [tend'r], angl., vůz zásobní při parostroji. viz Lokomotiva, str. 297 a. **T.** sluje též malá loď, která provází větší loď řadovou k dopravování rozkazů a depeší s místa na místo.

Tendo viz Šlachy.

Tendovaginitis (z lat. a řec.), lépe tenosynovitis sluje zánět pochvy šlachové. Šlachy pohybují se v obalech trubkovitých, zvláštním způsobem upravených, které jim dopouštějí snadný pohyb klouzavý. Šlachy mohou pak onemocněti prvotně nebo druhotně (když zánět přejde na ně odjinud), mohou onemocněti samy o sobě nebo spolu s pochvou. Nejvýznamnější a nejčastější jsou záněty pošev šlach na rukou. Podle podstaty a příčin rozeznáváme několikero zánětů.

Nejobyčejnější je **t. acuta** (*crepitans*), též *tenalgia crepitans*, sluje tak pro zvl. šelesty (svištivé) vznikající a přiloženou dlaní přímo hmatné při pohybech šlachou v onemocnělé pochvě. Protože nitro pochvy a povrch šlachy pokrývá při tomto zánětu vlákninové (fibrinové) sraženiny, jež hladký povrch těchto ústrojů činí drsným, vzniká při posunutí šlachy v pochvě zmíněný šelest. Tato choroba vyskytuje se při živnostech zaměstnaných ruční prací, zvláště těžkou (u služek, hospodyní, některých řemesel, zvl. často u truhlářů), je průběhu nedlouhého, byla-li dobře léčena (klid, později teplé koupele a masáž, nátěr iódové tinktury na místo choré atd.). Zevně jeví se otokem na předloktí nebo nad kloubem ručním po straně hřbetní, protáhlym, mírně bolestivým (při pohybech šlachy v chore pochvě) a nemá vážnějších následků, jsouc nejčastěji původu traumatického (mírný úraz, natržení pochvy při t. zv. namožení atd.).

Dále zasluhl zmínky **t. purulenta** (hnisavá) jsouc příčinou zdlouhavého hnisání a postupu *phlegmon* (v. t.) při úrazech na rukou, spojených s nákazou rány, jejíž činitelé, bakterie hnisoploďné mají v pochvách šlachových otevřenou cestu k proniknutí dál a dál, od původního sídla úrazu. Takové hnisavé záněty šlach na prstech, kde jsou nejčastější, sluji *panaritium tendineum*. Jsou spojeny s otokem, citelnou bolestí, často

priznaky celkovými a jeví se hnisáním, jež v pochvách šlach s prstů na dlaně, odtud na předloktí přechází a často několik měsíců trvají, vyžadují operace a bedlivého ošetření chirurgova. Nejednou srůstá šlachy s pochvou v pevnou jizvu, nebo část šlachy i celá šlachy vyhnísa a vše končí se nehybností prstů, jen velmi zdlouhavě a neúplně ustupující; často zchromne celá ruka, zvláště když šlachy, po případě i kloub propadl hnisavému pochodu, ba může talovitostí krve i život býti ohrožen. Léčba jest operativní (několik řezů), při které úd musí míti náležitou polohu, aby nedošlo ke znetvoření. Podobně prudekého průběhu je **t.** při kapavce (na šlachách natahovačů prstů).

Vedle řidké příjčné t-idy (viz Příjice), jeví se výměšky zánětlivými vleklého rázu nebo rozpadávajícími se hlívy, pro svou častot zasluhuje býti uvedena **t. fungosa** (*tuberculosis*), jejíž podstatou jsou fungosní granulace (tvorba chabé tkané rozpadávající se, zhnisávající) pochvy šlachové. Jsou to válcovité nádory těstovité v průběhu jistých šlach, jež po nějaké době se zanecují, provalují, hnis neb kalný mok vydávají pístělemi dlouho se nehojícími, mezitím co tuberkulosní pochod způsobuje zkázu zdraví před tím tkané v sousedství, a tak spolu pro bolest zavinující nehybnost vede nejen k nezpůsobivosti ku práci, jde-li, jak bývá nejčastěji, o ruku, ale nad to vyznačuje se stálým postupem a nezhojitelností. Jen vydatný řez s chirurgickým odstraněním všeho chorého, s léčbou choroby základní a vhodným obvazem nehybným chorobu zhojiti slíbje.

Také dna způsobuje záněty pošev šlachových (**t. arthritic**). Tvoří se uzly v pochvách šlach natahovačů prstů na rukou a na nohou, bolestivě to nádorky, jež povstaly tím, že se usadila kyselina močová v pochvě šlachové.

Vleklé záněty nehnisavé způsobují rozpětí pošev výměskem, v němž často se vyskytují zrnka podobná rýžovým (sražené kusy vlákniny). Choroba jeví se nádorem (hygrom) málo bolestivým, nehojícím se, a otevřeme-li jej, shledáváme v nitru pochvy bujení klků, jež se snadno odtrhnou a tvoří volná tělíska. Léčí se operativně.

Ostatní druhy zánětů pošev šlachových a šlach jsou řidké. Každý případ takový však vyžaduje ošetření lékařského. Nevhodně domácími prostředky léčené hnisavé t-y přivodily už nejednou ztrátu ruky, neb aspoň zchromnutí a ztrátu zdatnosti v řemesle. *Prnrk.*

Tène viz Latěnská kultura.

Tené, řeka, viz Faleme.

Tené, ves v Čechách, viz Těny.

Tenebrio a *Tenebrionidae*, zool., viz Potěmníci.

Tenedos (turecky *Bogház-Adası*), ostrov v Aegejském moři, 21 km jz. od vjezdu do Dardanell, 6 km od pobřeží staré Troady, náleží k sandžaku lemnoskému tur. vilájetu Džezairi-Bahri-Sefid, měří pouze 42 km. Jsa

složení čedičového rodu výborné víno, které se vyvážá hlavně do Cařihradu. Obyvatelstvo počtem 4140 obyv. je řecké a tur., zabývá se vinařstvím, rybolovem a plavbou. Hl. m. ostrova je **T.**, leží na sv. pobřeží, je sídlem řec. biskupaa tureckého agy; všechny hlavní linie paroplavební, jakož i lodi rak. — uh. — Lloydů tu stavi. Svou polohou tvoří **T.** klíč k Dardanellám, pročej je chráněn tvrzi. **T.** připomíná se již v Iliadě. Později byl městem aiolským, po perských válkách členem spolku dělského. R. 387 př. Kr. upadl znovu v moc perskou, za dob hellénistických byl pak příslušenstvím Alexandrie Troadské. R. 1322 zmocnili se ho Turci. Za řecké války za svobodu porazil u **T**-da 10 list. 1822 Kanaris loďstvo turecké. *Nu. Pšk.*

Tenenum, lat. jm. dalmatského města Knina (v. t.).

Teneramente, it., v hudbě něžně, měkce.

Tenerani *Pietro*, sochař ital. (*1789 v Toraně u Carrary — †1869 v Římě). Studoval na akademii v Carrare, pak pod vedením Canovy a Thorwaldsena v Římě. Byl pak professorem na akademii San Luca a r. 1860 jmenován generálním ředitelem muzei a galerii v Římě. K prvním jeho pracím náleží socha *Psyche se skřínkou Pandořinou* (v pal. Lenzone ve Florencii), skupina *Psyche a Venuše, ležící Venuše, již Amor vyndává trn z nohy a mladý Faun*. R. 1823 byla **T**-ova socha Kristova v životní velikosti tepána ve stříbre pro kostel S. Stefano v Pise, r. 1830 zhotovil *náhrobek sienského guvernéra Giulia Bianchiho*, r. 1834 obrovskou sochu sv. Jana pro kostel S. Francesco v Neapoli, a r. 1841 dokončil model pro obrovskou sochu krále *Ferdinanda II. Neapolského*. Nejlepší jeho dílo je veliký, r. 1842 dokončený mramorový relief *Snění s kříže* v kapli Torlonia v Lateránu a *náhrobek s Andělem posledního soudu* v St. Maria sopra Minerva v Římě. Mimo to zhotovil: *Křestánské milence mučednickou smrt podstupující, Madonu na pŕlměsíci, Krista na trůně se sv. Petrem a Pavlem* a k posledním jeho pracím náležejí: *náhrobek markýzy of Northampton, sochy hrabat Orlova, Costabiliko a P. Rossiho*. Z jeho poprsí zasluhuji zmínky *poprsí Thorwaldsenova a Pia IX.*

Teneriffa, *Teneriffa* (špan. *Tenerife*), největší a nejlidnatější ostrov v Kanárském souostroví (viz vedl. mapku Kanárských ostrovů při mapě Španělska a Portugalska), rozkládá se v podobě trojúhelníka uprostřed archipelagu měře 2026 km. Málo členité pobřeží rychle stoupá do vnitra ostrova, který se skládá ze tří částí: ze sev.-vých. sopečného, krásným lesem porostlého pohorí Anagy, západní pustiní Serry de Teno a uprostřed nich moderního vulkánu Pic de Teyde, Teide, jenž pne svou černou hlavu do výše 3716 m. Malé rozměry ostrova, nepoměrně k výšce sopky zvyšující zdánlivě výšku hory, že působí mnohem mohutněji. Návštěvník Piku de Teyde musí projíti pásmo kaštanů, pinii, vavřínů, cypřišů, štávnatých lučin než vstoupí na náhorní planinu. nad níž teprve strmí

vlastní vulkán, přesahující ještě o 500 m Vesuv. Boky sopky mající v polokruhu 55 km pokryty jsou proudy lávy a spoustami popela. Kouř a pára proudící na některých místech jcnu jsou známkami dosavadní činnosti, ale poslední výbuch udal se r. 1798. Podnebí vyznačuje se velikou pravidelností, neboť rozdíl mezi prům. teplotou lednovou a červencovou je pouze 7° 4 v Puerto de la Orotava; prům. teplota činí v Santa Cruzu 21,7, v Puerto de la Orotava 20,15. Pod takovýmto příjemným podnebím daří se znamenitě vinna réva, již. ovoce, cukrová třtina, kukuřice a zvláště dracaeny, které na chráněných místech dosahují stáří tisíce let. Avšak obyvatelstvo čítající 128.337 osob nevyužívá této výhody a nehledí výtěžek z půdy zvýšiti umělým zavodňováním, ježto srážky vodní činí tolik jako v Praze. Raději stěhuje se do Guayany a Venezuely, tak že by obyvatelstva ubývalo, kdyby počet porodu nepřesahoval dvojnásobně počet úmrtí. Střediskem veškerého života a zároveň hl. m. Kanárských ostrovů je Santa Cruz de Tenerife s 33.421 ob v. (1897), sídlo špan. guvernéra, nastoupivší na místo bývalého hl. města La Laguna nebo Christoval de Laguna (s 11.987), kde posud sídlí biskup. Mimo to důležitější jsou Guimar nebo Guimar, v jejichž okolí jsou hroby munifikovaných Guančů a Puerto de la Orotava. Srv. Hans Meyer, *Die Insel Tenerife* (Lip., 1896).

Tenesmus, z řec., zvýšené a bolestné nutkání na stolici spojené s křečovitým sevřením svalstva při ústí konečnickovým, tak že k vyloučení výmětů buď vůbec nedochází anebo jen měrou nedostatečnou, jindy je to podobné nutkání k močení (**t. vesicae**. Srv. Rezavka).

Tenetitz, ves v Čech., viz Denětice.

Teneto, t e n a t a, jednoduchá konopná síť, již užívá se k lapání živé zvěře jelení, daňčí, srnčí, černé, též lišek a zajíců. **T.** dole jako tenátka připevněná, jsouc volně napíatou, visí nahore na rozsoši (vrubu) 3—4 m vysokých sloupců, ale tak, aby je hnaná zvěř snadno strhnouti mohla a do něho se zamotala. Nahore a dole protažena jest síť t e t i v a, sošky stojí s té strany, odkud se zvěř žene. V a z b a (rozměr ok) různé dlouhého **t-ta** na zvěř vysokou, srnčí neb černou činíc 13—15 cm, na zvěř nízkou 8 cm. Roz-a.

Teng, v Barmě míra obilní, zvl. na rýži; měří 26,49 kg.

Tengberg N i k l a s A u g u s t, historik švéd. (*1832 v Göteborgu — †1870 ve Štokholmu). Studoval universitu v Lundu, kde byl jmenován r. 1855 docentem, r. 1863 professorem dějin. Studoval v různých archívech evropských zvláště dějiny XVIII. věku a napsal: *Om Sveriges föhällande till främmande magter under Karl XII's styrelsetid* (Lund, 1854); *Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland åren 1741—43* (t., 1857—60, 2 sv.); *Om kejsarinnan Catharina II's äsyftade stora nordiska allianc* (t., 1863); *Om frihetstiden* (Štokh., 1867). Z jeho pozů-

stalosti vydáno *Konung Gustaf III's första regeringstid till och med 1772 års statshvålfning* (Lund, 1871).

Teng-čeu-fu, m. v čín. prov. šan-tungské záp. od Či-fu, proti Port-Arthuru, mající 250.000 obyv., mělo býti otevřeno evropskému obchodu, ale následkem zanesení přístavu vstoupilo na jeho místo Či-fu.

Tengler U l r i c h, právník něm. (*ok. pol. XV. stol. v Haidenheimu u Nördlingen-ťok. 1510 v Höchstädtu). Byl zemským správcem v Höchstädtu a napsal právní knihu zv. *Laienspiegel* (v. t.).

Tengnagel z Kampu Franz Gansneb (*1573 — †1636). Byl již v Uranienborgu pomocníkem Tychona Braha, s nímž se přistěhoval do Čech a pojal zde r. 1601 jeho dceru Alžbětu za manželku. Po smrti Tycho nově, pokládaje se za jeho dědice, vystoupil zřejmě nepřátelsky proti Keplerovi, který mu musil odevzdati všechny nástroje, knihy a rukopisy Brahovy. Získav si důvěru cis. Rudolfa II., byl od něho potřebován k tajným poselstvím diplomatickým a vykonal takové poselství zejména ke dvoru pařížskému a madridskému r. 1609. Jsa potom jedním z hlavních strůjců vpádu Pasovských do Čech, byl od vojska stavovského zajat a vydán na mučení, při čemž vyzradil plány arciknížete Leopolda. Později byl z vězení propuštěn a sloužil ještě dlouho nástupcům Rudolfovým, až pak přešel do státní služby bavorské.

Tengoborskij viz Tęgoborski.

Tengri-nor (tibetsky *Nam-čö*), jezero v již. Tibetě, 125 km ssz. od Lhassy, ve výši 4630 m podle Nain Singha, 4850 m podle Bonvalota, tedy tak vysoko jako vrchol Mont Blancu, měří 80 km zděli a 25—40 km zšíří. Toto jezero, v němž se odráží stále modrá, jasná obloha a většinu roku sněhem pokryté hory, pokládají Tibetané za posvátné. Proto sem putují tisíce věřících do klášterů na břehu ležících a navštěvují četná místa, oslavená různými příhodami svatých. Srv. Montgomerie, *Narrative of an exploration of the Namcho or Tengri-nor* (»Journal of Royal Geograph Society«, 1875); Bonvalot, *De Paris au Tonkin* (Pař., 1891); Grenard, *Le Tibet* (t., 1904).

Teniers [obyč. tenjé, správněji ténirs]:

1) **T. David** starší, malíř vlámský (*1582 v Antverpách — †1649 t.). Vzdělal se nejprv u staršího bratra Juliana v malířství, pak v Římě u A. Elzheimera a byl r. 1606 přijat jakožto svob. mistr do cechu sv. Lukáše v Antverpách. Maloval zprvu veliké obrazy historické a kostelní, později však vesnické slavnosti, pitky, scény trhové a podobné genry, tak jako jeho proslulý syn D a v i d (viz **T.** 2). Obrazy otcovy liší se však od synových tvrdším a sušším provedením a nemají té duchaplné charakteristiky jako práce **T-e** mladšího. R. 1635 odebral se do Paříže, kam s ním šli i oba jeho synové. **T.** byl zván také i l B a s s a n o, poněvadž výborně dovedl napodobiti Giacoma da Ponte

Bassano. Z obrazů **T**-ových uvádíme: *Průvod čarodějnic* (mus. v Douai); *Sedláci popíjející před krčmou* (bal. v Darmstadte); *Pokoušení sv. Antonína* (bal. v Berlíně a Zvěřené); *osm krajín* s biblickou a mythologickou staffáží (cis. gal. ve Vídni); *horská krajina se zámek* (mus. v Brunšviku) a j. v. Nejnadanější jeho syn byl

2) T. David mladší (*1610 v Antverpách — †1690 v Bruselu). Vyučil se malířství u svého otce, pak bezpochyby u Adriana Brouwera a P. P. Rubense. R. 1632 stal se mistrem v cechu sv. Lukáše v Antverpách, r. 1645 jeho děkanem. Arcikníže rakouský Leopold Vilém v Bruselu jmenoval jej svým dvorním malířem a komorníkem, později také inspektorem své obrazárny. **T.** jsa jakožto malíř velmi oblíben (španělský král Filip IV. dal zříditi ve svém paláci zvláštní galerii výhradně pro obrazy **T**-ovy), získal značné jmění a shromáždil v zámku svém „U tří věží“ (*Dry Toren*) u vesnice Lerku nedaleko Bruselu společnost vynikajících umělců a učenců belgických a rovněž svých žáků, z nichž nejznamenitější byli D. Ryckaert, J. Abtshoven, G. van Tilburg, M. van Helmont, F. Duclat. **T.** byl nepřekonatelný v podání scén z vesnického života vlámského a maloval najmě výjevy veselé, jako posvícení, svatby, jarmarky, pitky, hry v kuželky, šenkovny plné pijanů a hráčů a pod., ale také scény krajinné a obrazy přírodní s příslušnou staffáží a sám některé své obrazy ryl. Často také obracel se k sujetům biblickým, jež pojímal po svém způsobě, zanašeje je do svého života selského a vojenského. Maloval také zjevy pekelné a strašidelné, čarodějnice a pod., jejichž dobrodružné postavy mají rovněž náter selský, pak laboratoře alchymistů, kuchyně, špižirny a zbrojnice s množstvím všelikeho haraburdi. Jeho tvorbu lze rozdělit ve tři období: práce z období prvního mají zahnědlý, nevzhledný tón, práce z doby druhé mají jasný tón zlatitý neb jemný chladný stříbrný, spojený s duchaplným provedením, světlem, živou barvou i výrazem, kdežto v době poslední obrazy jeho ruší nádech červenavý. **T.** byl nejpłodnější z vlámských selských malířův, ale liší se od svých vrstevníků mírnějším a méně rozpustilým pojetím venkovských radovánek. Jeho obrazy vynikají rozkošným, srdečným humorem, bohatou, promyšlenou komposicí, světlým, čerstvým, často až pestrým koloritem, duchaplnou charakteristikou a živostí. Zanechal neméně než asi 800 obrazů, z nichž uvádíme nejznámější: *Alchymista*; *Umělec se svou rodinou*; *Pokoušení sv. Antonína*; *Vlámský jarmark a Muka bohatcova v očišti* (vesměs v berl. museu); *Společnost kuřáků*; *Jarmark při měsici*; *Hráči v kostky*; *Osvobození sv. Petra z vězení a Zubní lékař* (v gal. drážďanské); *Selská kuchyně* (Uffizie ve Florencii); *Strážnice*; *Společnost střelců před radnicí v Antverpách*; *Kuřák a Svatbní hostina* (Ermitáž v Petrohradě); *Veselí*; *Na hospodském dvoře*;

dvanáct obrazů z Tassova Osvobozeného Jerusalema; *scény ze života opic a koček* (mus. v Madridě); *Marnotratný syn mezi nevěstkami*; *Petr zapírá Krista*; *Arcikníže Leopold Vilém na honbě*; *Kuřák* (Louvre v Paříži); *Taneční zábava a Selská svatba* (Pinakotheka v Mnichově); *Scéna lupičská*; *Střelba na ptáky v Bruselu a Obět' Abrahamova* (cis. galerie ve Vídni) a m. j. Několikrát maloval také vnitřek galerie arcikn. Leopolda Viléma. V pražském Rudolfině jsou od něho obrazy: *Dva pijáci*; *Selská světnice nizozemská*; *Na vsi*; *Na křižovatce* a kopie *Strážnice*. Jeho bratr Abraham **T.** (1629–70) maloval rovněž scény ze života selského a zvířecího. Srv. Rosenberg, *T. der jüngere* (Bielef., 1895).

Tenimber, Tanimbar, Timorlautská skupina, Timorlavet, skupina ostrovů v Malajském archipelu, náleží k residentství v Amboině, táhne se směrem od Timoru k ostrovům Aru, tvoří tedy jednu z nejjižovýchodnějších skupin ostrovů Jihovýchodních a skládá se z ostrovů: Jamdena (Sev. Timorlaut) 2981 km², Selaru (Již. Timorlaut) 775 km², Larat 515 km², Selu 230 km², Vuliaru či Wariaru 220 km² a mnoha menších. Celkem zaujímají obydlené ostrovy 5430 km² a 24.858 obyv. (1895). Skládají se z vrstev terciérních a obklopeny jsou zejména na záp. straně útesy korálovými. Nejvyšší vrchol na o. Laibobaru dosahuje 600 m, jest to vyhaslá sopka. Úžina Egeronská dělí Jižní a Severní Timorlaut. Flora a fauna jeví silné vlivy australské. Obyvatelé jsou mísení z Malajů a Negritů, pěstují rýži, sladké brambory, luštěniny, připravují palmový olej a loví trepang. Hl. m. Makkia.

Tenin, chorv. jméno dalm. města Knina (v. t.).

Tenkohlavci, zool., viz Trichotrache-lidae.

Tenkozobec, zool., viz Hivantopus a Recurvirostra.

Tenkteří, kmen germanský, sídlivší na pr. břehu Rýna mezi Lahnou a Viperou, byli známi jako výteční jezdci. R. 59 př. Kr. spojivše se s Usipetry zabrali území Menapiů na Dolním Rýně a přešedše na levý břeh Rýna, byli r. 55 Juliem Caesarem poraženi a rozprášeni.

Tenn., úř. zkratka pro severoamer. stát Tennessee.

Tennant [tenn'nt] S m i t h s o n, chemik angl. (*30. list. 1761 ve Wensleydale-†22. ún. 1815 v Boulogni). Byl lékařem v Cambridge, soukromě velmi mnoho cestoval. R. 1813 jmenován byl professorem chemie v Cambridge. Vedle dřívějších prací Lavoisierových a pozdějších Mackenzieových důkaz **T**-ův (r. 1796), že stejně odvážen množství dřevěného uhlí, grafitu, diamantu poskytuje při shorění stejné množství kyseliny uhličité, byl velmi důležitý k poznání stejnorodé chemické povahy látek na pohled tak rozdílných. R. 1803 **T.** objevil iridium a osmium.

B. Kužma.

Tennantit, min., viz Tetraedit.

Tennengebirge, horská skupina ve střed. Salpcursku, oddělená na z. hlubokým údolím Salice od Hagen-Gebirge, na v. sedlem svatomartinským od Dachsteinské skupiny, má ráz plošiny, na jejímž jižním okraji strmicím nad Fritzthalem zdvihaají se nejvyšší vrcholky Rauchech (2428 m) a Bleikogl (2409 m). Srv. Purtscheller, Das T. (v »Zeitschr. des Deutsch. u. Österr. Alpenvereins«, 1884).

Tennent sir James Emerson (* 1804—† 1869), studoval v Dublině práva, r. 1832 zvolen do parlamentu, byl delší dobu sekretářem guvernérovým na Ceyloně a vydal o tomto ostrově spisy: *Christianity in Ceylon* (1850); *Account of Ceylon* (1859, 2 sv.) a *Sketches of the natural history of Ceylon* (1861).

Tennessee [-sij]: **1) T.**, řeka ve Spoj. Obcích sev.-amer., nejmohutnější pobočka Ohia, pramení se pod jménem Holston v Modrých Horách ve vých. Virginii, teče směrem jihovýchodním, vstupuje do státu T. a u Knox-villeu přijímá druhou hlavní zdrojnicí Little T. a French Broad River. Potom omývá západní úpatí Cumberlandských hor, jimiž u Chattanooga klikatým tokem se proděrá a protéká pak obloukem severní Alabamou od záp. k východu, na hranicích mississippských vrací se opět do státu T. a tekoucí k severu padá pak sleva u Paducahu v Kentucky do Ohia. Hlavní pobočky s prava jsou Squatchee, Flint, Elk a Duck, sleva Hiawassee, Sandy a Clarks. Tok její měří 1600 km a úvodí 113.685 km². Dolní tok je splavný pro parníky až k Florenci (420 km), ale i ostatní část má veliký význam pro dopravu železa, uhlí a dříví po vodě. Plavbě proti vodě však vadí přeje v Cumberlandské oklice.

2) T., úřed. zkratka Tenn., stát ve Spoj. Obcích sev.-amer., mezi 35°—36° 35' s. š. a 81°37'—90°15' z. d. (viz mapy Spojené Obce sev.-amer. II. Střední část a III. Východní část), mezující na j. s Georgii, Alabamou, Mississippi, na z. s Arkansasem a Missouri, na sev. s Kentucky a Virginii, na sv. se Sev. Karolinou, měří 108.910 km². Geograficky není však T. uzavřeným celkem náležejícím jednak východ. části k pásmu Apalačskému, jednak západní k centrální nížině. Na východní hranici postupují Stone Mts, Iron Mts, Bald Mts, Great Smoky Mts a Unaha Mts, jež přesahují málokdy přes 2000 m a svými prudkými svahy a rozsáhlými lesy skýtají velikolepý pohled, avšak vadí velmi komunikaci. Prahorní toto pohoří pokrývá z valné části silur, který v údolí horního T. zaniká pod vrstvy kamenouhelnými. Za to na západě pne se již vysočina Cumberland. ská, rázu plošinného, ne vyšší 600 m, složení vápencového, bohatá jeskyněmi, v nichž nalezeny zbytky předpotopních zvířat. Cumberlandská vysočina přechází pak na z. náhle v rovinu se silurním podkladem, která kdysi asi tvořila rozsáhlé jezero. Konečně nejzáp. část T. je složení čtvrtohorního, jehož okraj, původní to břehy Mississippi, jest dosti znatelný. Rovněž vodopisné jednoty tu není, neboť hlavní řeka, dávající své jméno státu,

teče značnou částí svého toku mimo stát a zesiluje svými vodami pohraniční Ohio a Mississippi; sever odvodňuje Cumberland, padající do Ohia. Podnebí je celkem zdravé, ač není stejné, neboť bařinaté a nezděravé okolí Mississippi liší se od Cumberlandské vysočiny s příjemným podnebím. Tento rozdíl mezi západem a východem lze pozorovati na úrodnosti půdy. Neúrodnější půda je při Mississippi, ale menší výnosnost této na východě nahrazena je plně bohatstvím lesův a nerostů. V zemědělství převahu má pěstění kukuřice, pšenice a ovesa, hlavně pak bavlníku a tabáku, jehož produkci (25 až 40 mill. l. ročně) T. následuje za Kentucky. Dobré pastviny ve středu státu podmiňují silný chov dobytka, zvláště hovězího, pak vepřového a koní. Na východě rozsáhlé lesy dávají množství dříví, terpentinu a dehtu. Nerostné bohatství záleží ponejvíce v kamenném uhlí, jehož se vytěží ročně kol 4 mill. *short tons*, pak železné rudy 0,7 mill. *long tons*, fosforitu 0,5 mill. *long tons*, dále láme se vápenec a mramor. Spojení obchodní usnadňují dráhy (kol 5200 km), méně splavné řeky, jako dolní tok T., Cumberlandu a Ohia. Následkem hospodářských poměrů je nejen osídlení státu rovnoměrné, ale i vzrůst obyvatelstva dosti pravidelný. R. 1790 T. mělo 35.691 obyv., 1800: 105.602, 1880: 1.542.359, 1890: 1.767.518 a r. 1900: 2.020.616 obyv., z nichž 480.430 barevných a 17.746 narozených v cizině (vzdělání pečuje vedle množství obecných škol 20 kolejí. Celý stát dělí se na 96 counties (hrabství). Hlav. m. je Nashville. Do směrných reprezentantů vysílá 10 zastupců; státní dluh činí kol 16 mill. doll. — V době anglického panství T. tvořilo část Sev. Karoliny, která sahala od Atlantického oceánu až k Mississippi. Od r. 1756 zahájena tu kolonisace, ale záhy vypukly hrozné boje mezi osadníky a Indiány (Čiroky), v nichž tyto podlehlí až na nepatrnou část. Ve válce za svobodu osadníci šťastně uhájili se vojsku anglickému a poštvaným na ně Indiánům, ale teprve r. 1796 territorium T. přeměnilo se v samostatný stát. Ve válce odstěpenecké T. přihlásilo se ke státům otrokářským, nicméně osadníci v sev.-východ. horách stáli na straně Unie. R. 1870 T. dalo si novou ústavu. — Srv. J. Phelan, *History of T.* (Boston, 1888). —

Tennis viz Lawn tennis.

Tennstedt, m. v okr. Langensalza prus. vlád. obvodu erfurtského, při Schambachu, levé pobočce Unstruty, sev.-záp. od Erfurtu, ma 2816 obyv. (1900), zbytky starých opevnění s baštami a branami, dva kostely, papíry, pivovar, zemědělství, vinařství a chov dobytka. Na blízku lázně se silnými prameny.

Tennyson Alfred, slavný básník angl. (* 5. srp. 1809 — † 6. říj. 1892). Byl syn zamožného kněze církve anglikánské z rodiny, jež původ svůj odvozuje od normanských předkův a počítá se k nejstarší šlechtě domáci. Vzdělání prvního Alfred s bratry svými

nabyl ve škole rodné vsi (Somerby v hrabství lincolnském) pod dozorem otcovým, pak na latinské škole v hrabském městě Louthu. Už tam vydal s bratrem Charlesem r. 1828 svazeček básní pod názvem *Poems by two brothers*, jimž od přátel a známých dostalo se hojně pochvaly. Také delší báseň *The lover's tale* je z této doby, ale na veřejnost vydána byla teprve r. 1879. Z Louthu T. s bratry přešli na universitu v Cambridgei a vstoupili do kolleje Trojické, kde tou dobou bylo několik mladíků, z nichž T. nejdůvěrněji přilnul k Arthuru Hallamovi, synu slavného historika; a předčasná smrt' tohoto přítele později podnět dala k řadě básní elegický rozjímavých, nadepsaných *In memoriam*, které zaujímají vynikající místo mezi plody T-ovými. R. 1830 a 1833 vydal další svazečky básní, které nedošly uznání nedílného, tak že T. pak skoro na 10 let se odmlčel a teprve r. 1842 zase vystoupil s novou sbírkou vybraných kusů starších, částečně přepracovaných, s hojnými přidavky novějšími. Od té doby čtenářstvo anglické plody jeho přijímalo vždy velmi vděčně, ač ovšem také vyskytali se kritikové, kteří leccos vytýkali; ale chvála byla vždy v rozhodné převaze mimo jedinou výjimku: r. 1855 totiž vyšla báseň *Maud*, která byla skoro jednomyslně odsuzována. Před tím však již rychle dobytá sláva básnická měla pro T-a také praktický následek velmi důležitý: brzo po vydání básni r. 1842 obdržel se státní pokladny roční plat 200 liber, a z domova jsa zámožný, nemusil po dokončení studií ucházeti se o žádný úřad veřejný, nýbrž zcela se oddal činnosti básnické. Ba podzim r. 1850 ustanoven jest (po Wordsworthovi) básníkem dvorským (*poet laureate*), s kterýmžto čestným úřadem spojen jest roční plat 100 liber a povinnost jen nepatrná: skládati básně příležitostně k událostem pro rodinu královskou významným. T. r. 1850 T. také se oženil a zařídil si šťastnou domácnost. R. 1855 obdržel od university oxfordské čestný doktorát práv, brzy potom stejnou akademickou hodnost od university cambridgeské. Právě po 30 letech dalšího života v klidném, ale básnicky veleplodném zatiší r. 1885 povýšen jest od královny Viktorie na peeru anglického jakožto lord T. of Aldworth and of Freshwater. Panská sídla těchto jmen (Aldworth v Sussexu a Freshwater na ostrově Wight) T. už dávno před tím si koupil a na nich stídal se zdržuje v úplném ústraní oddávav se své činnosti poetické. Na svém venkově v kruhu zdárné rodiny, mezi knihami a v krásné přírodě cítil se šťasten. Takto dočkal se také věku vzácně vysokého, 82 let. Choť jeho jej přechkala do r. 1896. Syny měl dva: starší Hallam zdědil po otci panství i šlechtictví, mladší Lionel zemřel r. 1886.

V klidu a pohodlí T. složil veliký počet básní a sebrané plody jeho plní devět slušné objemných svazků. Jsou to básně lyrické, epické i dramatické a hlavním znakem všech jest dokonalá, po všech stránkách umírněná

lahoda vnějších tvarů přerozmanitých i obsahu myšlenkového, v němž každý záchvat vzrušenější má konejšivou protiváhu. T. již podle svého původu a vychování a všeho pozdějšího života je dokonale uhlazený a umírněný, má všechna svá hnutí myslí a všechny jejich výrazy úplně v moci, nikde nepouští uzdu přirozenosti; i v horování umí se mírniti. Odchylek od tohoto základního tónu jest v básních jeho velmi málo; ale přece jsou, poněvadž T. nebyl prázden ohně básnického, ač jej pod klidnou umírněností utlumoval. Nejvzrušenější jsou asi *Locksley Hall*, *Maud* a *Aylmer, s Field*, které všechny ličí vášnivě pobouření myslí mladíkův nešťastnou láskou; ale tyto básně právě a zejména »Maud« nejmeně se líbily většině čtenářův. Jinou vlastností jeho plodů je věrný realismus v líčení přírody, jemuž básník naučil se od malíčka nejvíce meškaje v samé přírodě venkova; a ještě jinou úplná korektnost názorů náboženských a dokonalá cudnost. S pochvalou vytýká se v úvaze o jeho významu v nejnovějších dějinách liter. angl. níže citovaných, že nikdy nenapsal ani řádky necudné. Umírněnost právě vytčená jeví se též v elegiích *In memoriam*, 132 kusech, jež nebyly složeny jedním proudem, nýbrž během 17 let. Ličí nikoli zdrcující bolest nad smrtí přítelovou, nýbrž tichý žal, v němž básník netone, ale obraceje zrak k budoucnosti vysoko nad něj se povznáší do světých končin pevně důvěřující naděje. Z r. 1847 jest *The princess*, již nazývají předvěstí vyššího vzdělání ženského. Rekyně, dcera královská, chtěje vybavit ženy z poddanosti mužů, založí universitu výhradně ženskou, jež měla odchovávat dívky k budoucí rovnoprávnosti s muži. Ale láska, které vši moci se vzpírala, překonává její hrdost a mění ji v ženu něžnou, panující jen oddaností. — Zvláštní elegickou něhou vyniká delší epická báseň *Enoch Arden* (1864). Rek, chudý plavec, získá lásku dívky, která proň odmítne bohatšího nápadníka mlynáře. Vydá se, aby ze mzdy zachoval více, než doma vydělati fúze, na lodi obchodní do světa a má ve dvou letech se vrátiti. Ale loď se rozkotá a nevrací se. Deset let žena čeká a neuzivila by sebe a děti, kdyby ji nepodporoval dřívější nápadník, člověk šlechtetný, kterému konečně, když došla bezpečná zpráva o záhubě lodi, ruku podá. Mezitím Enoch s dvěma soudruhy z rozbité lodi zachrániv se na opuštěný ostrov marně čeká, až by nějaká loď plula kolem. Ale po dlouhých letech dočká se přece a dostane se domů, kde se dovídá o druhém sňatku své choti. Připlíživ se k oknu jejimu na večer vidí na vlastní oči spokojený život rodinný a obětuje se, aby klidu toho nepřerušil. Dlouhé útrapy ho změnily k nepoznání; zůstane v rodné dědině a teprve umíraje prozradí se staré sousedce a vzkazuje bývalé choti své ubezpečení, že ji do smrti věrně miloval a ještě umíraje ji žehnal. — Na výši dokonalosti vypravovatelské T. stojí v Idyllách královských (*Idylls*

of the king), kterých celkem je 12, složených v různých dobách: 1859 *Enid, Vivien, Elaine, Guinevere*, 1869 *The coming of Arthur, The Holy Grail, Pelleas and Ettore, The passing of Arthur, 1872 Gareth and Lynette, The last tournament*, 1885 *Balin and Balan*. Prvotně každá z těchto idyll byla myšlena jako samostatný celek; v nových vydáních básník sám je seřadil tak, že dávají do jisté míry epos souvislé. Jsou takofka vzkrášením staré britsko-keltské báje o králi Artušovi a vybraných rytířích jeho stolového kruhu, jakož i vznešených paní a dívek k nim náležitých. **T.** děje tyto fantastické pojaly se stanoviště nejlepě jim svědčícího, vypravuje je, jako se vypravují pohádky dětem. Osoba Artušova jest vnějším svazkem, jenž jednotlivé kusy v celek spojuje; ale také vnitřní pásmo je víze vespolek: nevěra Artušovy choti Guinevery, o které rytířský král nemá tušení a která přece všech dvůr jeho otravuje. — Teprve v 66. roce věku **T.** začal psát dramata a složil jich sedmero. O dvou *The Cup* (1881) a *The falcon* (1879) říká se právem, že by látku v nich obsaženou zajisté mnohem zdárněji byl vzdělal ve formě epické. Třetí *The promise of May* (1886) jest jakási tragédie občanská, jejížto rek, zástupce zásad evoluce, jednu dívku lehkomyšlně zmaří a po málo letech by si vzal její sestru, kdyby z nenadání, ale ještě v čas, neobjevila se první a neprozradila jeho podlost. Poslední kus básníkův *The Foresters* (1892) založen jest na národních balládách o Robinu Hoodovi, zidealizovaném loupežníku; jest to rozmarná lehká hříčka pastýřská Dramata vysokého slohu, tragédie historické **T.** napsal tři; *Queen Mary* (1875); *Harold* (1877); *Becket* (1885). Rekyně prvního kusu jest dcera Jindřicha VIII., známá v dějinách anglických jakožto královna krvavá, která v říši své snaží se zase povznést katolicismus, neúprosně a krvavě potírá odboj protestantů, ale konečně vidouc marnost svého zápasu zoufá si a zahyne. Harold je poslední král anglosaský, který neblahým sběhem okolností ještě jako princ dostav se do rukou Viléma, vévody normanského, přísahal mu, že mu dopomůže k trůnu anglickému a pak sám byv ustanoven králem (po smrti Edvarda Vyznavače) přísaze dostátí nemůže a v bitvě Hastingské byv poražen hyne. Becket konečně jest nejprve spolubojovník a přítel krále Jindřicha II., a povýšen byv od něho na arcibiskupství canterburské, staví se energicky na stanovisko duchovní moci proti světské a v zápase tom i život ztrácí. Tragické jádro ve všech těchto dějích nepochybně jest obsaženo, ale básníku nepodařilo se dosti dramaticky je soustřediti a k platnosti přivést. Ale charakteristika osob je ve všech dramatech **T.**ových výborná a kusy jeho jako díla poetická jsou genia jeho důstojny. — Srv. Chamber's Cyclopaedia of Engl. literature III., kde na str. 548 uvedena jest hojná literatura podrobná; dále též dr. Gust. Körting, Grundriss d. Gesch. d. engl. Litteratur, 2. vyd.

1905, str. 415. Do češtiny překládali z **T.**a J. V. Sládek, Primus Sobotka, Fr. Krsek.

2) T. Frederick, bratr před. (* 1807—† 1898), vzdělán byv společně s bratrem Alfredem konal mnoho cest po pevnině evropské, ztrávil asi dvacet let v Itálii a od r. 1859 až téměř do smrti zdržoval se na ostrově Jersey. Již r. 1828 účastnil se sbírky básní, vydané Alfredem a Charlesem pod názvem *Poems by two brother*. Potom až r. 1854 vydal knížku lyrických básní *Days and hours*, které došly uznání veřejné kritiky. Zcela zalconěn jsa slávou bratrovou Frederick **T.** neodvážil se na veřejnost až teprve zase r. 1890, kdy vydal epickou báseň *The Isles of Greece*, pak r. 1891 sbírku idyl *Daphne* a r. 1895 *Poems of the Day and Night*. Chváli se jeho obrazotvornost a mohutnost výrazu, ale neměl prý dosti soustředovati a osnovati myšlenky v lahodné celky. — Třetí bratr Charles **T.** mimo účast v básních *Poems by two brothers* literárně nevystoupil. *VM.*

Tenochtitlan [tenočitlan], někdejší hl. m. aztecké, jež stávalo na místě nyn. Mexika a Cortezem úplně bylo zbořeno.

Tenor, lat., nepřetržitý průběh; řada; smysl neb obsah (nějakého článku nebo spisu).

T. (ital. *tenore*), vyšší mužský hlas, vlastní dospělejšímu věku mužskému, o jehož rozsahu viz Hlas, str. 336. Rozeznávají se dva druhy **t-u**, *lyrický* a *hrdiný*. Lyrický **t.** je měkčí a vyšší, kdežto hrdinný silnější a nižší, blíže se barytonu; hrdinný **t-**odpovídá asi mezzosopránu a má menší objem (od *c-b'*), lyrický dosahuje *c'* a *cis'*. Ve sboru smíšeném **t.** tvoří druhý hlas prostřední, ve sboru mužském vede jakožto první **t.** hlavní melodii a jako druhý **t.** má vyšší hlas střední. Klíčem **t-u** býval dříve klíč C na čtvrté linii, teď **t.** znamená se klíčem houslovým a zpívá se o oktávu níže. — **T.** slove také *part* ve skladbách vokálních a instrumentálních, jenž jest určen pro hlas tenorový neb aspoň jemu co do své výšky odpovídá. Podle toho také *nástroje*, mající objem **t-u**, slovou *tenorové*, jako *t-cornet*, *t-fagot*, tenorový roh a j. Jméno **t.** znamenalo původně, ve století XII., hlavní melodii, proti níž hlas vyšší (*discantus*) diskantoval, **t.** zpíval odlišně. Později k tomu přistoupil *kontratenor*, protějšek diskantu, který však se pohyboval brzo výše, brzo níže než **t.**, tak že vyžadoval velikého objemu. Rozdělil se tudíž ve hlasy dva, a to podpůrný hlubší (*basis*, *bas*) a výplňkový vyšší (*altus*, *alt*, zvaný ještě dlouho kontratenor). Za to diskant stal se později hlasem melodie, *cantus*, zvaný jsa také *supremus*, *soprano* (nejvyšší). U Francouzů slove **t.** také *taille* a bývá zhusta spojován s hlasem hrdelem č. fistulí, ač fistule jest jen surrogatem **t-u**.

Tenora J a n, spis. čes. (* 1863 v Kunštátě na Moravě). Vstoupiv do semináře brněnského, byl r. 1885 vysvěcen na kněze, potom kaplanoval na různých farách, od r. 1895 je farářem ve Chvalkovicích. Přispí-

val do časopisů články historickými a vydal: *Dějiny městečka Kunštátu* (Brno, 1885); *Války husitské* (t., 1894); *Život P. Martina Středy* (t., 1898) a ve »Vlastivědě Moravské« vydal: *Okres Kunštátský* (t., 1903).

Tenorino, ital., malý tenor, v Itálii a Španělsku označení falsettujících tenoristů, kteří před kastráty zastupovali chlapecké hlasy v Sixtinské kapli a jinde. Později sluli proti kastrátům *alti naturali*.

Tenorit, též černá měděná, minerál krystalující v šestibokých tabulkách, nejspíše trojkloné soustavě náležejících, anebo šupinkatý a zemitý. Barva jeho jest černá, lesk kovový. T.=3, h.=6,25. Složením chemickým **t.** jest bezvodý kysličník měďnatý CuO se 79,85 % mědi a 20,15 kyslíku. Vyskytuje se jako produkt sublimace na vesuvských lávách (Torre del Greco), zemitý jako nálet okysličením vzniklý na rudách měděných, zvláště u Ducktownu v Tennessee, u Hořejšího jezera a j. *Fr. Sl.-k.*

Tenortuba viz Saxhorny.

Ténos (*Τήνος*, nyní Tinos), řeč. ostrov v Kykladech (201 km^2), od ostrova Andra úzkým a mělkým průlivem oddělený, všecek hornatý (nejvyšší vrchol Kyknias na vých. břehu 713 m), ale pečlivě vzdělaný a dobře ovlažný. Přední plodiny jsou víno, hedvábí, mramor. Obyvatelé, počtem asi 12.500, jsou vesměs Řekové pravoslavní, v sev. části katolíci. Hl. město **t. jm.** v jižní části ostrova, zbudované na troskách města starověkého, jest proslaveným místem putovním, kamž k zázračnému obrazu Matky Boží (*Panaja Evantelistria*) od r. 1822, kdy byl objeven, ročně putuje 30.000 až 40.000 lidí, a to o hlavní slavnosti jarní a o svátky Mariaxské. Na nejvyšším místě ostrovenském vznášá se tvrž **Exoborgo**, Benátčany zbudovaná. — Ve starověku **T** byl obýván lóny, kteří účastnili se bitvy Salaminské a provozovali rozsáhlý obchod. Ve středověku byl v moci Benátčanův a měl veliké účasťství ve válce za osvobození Řekův od panství tureckého. *Pšk.*

Tenosynovitis viz Tendovaginitis.

Tenotomie, z řeč., jest operativní přeriznutí šlachy a provádí se na šlaše zkrácené nebo takové, jejížto sval trvale je zkrácen (kontraktura), vzešla-li z toho znetvoření, jež úkon údu porušila neb zevně jsou patrná. Novější chirurgie provádí **t-ii** v četných případech, nejčastěji na šlaše Achillově při noze koňské. Tato operace náleží ke starším výkonům chirurgickým a provádí se tak, že nůž vobdne se ze vnějšku mezi kůží a šlachu tak hluboko, aby hrot jeho náléhal až ke kůži protější strany (vnitřní); pak, při napjaté šlaše, za příčinou čehož se chodilo tak ohně, aby šlachy ta zřetelněji vystoupila a silně natažena byla, nůž vniká sám proti šlaše, která svstíc pod nožem ze vnějška dovnitř postupujícím přeriznuta bývá. Možno však také postupovati ze vnitřka na vnějšek (vobdnouti nůž za šlachy a směrem ku povrchu ji proříznouti. Potom přiloží se obvaz

obinadlový. Operace provádí se na dítěti podle možnosti útlém, aby, až běhati počne, mělo znetvoření upraveno aspoň do té míry, aby mohlo choditi, čímž difformita ještě dále se upraví, tak že na dorostlém často není ani stopy po znetvoření, se kterým přišlo na svět. Při kontrakturách prstů následkem zánětů nebývají výsledky **t.** škvělé, je-li šlachy srostlá s pochvou, skrácena a podobně. *Pnrk.*

Těnovice, Těnovice, far. ves v Čechách, hejtm. Plzeň, okr. Blovice, pš. Spál. Poříčí; 37 d., 236 obyv. č. (1900), kostel Nanebevzetí P. Marie (v got. slohu), 2tr. šk., dvůr, mlýn.

Tensa (*thensa*), ve starém Římě slavnostní vůz, na němž vozili sochy bohův (i císařův-v průvodě, jenž z kapitolia se ubíraje přes forum k cirku, zahajoval o velikých slavnostech římských hry v cirku. Vyobrazení **t-sy** zachováno na penízi císaře Nerry. Bronzové pobiti **t-sv** zachovalo se nám posud a chová se v paláci konservatorů v Římě; reliefs zobrazují scény z báje o Achilleovi a scény bachické. *klk.*

Tensift, Vádí **T.**, Ued **T.**, řeka v Marokku (v t., str. 882 a).

Tensio, lat., tolik co expanse.

Tentacula [-ku-], lat., tykadla.

Tentaculiti, vymřelá čeleď měkkýšů ze silurského a devonského útvaru, která nejvíce se přibližuje k ploutvonožcům žijícím (rodu *Styliola*), ale přece dosti od nich se liší. Skořápky jsou malé, rourovité, dosti tlusté, počínají kulovitou komůrkou počátečnou a některé tvary mívají naznačená vodorovná dna uvnitř. Skořápka složená ze 2 vrstev a na povrchu ozdobena obyčejně podélnými žebry. Hlavní zástupce jest *Tentaculites*, rod v siluru a devonu hojný. U nás popsal Barrande z devonu několik druhův. Jiný tvar z devonu českého je *Chonocotyl*. *Pa.*

Tentamen, lat., zkouška.

Tenthredinidae, zool., viz Pilatky.

Tenthredo L., pilatka, jest rod vos bylinských z čeledi t. jm., vyznačený desetičetnými tykadly obyčejně delšími těla a štětinovitými, ve křídlech předních dvěma políčky krajními a čtyřmi loketními a zadními kyčlemi dosahujícími nejdále k zadnímu kraji druhého kroužku břišního. Jsou to úhledné vosy nejvíce na vrbách, olších a topolech se zdržující, jejichž listům larvy obyc. 22nohé se živí. Všude na jmenovaných stromech hojná je pilatka zelená (*T. scalaris* Kl.), která jest zelená až na černé čelo, skvrny na hrudi, dvě přetřhávané pásy na zadečku a pruh na nohách. Dél. 8—10 mm. *Kpk.*

Tentorium, lat., stan, v anat. viz Blána, str. 132 b.

Tentyra, Tentyris, město staroegypt., viz Dendera.

Tenue [t'ny], fr., držení, vedení, zvl. držení těla, chování, způsoby, slušnost; také vnějšek, oblek, uniforma; *en grande t.*, v slavnostní oděvu, hávu, v parádním ústrojí; *en petite t.*, ve služební uniformě.

Tenuis (lat.), *tenká*, v mluvnictví starším souhláska temná (neznělá), zvl. explozivní, na př. *t, p, k* (s). Viz *Hlásky*, str. 339, 340. Zřý.

Tenura, bot., viz *Sanseviera*.

Tenura, též *tenuta* (středolat.), výraz, jímž se označovaly kdysi rozličné druhy užívání cizí půdy (za pachtovné placené v peněžích nebo za odvádění naturalních dávek), později sama tato půda nebo statek, selský dvůr.

Tenuto, ital., zkráceně *ten.*, označení hudebního přednesu, zvláště ve spojení se značkami dynamickými, jako *f ten.*, znamenající vydržeti ve stejné síle, tedy nikoli zeslabovati (*diminuendo*). Platívá však vždy jen v jediném tónu neb akkordu.

Těny, *Těn*, *Teně*, ves v Čechách, hejtm. Rokycany, okr. Zbiroh, fara a pš. Strašice; 75 d., 571 obyv. č. (1900), 2tř. šk. a Kopanické hory s ložiskem žel. rudy.

Tenzona (*tensos, contentios*), oblíbená forma básní provenčalských, viz *Provenčalská literatura*, str. 815 b.

Teocalli, *teokalli* viz *Amerika*, str. 138 b a *Teotihuacan*.

Teós (*Teós*), starověké řecké město v Malé Asii, iónského původu, rozkládalo se jihozáp. Smyrny mezi mysy Korykeiem a Makrii, blíže nynějšího Sigadžika. Záhy město kvetoucí upadlo v moc Lydův, a když obléhal je vojevůdce Kýrův Harpagos, opustila je část obyvatelův a přestěhovala se do Abdér v Thrákii. Přes to **T.** zkvétal hlavně vývozem dříví a výrobou zboží vlněného. Básník *Anakreon* byl tu domovem a ve IV. stol. př. Kr. **T.** stal se hlavním středem kultu Dionysova, jemuž kol. r. 200 př. Kr. zbudován velkolepý chrám, v troskách podnes vidný. Srv. Schaffler, *De rebus Teiorum* (Lipsko, 1883). Pšk.

Teotihuacan [teotiuačán] n. *San Juan de T.*, osada ve státě Mexiko, sv. od Texcoca, stan. trati Mexico-Vera Cruz, má 4200 obyv. jako obec. **T.**, t. j. »Obydli bohů«, je památný jako posvátné místo starých Mexičanů, již předchůdců Tolteků, z jejichž doby pocházejí nedaleké chrámové stavby *teocalli*. Jsou to rozsáhlé pyramidy, obvykle čtverhrané, k určitým stranám světovým obrácené, obvykle o několika poschodích. Na plošině seřiznutého jehlanu stál idol a obětní oltář, k němuž vedlo široké schodiště buď na jedné straně přímo od paty, nebo několik schodišť z patra do patra. Z teotihuacanských *teocalli* vyniká »chrám slunce« (*Tonatiuh Itzacual*), pyramida 55 m vysoká, jejíž strany měří 253 m a 220 m, tedy skoro jako u pyramidy Cheopsovy. Plošina je 18 m dlouhá a 32 m široká. Druhá stavba, »chrám luny« (*Mectli Itzacual*), zdvihá se do výše 44 m na základně 130 m dlouhé a 156 m široké. Po 10 schodištích z jednotlivých pater vedoucích vstupuje se na plošinu 36 m² velikou. Mezi oběma chrámy a za ně ještě v délce 8 km pokračující vede »cesta mrtvých« (*calle de los Muertos, Micoatl*), vroubená menšími pyramidami.

800 m od chrámu slunce rozkládá se třetí mohutná stavba, t. zv. *Citadella* n. *Texcala*, obehnaná zdí 300 m dlouhou, 8 m vysokou a 32 m širokou, chráněnou 10 věžemi. Východní stranu však tvoří pyramidy nestejně vysoké; uprostřed nádvoří vypíná se 28 m vysoký pahorek. V téže ulici nacházíme několik pyramid 10—12 m vysokých, zasvěcených jednotlivým bohům tolteckým. Všechny budovy postavené z kamene, lávy sopečné, písku a hlíny, jsou ovšem nyní pobořeny, porostlé agavem a trnitým křovím, tak že nesnadno rozeznati je od obyčejných pahorků.

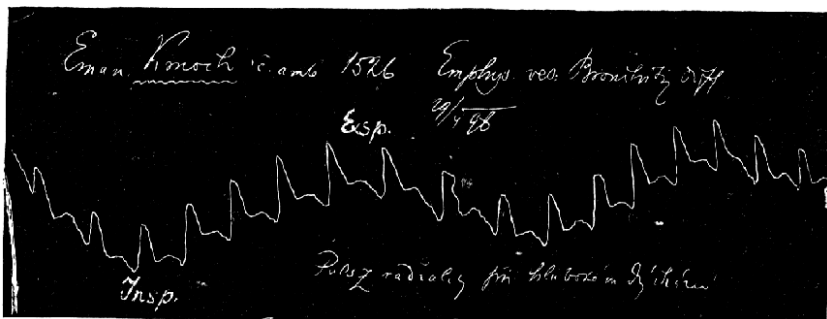
Tep (lat. *pulsus*, řec. *σφυγμός*) vzniká při krevním oběhu úderem krevní vlny na stěny cévní, kteréž podle toho se rozšíří, tak že hmatem lze tento úder postřehnouti. U některých povrchněji ležících nebo podkožních tepen, na př. při palcové straně zápěstí nebo ve skráních lze někdy **t.** viděti také pouhým okem jako rytmické zdvihání a vpadávání vlnitě probíhající. Jak už při čl. *Krev* str. 154 b) bylo podotčeno, každý úder tepový odpovídá sevření komor srdečních, pročež podle rychlosti tepotu srdečního řídí se také **t-a** podle jeho povahy může se souditi především na stav tepen a pak i na stav srdce samého, po případě na celkový stav tělesný vůbec. Průměrný počet **t-ů** u zrostlého člověka bývá 74 za minutu; čím mladší a menší je člověk, tím jsou **t-y** hojnější. Tak se shledává u dětí do 1. roku 101—160 tepů, v 5. roce 89—136, v 10. roce 68—120, v 15. roce 60 až 112, v 20. roce kolísá mezi 52 až 106 a udržuje se v těchto mezích celkem až do stáří, jen že průměrný počet tepový poněkud stoupá, dosahuje na př. v 80. roce počtu 79. Okolnost, že rozmanité druhy úderů tepových, jejich častost, pravidelnost, zrychlenost nebo nepravidelnosti jsou ve vztahu k rozmanitým stavům tělesným ve zdraví nebo chorobách, vedla již nejstarší lékaře k tomu, aby povahu **t-ů** nebo jejich změny bedlivě zkoumali a zaznamenávali. Ke konci starého věku pak byly nauky o **t-u** vyvinuty již tak že tvořily vedle pozorování výměšků tělesných, zvl. moče, a vedle sledování tělesné teploty nejpodstatnější část odborného vyšetření nemocného a zůstaly jím až k XIX. stol. Jemnost v postihování a vyjadřování změn tepových byla podivuhodná, jakkoliv nelze upříti, že již v nejstarších dobách a zvláště u mnohých spisovatelů středověkých přílišné podrobnosti při vypisování tepových odrůd do sta jdoucích byly toliko domnělé nebo vyumělkované. Přesné pozorování **t-u** bylo umožněno sestrojením jednoduchých, ale důmyslných přístrojů, t. zv. *sphygmografů* (na př. Mareyův, Freyův, Dudgeonův, Jacquetův), kteréž zdvihly tepny, na př. tepny vřetení (*arteria radialis*) při zevním kotnutí ruky, kdež je známé a nejobvyklejší místo k ohmatávání **t-u**, přenášejí ve zvětšeném měřítku psací pakou na pohybující se desku koptem potaženou, na níž pak **t.** zvláštní křivkou, t. zv. *sphygmogramem* (vyobr. č. 4249.), se na-

píše. Na ní se objevuje u zdravých lidí při normálním **t-u** vzestupující (anakrotická) část křivky téměř kolmá, kdežto sestupující (katakrotická) část je protáhlejší. V té pozorují



Č. 4249. Křivka normálního tepu sňatá s tepny vřetenní.

se ještě druhotné zdvihy (vlnky katakrotické a bc), vyvolané pohyby odrazními a řídící se výši krevního tlaku i pružnosti cévních stěn. Vliv hlubokého dýchání na sfygmografickou křivku znázorňuje vyobr. č. 4250.



Č. 4250. Vliv hlubokého klidného dýchání na celkový tvar křivky tepové. Insp. vdech, Exsp. výdech. Obrázek klinického sfygmogramu (z knihy prof. dra A. Veselého).

Od nejdávnějších dob rozeznávaly se podle rychlosti, rytmu, velikosti, po případě napětí **t-ů** rozmanité jeho druhy a odrůdy. Nejčastější taková označení jsou na př. **t. zrychlený** (*pulsus frequens*) s větším počtem **t-ů** za minutu nežli za obvyklých okolností; opak je **p. rarus**. Jindy může být **t. mrštný** nebo příkrý, po případě skákavý (*p. celer, saltans*), naráží-li tepna náhle a ostře na hmatající prst, nebo protáhlý (*p. tardus*). Obojí tyto druhy mohou se vyskytovat o sobě nebo v kombinacích s **t-em** velikým (*p. magnus*), jenž jeví se velikým zdvihem stěny tepnové pod hmatajícím prstem nebo ještě lépe na křivce sfygmografické. Opak velikého je **t. malý** (*p. parvus*) jedva hmatný, podmiňný slabým smršťováním srdce; sem náleží také **t. zv. t. nitkovitý** (*p. filiformis*). **T. nestejný** (*p. inaequalis*), jenž bývá často i nepravidelný, vyznačuje se nerovnoměrnými výškami tepovými; zvláštní druh jeho je **t. zv. t. paradoxní**, v němž se mění výšky tepové podle pohybů dýchacích. Podle zvýšeného napětí tepenné stěny rozlišuje se **t. tvrdý** (*p. durus*, po příp. *tensus* nebo *fortis*) anebo měkký (*p. mollis*) objevující se při sníženém napětí. Při tomto měkkém **t-u** bývá

t. zv. odrazní vlnka zvětšena, tak že **t.** nabývá podoby dvojhraté (*p. dicrotus*, **t. zv. dikrotie tepová**), příznak, na kterýž při horečkách kladl se význam obzvláštnější.

Jednotlivé tyto druhy tepové mívají ještě rozmanité odrůdy nebo se vyskytují v kombinacích, kteréž jenom pro odborníka mohou mít význam zvláštnější. Mnoho druhů se rozeznává na základě nepravidelnosti rytmu tepového. Takovéto nepravidelné **t-y** (*p. irregulares*) mohou být na př. **t. vynechávající** neboli přestávkový (*p. intermittens*) v němž občas některý úder nebo některá vlnka schází, *p. arhythmicus*, v němž nestejně veliké přestávky se opakují, **t. střídavý** (*p. alternans*), v němž veliká a malá vlnka se střídají. Vyskytují-li se nepravidelnosti tepové v jistém opakování, tak že na př. vždy po dvou, třech, čtyřech nebo pěti pravidelných **t-ech** následující **t.**

vysadí, vzniká **t. zv. allorhythmie tepová**, která tudíž podle počtu pravidelných **t-ů** se rozlišuje buď jako **t. dvojitý** (*p. bigeminus*), trojitý atd. (*p. trigeminus, quadrigeminus, quinquigeminus*), při čemž někdy jednotlivé takové typy v sebe přecházejí. Nejčastěji allorhythmie vyskytuje se při srdečních vadách.

S rozvětčováním síti cévní a se zmenšováním objemu tepen zmenšuje se také jejich **t.** Proto v nejmenších tepénkách a ve vlásečnicích za okolností pravidelných **t.** vůbec necítíme. Vyskytuje-li se tu za nepravidelných okolností, na př. při nedomykavosti chlopní srdečních tepání, mluvíme pak o **t-u** nebo správněji tepavosti (*pulsaci*) vlásečnicové či kapillární, nebo i tepání žilném či venosním. Že tepání velikých cév nebývá na povrchu těla hmatné nebo viditelné, má příčinu svou v tom, že tepny, probíhající poblíže osy těla nebo podle os končetinových, jsou kryty tak mocnými vrstvami měkkých částek tělesných, zvláště svalstvem, po případě tukem, že za pravidelných okolností skrze tyto vrstvy jejich tepání k povrchu neproniká. Jen výjimečně stává se na př. i tepání největší tepny tělesné, totiž aorty

čili srdečnice na přední stěně břišní jasné patrným, přenášeli se na př. nádorem blíže k povrchu, v takových případech se pak mluví o t. zv. abdominální pulsaci.

V nejstručnějším přehledovém článku nelze při každém druhu tepovém vypočítávání význam jeho jako příznaku chorobných stavů cévních nebo tělesných, neboť mnohé změny v počtu, nebo velikosti tepových vln mohou se vyskytovat jako přechodné změny u lidí zcela zdravých po namáhavější chůzi, stoupání, běhu, jízdě, zvl. na velocyklu, plavání, cvičení gymnastickém nebo atletickém, po užití studených obkladů, sprch nebo po parní lázni, jindy po rozčilení vůbec, nebo také následkem požívání látek, jež na nervstvo, zvláště cévní, působí a j. v. Jisto jest, že nejzávažnější změny způsobují onemocnění cévní soustavy, zvl. choroby a vady srdeční, pak arteriosklerosa a j., jindy onemocnění v ústrojích, kteráž s krevním oběhem jsou v bližším spojení, jako plíce, játra nebo ledviny. Avšak ani změny v pásmě zažívacím, na př. jednoduchá dyspepsie, nezůstávají bez patrného vlivu na křivku tepovou. Samo sebou se rozumí, že veliké změny celkové, zvláště stavy horečnaté, mají na povahu t-ů veliký vliv, a právě za takovýchto okolností t. již v nejstarších dobách co nejpečlivěji býval pozorován. Že pouhé pozorování tepové samo o sobě nemůže postačiti k sestavení správné diagnózy, je dnes už snad každému zřejmo. Změny tepové může správně oceniti a pro diagnózu zužitkovati toliko odborník. Srovn. dr. Ant. Veselého Klinické vyšetřovací metody a lékařská technika. II. díl. (Praha, 1903).

Tepa Franciszek, malíř polský (* 1828 ve Lvově — † 1889), vzdělal se na akademii vídeň. u Waldmüllera a v Mnichově u Kaulbacha, vynikl jako aquarellista a maloval podobizny Ad. Mickiewicze a j.

Tepání kovů slove úprava kovů do jemných listků, kterých užívá se ku pokrytí buď kovů méně cenných, nebo předmětů z jiných hmot. Ve stavitelství používá se těchto tepaných kovů k ozdobám prací štukatérských nebo prací truhlářských, řezbářských a zámečnických. Skoro výhradně používá se zde zlata, platiny neb kovů méně cenných, jako cinu a bronzů, k napodobení kovů vzácných. Jiný druh tepané práce ve stavitelství zhusta se vyskytující jest tepání ozdob, štítů, soch a pod. K t. takových předmětů brává se nejčastěji plech měděný nebo z oceli bessemerové; onen pro svou podajnost, vláknovitost a tažnost jest hledanější této, že které však dobře dají se vytepatí ozdoby na různé práce zámečnické, jako jsou mříže, štíty, kandelábrů a t. m. T. větších předmětů provádí se tak, že zhotoví se jednotlivé části tohoto předmětu, ty pak se sestaví v celek obyčejně na železnou kostru, na kterou se přišroubují nebo přinýtují a mezi sebou se též snýtují. Rovný, přiměřeně silný měděný plech změkčí se náležitě v ohni, tepá se na podložce olovené nebo smolné ocelovými tyčkami—

punzy — potud, až se zohýbá a vytvoří v náležitý tvar; při tom pracuje se vždy jen s jedné strany. Jakmile je plocha zhruba vydatá, vylévá se znova smolou piskem promíšenou, aby tak dosaženo bylo jakési podané podložky k dalšímu modelování tvarů t. m. Tuto práci nutno opakovati několikrát, nežli se plech úplně poddá a v žádané tvary náležitě zohýbá a vydaje. Takovýmto způsobem pořízené části předmětu oříznou se pak na okrajích tak, aby k sobě náležitě přiléhaly a v jeden celek spojeny býti mohly, což stane se buď spájením, snýtováním nebo spojením na šrouby. Povrch tepané práce jest t. m. poněkud miskovitě hrbolovitý, což však nemá na umělecký dojem předmětu žádný vliv a mnohdy jest mu i na prospěch. Dojem celku vyrobená se úplně dílu z bronzů odlitému. Dobří dělníci mohou pracovati podle sádrového modelu právě tak bezpečně a vytepatí předmět do všech podobností, jak tomu jest při litých předmětech bronzových. T. má pro naše poměry jistě nepopíratelné výhody před litím, a to: tepaná věc velikých rozměrů jest mnohem lacinější než litá — snad i více než o $\frac{2}{3}$ nákladu —, při t-jeví se velká úspora materiálu a mimo to není třeba neobyčejně vysokého nákladu nařízení slevárny. Fka.

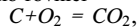
Tepe, tur., vrchol, návrší.

Tepe Kermen, hora na Krymu blíže Bágčeseraje. Horní její srázné stěny plny jsou umělých jeskyní (pešcer, kript). V 18 řadách nad sebou jest tu vydlabáno asi 10.000 místností. Posud patrný jsou lavičky, schody, galerie, v jedné z největších jeskyní oltář. Pešcery obydleny byly již v dobách předkřesťanských. Pp.

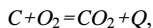
Tepelná kapacita značí obvyčejně součin hmoty M a její specifického tepla S , tedy tolik co vodní hodnota (srv. Teplo specifické). Jest tedy $t. k.$ jednoho grammu látky rovna specifickému teplu. nvk.

Tepelné množství = teplo (v. t.).

Tepelné zabarvení jest definováno množstvím tepla (v. t.), které se uvolní (po př. zabaví) při chemické reakci gramolekuly látek za určitých poměrů. Slučuje-li se na př. uhlík s kyslíkem v kysličník uhličitý, což jest chemicky vyjádřeno rovnicí

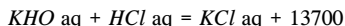


vyvíjí se při tomto chemickém processu teplo, jehož množství záleží jednak na množství hmot, které se slučují, jednak na jejich skupenství a teplotě. T. z. vztahuje se vždy na gram molekulu hmoty, tedy v našem případě na 12 g uhlíku a 32 g kyslíku. V thermochemii (v. t.) píše se pak hořejší rovnice ve tvaru



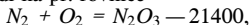
kde Q značí t. z.

Regují-li sloučeniny na sebe v roztocích, záleží t. z. na koncentraci těchto roztoků (srv. Teplo rozpouštěcí) a jen v případě roztoků značně zředěných není prakticky třeba dbáti toho, že slítním dvou roztoků utvoří se roztok jiné koncentrace. Tak píšeme

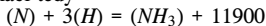


a nedbáme toho, že koncentrace změnila se tím, že se utvořila voda též chemickou reakci.

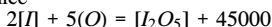
T. z. může být pozitivní, t. j. teplo se při reakci produkuje, nebo negativní při sloučeninách, které k reakci teplo spotřebují. V prvním případě nazývá se reakce exothermickou, ve druhém pak endothermickou. Příkladem reakce exothermické jsou oba případy uvedené, reakci endothermickou uvádí na př. rovnice



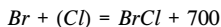
jež platí pro plynné skupenství obou sloučenin se plynův a teplotu 0°. Aby se různá skupenství vyznačila již v rovnici thermochemické, užívá se (dle Ostwalda) jednak závorek kulatých (), jednak hranatých []. Značí tedy



reakci dusíka s vodíkem ve skupenství plynném. Rovnice

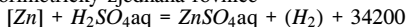


reakci jódu tuhého s plynným kyslíkem s výsledek tuhého pentoxydu jódu. Skupenství kapalně uvádí se pak bez jakýchkoli závorek. Značí tedy



slučování kapalného brómu s plynným chlórem na kapalinu.

Mění-li se reakci skupenství, neudává kalorimetricky určené **t. z.** změnu pouhé energie thermochemické, ale v součtu i tu energii, která se buďto při proměně skupenství spotřebovala nebo vybavila. Tak udává kalorimetricky zjednaná rovnice



číslem 34200 změnu tepelné energie, která obsahuje též — v tomto případě negativní — teplo, ekvivalentní práci, kterou vykoná vyvolující se plynný vodík proti tlaku atmosférickému. Tato práce jest přibližně dána součinem 2 *T*, kde *T* jest absolutní teplota. Hořejší rovnice platí pro měření provedené při 20°, tak že *T* = 273 + 20 = 293 a tudíž 2*T* = 586. Jest tedy pouhé **t. z.** (t. j. ryze chemické **t. z.**) dáno součtem

$$34200 + 586 = 34786 \text{ kal.}$$

T. z. souvisí též s molekulovou konstitucí látek reagujících, u různých modifikací téže látky (na př. při různých modifikacích uhlíku, síry a pod.) vyskytují se různá **t-ná z.**

Dále závisí **t. z.** na teplotě, při níž reakce probíhá; pouze u látek tuhých, které sloučením poskytují zase látku tuhou, **t. z.** na teplotě nezávisí.

O zákonech platných pro **t-ná z.** viz Thermochemie. n.vk.

Tepelný koeficient. Jest velmi málo veličin ve fyzice, které by nebyly závislé na teplotě. Tuto závislost veličiny *A* na teplotě *t* lze často, jak zkušenost potvrzuje, vyjádřit lineárním vztahem

$$A = A_0 (1 + \alpha t),$$

který značí, že veličina *A* mění se s teplotou *t* úměrně. Dosadíme-li do tohoto výrazu za *t* = 0°, jest patrné, že veličina *A* nabude

hodnoty *A*₀ tak že konstanta *A*₀ značí vždy danou veličinu při teplotě tajičího ledu (0°). Číslo α nazývá se **t-m k-em** dané veličiny. Nedá-li se předložená závislost veličiny *B* na teplotě *t* vyjádřit závislosti lineární, volí se řada

$$B = B_0 (1 + \alpha t + \beta t + \beta t^2 + \dots).$$

Pravý **t. k.** dan jest pak výrazem

$$\frac{1}{B_0} \frac{dB}{dt} = \alpha + 2\beta t + \dots,$$

tak že tento koeficient závisí na teplotě. Analogicky zavádí se t. zv. střední **t. k.** výrazem

$$\frac{1}{B_0} \frac{\Delta B}{\Delta t},$$

kde ΔB a podobně Δt značí konečné rozdíly, tedy konečnou změnu veličiny *B*, pozorovanou při změně teploty o konečnou hodnotu Δt . Příkladem **t-ného k-u** jest především **t. k. roztažnosti**. Při látkách tuhých ve tvaru tyče nebo drátu zavádí se lineární koeficient roztažnosti, kterým se vyjadřuje relativní změna délky odpovídající vzrůstu teploty o jeden stupeň. Pro mnohé tuhé látky, zvláště kovy a pro menší intervaly teploty vystihne se lineárním **t-m k-em** změna délková. Při větších rozdílech teplotných nutno přibírat v řadě stoupajících mocnin teploty alespoň člen kvadratický. Změny objemu látek tuhých, kapalin, vzdušín stanoví se objemovým koeficientem roztažnosti, který, jak jednoduchá úvaha ukazuje, dán je trojnásobnou hodnotou koeficientu lineárního. Jsou-li totiž tři k sobě kolmé rozměry, určující objem tělesa, *a*₁; *b*₁; *c*₁ při teplotě *t* a značí-li *a*₀; *b*₀; *c*₀ rozměry téhož tělesa v tajičího ledu, jest podle předešlého

$$a_t = a_0 (1 + \alpha t); \quad b_t = b_0 (1 + \alpha t);$$

$$c_t = c_0 (1 + \alpha t)$$

a tudíž

$$V_t = a_t \cdot b_t \cdot c_t = a_0 b_0 c_0 (1 + \alpha t)^3 \\ = V_0 (1 + 3\alpha t),$$

při čemž jsou vypuštěny vyšší mocniny α . Methody k určení koeficientu roztažnosti viz na př. F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik (10. vyd. Lip. a Berl., 1905), O. D. Chvolson, Lehrbuch der Physik, III. Wärme (přel. do němčiny od E. Berga, Brunschvic, 1905).

T. k. ladičky jest číslo, které vyjadřuje relativní snížení tónu ladičky, jež nastane zahřátím o 1°. Podle měření Mac Leodových, Clarkeových a Koenigových je tento koeficient —0,00011, tak že

$$n_t = n_0 (1 - 0,00011 t),$$

kde *n*₀ značí absol. výšku tónu ladičky při 0° a *n*_{*t*} při *t*₀.

T. k. magnetický udává relativní změnu magnetismu (resp. magnetického momentu), která nastane zvýšením teploty o 1°. Koeficient tento jest záporný a závisí na velikosti magnetismu u specifického (v. t.). U dobrých magnetů jest asi —0,0003 až —0,0010.

T. k. galvanického odporu vyjadřuje závislost galv. odporu vodiče na teplotě

tuře. Pro kovové vodiče v mírných mezích teploty platí

$$R_t = R_0 (1 + \gamma t),$$

kde R_t a R_0 značí odpor vodiče při t° a 0° , γ pak **t. k.** galvanický. Při měření odporu galv. rheostatem často jest potřebí udaný odpor rheostatu přepočítati, neboť rheostat udává správné hodnoty jen při určité teplotě. Je-li touto normální teplotou rheostatu na př. 20° , připočítává se odpor při dané teplotě t podle vztahu

$$R_t = R_{20} [1 + \gamma (t - 20)].$$

Hodnota tohoto koeficientu jest u čisté mědi a kadmia 0,4 %, u stříbra, zlata, aluminia, palladia a platiny o něco menší. U některých slitin, užíváných proto jako výhodného materiálu pro rheostaty, jest tento koeficient zvláště malý. Tak na př. u konstantanu -0,003 až +0,005 %, u manganinu +0,003 % atd. Ostatně srv. Odpor galvanický. *nvk.*

Tepelný smysl (něm. *Temperatursinn*) prostředkuje pocítování tepla i chladna pomocí zvláštních nervů pro pocítí tepla a pro pocítí chladna. Čívy ty zakončují se v kůži a sliznicích spolu s nervy citnými, nejsou však tak hojné. Chorobné úchyly číivosti tepelné vyskytují se při některých nemocích mišních, na př. syringomyelii.

Tepeře, osada v Čechách, hejtm. Semily, okr. a pš. Želez. Brod, fara Nabzí; 55 d., 353 obyv. č. (1900), lomy na břidlici a brusina skla.

Tephrosia Pers., *k o ž e l u s k*, rod rostlin luštěnatých motýlovitých ze skupiny *Lotoideae* a sekce *Galegae*, obsahující kře n. byliny listů lichozpeřených s palisty oddělenými, kopinatými, šidlovitými a květů v hroznech úžlabíkových, židka protilistých bílých n. nachových. Kalich jest přístějný 5zubý, koruna s pavézou obšírnou zaokrouhlenou od stáje ohnutou a vně hedvábitou n. pyřitou, tyčinky 1- n. 2bratř. a pak s hoření tyčinkou k ostatním někdy přirostlou. Lusky jsou čárkovité, zploštělé, semen mnohých smáčkutých. **T.** roste několika užitečnými druhy v krajinách meziobratníkových Asie, Afriky i Ameriky. Z těch roste v horské Africe, odkud i do Již. Ameriky přenesena, **T. toxicaria** Pers. (*G a l e g a* Swartz), k. j e d o v a t ý, polokeř s kořenem hlíznatým, s listy až 20jařmými, obak pyřítými a s lusky hedvábitě huňatými. Listů, rozch i kořenů jeho na kaši rozlučených užívají k omamování ryb, tak že na vodě plují a k jídlu snadno chytati se mohou. K témuž cíli užívá se i **T. piscatoria** Pers., k. r y b á ř s k ý, ve Vých. Indii a na ostrovech Tichého oceánu, jakož i ceylonského **T. tinctoria** Pers., k. b a r v í ř s k ý, jež se hojně pěstuje k výrobě indiga. K úpravě senny slouží listy z **T. Senna** H. B. K., k. s e n n a, v Jižní Americe, a k porušování senny alexandrénské listy z **T. apollinea** DC., k. a p o l l í n s k ý v Egyptě. *Děd.*

Tepian-Uli viz Tapanuli.

Tepic [-pik], *territorium* republiky Mexické (viz mapu Mexika), na pobřeží Ti-

chého oceánu, mezi státy Jalisco a Sinaloa, měří 29.211 *km* a má 150.002 obyv. (1900). Lagunovité pobřeží na sever šíří se o pobřežní rovinu, která pak přechází v okrajné pohoří Sierra de Navarit do výše velehorské, ale na j. toto pohoří dostupuje až k oceánu. Hlavní řeka je Rio Grande de Santiago (Rio Lerma), tekoucí z Jaliska, a severnější Rio de Merquital. Blíže levého břehu oné řeky rozkládá se hlavní město *territoria T.*, ve výši 889 *m*, na trati Guadalajara-San Blas, jež je jeho přístavem, má 15.488 obyv. Jižně od něho zříceniny Villa de Compostella, které bylo dlouho strategickým středem západního Mexika.

Tepidarium: 1) **T.** v řím. lázních viz Balneae. — 2) **T.** v zahrad. teplý skleník.

Tepilijote [-chôte] viz Chamaedorea.

Tepka, treпка viz Hořavka.

Tepl, město a klášter v Čech., viz Teplá.

Teplá: 1) **T. (Tepl)**, město v Čechách na lev. bř. Teplé a při žel. tr. Mar. Lázně-Karl. Vary, se 357 d., 2782 obyv. n. (1900). **T.** jest sídlem okr. hejtm. a soudu, pošty, telegrafu, četn. stanice, má děkanský kostel sv. Jiljí, v nynější podobě z r. 1794, s velikým oltářem, bohatou řezbou renaissanční se sochou sv. Václava, která pochází ze zrušeného kláštera chotěšovského a malbami na omítce od Dollhopfa, opodál s kaplí nejsv. Trojice, za městem na kopci kaple sv. Kříže, radnici, 6tř. šk. obec. a 3tř. měst. šk. pro chlap. a dív., šk. hospodář. a pokračov., lázeňskou nemocnici a lázeňsk. žid. nemocnici, 2 lékárny, spořitelnu a záložnu, měst. pivovar, 5 mlýnů, týden. a 7 výročních trhů. Erb měst. (vyobr. č. 4251.): ve zlatém štítě 3 páry jeleních parohů černé barvy; štít zdoben zlatou korunou. *red.*

T., prvotně bezpochyby ves, v l. 1273 trhová ves, stávala ještě před založením kláštera tepelského, jemuž byla vždy poddána. R. 1385 obyvatelé obdrželi od Bohuše opata svobodu, aby mohli o zboží svých řídit. Při kostele sv. Jiljí byla duchovní správa ve XIV. stol. a bezpochyby hned v prvních dobách kláštera. Farář mival při sobě českého a německého kazatele; druhy onoho nemival a býval sám druhý, což bývalo proti mysli pěti přifařeným vesnicím. R. 1443 pozdvihli se měšťané proti konšelům a jen stěží upokojení českým listem opatovým. R. 1466 obec obdržela zástavou od opata plat pokřemný. Král Vladislav povolil obci, aby město ohradila, ale pro odpor Sigmunda opata darování to zrušil (25. bř. 1496). Proto a že nechtěl opat chovati ve městě dosti kněží, bouřili se měšťané. Smíření skrze pány od krále vydané učiněno sice ještě t. r. ale nebylo



Č. 4251. Znak města Teplé.

stálé. Starousedlí měšťané českého jazyka stěžovali si do opata, že přijímá do města Němce odkudkoliv a ti že chtějí panovati. (Viz »Pam. arch.« I. 34—35.) Naproti tomu opat vymohl si u krále zrušení všech obdávání městských. Výpovědi nejv. kancléře odsouzen Sigmund, aby udělil městu plzeňské právo, svobody ve příčině soudův, cechův, dědění, výhostův, kněží a trhův, majetát dotčený vydal a nový od krále vzal podle notuly jemu dané. R. 1509 opat Jan dovolil město otýtni a okopati (bez hradeb a věží). Obyvatelstvo posud smíšené poněmčilo se v následujících letech docela, tak že kostelní knihy r. 1594 založené psány byly německy. Tichý život v městě přerušován byl jedině. 1643 vyplněním od Švédův a v l. 1698 a 1794 velikými ohni. Od r. 1850 T. byla sídlem c. k. úřadův. V T-lé narodil se J. Mehler, který napsal dějiny Čech. Šck. — Okresní soud tepelský má na rozloze 178,22 km², 1489 d, 7 obyv. č., 10.202 n.; z 10.227 přitom. obyv. 10.165 katol., 4 ev., 58 židů, z těch: 4965 muž., 5262 žen. (1900). — O k r. hejtmanství, k němuž náležejí okr. soudy: Bezručice a T., má 388,50 km² s 26.918 obyv. (1900). — 2) T. klášter (Tepl Stift), far. ves t., 33 d., 439 obyv. n. (1900), starobylé opatství praemonstrátů, leží asi 1/2 hodiny od města, v krajně pahorkaté a drsné, s pěkným, předgotickým, dvouvěžatým chrámem, jenž jest založen v podobě kříže, 18 sloupů ve 2 řadách dělí jej ve tři lodí. V postarších lodích stojí 10 oltářů s obrazy jesuity J. Kramolína nebo malířů Molitora a Erharda z Chebu. Imposantní jest vysoký hlavní oltář P. Marie, na levo nádherný oltář blah. Hroznaty, jehož ostatky zde odpočívají. V levo ke kostelu přiléhá nově vystavěná knihovna s kabinety pro vědecké a umělecké sbírky, kdež zvláště pozoruhodny jsou vzácné prvotisky a rukopisy, na př. Chronicon Martini Poloni z r. 1272, Bandhaurovo Diarium de excidio civitatis Magdeburg, Slavatovo české dílo historické, různé bible, zvl. známý »Codex Teplensis« (vyd. 1881 v Mnichově), herbáře, astronomické nástroje, starobylé listiny, některé obrazy Kranachovy, Dürerovy, Rembrandtovy, Brandlovy a Skrétovy atd. Na pravo od kostela rozkládá se vlastní klášter, budova velikých rozměrův o jednom poschodí z let 1666—1721; v předu nachází se v přízemí fara klášterní, lékárna, provisorát, kanceláře a škola, v prvním poschodí jsou hostinské pokoje a příbytek opatův, t. zv. praelatura. V pozadí leží konvent, t. j. příbytky kněží, klerikův a novicův s koridory, prefektařem, knihovnou, oratoří a kapitolní síní, jež ozdobeny jsou četnými obrazy. Kolem kláštera jsou rozsáhlé sady a zahrady pečlivě pěstované, hospodářské budovy, pivovar a pošta, opodál v polích leží hřbitov. Celý klášter má elektrické osvětlení, stroje pohání řeka Teplá. Nyní má klášter T. 24 přivtělených far, na nichž působí kolem 50 kněží řádových. Mimo to pěstilo se v klášteře vždy i školství, a v XVII. stol. byla

zde již akademie bohoslovecká i filosofická, na konec XVIII. století nižší školy. Od r. 1805 praemonstráti tepelští vyučují na gymnasiu v Plzni, nyní německém a státním. Domácí učiliště bohoslovecké, jež bylo v polovici XVIII. stol. zařízení pro kleriky a navštěvováno bylo i od kleriků cizích, řádových, neudrželo se a od té doby dorost kláštera tepelského navštěvuje universitní studie v Inšpruku a v Praze na něm. universitě. Zvláštní inspektor řádový spravuje statek krukaničský a lázeňský inspektor řádu Marianské Lázně, jež náležejí celé klášteru T-lé. Z kláštera T-lé vyšla celá řada mužů vynikajících na poli vědeckém, jako: V. Sedláček, J. F. Smetana, Jan. Nep. Desolda, Hugo Karlík, Pav. Frei, Vojt. Kuněš a j. Srv. Dom. Čermák, Premonstráti v Čechách a na Moravě (Praha, 1877, str. 353—433); Ph. Klimesch, Stift Tepl (t., 1859); C. R. Köpl, Das ehem. Präm. Chorfrauen-Stift Chotieschau (t., 1840); Acta b. Hroznatae (Řim, 1897); Karlík, Gründung der Präm. Abtei Tepl (Lip. a Mišeň, 1856); t., Hroznata und die Präm. Abtei Tepl (Plzeň, 1870) a v Brunnerově, »Chorherrenbuch« stat' o T-lé str. 589—637 (Vid., 1883); Festschrift zum 700 jähr. Jubiläum der Gründung des Präm. Stiftes Tepl (Mar. Lázně, 1893), »Pam. arch.« I.25 sl. AŽ. Dějiny: Klášter založen od blahoslaveného Hroznaty pro řeholníky praemonstrátské nedaleko hradu Hroznatova (? hradiště při ryb. Betlehemu). Stavba začala r. 1193 a za čtyři léta uvedeni řeholníci ze Strahova s opatem Janem (viz »Method«, XV. 61 a 73), avšak skvostný kostel dostavěn teprve ok. r. 1232. Nový klášter přijat od papeže (1197) v ochranu a opatovi udělena mitra. Král Přemysl vyňal klášter z moci krajských úřadův. Hroznata přijav řeholi (1201) stal se později probostem v klášteře a spravoval jeho jmění (†1217). Po jeho smrti král sice klášteru škodil, ale r. 1221 a 1232 (při posvěcení 20. čna) škodu nahradil. Za následujících opatův rozšířeno klášterství, když r. 1233 koupem újezd vydžinský a získany kromě toho rozličné statky drobné. Rozsáhlé to zboží okolo kláštera a za Loktem r. 1273 papežem potvrzeno. R. 1276 leželo blízko české vojsko. R. 1278 prý klášter od německých vojákův vytloučen. Václav II. klášteru přál. Opat Beneda (1341—57) získal Komberk. Za Racka opata (1415—43) obtěžován klášter dárkami, které naň ukládal král Sigmund; také klášter (1421) od podobojích vypálen. Část klášterních statkův zastavena a Hroznatín od krále samého zabrán. Nicméně klášter trval. Za dlouhé vlády Sigmunda opata (1459 až 1503) řeholníci prodělali těžkou dobu. Opat jsa věren králi Jiřimu, od něhož obdržel potvrzení všech statkův (i odňatých), zkoušel nátlak od strany protivné. R. 1467 uprchl a klášter vytloučen od Burjana z Gutšteina, Bohuslava ze Švamberka, Jindřicha Plavenského a Viléma z Volfšteina, samých katolíkův. Královští sice obsadili klášter, ale po útocích strany protivné vyhořel docela.

Že potom obnoven býti mohl, děkovalo se objevení stříbrné rudy u Mnichova. Petr opat (1510—25) byl v častých závadách a za Antoina (1529—31) velická část klášterství zastavena (1530), i nebylo daleko toho klášter bud' zastaviti nebo prodati. Opat Jan Kurz založil (1550) v klášteře latinské školy. Nástupce jeho Jan Mauskönig, byl nucen prodávati vesnice na zaplacení dávek královských (1576, 1577). Následující opatové hospodařili pečlivě a snažili se části zastavené vyvazovati. Po pohromách r. 1571 a 1581 způsobených hromobitím a ohni r. 1611 následovala ještě větší r. 1620. Mansfeld vydrancoval klášter docela, odvezl knihy, zvon a roucha a dvůr vypálil. Opat Ondřej Eberspach stěží škodu napravoval, stavení stavěl a nové zvony sléval. R. 1641 klášter od Švédův vydrancován, jen kostel pro svou krásu ušetřen. R. 1660 opět v klášteře hořelo; po 3 léta opat Raimund Wilfert I. opravoval. Dobrý finanční stav kláštera byl příčinou, že staré památky v kostele hubeny a novými nahrazovány a stavení r. 1666 nový konvent. Opat Raimund Wilfert II. (1687—1724) dal r. 1690 od pražského stavitele Dintzenhofera zhotoviti plán k nové praelatuře. Za něho měněno na prvotní stavbě kostela, což se opakovalo za opata Jeronyma Ambrosa. R. 1783 přestaly v klášteře latinské školy a přeneseny do Plzně. Také počet řeholníkův obmezen na 18 (1785). Po smrti opata Kristofa Heřmana z Trauttmansdorffu (1789) zapověděno císařem voliti nového opata, kteráž omezení brzy potom pomínulo. Rozkvět Mariánských Lázní na poč. XIX. stol. přinesl klášteru netušené bohatství. Také byl klášter řízen výtečnými muži, zejména opatem Chrysostomem Pfrogenerem (1801), který byl před tím profesorem církevních dějin na vysokém učení pražském, a opatem Adolfem Koppmannem (před tím profesorem tudíž) V XVII.—XIX. stol. klášter byl vůbec semeništěm mužův učených a vzdělávaných. Z jeho řeholníkův vynikali J. Lohelius, opat strahovský a arcibiskup (†1622), A. David (†1836) a H. Karlik, zasluhující dějepisce kláštera a muž »svatého života« který býval převorem (†1894). *Sčk. — 3) T. (Töpley) ves t., hejtm.* Litoměřice, okr. Lovosice, fara Sutom, pš. Třebenice; 29 d., 20 obyv. č., 115 n. (1900), pout. kaple P. Marie.

Teplé jezero (Теплое озеро) v Rusku sluje průliv spojující jezero Pejpus s jezerem Pskovským. Voda proudí tu rychle od jihu k severu, následkem čehož **T. j.** zřídka zamrzá, *Pp.*

Teplejšovice viz Teplišovice.

Těpli, kavkazská hora věčným sněhem a ledovci pokrytá ve vladikavkazském okruhu těrské oblasti, západně od Kazbeku. Dosahuje 4423 m n. m. *Pp.*

Teplice (akratothermy). Pod tento dobrý slovanský název zahrnuje starší balneologie vody od přírody teplé a velmi chudé součástkami nerostnými; jako podřadí připojuje **t.** sírné, obsahující plynný sirovodík,

mnohdy patrnější čichem, než rozbořem chemickým. Rozdělení toto není úplně a není správné. Starší balneologové zařazovali jiné od přírody teplé vody mezi vody železité, zásadité salinické atd., řídíce se obsahem chemickým a pomíjejíce teploty, která jim byla u první kategorie vodítkem hlavním. Zavádíme proto do tohoto skupenství vod léčivých vody všechny, jejichž teplota jest nám zcela patrnou, totiž takové, jež jsou teplejší 20°R. Které vody obsahují méně nerostných částek, než 1 g na 1 l, jsou **t. prosté**. Obsahují-li též sirovodík, jsou **t. sírné**. Obsahují-li aspoň 0,03 g uhličitanu železnatého, jsou **t. železité**, aspoň s 1 g uhličitanu sodnatého **t. zásadité**, s nejmenším obsahem 1 g soli kuchyňské **t. solné**, s nejmenší dávkou 1 g uhličitanu sodnatého, soli kuchyňské a soli Glauberovy **t. zásadité salinické**—počítaje vždy s 1 litrem vody. Některé z nich obsahují též kyslíčník uhličitý, a je-li téhož aspoň 500 cm³ v 1 l vody, možno jim přiložiti i název **t. uhličitých**. **T.** vyznačují se přecasto již pouhým svým vzezřením, představujíce vodu nad obyčej čirou, někdy určitým tónem zabarvenou, a vyvolávají obyčejně při dotyku s povrchem těla zvláštní pocit teploty, rozhodně jiný, než voda obyčejná, stejně teplá. Po lékařské stránce **t.** náležejí mezi nejstarší známé prameny léčivé, a sice bylo jich od pravěku užíváno ke koupelím. Teprve v posledních staletích piji se některé z nich za účelem léčení, a to ty, které obsahují větší dávky soli minerálních. Ale i dnes mají význam především jako lázně léčivé. Co v nich působí, jest jejich teplota. Hledal se léčebný činitel jejich též jinde, mluvilo i mluví se o prouděch elektrických, o kyselině křemičité a j. Než zdá se již přirozená jejich teplota dostatečnou, by vysvětlila jejich účinek léčebný, jenž jest nepopíratelný. Teplota jejich jest rázu jiného, než teplota vody prosté, na stejný stupeň zahřáté. Voda uměle ohřátá nebude nikdy ve všech svých vrstvách rovnoměrně teplá, ježto, jsouc dobrým vodičem tepla, tvoří vždy fysikálně vlny tepelné nejteplejší u střediska ohřívání a chladnoucí na místech vzdálenějších. Ale **t.** přichází z dílny přírody rovnoměrně oteplená do posledního molekulu. Tato rovnoměrná teplota sděluje se tělu našemu, a je-li koupel dobře zařízena, **t.** co do léčebného účinku předstihuje daleko koupel uměle ohřátou. Účinek **t-ic** jest různý, podle jejich teploty. Chladnější než tělo lidské osvěžují se při různých chorobách čírových. Teplejší těla lidského jsou dávným lékem při onemocněních kloubů, při různých výpotcích a obrnách, vzniklých tlakem výpotků. Sírné **t.** — jak zkušenost učí—snesou se v teplotách vyšších, než **t. prosté**. **T.** uhličitá a solná mají vliv na oběh krevní a činnost srdce, ovšem nesmi jejich teplota přesahovati teplotu tělesnou, mají-li býti lékem při nemocích srdce a cev. Ostatní součástky nerostné — při **t-ic**ch jako koupelech — účinku nemají. K pití užívány **t.** liší

se od stejné nebo podobně složených pramenů léčivých tím, že voda teplá — nepřevyšuje-li teplotu tělesnou — snáze se vstřebává, než voda studená, dále i tím, že voda teplá mírní bolestivost zažívací, kdežto studená ji zvyšuje. Teplá voda přivodí spíše ochablost svalstva žaludečního i střevního, studená energické stažení. Podle toho liší se též účinek teplé a chladné vody. Ale podotknouti dlužno, že při pití přirozená teplota vody nepadá nikterak na váhu, nýbrž, jak zkušenost učí, jest naprosto jednoznačné, zda voda uměle se oteplí neb ochladí. Uvádíme některé důležitější **t**.

a) **T. prosté.** České **T.** (*Teplitz-Schönau*), průmyslové město v severočeské pánvi uhelné. Teplota pramenů 28,7—46,2 °C. Po klimatické stránce město poskytuje málo výhod, ale pramenů — jako koupeli léčivých — nelze podceňovati.

Janské Lázně, rozkošné místo lázeňské v dlouhém podkrkonošském údolí, 615—725 m n. m. Podnebí horské. Pramen léčivý 29,6 °C, mimo to 2 prameny železité. Hodí se výborně k léčení onemocnění cívky, ochrnutí, bledničky, chudokrevnosti a pod. Českým lékařem jest dr. Hamáček (vydal podrobný spisek »Janské Lázně«).

Gastýn (*Gastein*), 870 m n. m. ležící místo v Salcpurských Alpách s prameny 35—40 °C teplými. Krajina rozkošná. Podnebí drsné, byty často vlhké. Lze Gastýn — pro naše poměry — dobře nahraditi jednak Janskými Láznemi, jednak Trenčanskými **T**-mi a Píšťany tam, kde jde o energickou léčbu dna-vých a reumatických výpotkův a výpotků starých vůbec. Z prostých **t**-ic uvádíme ještě v stručnosti: Krapinu **T**-ci v Chorvatsku (37,8—41,2 °C), Daruvar v Slavonii (58 °C), Plombières ve Francii (12—60,6 °C), Rájec **T** v Uhrách (29—35 °C).

b) **T. sirné.** Trenčanské **T.** (Uhry), položené v půvabném údolí říčky Teplé v pohorí podkarpatském, 253 m n. m. Teplota pramenů 36,6—40,2 °C. Zařízení velmi dobrá, krajina pěkná, obyvatelstvo slovenské. Český lékař dr. Píšťan y, lázeňské místo uherské, jehož prameny vznikají na ostrově řeky Váhu, jsouce teploty 60—64 °C a obsahující mnoho siro-vodíku (14,8 g na 1000). Voda usazuje bahno, jehož užívá se rovněž s úspěchem k léčení.

Píšťany pokládány jsou za nejenergičtější lázně tohoto druhu. Okolí slovenské. Českým lékařem jest dr. Kučera.

Z jiných **t**-ic sirných uvádíme jménem Lázně Herkulovy v Banátě uherském (30 až 56 °C), Baden u Vidně (27,6—34,5 °C), Baden ve Švýcarsku (46—48 °C), Cáchy (Aachen) v Německu (55 °C), Aix les Bains v Savojsku (42—45 °C), Bagnères de Luchon v Pyrenejích (17,5—56 °C) a j.

T. druhův ostatních by většinou uvedeny na jiných místech již — při vodách chemicky příbuzných. Připomínáme jen jména jejich. Tak **t**. zemité: **T.** Moravské u Hranic. **T.** solné: Nauheim, Rheme, Baden-

Baden, Wiesbaden, Bourbonne-les-Bains.

T. železité: Vyhne (*Vyhnie*) v Uhrách. — **T.** zásadité (alkalické): Vichy ve Francii» Neuenahr v Německu. — **T.** zásaditě solné: Ems v Porýní. — **T.** zásaditě salinické: Vary Karlovy v Čechách. *Mlad.*

Teplíce: 1) T. (*Wikmani villa, Wekelsdorf*), městečko v Čechách v hejtm. broumovském, nad Adersbachem (přítokem Labe) a při žel. tr. Choceň-Halbstadt, má 106 d., 9 obyv. č., 762 n. (1900), far. kostel sv. Vavřince (ve XIV. stol. far.), 8tř. šk., okr. soud, kommissarství finanční stráž, četn. stanici, ps., telegraf, pojišťovací spolek proti ohni, 2 spoř. ústavy, dva mlýny, pilu, mandlovnu, hlazení a broušení dřeva, tkání bavln. a lně. zboží, bělidla a výroč. trhy. O Abršpašsko-teplických skalách viz Abršpach 2). Okres. soud teplický má na 128,39 km², 2369 d., 42 obyv. č., 13.442 n., z 13.556 přit. obyv. 13.517 katol., 10 ev., 23 ž., 6 j.; z těch 6473 muž., 7083 žen. (1900). — **2) T.** Dolejší (*Untewekelsdorf*), ves t., okr., fara a ps. Teplíce (městečko); 113 d., 3 obyv. č., 786 n. (1900), bělidlo, tkalcovství a žel. stanice na tr. Choceň-Halbstadt. Nesvěř. statek (877,21 ha půdy) se 3 dvory, brusimou, šindelnou a vodní pilou drží Bedřich Faltis z Jamny. — **3) T.** Hořejší (*Oberwekelsdorf*), ves t.; 138 d., 735 obyv. n. (1900), tkalcovství. Nesvěř. panství (867,94 ha půdy) se dvorem a pivovarem drží Bedřich Faltis z Jamny. Zboží teplické náleželo původně k panství abršpašskému, později dostalo se Strakům z Nedabylic, z nichž Jan Petr odkázal je ještě s jinými statky nadaci pro studující z čes. rodu šlechtického. — **4) T.** Nová, Teplická (*Neuteplitz*), ves t., hejtm. a okr. Žlutice, fara a ps. Chyše; 13 d., 61 obyv. n. (1900).

5) T., chybné Vernířovice (*Wermsdorf*, far. ves na Moravě, hejtm. Šumperk, okr. Viesenberk, ps. Sobotín; 202 d., 1128 obyv. n. (1900), 3tř. šk., doly na žel. rudu a továrna na papír. — **6) T.** na Bečvě nebo **T.** Moravské, láz. místo na Moravě při žel. dr. Hranice-Vsetín, hejtm., okr., fara a ps. Hranice; kaple sv. Peregrina, lázně s kyselými prameny.

7) T., lázeň. místo ve Štýrsku, viz Laško. **8) T.** Dobernské (*Toplice Dobernské*), lázeň. místo t., viz Novigrad 4).

9) T. Novoměstské (slovin. *Toplice*, něm. *Töplitz bei Neustadt*), lázeň. místo v Krajině (179 m n. m.), okr. Novo Mesto; 2677 obyv. slovin. (1900); lázně s indifferentními teplicemi (35—39°) připomínají se ponejprv r. 1481.

10) T., láz. místo na uher. Slovensku, v župě turčanské, viz Štubňa. — **11) T.** Rájec **T.**, láz. místo t. v župě trenčanské, viz Rájec 3). — **12) T.** Trenčanské (*Trenčianske, mad' Trencsénteplicz*), lázeň. místo na Slovensku, v župě trenčanské, okr. Il'ava; 1414 obyv. větš. slov. (1900). Lázně leží (253 m n. m.) na úpatí Bílých Karpat v údolí

řičky Teplé, asi 20 minut od stanice Tepla. T. T. při dráze brněnsko-trenčanské. Jsou to nejsilnější sírné teplice v Rakousko-Uhersku 37—40° (1,10 CaSO_4 , 0,4 CaCO_3 , 0,51 MgSO_4), vytryskující v 7 pramenech. Slouží ke koupelím, k pití a inhalacím. Velkolepá lázeňská budova, zv. Hamman, jest zbudována ve slohu orientálním od čes. architekta Schmoranze. Lázně požívají světové pověsti a nejstarší zřídlo objeveno před 500 lety. T. koupil r. 1883 od kn. de Castris za 2 mill. zl. dr. Jan N. Heinrich.

13) T. láz. místo v Chorvatsku, viz Krápina.

Teplice-Šanov (něm. *Teplitz-Schönau*, také *Töplitz*), lázeňské město v sev. Čechách (se Šanovem spojené od r. 1895), v půvabném údolí řeky Bělé, na rozhraní Středohoří a Krušných hor, 230 m n. m. Spojuje se zde dráha Duchcovsko-Podmokelská s Ustecko-Teplickou, spojující dále Most a přes Bilinu Prahu, a vychází odtud severočeská transversální trať T.-Liberec (147 km). T. jsou sídlem okr. hejtmanství, okr. soudu, hlavního celního úřadu a revírního úřadu hornického, reál. gymnasia, obchodní školy a odborné školy kreslířské pro keramiku. Mimo to jsou tu: spojitelná s ročními vklady 10 mill. korun, filiálka Rakousko-uherské banky, 3 nemocnice a krásné měst. divadlo (z r. 1874). Ježto v okolí jsou mohutná ložiska hnědého uhlí, T. v nejnovější době stávají se důležitým střediskem průmyslu a obchodu, a jsou tu veliké továrny na pletivo, knoflíky, zboží bavlněné a gummové, sklo, výrobky chemické, zboží hrncířské, lihovary, mlýny, pily, továrny na nábytek, válcovna, strojírna a plynárna, tov. na chemikálie, na zboží siderolitové, cukrovar, továrna na vodogody a umělý mlýn. Obyvatelů mají T. — Š. 24.420 (Teplice 20.492, Šanov 3928), z nichž 1548 Čechů. Ročně navštěvuje T. — Š. 7000 lázeňských hostů, 23.000 turistů, návštěva lázní však klesá. Tři čtvrtiny jich připadají na T., čtvrtina na Šanov. Na horkých pramenech alkalicko-salinických (32—48 °C) zřízeno je tu 11 lázeňských ústavů se 166 koupelnami, jakož vůbec užívá se pramenů skoro výhradně ke koupání a jenom Urquelle je také k pití. Účelem lázeňským slouží lázeňský dům se zahradou, loubí lázeňská a r. 1871 zbudovaný palácovitý Kaiserbad s Kursalonem, pak Herrenbad, Fürstenbad, Stadtbad (s hl. pramenem Urquelle), Sofienbad. Kromě budov lázeňských zasluhují pozornosti: děkanský kostel (ze XII. století, přestavěn r. 1700) s Bradlovým obrazem 14 pomocníků, radnice z r. 1805, sloup sv. Trojice od Matěje Brauna, zámek knížete Claryho z r. 1751 na nejvíce vynikajícím místě města s obrazem sv. Kačetána od Škréty v zám. kapli a velikým a nádherným zámekým parkem se dvěma rybníky, oblíbeným dostaveníčkem lázeňských hostů (v parku dvě staré věže, dle pověsti zbytky hradu Kolostajova), nový evang. kostel z r. 1864 ve slohu basiliky a nová krásná synagoga z r. 1882, velkolepé budovy škol

obecných a měšťanských, státní reálné gymnasium s věží na terrasovitým porfyrovém vrchu Mont de Ligne (234 m), spojitelná ve slohu gotickém, sady Payerovy na pamět polárního badatele Payera, který v T.-cích zemřel; sady Seumeovy s hrobem Joh. Gottfr. Seumea (†1810); sady Humboldtovy; Královská výšina (264 m) se stráží cis. Frant. Josefa, odkud naskytá se pěkný rozhled, s originálním Schlackenburgerem a pomníkem krále Bedřicha Viléma III., Zámecká hora (392 m) se ssutinami tvrže zničené r. 1655 a zemkem hrab. Claryho, vyhořelým r. 1896; trnovanský aprobošský park; nový šanovský katol. kostel ve skvostné villové čtvrti, válečný pomník a j. Z velikých budov pro hosty lázeňské zasluhují zmínky veřejné domy jako saský a pruský vojenský lázeňský ústav. Císařský park tvoří hranici mezi T.-mi a Šanovem a v jeho okolí jsou lázeňské ústavy Steinbad, Sandbad a Stefansbad, vojenský láz. ústav z r. 1807, za nímž je t. zv. Neubad-Alee, vedoucí k Novým lázním (Neubad), pak Schlangenbad. S výšiny Štěpánovy (Stefanshöhe) nad Šanovem rozhled na město od východu. V okolí T.-ic je Komáří Vížka (Mückenthürrchen) se skvělým rozhledem na Rudohoří, pak Doubravská Hora, skvostná zřícenina s rozhlednou a Dubí č. Doubí (Eichwald), oblíbené letní a výletní místo se 442 obyv., mezi nimi přes 300 Čechů, klimat. léčebné místo s vodoléc. ústavem, továrnou na porculán a siderolit, spojené s T.-mi elekt. drahou (8,3 km) přes průmyslové předměstí teplic. Trnovany (mnoho Čechů a čes. spolků a mat. škola), Novosedlice a Cukmantl (3449 obyv., přes 600 Čechů) s válcovnou. V okolí veliké hnědouhlé doly, z nichž se vyvážá do roka přes 20 mill. q uhlí za hranice.

Er b městský (vyobr. č. 4252.) v modrém štítě na zlaté míse hlava sv. Jana Křt. Štít drží v pozadí vystupující ženská postava v modrém kroji starobylého stíhu, mající na hlavě zlatý klobouk.

Dějiny T., prvotně česká vesnice, dostala jméno své od teplého zřídla. (Výklady z keltského jsou dětinské.) Při ní založila Jitka, manželka Vladislava II., asi r. 1156 klášter sv. Jana Křt. pro paní zánova sv. Benedikta (na místě nynějšího zámku). Někdy ve XIII. stol. bývalá ves proměnila se v městečko řádně vysazené, v němž na konci větší farní kostel sv. Maří, kdežto druhý farní kostel sv. Jana stál na předměstí. Nad oběma příslušelo podací abatys a klášteru. Panny byly po většině z panských a zemanských



Č. 4252. Znak města Teplic.

rodin a Česky. Když kališníci r. 1421 přitáhli do zdejší krajiny, vpadli i do T-ic. Ačkoliv pak od abatyše a panen (ze strachu) laskavě byli před klášteřem přijati a jim spíše sli-bena, přece panny vyvedli a klášter obsadili, při čemž i šatstvo panen od hrabivých lidí pobráno. Porážkou u Mostu vzalo husitské panství za své a panny se zase do klášteřa vrátily, a kdykoliv hrozilo nebezpečí, v čas smlouvou trvání kláštera zabezpečily. Hůře než husité řádili v klášteře r. 1426 katolictví Mišňané, týrajíce panny a šlapajíce po svátostech nohama. Po nich vpadli do T-ic vítězové od Ústí a učinili panství panen ko-nec na věky. V T. uvázal se Jakoubek z Vřesovic, jeden z hejtmanův. R. 1437 císař Sigmund zapsal mu všechno klášterství a r. 1449 Jakoubek potvrdil svobody měšťan. V l. 1451—53 smlouváno tu mezi Čechy a Sasy. Král Jiří vyvadal T. od Vřesovců a za-psal je králové Johance, která udělila (1467) Teplickým právo Litoměřické, avšak tak, aby T. nepřislušely k podkomořství věnných měst, nýbrž náležely ke klášteru, mezi tím na zámek přeměněnému. R. 1472 udělila Teplickým druhou výsadu. Po její smrti (†1475) T. dostaly se synu a bratru, z nichž Hynek mladší, kníže Minstrberský, je dostal za svůj díl (1476). R. 1480 dostal T. v zástavu Purkart z Fictumu, po němž v držení jejich následovali jeho bratři. Za Šťastného z F. založeny české městské knihy, posud zachované (1501). Opl z F. postoupil T. r. 1508 Albrechtovi z Kolovrat, nejv. kancléři (†1510), jenž T-cím druhý trh u krále vyjednal. Anna z Kované, vdova Albrechtova, potvrdila r. 1511 svobody Teplic-kých, zejména přijímání pod obojí, a vzdala T. synům svým Janovi a Bernartovi z Vald-šteina, kteří dostali T. od krále dědičně (1512) a potvrdili svobody městské. Tak i uči-nili r. 1520 Jan a Albrecht, syn Bernartův (†1517). Poněvadž byli páni titi v závdacích, odhádaný T. z části (1523) Sigmundovi ze Smiřic, jenž také t. r. svobody potvrdil, z části dostaly se t. r. Jáchymovi z Mal-cánu a Jířikovi, bratru jeho. Od těch o, kteří také díl Sigmundův na sebe převedli, koupil T. král Ferdinand, ale zapsal je asi r. 1528 Hynkovi Špetlovi z Jano-vice a zase r. 1530 Zdeňkovi Lvovi z Rožmitála (†1535). Adam, syn tohoto, prodal T. (1537) Šimonovi Třeštkovi z Hyršova (†1543). Od dědicův koupil T. Volf z Vřesovic a spojil je s panstvím Doubravské Hory. Volf zřídil nad teplicemi zdejšími nákladné lázně a obec za rostoucího blahobytu zřídila pivovar a radnici. Ačkoliv lázni zdejších již od r. 1416 a 1469 užíváno, přece za povznesení své děkují Volfovi a staly se ok. r. 1500 daleko a široko známy. (Srv. Tom. Mitise báseň ve sbírce »Farragine-s« II.) Poněvadž často od Němců se uží-valy a titi zde se usazovali, rozmáhal se ně-mecký jazyk a za nedlouho tu byla obec i česká i něm. R. 1568 postaven zámek (německý) kostel. Po krátké vládě Bernarta

(bratra Volfova), jenž potvrdil r. 1569 svo-body, následovaly dcery Volfovy. Když v le-tech 1578 a 1579 panství Doubravské Hory bylo rozchváčeno, T. zůstaly Janovi Volfovi (†1590) a Jířimu, bratřím z Šemberka, z nichž tento Teplickým potvrdil právo va-řiti pivo. R. 1585 koupil T. Radslav ze Vchyn-nic, který pivovarství zkracoval a měšťany vzpírající se utiskoval. Ostatní svobody po-tvrdil (1589) a všemožně pečoval o zlepšení lázni. Po jeho smrti (1619) zdědil T. synovec jeho Vilém. R. 1631 Sasové obsadili T. a zavedli tu zase lutheránství, teprve nedlouho před tím, ač povrchně, zrušené, avšak v čnu 1632 zase odtáhli. Když byl Vilém r. 1634 zavražděn, zabrány T. a darovány Janovi hrab. z Aldringen (†1634). Janovi dědici byli bratři jeho dva duchovního stavu a se-stry jeho, ale hospodařila tu s počátku Anna, jedna z nich, jež se vdala po druhé (1637) za Jeronyma Clary; od r. 1644 spravoval T. jménem dědiců Maximus Aldringen (†1650). Po něm držel je Jan Marek, biskup sekovský (†1664), a pak se dostala synům Anniným z dvojího manželství, po nichž podělil Jan Jiří Marek hr. Clary-Aldringen, syn Jerony-mův. Týž vypověděl r. 1663 většinu židů, jež obmezil jen na židovskou ulici, a ustanovil prvního lázeň. lékaře, po čemž následovalo zřízení první veřejné lékárny. Ke sklonku XVII. stol. scházelo město morem a požá-rem (1685) a také zkracováním živnosti skrze vrchnost. Po smrti J. J. Marka (†1700) ná-sledovali 4 jeho synové, z nichž Frant. Ka-rel (†1751) vymohl zřízení svěřenství (1749). Také lázně za té doby zase se povznášely. R. 1742 zaraženy v okolí první uhelné doly. Františkův syn Frant. Václav zvětšil zámek. Nástupce jeho Jan kníže Clary (1787—1826) staral se právě otcovsky o rozkvět města, což bylo po velikém ohni r. 1793 tím zásluž-nější. R. 1790 zřízení magistrát a r. 1799 vy-koupna od vrchnosti povinnost k robotám. Návštěva lázni tehda se vzrněla, když nás cis. rod a panující rodové v Prusích a Sasích jich užívali. V září 1813 byly T. hlavním sí-dlem tří spojených mocnářův. Taxou lázeň-skou r. 1816 zavedenou způsoben pro obec slušný příjem. V l. 1811—47 vybourány staré brány. R. 1819 byla v T-cích schůze diplo-matův, již předsedal kníže Metternich. Okolo r. 1829 založena v T-cích první továrna na sukna. R. 1835 sešli se zde císař rakouský, ruský a král pruský, r. 1849 císař rakouský s králem pruským a saským, r. 1860 cis. ra-kouský s princem-regentem pruským. R. 1857 T. spojeny s Ústím novou drahou. To, jakož i rostoucí výtěžek z uhelných dolů velice pomáhalo vzrůstu průmyslu, zvláště po r. 1868. R. 1862 bylo tu okázale slaveno 1100letí ob-jevení lázni a postaven v láz. parku pomník (*Quellnixonendenkmal*), ale v následcích kata-strofy v dolech oseckých 10. ún. 1879, již byla teplická léčebná voda odvedena, T. byly jakožto lázně valně ohroženy a teprve po ve-likých námáhách podařilo se upadek lázni poněkud odvrátiti a teplé vody svěsti opět

ke starým výtokům. Nejsilnější pramen, Urquelle, nalezén 13 m pod uliční dlažbou, odkud teď musí býti pumpami čerpán. Ostatně již při zemětřesení lisabonském r. 1755 hlavní pramen přestal na několik minut prýstiti. Proto rozšířen okrsek, ve kterém v okolí T-ic zakázáno kutati. V T-cích narodil se básník Alfred Meissner.

Sčk.-Literatura
o T-cích a lázních teplických je velmi hojná a uvádíme z novějších děl toliko: Samuely, Der Kurort Teplitz-Schönau in Böhmen (Vid., 1885); Gerold, Studien über die Bäder zu Teplitz in Böhmen (t., 1886); Die Neurasthenie und ihre Behandlung in Teplitz-Schönau (t., 1886); Eberle, Teplitz gegen Ischias (Pr. a T., 1886); Kraus, Die Thermen von Teplitz-Schönau in ihrem Verhalten zu mehreren Krankheitsformen der Gelenke (T., 1886); Hallwich, Töplitz, eine deutsch-böhm. Stadtgeschichte (Lip., 1886); Gerold und Kuntze, Die Teplitzer Stadtquelle im abgekühlten Zustande (Halle, 1888); Teplitz, Schönau und Umgebung (Griebens Reisebücher, 11. vyd., Berl., 1901). Okr. hejtmanský a soud zaujímá 197,30 km², má 6601 d., 9018 obyv. č., 78.136 n., 4 j. národ., z 89.787 přit. obyv. 83.539 katol., 3123 evang., 3027 žid., 98 j. vyzn., z těch 43.527 muž, 46.260 žen. (1900).

Teplické skály. T. stěny viz Abršpach 2) a srv. Čechy, str. 22 b, 23 a.

Teplické vrstvy viz Křídový útvar, str. 163.

Teplický (Thermenus) viz Štefan 2).

Teplice viz Teplice 4) Nová.

Těplík, rus. městečko v gajinském új. podolské gub. s 5072 obyv. Má cukrovar, lihovar, několik ciheln a mlýnů. Sídlo správy velkostatků hrabat Potockých.

Teplišovice, Teplejšovice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Benešov, fara a pš. Kozmice; 47 d., 297 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Havla (ve XIV. stol. farní), 2tř. šk.

Teplice viz Teplice.

Teplickov Viktor Grigorjevič, básník rus. (*1804 — †1842), sloužil ve vojstě, kde sblížil se s dekabristy, začal byl pak vězněn v petropavlovské pevnosti. Později žil na jihu a s dovolením Mikuláše I. přijat opět do stát. služby. Věnoval se pak archaeologii a cestoval po Balkánském poloostrově, v Malé Asii, v Turecku a Řecku. Vstoupiv do služby k ministerstvu zahranič. záležitostí, sblížil se s kroužkem Žukovského. R. 1837—38 byl poslán do Athén a cestoval mnoho po Evropě, pročel byl též nazýván Melmot-Skitalac. Zemřel v Paříži. Verše své uveřejňoval v almanaších a v tehdejších časop. O sobě vydal: *Stichotvorenija* (1834) a *Frakijiskija elegiji* (1836), které příznivě uvítali Puškin, Žukovskij a Dmitrijev. Verš jeho je hladký a časem připomíná jeho učitele Puškina. Vydal o sobě ještě: *Pisma iz Bolgariji* (Petr., 1833). *Šnk.*

Teplo ve fysice značí určitou formu energie, jejíž projevy se nazývají úkazy tepelnými. Tak jako pozorování sluchová vedou k poznání ukazův akustických a pozorování

zraková ke studiu ukazův optických, tak podobně soudíme z některých pocitů hmatových na úkazy tepelné. Držíme-li v dlani železnou tyč, jejíž druhý konec nalézá se ve žhoucím uhlí výhně, nabýváme rozmanitých vjemů hmatových, v nichž za chvíli vznikne svou intenzitou vjem horka. Tyč zprvu »chladná« stává se »teplou«, »horkou« a konečně »pálí«. Těmito názvy vyznačují se postupně tepelné stavy tyče, jejichž příčinou jest tepelná energie žhavého uhlí, jež s lílí se tyčí od průřezu k průřezu. T. vede se touto tyčí od místa teplejšího k místu studenějšímu. Se změnami tepelných stavů těles souvisí četné změny jiné, které na hmotě pozorujeme. Hmoty zahříváné mění svůj objem, mění svou pružnost, index lomu, vlastnosti magnetické, elektrické atd. Z rozmanitých těch o souvislosti mezi tepelným stavem hmoty a fyzikálními jejími charakteristikami vybrána byla závislost objemu hmoty na tepelném stavu k definici tohoto stavu tepelného čili k určení teploty (v. t.). T. podmiňuje ustálenou teplotu určité hmoty určitou svou velikostí, která sluje tepelným obsahem oné hmoty. Jeví se tedy t. ve hmotě obsažená jako energie potenciální a nezáleží tudíž při kvantitativním sledování ukazův tepelných na absolutní hodnotě oné energie, nýbrž pouze na jejích změnách. Jednotkou t la jako energie může býti kterákoliv jednotka energie, tedy na př. erg, megaerg, joule, což ovšem předpokládá při měření energie tepelné přeměnu této v energii mechanickou. Proto vedle jednotky mechanické užívá se zvláštní jednotky tepelné, která je definována množstvím t-la, kterým zahrívá se 1 g vody při 15° o jeden stupeň (čili z 14,5 na 15,5°). Toto množství t la sluje kalorii (někdy též malou kalorií na rozdíl od velké kalorie, která jest definována množstvím t-la zahrívajícím 1 kg vody při 15° o jeden stupeň, tedy t-lem = 1000 kalorií malých). Tepelná a mechanická jednotka t-la souvisí vztahem

$$1 \text{ kalorie} = 4,185 \text{ joule} = 41,85 \text{ megaerg} = 41.850.000 \text{ erg},$$

který jest výsledkem četných měření mechanického aequivalentu t-la, t. j. čísla, které udává poměr obou jednotek tepelných. Uvedené jednotky t-la, kalorie, užití lze prakticky při těch měřeních, kde neběží o velikou přesnost, jinými slovy, kde lze z definice kalorie vypustiti dodatek »při temp. 15°«. Při měřeních přesných, kde na množství t la soudí se ze změny teploty vody, nutno znáti hodnoty tepelných množství, kterými 1 g vody ohřívá se od stupně k stupni, čili znáti závislost specifického t-a vody (v. níže) na teplotě. Tím ovšem hořejší definice přestává býti praktickou. Z tohoto důvodu jest zřejmo, proč vyskytly se rozmanité návrhy definice jednotky t-la. Tak na př. Gray navrhoval, aby jednotkou t-la byla energie, které jest. potřebí k zahrnutí 1 grammu vodíku z 0° na

1° při stálém tlaku jedné atmosféry. Jolly definoval novou jednotku **t**-la množstvím vyba-veného **t**-la při kondensaci 1 grammu nasycených vodních par při tlaku normálním. S. Pickering snažil se zavést jednotku **t**-la jako stý díl skupenského **t**-la ledu (v. níže) při tlaku jedné atmosféry atd. Nejnovějším jest návrh Griffithsův, kterým se zavádí množství **t**-la, zahrávajícího jeden gramm vody o 1° jako »1 therm«. Normálním thermem čili »rowlandem« jest therm pro 17°. — Podrobnosti viz dr. V. Novák, Jednička tepelného množství (»Čas. p. přest. math. a fys.« 25. 199, 1896); Warburg, Referat über die Wärmeinheit (Lip., 1900); O. D. Chvolson, Lehrbuch der Physik, III. díl (přel. E. Berg, Brunsvík, 1905); A. Winkelmann, Handbuch d. Physik, 2. vyd., 3. díl, 1. část' (Lip., 1906). Srv. též literaturu udanou na konci čl. Thermika. nvk.

T. jako část' fysiky, tedy »nauka o **t**-le«, viz Thermika.

T. atomové jest definováno součinem atomové hmoty prvku a jeho **t**-la specifického (v. níže). Jest tedy na př. **t.** atom. železa dáno součinem $56,0 \times 0,1138 = 6,37$. Provedeme-li podobný výpočet pro prvky: *Ag, Al, Bi, Co, Cu, I, Li, Mn, Na, Pb, Pt, S, Sn* a *Zn*, obdržíme hodnoty hořejšímu výsledku blízké, tak že lze vysloviti větu: **T.** atom. tuhých prvků jest veličinou stálou (zákon Dulong-Petitův). Tomuto zákonu vyhovuje též specifické **t.** tekutého vodíku, které určil Dewar hodnotou 6. Naproti tomu výjimku tvoří prvky *C, Si* a *B*, které za obvyčejné teploty mají **t** la atom. příliš nízká. H. F. Weber ukázal, že u těchto látek **t.** specifické stoupá s teplotou velmi značně, tak že při vysoké teplotě hodnota součinu **t**-la specif. a hmoty atomové blíží se číslu 6.

Přivedeme-li 1 grammu látky tolik **t**-la *S*, že teplota hmoty vystoupí o 1°, spotřebuje se tepelná tato energie jednak na zvýšení kinetické energie molekul, jednak na vnitřní práci proti přitažlivým silám molekulovým a konečně též na práci vnější, vykonanou proti tlaku obklopující atmosféry a pod. V případě látek tuhých a kapalných jest poslední část' energie velmi nepatrná, lze tudíž psáti

$$S = \Delta E_1 + \Delta P_1,$$

kde ΔE_1 značí vzrůst živé síly molekul, ΔP_1 pak práci vnitřní. Jest tedy **t.** atom.

$$AS = A\Delta E_1 + A\Delta P_1,$$

při čemž možno členu ΔE_1 dáti význam pravého **t**-la specifického. (Clausius.) U plynu jest kinetická energie závislá na absolutní teplotě, tak že při stejné teplotě mají různé plyny tutéž energii kinetickou. Ujijeme-li tohoto výsledku i pro látky tuhé a kapalné, vyplývá z něho rovnost pravého **t**-la atom. pro všechny látky. Z toho a ze zákona Dulong-Petitova plyne dále, že vnitřní práce při roztahování se tuhé hmoty **t**-lem, vykonaná proti přitažlivým silám molekulovým, přepočítaná na jeden atom, jest ve-

ličinou konstantní. Výsledek tento platí ovšem jen přibližně, obdobně přibližné platnosti zákona Dulong-Petitova. Podrobnosti viz: A. Winkelmann, Handbuch der Physik (2. vyd. III. díl, »Wärmex«, Lip., 1906). nvk.

T. dissociační viz Tepelné zabarvení.

T. chemické viz Tepelné zabarvení

T. latentní (utajené) viz níže **T.** skupenské.

T. molekulové jest definováno součinem molekulové hmoty dané látky a jejího **t**-la specifického. Jest tedy na př. **t.** mol. dusičnanu stříbrnatého určeno součinem $0,1435 \times 169,7 = 24,4$. Podobně jest **t.** mol. dusičnanu sodnatého rovno $0,2782 \times 85 = 23,6$, **t.** mol. dusičnanu draselnatého rovno $0,2387 \times 101 = 24,1$. Z těchto výsledků přibližně shodných plyne zákon Neumannův o stálosti **t**-la mol. sloučenin chemicky podobných. Zákon tento jest rozšířením zákona Dulong-Petitova o stálosti **t**-la atomového (v. výše). Joule a Kopp vyslovili zákon, podle něhož mol. **t.** pevné sloučeniny dáno jest součtem atomových tepel atomů v molekule obsažených. Pro kapaliny zákon Joule-Koppův se neosvědčuje, podobně nelze těchto zákonů aplikovati na plyny, ač by tu z theoretických důvodů jednoduché vztahy spíše bylo očekávati. nvk.

T. rozpouštěcí definuje se obvyčejně jako **t.** uvolnění neb upoutané při rozpouštění jednoho grammu látky v určitém rozpustidle. Uvolnění **t.** sluje pozitivním, konsumované **t.** negativním **t**-lem rozp. Hořejší definice nevystihuje však všech možných poměrů tepelných při roztocích se vyskytujících. Chvolson (viz jeho »Lehrbuch der Physik« III. díl, str. 897, překl. něm. od E. Berga, Brunsvík, 1905) zavádí šest různých tepel rozpouštěcích, a to:

1. **T.** rozp. Q_1 , které se produkuje při rozpouštění 1 grammu látky v daném množství vody.

2. Limitní **t.** rozp. Q_2 , které se uvolní při rozpouštění 1 grammu látky ve velikém množství vody, tak že resultuje prakticky roztok nekonečně zředěný.

3. **T.** rozp. roztoku nasyceného Q_3 , lež se uvolní při rozpouštění 1 grammu látky v takovém množství vody, že povstane roztok nasycený.

4. **T.** rozp. roztoku Q_4 , jež se uvolní přidáním malého množství látky do roztoku, který tuto látku v určitém množství již obsahuje.

5. **T.** rozp. roztoku téměř nasyceného Q_5 , jež se produkuje přidáním malého množství látky do roztoku, který se tím nasytí.

6. **T.** zřed'ováním vybavené Q_6 , jež se produkuje přidáním malého množství vody k roztoku, který v určitém množství vody obsahuje 1 gramm látky.

Chemikové vztahují **t.** rozp. obvyčejné na 1 grammolekulu látky, místo na 1 gramm. Tak jest na př. podle J. Thomsena **t.** rozp. kuchyňské soli — 1180 kal., t. j. při rozpu-

štění 1 grammolekuly kuchyňské soli (=58,5 g) a velikém množství vody spotřebuje se na toto rozpouštění 1180 kal. tepla.

Theoretické vztahy mezi **t**-lem rozp., napětím par roztoku, jakož i čistého rozpustidla, absol. teplotou, množstvím rozpustidla atd. odvodili Kirchhoff, Van't Hoff, Berthelot, Colson, Huppert atd. Výsledek teorie Kirchhoffovy, potvrzený četnými pracemi experimentálními, vyjadřuje se vzorcem

$$Q_1 = ART^2 \left[\frac{\partial \lg \frac{p_1}{p}}{\partial t} m_0 + \int_{m_0}^m \left(\frac{\partial \lg \frac{p_1}{p}}{\partial t} \right)_c dm \right]$$

při čemž značí p_1 napětí par nasyceného roztoku, p napětí par rozpustidla, c jeho koncentraci, m_0 množství vody, z níž 1 gramm látky vytvoří roztok nasycený, t teplotu, T teplotu absolutní, A mechanický aequivalent **t**-la, R konstantu rovnice stavové. Dosazením ∞ za m přechází foregoing výraz ve Q_2 . **T**. rozp. roztoku nasyceného jest pak vyjádřeno prvním členem foregoing výrazu

$$Q_3 = ART^2 \frac{\partial \lg \frac{p_1}{p}}{\partial t} m_0,$$

neboť člen druhý jest součtem všech tepel zředěním vybavených, t. j.

$$\int_{m_0}^m dQ_6.$$

K určování **t**-la rozp. užívá se při vodních roztocích kalorimetru plněného vodou, do něhož látka tuhá se vkládá v tenkostěných, odvážených nádobkách skleněných, které po vyrovnání teploty se rozbíjí, aby roztok mohl se vytvořit v době co nejkratší. Při měření **t**-la rozp. plynů v kapalinách plyny zavádějí se přímo do kapaliny v kalorimetru v bublinkách pokud možno malých. *nvk.*

T. skupenské jest **t.**, jehož jest potřebí k přeměně skupenství jednoho grammu hmoty při stále teplotě oné přeměny. Taje-li led nullstupňový na vodu, aniž se změní teplota vody, spotřebuje se pro každý gramm ledu 80,1 kalorií **t**-la. Toto **t.** nazývá se **t**-lem skup. ledu. Všeobecně při podobné přeměně látek tuhých v kapalném mluví se o **t**-le skup. tání nebo tavení. (Srv. Tání.) Podobně jest potřebí **t**-la ku přeměně skupenství kapalného na skupenství plyné. Za tlaku normálního varí se čistá voda při 100 °C a spotřebuje se napřeměnu 1 grammu 100stupňové vody na 100stupňovou páru 539 kalorií. Toto **t.** sluje skup. **t**-lem vodní páry. V analogických případech běží o **t.** skup. varu nebo vypařování, když tato přeměna ve vyšší skupenství jest určitými podmínkami dostatečně stanovena. Kalorimetrické měření **t**-la skup. při tání provede se snadno, známo-li specifické **t.** (v. níže) látky v pevném i v kapalném skupenství. Má-li těleso hmoty M v kapalném skupenství teplotu

t_1 , která jest vyšší nežli jeho bod tání T , a je-li výslednou teplotou kalorimetru teplota τ , množství vody v něm m a původní teplota t' , jest

$$M \cdot s = m(t' - \tau) - MS_1(T - \tau) - MS_2(t - T),$$

při čemž S_1 značí specif. **t.** látky tuhé, S_2 specif. **t.** téže látky ve skup. kapalném. Nejsou-li specif. **t**-la S_1 a S_2 známa, provedou se tři měření po sobě, při čemž těleso zahřeje se dvakrát nad teplotou T , po třetí pak na teplotu nižší nežli T . Při ochlazování kapalně látky k bodu tuhnutí vyskytuje se často přechlazení; nastane-li tuhnutí kapaliny při teplotě o Δ stupňů nižší, než-li jest pravý bod tuhnutí, jest třeba pozorované **t.** skup. opravit o hodnotu $\Delta(S_2 - S_1)$.

T. skup. par určuje se kalorimetricky tím způsobem, že páry vařící se kapaliny kondensují se v kondenzátoru, který se nalézá v kalorimetru. Kondenzátor váží se před pokusem a po pokuse a z rozdílu těchto vážení určí se množství kondenzované kapaliny M . Je-li S_2 spec. **t.** dané kapaliny, jest

$$Ms = m(\tau - t) - MS_2(T - \tau),$$

kde m značí hmotu vody v kalorimetru, t její původní a τ její výslednou teplotu, T pak bod varu kapaliny. Vhodné přístroje pro takovéto měření sestavili Schiff a Berthelot, Longuine atd.

Ne přímo lze určit **t.** skup. ze vztahů, které platí pro zředěné roztoky a týkají se snížení bodu mrazu resp. zvýšení bodu varu. Značí-li M molekulovou hmotu rozpuštěné látky, m její množství, R množství rozpustidla, Δt snížení bodu mrazu, které nastane rozpuštěním látky m v R , jest

$$M = \frac{2T^2}{s} \frac{m}{R \cdot \Delta t},$$

z čehož lze určit **t.** skup. s. Podobně lze ne přímo určit **t.** skup. varu ze zvýšení bodu varu roztoků. Při přeměně skupenství hmoty ve skupenství vyšší jest potřebí tepelné energie, kterou nutno hmotě odněkud přivést, naopak změni se z n a m e n í tohoto **t**-la skup., když ona přeměna nastane ve smysle opačném, t. j. při kondensaci nebo tuhnutí. Poněvadž tyto úkazy tepelné bývají často provázány přechlazením, t. j. klesnutím teploty pod bod varu, resp. bod tání, vystupuje při náhlé kondensaci resp. tuhnutí **t.** skup. tím, že zahřívá přechlazenou hmotu až k normálnímu bodu příslušné přeměny skupenství. Tento úkaz byl příčinou názvu »**t**. latentní čili utajen«, jehož užívalo se dříve místo názvu **t.** skup. O podrobnostech viz literaturu udanou níže při **t**-le specifickém. *nvk.*

T. spalné jest **t.** spotřebované na oxidaci 1 g látky. Při látkách organických rozumí se touto oxidací přeměna veškerého uhlíku na kyslíčník uhlíčitý a veškerého vodíku na vodu. Náleží tudíž **t.** spalné mezi **t**-la chemická resp. **t.** zv. tepelná zabarvení (v. t.). K určování **t**-la spal. užívá se Berthelotovy resp. Mahlerovy bomby, v níž

se provede oxydace určitého množství dané látky v prostoru, naplněném stlačeným kyslíkem (na 25 atmosfér). Silnostěná kovová bomba vyložena jest uvnitř platinou (Berthelot) nebo porcelánem (Mahler) a zařízena tak, že ji lze našroubováním víka vzduchotěsně uzavřít. Do bomby zaveden jest víkem izolovaný drát platinový, který se spojí spirálou teninkého drátu železného s podobným drátem, jenž vodivě souvisí s bombou. Pod spirálkou drátu nalézá se miska, na níž je odvážen množství dané látky. Víko bomby opatřeno jest ventilem, jímž může býti vnitřek bomby naplněn stlačeným kyslíkem, resp. jímž lze vypustiti spálením utvořené plyny. Připravená bomba s odváženou látkou a naplněná kyslíkem postaví se do kalorimetru, vyká se vyrovnání teploty a pak se zavedením proudu galv. několika článků do bomby přepálí tenký železný drátek, který se v atmosféře kyslíku oxyduje a jako žhavá kapka kysličníku spadne do misky. Tím se daná látka zapálí a oxydace se provede. Po něvadž hmota bomby je proti hmotě látky velká, nutno určovati zvláště pečlivě její hodnotu vodní, což provede se nejlépe spálením určitého množství naftalinu, jehož t spalné jest 9693 kal. Podrobnosti viz C. L. Berthelot, *Praktische Anleitung zur Ausführung thermochemischer Messungen* (překlad něm. od Sieberta, Lip., 1893); Stohmann (v »Journ. f. prakt. Chem.« 39. 503, 1889); Langbein (v »Zeitsch. f. angew. Chemie« 1227, 1900).

T. specifické jest **t**, kterým 1 gramm látky při určité teplotě zahřívá se o 1 stupeň. Toto **t** vyjadřuje se v kaloriích (therm při 15°), tak že na př. **t** spec. železa = 0,11 znamená, že k zahřátí 1 g železa o 1° jest potřeba 0,11 kalorie. Jak již Hořejší definice ukazuje, jest **t** spec. látek závislé na jejich teplotě, u kovů a mnohých kapalin přibývá **t**-la spec. s rostoucí teplotou, výjimkou jest pouze rtuť. U vody jest tato závislost **t**-la spec. na teplotě patrna z čísel

$$t = 0 \quad 5 \quad 10 \quad 15 \quad 20 \quad 25 \quad 30 \quad 50$$

$$C_t = 1.007 \quad 1.004 \quad 1.002 \quad 1.000 \quad 0.999 \quad 0.998 \quad 0.999 \quad 1.003$$

Z průběhu těchto čísel vysvítá nutnost zaváděti střední **t** spec. při propočítávání měření kalorimetrických, při nichž jde o zahřívání vody ve větších mezích teploty.

Při vyjadřování závislosti **t**-la spec. na teplotě vystačí se obvykle formulí

$$C = C_0 + at + bt^2,$$

kde C_0 , a , a b jsou konstanty, C spec. **t** při teplotě t . Podle toho jest pak střední **t** spec. v mezích teploty t_1 a t_2 dáno výrazem

$$C' = \frac{\int_{t_1}^{t_2} C dt}{t_2 - t_1} = C_0 + \frac{a}{2} (t_2 + t_1) + \frac{b}{3} (t_2^2 + t_1^2 + t_2 t_1).$$

U slitin lze určit **t** spec. počtem ze známého složení slitiny. Značí-li p_1 ; p_2 ; p_3 ... množství kovů v slitině obsažených, c_1 ; c_2 ; c_3 ... jejich **t**-la spec., jest **t** spec. slitiny

$$C = \frac{p_1 c_1 + p_2 c_2 + p_3 c_3 + \dots}{p_1 + p_2 + p_3 + \dots}$$

Rovnicí touto vyjádřen jest Neumannův zákon o **t**-le spec. u slitin. Zákon tento platí i pro některé amalgamy. Pro roztoky platí podobný zákon, pokud se rozpustěné látky nedissociují, t. j. pokud jsou neelektrolyty. Pro elektrolyty osvědčuje se zákon

$$C = C_0 + a - bp,$$

kde C_0 značí spec. **t** rozpustidla, a a b konstanty a p stupeň dissociace rozpustěného elektrolytu.

Při zahřívání vzdušín zvětšuje se přivedeným **t**-lem nejen tepelný obsah vzdušiny, ale překonává se tím, že roztahuje se vzdušina, která je proti látkám tuhým a kapalným nepoměrně větší, též vnější tlak, ježmuž vzdušina podléhá. Proto se zavádí u vzdušín **t** spec. při stálém objemu a **t** spec. při stálém tlaku. **T** spec. při stálém objemu c_v značí **t**, kterým se 1 g vzdušiny zahřeje o 1° při stálém objemu; **t** spec. při stálém tlaku c_p znamená **t**, kterým se ohřívá 1 g vzdušiny o 1° za stálého tlaku. Jest patrné, že jest c_p větší než c_v a to o práci proti vnějšímu tlaku. Budiž ve válci A (vyobr. č. 4253.), jehož průřez = 1 cm^2 , uzavřen 1 g vzdušiny, ježmuž přivede se c_p kalorií tepla. Mechanická energie tomuto **t**-lu ekvivalentní jest

$$Jc_p,$$

kde J značí mechanický ekvivalent **t**-la (v. výše). Tato energie skládá se ze dvou částí. Prvou částí způsobeno bylo zahřátí 1 g vzdušiny o 1° při stálém objemu, druhou částí pak vykonána práce tím, že se píst posunul o Δv proti vnějšímu tlaku p . Jest tedy

$$Jc_p = Jc_v + p\Delta v.$$

Podle stavovné rovnice plynů jest však

$$pv = RT; p(v + \Delta v) = R(T + I),$$

kde T značí absolutní teplotu plynu, R pak konstantu rovnice stavovné. Z těchto rovnic

$$J(c_p - c_v) = R.$$

Pro vzduch teploty tajičho ledu jest

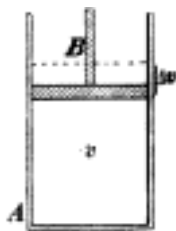
$$R = \frac{p_0 v_0}{T} = \frac{101300}{273 \cdot 0,001293},$$

tak že

$$c_p - c_v = 0,068 \text{ kalorií.}$$

Methody k určování t-la spec.

Methoda směšovací. Při určování **t**-la spec. těles tuhých zváží se hmota tělesa M . Těleso zahřeje se pak na teplotu T a vloží do nádoby, naplněné vodou, známé hmoty m a teploty t , která jest nižší nežli T . Měří se pak výsledná teplota τ . Nádoba vodou plněná, do níž vkládá se za-



Č. 4253. Specifické teplo vzdušín.

hřáté těleso, sluje kalorimetrem (v. t.). Předpokládáme-li, že všechno t , které vydá zahřáté těleso ochlazením se na teplotu τ , přijme voda v kalorimetru a nádoba kalorimetru, platí vztah

$$MS(T - \tau) = ms(\tau - t) + k\sigma(\tau - t),$$

kde S značí t . spec. hmoty M , s spec. t. vody, k hmotu kalorimetru a σ jeho t. spec. Z této rovnice lze určit S . Při technickém měření stačí pro vodu předpokládat $s = 1$ a pak možná součin $k\sigma$ připojit jako opravu množství vody m . Odtud se vysvětluje název »vodní hodnota kalorimetru« pro součin jeho hmoty a jeho t -la spec. K této vodní hodnotě kalorimetru sluší přičísti též vodní hodnotu teploměru a michaciho zařízení, jež v kalorimetru při pokusu se nalézá.

Má-li být určeno t . spec. nějaké kapaliny, zahřeje se určité množství této kapaliny v odvážené tenkostěnné nádobě a provede se měření popsaným způsobem jako u tělesa tuhého. Vodní hodnota nádoby, v níž jest kapalina, musí být ovšem známa. Jinak lze určit t . spec. kapaliny, naplní-li se touto kapalinou kalorimetr a vloží-li se do kalorimetru zahřáté těleso tuhé, jehož hmota, teplota a spec. t . jsou známy. Nemá-li kalorimetr před pokusem tutéž teplotu jako jeho okolí, nastává výměna t -la, která se změni vložením horkého tělesa do kalorimetru. Při přesném měření výsledné teploty τ nutno přihlížeti k časovému průběhu teploty před pokusem, při míchání a po dosažení maximální teploty. Z pozorování těchto tří period (předběžné, hlavní a dodatečné) lze opravit po. zorané τ .

Metoda táním ledu. Taje-li led při 0° na vodu nullstupňovou, spotřebuje se pro tuto změnu skupenství 80,1 kalorii (therm 15) pro každý gram ledu. Lavoisier a Laplace sestrojili kalorimetr, kterým se určuje množství vody m povstale vložením tělesa M zahřátého na vysokou teplotu T do nádoby ledem obklopené. Jest patrné

$$MS \cdot T = 80,1 m.$$

Četné vady metody Lavoisier-Laplaceovy odstranili Hermann (1834) a Bunsen (1870) sestrojením kalorimetru, při němž množství roztáleného ledu se usuzuje ze změny objemu, která táním ledu nastává. Má totiž 1 g ledu při 0° objem $1,0908 \text{ cm}^3$, kdežto nullstupňová voda z tohoto ledu povstala kontrahuje se na objem $1,0001 \text{ cm}^3$. Změnil-li se tedy táním ledu objem o 1 cm^3 , roztaje

$$\frac{1}{0,0907} = 11,03 \text{ g ledu. Zařízení Bunsenova}$$

kalorimetru viz Kalorimetr.

Značí-li V změnu objemu ledu v kalorimetru Bunsenově, jest

$$MST = V \cdot 11,03 \cdot 80,1 = 884 \cdot V.$$

Metoda kondensace vodní páry. Těleso, jehož t . spec. má být ustanoveno, zavěsí se dlouhým závěsem najedno rameno vah, a to do větší nádoby, do níž může být přivedena náhle vodní pára teploty bodu

varu. Na tělese, které z původní teploty τ zahřeje se na bod varu vody T , kondensuje se m grammů vody. Poněvadž skupenské t . (v. výše) vodní páry při tlaku jedné atmosféry jest 539 kalorií, jest

$$MS(T - \tau) = 539 \cdot m.$$

Methodou touto Joly (1886—89) a Bunsen (1896) dosáhli výsledků velmi přesných.

Metoda ochlazování. Ochladzuje-li se těleso hmoty M s původní teploty T ve vzduchoprázdném prostoru, jenž obklopen jest stěnami o stálé teplotě t , záleží jeho výsledná teplota τ na rozdílu $T - t$, na trvání onoho ochlazování ϑ , na velikosti povrchu tělesa P , jeho spec. t -le S a konečně na mohutnosti záření jeho povrchu Z , která jest stanovena množstvím t -la vyzářeného jednotkou povrchu v jednotce času při teploturní diferencii jednoho stupně. Zákon ochlazování lze psátí vzorcem

$$\tau = t + (T - t)e^{-\frac{PZ}{MS}\vartheta},$$

v němž e značí základ přirozených logaritmů (v. t.).

Vpravíme-li dvě látky o spec. t -lech S_1 a S_2 postupně do téže tenkostěnné nádoby, kterou zahřejeme v obou případech na T stupňů a pak ochladzujeme v téže evakuované nádobě, udržované na teplotě t , až se dostaví též výsledná teplota τ , platí současně

$$\tau = t + (T - t)e^{-\frac{PZ}{M_1S_1}\vartheta_1} \text{ a}$$

$$\tau = t + (T - t)e^{-\frac{PZ}{M_2S_2}\vartheta_2}.$$

Z rovnic těchto vychází

$$M_1S_1 : M_2S_2 = \vartheta_1 : \vartheta_2,$$

tak že pozorování redukuje se na pozorování doby chladnutí obou látek, jejichž hmoty M_1 a M_2 byly předem určen. Je-li spec. t . jedné látky S_1 známo, určí se S_2 z hořejší rovnice.

Elektrická metoda. K určování t -la spec. kapalin užívá se elektrického kalorimetru, t. j. nádoby, v níž kapalina zahřívá se t -lem Jouleovým, jež se vyvíjí z elektrické energie galv. proudu. Vodiči, v němž se děje tato přeměna, dává se tvar spirály a hotoví se z materiálu, jehož tepelná vodivost na teplotě téměř nezávisí. Při srovnávání spec. tepel dvou kapalin užije se dvou shodných kalorimetrů za sebou v týž galv. kruh spojených. Značí-li S_1 a S_2 spec. t -pla obou kapalin o hmotách M_1 a M_2 , t_1 a t_2 jejich původní teploty, τ_1 a τ_2 teploty výsledné, v_1 a v_2 vodní hodnoty kalorimetrů (resp. jejich příslušenství), jest $(S_1M_1 + v_1) : (S_2M_2 + v_2) = (\tau_2 - t_2) : (\tau_1 - t_1)$. Je-li v druhém kalorimetru voda, pak $S_2 = 1$ a lze S_1 stanovit z hořejší rovnice. Tato metoda změni se při užití jednoho kalorimetru na absolutní, určí-li se odpor vodiče v kalorimetru r , intenzita proudu i , který kalorimetrem prochází, a doba ϑ , po kterou zahřívání trvá. Jest pak

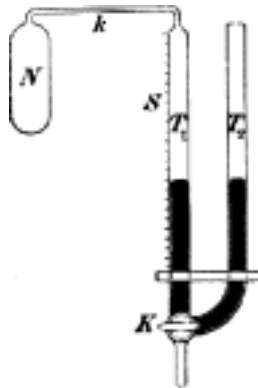
$$S \cdot M(\tau - t) = \frac{1}{4,185} i^2 \cdot r \cdot \vartheta.$$

Podrobnosti o určování spec. t -la viz: F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik (Lip. a Berl., 1901); W. Ostwald a R. Luther, Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer Messungen (2. vyd., Lip., 1902). Srv. též literaturu v čl. Thermika. Podrobný přehled literatury o určování t -la spec. viz Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen (3. vyd., Berl., 1905, str. 409).

T. utajené (latentní) viz výše **T.** skupenské.

Teploměr, thermometer, jest přístroj ke měření teploty (v. t.). Rozoznáváti lze t -y buďto podle povahy způsobu, kterým měřená veličina fyzikální závisí na teplotě, nebo podle účelu, k němuž užívá se t -u. Měří-li se teplota ze změn objemových, užívá se k tomu t -ů plynových, kapalinových a kovových, děje-li se určování teploty ze změn galvanického odporu nebo ze změn elektromotorické síly thermoelementu, nazývají se příslušné t -y elektrickými. Vysoké teploty určují se t -y optickými (srv. Pyrometrie). **T-em** normálním jest **t.** vodíkový. Teplota měří se tímto t -em způsobem dvojím. Buďto stanoví se změna objemová při stálém tlaku, nebo změna tlaková při stálém objemu. Schema zařízení t -u normálního na stálý tlak ukazuje vyobr. č. 4254.

Nádobkou teploměrnou jest válec (dutá koule atd.) N spojený kapillarou k s trubicemi T_1 a T_2 , které jsou spojeny kohoutem K . V trubicích T_1 a T_2 jest rtuť, která uzavírá v t -u určité množství čistého a suchého vodíku.



Č. 4254. Normální teploměr vodíkový na stálý tlak.

konečné objemu V_t , jenž náleží hledané teplotě. Jest pak podle definice teploty (v. t.).

$$V_t = V_0 (1 + \alpha t), \text{ kde } \alpha = \frac{V_{100} - V_0}{100 \cdot V_0}.$$

Měření objemů V_0 , V_t , V_{100} provede se vždy při stálém tlaku, t. j. kohoutem K vypustí se tolik rtuti, po případě se do trubice T_2 rtuti doleje, až obě hladiny rtuťové jsou v téže rovině vodorovné. Místo nepohodlného odlévání a přilévání rtuti, spojí se obě trubice T_1 a T_2 hadicí a lze pak posouvání trubice T_2 vyrovnávati tlak vnitřní s tlakem vnějším.

Jednoduché hořejší vztahy předpokládají teplotu vodíku v celém jeho objemu za stálou, t. j. tutéž teplotu v nádobce N , v kapilláře k a v trubicí T_1 . Požadavek tento nelze splniti experimentálně a vyžaduje měření objemu oprav, které zvláště při vyšších teplotách nesnadno se provádějí. Proto jest ve vědecké praxi oblíbenější normální $t.$ vodíkový na stálý objem, který předěslému velmi se podobá. Trubicí T_1 tohoto t -u lze fixovati na pevném stojanu, trubice T_2 , která s předěslou souvisí kaučukovou hadicí, posunuje se při měření potud, až rtuť v trubicí T_1 přiblíží se meniskem svým k určité značce, jež na konci trubice T_1 blízko u kapilláry označuje určitý objem t -u. Rozdíl tlakový odčítá se na stupnici, která se nalézá mezi oběma trubicemi. Mimo tento rozdíl třeba jest ovšem odčítati tlak atmosférický. Značí-li P_0 , P_{100} a P_t tlaky určené při teplotách tajičích ledu, vařící se vody (při norm. tlaku) a při neznámé teplotě t , jest (obdobně s hořejšími vzorci)

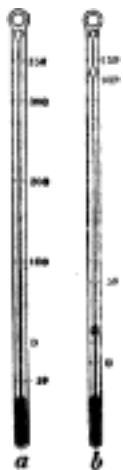
$$P_t = P_0 (1 + \alpha t), \text{ kde } \alpha = \frac{P_t - P_0}{100 P_0}.$$

Při pozorování nutné jsou korektury vzhledem k roztažnosti skla, resp. toho materiálu, z něhož jest nádobka N a kapillára k , dále pak opravy vzhledem k nestejné teplotě v N a v k . Vedle vodíku plní se popsaný $t.$ též jinými plyny, na př. vzduchem, kyslíkem uhlíčitým, dusíkem atd. Poněvadž jest při vysoké teplotě proniká stěnami kovovými, poskytuje plnění na př. dusíkem $t.$ při vysokých teplotách mnohem spolehlivější. Podobně při velmi nízkých teplotách sluší dáti přednost t -u heliem plněnému před t -em vodíkovým. V takových případech nutno však vzhledem k odchylkám, jež se vyskytují při roztažnosti různých plynů, přepočísti udání plynového t -u na normální stupnici vodíkovou.

Z t -ů kapalinou plněných jest nejrozšířenější $t.$ rtuťový. Rtuť hodí se za látku teploměrnou spíše než kterákoliv jiná kapalina, poněvadž lze ji snadno připravit ve veliké čistotě, její specifické teplo (v. t.) jest malé, vodivost tepelná značná, a roztažnost její jest »pravidelná«, t. j. rozdíly mezi teplotou určenou t -em normálním a podle obdobné definice stanovené teploty t -em rtuťovým jsou jen nepatrné. Vzhledem k bodu tuhnutí a bodu varu lze rtuti užívati v mezích -39° až $+350^\circ$ v t -ech evakuovaných, když pak prostor nad rtutí naplní se dusíkem nebo kyslíkem uhlíčitým, může býti rtuti užito až do 530° .

Nejspolehlivější t -y rtuťové hotoví se ze silnostěných trubic jenského skla (16^m nebo 59^m), jejichž průřez jest kruhový a jejichž světlost není příliš malá. Trubice teploměrná se vyzkouší sloupečkem rtuti posouváním od místa k místu, zdali má stálý kalibr, po případě se ustanoví odchylky v průřezu. Na konci trubice, jenž se zataví, vyfoukne se pak tenkostěnná nádobka válcová (vyobr.

č. 4255.), která se naplní rtuť. Zahříváním vypudí se z teploměrné trubice vzduch a trubice se i na druhém konci zataví, tak že po zchladnutí t -u jest tento vzduchoprázdným. Stanovení bodu mrazu provede se ponořením t -u do tajícího čistého sněhu resp. ledu, ustálený meniskus poznamená se vrypem na teploměrné trubici. Podobně stanoví se bod varu ponořením t -u na delší dobu do par, vystupujících z vařící se vody za tlaku známého. Ze známé závislosti bodu varu vody a tlaku ustanoví se bod varu normální a označí se číslem 100; při stálém kalibru trubice rozdělí se pak takto stanovená délka na 100 rovných dílů. Dobrý t . rtuťový má mít oba základní body (0° a 100°), aby byla možná jejich občasná kontrola. Aby se pak trubice, zvláště při jemnější kapiláře a větší nádobce teploměrné, příliš neprodlovila, vyfukují se v trubici (vyobr. č.4255. b) širší prostory, kterými část teploměrné stupnice značně se zkrátí.



Č. 4255.
Teploměr
rtuťový.

Stupnice teploměrná vyrytá nebo vyleptaná přímo na trubici teploměrné často nepohodlně se odčítá, zvláště, když nutno odčítati skrze skleněné stěny a pod. Vryp na stupnici stávají se patrnějšími, vyplní-li se barvou, aby tato pak nepředcházela do kapaliny nebo nerozpuštěla se v horkých parách, jejichž teplota t -em se určuje, opatřují se t -y tenkostěnným obalem skleněným. Při t -ech rtuťových v praxi užívaných hotoví se stupnice na mléčném skle, které k teploměrné trubici, v tomto případě tenkostěnné, různým způsobem se připevňuje. Nejlepší způsob jest přitavení na jednom konci a opnutí druhého konce stupnice o mírné pružící péro (Fuess). K ochraně proti poškození těchto t -ů a proti posunutí stupnice, opatřují se tyto t -y, vyjma nádobku teploměrnou, tenkostěnným obalem.



Č. 4256. Horější
část teploměru
metastatického.

K účelům zvláštním hotoví se t -y rtuťové v různé úpravě; některé z nich buďtež uvedeny. T . metastatický jest upraven tak, aby část rtuťi bylo možno převést z teploměrné trubice do zvláštního horějšího reservoiru, jak je to naznačeno na vyobr. č. 4256. Tím lze stupnici teploměrné, dělené přímo na setiny stupně, užívatí při měření malých diferencí teplotních a to při různých teplotách. Převede-li se z teploměrné trubice zahrát více rtuťi do horějšího reservoiru R , posune se tím význam teploměrné stupnice k teploturám vyšším, naopak zase při spo-

jení rtuťi v kapiláře s rtuťi v R a ochlazením t -u lze význam stupnice t -u snížit. U reservoiru R nalézá se dělení, které dovolu je při stahování se rtuťi odtrhnouti sloupeček rtuťi v kapiláře od ostatní záso by pro určitou u R stanovenou teploturu. Dolejší nádobka rtuťová t -u metastatického musí býti proti R značných rozměrů, aby se při změněném množství rtuťi v t -u neměnil význam stupnice.

T . maximální má úkolem stanovit nejvyšší teploturu, jaké určitá hmota nabývá v tom neb onom rozmezí časovém. Opatří-li se kapilára rtuťového t -u malým střípkem uvnitř přitaveným, rtuť při roztahování prodírá se touto zúženinou a sloupeček rtuťový na tomto místě se trhá při klesání teplotury, tak že meniskus sloupečku nad zúženinou ukazuje teplotu nejvyšší. Místo zúženiny lze sloupeček rtuťový přerušiti malou bublinkou vzduchu. T -u maximálního užívá se v lékařství při vyšetřování tělesné teploty nemocného. Lékařský tento t . dělen jest obyčejně přímo na desetiny stupně v rozmezí několika stupňů kolem normální teploty těla lidského ($36,5^\circ$).

T . hypsometrický, jinak hypsothermometr viz Barothermometr. — T . lékařský viz výše t . maximální.

T . maximo-minimální jest zařízen pro měření nejvyšší a nejnižší teplotury v daném intervalu časovém. Rutherford upravil tento t . ze dvou a to t -u rtuťového a t -u alkoholem plněného. V teploměrné trubici t -u rtuťového horizontálně umístěného nalézá se malá železná tyčinka, kterou roztahující se rtuť posunuje před sebou, kterou však stahující se nechává ležeti na místě teploty největší. T . minimální jest také opatřen podobnou tyčinkou, ale skleněnou, již unášá s sebou meniskus alkoholu, když tato kapalina se stahuje, která naopak roztahující se přelévá se přes tyčinku tkvící na místě teploty nejmenší.

T . kalorimetrický určen jest pro měření malých diferencí teploty při pracích kalorimetrických (srv. Teplo specifické). Jest obyčejně dělen přímo na desetiny stupně a to v rozmezí teplot v kalorimetru přicházejících $10-30^\circ$.

T . kovový jest založen na nestejně roztavivosti různých kovů. Při t -u Breguetově jsou tři kovové pásky, a to stříbrný, zlatý a platinový, spájeny po celé délce tak, že tvoří jediný prouzek, na jedné straně stříbrný, na druhé platinový, uvnitř pak zlatý. Proužek tento zavinut jest ve spirálu, jejíž jeden konec upevněn, druhý pak pohyblivý. Při změnách teploty roztáčí resp. stáčí se spirála a pohyby tyto ukazuje ráfje s volným koncem spirály spojená na škále, která ze opatří empirickým vedením. Po této stránce jest t . kovový vlastně thermoskopem (v. t.).

T . elektrický jest buďto thermoelementem (v. t.) nebo bolometrem (v. t.). V onom případě měří se teplota z elektromotorické síly článku thermoelektrického.

k é h o, které nabude tento článek tím, že jeho místo spojené nalézá se v prostoru dané teploty, oba jeho póly pak mají stálou teplotu (na př. tajičního ledu). Pro teploty nízké užívá se článku složeného ze železa a argantanu nebo železa a konstantanu, pro teploty vysoké kovů resp. slitin nesnadno tavitelných, platiny, platinorhodia atd. Při malých diferenciích teploty měřené a teploty konstantní (na pólech článku, přitavených k měděnému vedení) jest elektrom. síla článku úměrná rozdílu teploty, tak že stačí k určení teploty pozorovati odchylku galvanometru (pokud jest tato úměrná intenzitě proudu a tím též elektromotorické síle) jednou při známém rozdíle teplot, po druhé při rozdíle daném teplotu hledanou a teplotu známou na pólech článku. Při větších rozdílech teplotních konstruuje se graficky závislost odchylek galvanometru a známých diferencií teploty a vyhledává se pak z grafu k dané odchylce hledaná teplota.

Druhý **t.** elektr. založen jest na závislosti galvanického odporu na teplotě. Jako vodiče užívá se platinového drátu ve tvaru spirály, která zaujímá jen malý prostor. V malém rozsahu teplot t_1 a t_2 (na př. mezi 0° a 100°) stačí určití příslušné odpory o_1 a o_2 a počítati z odporu o , kterého nabývá **t.** elektr. při teplotě t ze vztahu

$$(t-t_1) : (t_1-t_2) = (o-o_1) : (o_1-o_2).$$

Při větším rozsahu měřených teplot nutno měřiti odpor spirály při několika známých teplotách, určití závislost graficky a odčítati teplotu z příslušné hodnoty odporu na provedeném grafu.

T-u elektr. lze použiti nejen pro teploty velmi nízké, ale i pro teploty značně vysoké (viz Pyrometrie), mimo to jsou tyto **t-y** zvláště výhodny při úlohách, kde teplota má se určití v prostoru velmi omezeném, nebo kde jde o velikou přesnost v určení malých diferencií teplotních.

T-y pro nízké teploty, které spadají pod bod mrazu rtuti, pokud se neuvádá **t-y** elektrických, plní se kapalinami o nízkém bodu tuhnutí. Do -100° vyhovuje alkohol, mnohem lépe pak toluol, jenž nelze tolik ke sklu jako lih a dá se lépe zbarviti, aniž barvivo zůstává tkviti na stěnách jako je tomu při **t-y**ech alkoholom plněných. Pro nižší teploty užívá se **t-y** plněných petrolaetherem, který se zjedná frakcionovanou destillací při 15° , anebo v době nejnovější (podle Rothea) technické pentanu, jenž i delší dobu vzdoruje teplotě zkapalněného vzduchu. Při užívání **t-u** petrolaetherového apentanového nutno zprvu ochlazovati nádobku teploměrou a pak teprve kapilláru, jinak zhoustne kapalina v kapilláře a utkví tam dříve, nežli **t.** nabude teploty lázně.

S historického stanoviska zajímavé jest, že první látkou teploměrou zvolen byl vzduch, tedy látka pro velikou teplotnou roztažnost velmi výhodná. Galilei užíval již r. 1603

skleněné kulové nádoby s natavenou kapillárou, v níž nalézala se kapka vody, k demonstracím tepelné roztaživosti vzduchu. Pascal upozornil r. 1640 na závislost udání tohoto vzduchového **t-u** na tlaku vzdušném; tím posunuto sestrojení normálního **t-u** plynového do dob značně pozdějších. Zatím lékař Jean Rey užíval (1631) **t-u** plněného vodou, a brzy se rozšířil **t. lihový**. Do 1. pol. stol. XVII. nebylo dbáno určitých základních bodů pro stanovení určité stupnice teploměrné, stupnice teploměrná měla meze své určeny nejnížší atmosférickou teplotou v zimě a nejvyšší teplotou v létě. Později teprve voleny by za základní body teplota tajičního ledu smíšeného se solí kuchyňskou a teplota lidského těla. Huyghens poznal r. 1665 stálost tepelného stavu vařící se vody, Dalancé navrhoval r. 1688 jako základní body **t-u** bod mrazu vody a teplotu tání másla. Rtuťový **t.** znamenitě byl zdokonalen Fahrenheitem (1714), jenž za základní body zvolil teplý stav salmiaku smíšeného s ledem a ledovou vodou a pak teplotu lidského těla. Při teplotě tání čistého ledu ustálil se meniskus rtuti ve třetině vzdálenosti obou volených bodů, což bylo bezpochyby příčinou duodecimálního rozdělení celé stupnice napřed na 24 dílů, pak na 96 stupňů. Podle toho jest určen bod mrazu vody stupněm 32° F. Fahrenheit zpozoroval závislost varu vody na tlaku atmosférickém a určil bod varu vody při tlaku 29,8 angl. palců teplotou 212° F.

Jiná stupnice teploměrná pochází od A. Ferchaulta de Réaumur, jenž (1730) ustanovil stupeň teploty tak, aby odpovídal jedné tisícině té změny objemové, jež nastane přenesením teploměrné látky z teploty tajičního ledu do teploty vařící se vody. Teploměrou látkou byla směs lihu a vody, poněvadž celková relativní změna objemová určena číslem 80tisícin, Réaumur rozdělil stupnici teploměrnou mezi bodem mrazu vody a bodem varu vody na 80° R. Užívané decimální rozdělení teploměrné stupnice zavedl Celsius r. 1736, jenž položil k bodu varu vody číslo 0° a k bodu mrazu vody číslo 100° . Christin vyměnil toto označení r. 1743, tak že od něho vlastně pochází škála teploměrná, v přítomné době zavedená.

Historické počátky normálního **t-u** sluší spatřovati v práci Amontonsově, který r. 1699 pozoroval vzrůstání tlaku vzduchu zahřátého a učinil návrh na sestrojení vzduchového **t-u** jako normálního přístroje pro měření teploty. Následovala pak určení koeficientu roztažnosti vzduchu (Lambert, Gay-Lussac, Dalton atd.) a konečně r. 1840 klassické práce Magnusovy a Regnaultovy, kterými dán základ k nynějšímu **t-u** normálnímu, plněnému vodíkem. Další práce, týkající se zdokonalení **t-u** rtuťových, záležely jednak v pozorování změn základních bodů, ve zvláštních úpravách **t-ů** a hlavně ve zdokonalení skla, po stránce jeho mechanických a tepelných vlastností.

Podrobnosti viz: H. Gieswald, *Lehre von der Thermometrie* (Výmar, 1861); J. Burkhart, *Die Erfindung des Thermometers und seine Gestaltung im 17. Jahrhundert* (Basilej, 1367); t., *Die wichtigsten Thermometer des 13. Jahrhunderts* (t., 1871); Renou, *Histoire du thermomètre* (Versailles, 1876); W. Scott, *Brief note on the history of thermometers* («Quart. Journ. of Roy. Mat. Soc.» 10, 167); E. Gerland, *Zur Geschichte des Thermometers* («Zeitsch. f. Instrumentenkunde» 13, 340, 1393); Ch. E. Guillaume, *Traité pratique de la thermométrie de précision* (Pař., 1889); V. Strouhal, *O pokroku v oboru thermometrie za posledního pětiletí* («Věstník Čes. Akad.» III., Praha, 1394). Mimo to viz literaturu udanou při článku *Thermika*. nvk.

Teplota, *temperatura*, označuje určitý stav tělesa, jež seznáváme ze zvláštních pocitů hmatových. Názvy studený, chladný, vlažný, teplý, horký, vřelý atd. vztahují se k označení těchto tepelných stavů tělesa a charakterisující zároveň přízvuk příslušných pocitů tepelných, znamenají stupně tepelných stavů. Zkušenost poučuje o plynulosti proměnnosti stavů tepelných a o nespolehlivosti udání výše tepelného stavu na základě fyziologickém. Přemnohé veličiny fyzikální mění se však zároveň s tepelným stavem tělesa a takovou změnu, pokud lze ji výhodně upravit k praktickému měření, možno učiniti základem definice *t*-ty. Měřením změny nějaké veličiny provádí se ovšem měření změny *t*-ty, čili rozdílu *t*-ty a souhlasí po této stránce měření *t*-ty se stanovením obsahu tepelného (srv. *Tepl*o). Měření *t*-ty předpokládá, že zařízení, na němž jest patrna změna volené veličiny fyzikální, přijímá tutěž *t*-tu, jakou má hmota, o jejíž *t*-tu jde. Předpoklad tento splněn jest četnými zkušenostmi (srv. *Tepl*o). Z rozmanitých závislostí mezi *t*-tou a veličinami fyzikálními, kterých lze užiti k definici *t*-ty, budiž tu především uvedena závislost o b j e m u hmot na *t*-tě.

Objem hmot je různý při různé *t*-tě, obvykle se zvětšuje, stoupá-li *t*. Neproměnnost objemu určitého tělesa (určitého hmotou i látkou jeho) za neproměnných ostatních podmínek fyzikálních jest svědectvím stálého tepelného stavu čili stálé *t*-ty. Získáme-li alespoň dva takové stálé stavy tepelné, jest možno z příslušné, relativní změny objemové definovati *t*-tu. Stálé stavy tepelné sledujeme při přeměně skupenství, zejména při tání látek krystalických a při varu stálých sloučenin za tlaku určitého. Obvykle se volí za základní tyto body *t*, tajícího čistého ledu (za norm. poměrů) a *t*, par vystupujících při norm. tlaku zvody kladné se vařící.

Nazveme-li objem tělesa v tajícím ledu se nalézajícího V_0 a objem téhož tělesa přeneseného do par vařící se vody (při tlaku norm.) V_{100} , můžeme rozdíl *t*-ot ΔT obou zařízení definovati vzorcem

$$\frac{V_{100} - V_0}{V_0} = \alpha \Delta T,$$

který vyjadřuje nejjednodušší závislost mezi relativní změnou objemu a změnou *t*-ty, t. j. p ř í m o u ú m ě r n o s t. Difference ΔT označuje se číslem 100, které udává zároveň počet určitých, od sebe stejně vzdálených *t*-ot, jež si představujeme mezi *t*-tou tajícího ledu a *t*-tou vařící se vody. Z této představy odvozuje se název s t u p ě n ě *t*-ty. Tajícímu ledu přisuzujeme stupeň nultý, vařící se vodě (za norm. tlaku) stupeň stý. Jakýkoliv stupeň *t*, určen jest podle hořejší definice vztahem

$$\frac{V_t - V_0}{V_0} = \alpha t.$$

Definice *t*-ty vyžaduje, jak z předešlého patrné, ještě volby určité látky t e p l o m ě r n ě. Za normální látku teploměrnou zvolen byl čistý vodík. Poněvadž objem plynu je závislý též na tlaku, nutno při teploměru vodikovém (viz *Tepl*oměr) podle hořejší definice učiniti tlak stálým. Tento tlak volen byl jako tlak sloupce rtuťového 100 cm vysokého určité specifik. hmoty atd. čili hodnotou 1,3518 normálního tlaku. Zní pak definice *t*-ty takto: Jeden stupeň Celsiův definován jest jako tepelný rozdíl, který odpovídá jedné stotiné relativní změny objemu vodíku (stálého tlaku 1,3518 atmosf.), která se dostaví přenesením tohoto plynu z tajícího ledu do par vařící se vody za tlaku normálního.

Hořejší rovnici lze psáti též ve tvaru

$$V_t = V_0 (1 + \alpha t),$$

při čemž konstanta α nazývá se koeficientem tepelné roztažnosti vodíku. Konstanta tato určena byla měřením

$$\alpha = 0,00366 = \frac{1}{273}.$$

Snížili-li se začátek teploměrné škály o 273° pod nulu, t. j. klademe-li místo *t* výraz $T - 273$, změni se hořejší vztah na

$$V_T = \frac{V_0}{273} T,$$

z něhož vychází přímo úměrnost objemu a teploty T , jak byla definici *t*-ty žádána, velmi jasně. Teplota T sluje *t*-tou a b s o l u t n ě.

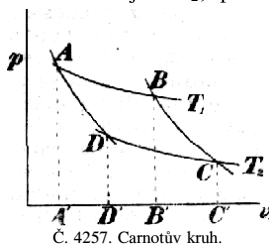
Uvedená definice *t*-ty, předpokládající určitou látku teploměrnou, poskytuje ovšem pro *t*-tu jednotku a r b i t r á r n ě. Absolutní jednotka *t*-ty může býti definována jen z takových závislostí teploty na veličinách fyzikálních, u nichž na jakosti hmoty nezáleží. Takovéto závislosti poskytují zákony o z á ř e n ě (v. t.). Ujijeme-li zákona Stefanova, který lze psáti rovnici

$$\int_0^\infty E(\lambda, T) \alpha \lambda = C T^4,$$

kde funkce $E(\lambda, T_1)$ značí emisi tělesa absolutně černého, λ délku vlny, C konstantu, a zvolíme-li za rozdíl *t*-ot mezi tepelným stavem tajícího ledu a tepelným stavem vařící se vody číslo 100°, obdržíme z hořejšího zákona definici *t*-ty, která souhlasí velmi přibližně s *t*-tou, definovanou na základě roz-

tažnosti vodíku. Souhlas by byl úplný, kdyby vodík byl plynem »dokonalým«, t. j. kdyby o něm přesně platila rovnice stavovojná.

Theoreticky možno odvodit absolutní jednotku t -ty podle W. Thomsona z principů termodynamických (viz Thermodynamika) takto: Určitý stav plynu, jehož objem jest V_1 a tlak p , buď charakterisován (vyobr. č. 4257.) bodem A , který leží na křivce udávající závislost obou těchto veličin při stálé teplotě T_1 . Plyn tento nechť se v lázni při stálé teplotě T_1 , zatím nikterak neurčené, zvětší na objem V_2 , při čemž tlak jeho klesne



Č. 4257. Carnotův kruh.

na p_2 ; stav plynu je charakterisován bodem B . Pak buď plyn adiabaticky, t. j. pro teplo neprostupné izolován a podroben dalšímu zvětšení objemu na V_3 (stav plynu naznačen bodem C), dále buď plyn stlačen isothermicky na objem V_2 při teplotě T_2 , která se od T_1 a od nuly liší a které zase blíže neurčujeme, zaručující pouze její stálost. Plyn je po tomto stlačení charakterisován bodem D . Z tohoto bodu přijde se dalším adiabatickým stlačením do bodu A , t. j. plyn vrátí se do původního stavu. O plynu pravíme, že proběhl Carnotovým kruhem, a bylo tím celkem převedeno určité množství tepla z lázně t -ty T_1 do lázně t -ty T_2 . Při isothermickém roztažení plynu (z A do B) převzal plyn z lázně T_1 teplo Q_1 , naopak při stlačení isothermickém (z C do D) odevzdal tento plyn lázni T_2 teplo Q_2 .

Podle Thomsona definuje se absolutní jednotka t -ty z jednoduchého vztahu, který se jako definice zavádí, totiž

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{Q_1}{Q_2}.$$

K určení stupně t -ty stačí pak voliti dva základní tepelné stavy, na př. bod tání ledu a bod varu vody (za norm. tlaku) a stanoviti rozdíl těchto t -ot hodnotou

$$T_{100} - T_0 = 100$$

a jednotku t -ty vzorcem

$$\frac{T_{100}}{T_0} = \frac{Q_{100}}{Q_0}.$$

Definice tato, jak patrně, jest nezávislá na volbě látky termomérné.

Kdyby termomérnou látkou byl dokonalý plyn, jinými slovy, kdyby pro termomérnou látku platilo přesně

$$p v = R \Theta,$$

kde Θ značí abs. temperaturu, definovanou ze změny objemu, byla by vykonaná práce při změně objemu z v_1 na v_2

$$\int_{v_1}^{v_2} p dv = R \Theta \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{v} = R \Theta \lg \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

a tudíž tepla Q_1 a Q_2 vyjádřena vztahy

$$Q_1 = J R \Theta_1 \lg \left(\frac{v_2}{v_1} \right); \quad Q_2 = -J R \Theta_2 \lg \left(\frac{v_4}{v_3} \right).$$

Mimo to pro isothermické roztažení platí

$$p_1 v_1 = p_2 v_2; \quad p_4 v_4 = p_3 v_3$$

a pro změny adiabatické

$$\frac{p_1 v_1^k}{p_4 v_4^k} = \frac{p_2 v_2^k}{p_3 v_3^k} = 1.$$

Z posledních rovnic plyne

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{v_3}{v_4} \text{ čili pro } Q_1 \text{ a } Q_2 \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\Theta_1}{\Theta_2}.$$

Z tohoto výsledku patrně, že absolutní stupnice Thomsonova souhlasí se stupnicí, jež by odvozena byla ze změny objemu dokonalého plynu při stálém tlaku nebo souhlasně ze změny tlakových při stálém objemu. *nvk.*

T. kritická viz Plyn, str. 954 a a Kondensace.

T. kritická roztoků v. Při vzájemném rozpouštění dvou kapalin nastává někdy ten případ, že smíchané kapaliny vlivem tíže se oddělí, a to tak, že ve spodní části ustálí se kapalina specificky těžší, která jest nasycena kapalinou lehčí, v hornější části pak objeví se kapalina specificky lehčí, nasycená kapalinou druhou. Četní pozorovatelé (Abashev 1857, Aleksějev 1876—86, F. Guthrie 1884, Klobbie 1897, Rothmund 1898, Kuenen a Robson 1899 a Aignan a Dugas 1899) shledali, že vzájemná rozpustnost obou kapalin zvyšuje se při rostoucí teplotě a že dosahuje se konečné t -ty, při níž obě kapaliny rozpouštějí se v poměru libovolném. **T.** tato sluje t -tou kritickou roztoků. Příkladem roztoků, u nichž vyskytuje se tato t ., jsou fenol ve vodě, anilin ve vodě, síra v benzolu, síra v toluolu atd. *nvk.*

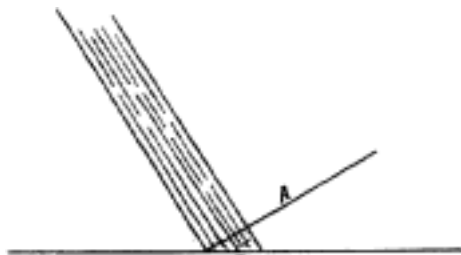
T. tělesná viz Živočišné teplo.

T. vzduchu (s tab. I. — IV.). Hlavním zdrojem veškeré t -ty na povrchu zemském je sluneční záření neboli insolace. Pokud jde o vliv hvězd, zejména slunce, na naši atmosféru, nebyl tento vliv dosud způsobem všechny pochybnosti vylučujícím dokázán, tak že možno říci, že stálce vzhledem ke své ohromné vzdálenosti od naší země vůbec žádného vlivu mítí nemohou. Podobně možno říci o měsíci. Že měsíc vyzařuje teplo, bylo mnohokrát, počínaje Mellonim, zevrubně dokázáno a vyšetřeno; ale toto vyzařování je již při samém povrchu jeho velmi nepatrné, ačkoliv u srovnání s našimi poměry ozářená plocha měsíce přijímá od slunce mnohonásobně více tepla než naše země, poněvadž ten měsíční, t. j. doba, po kterou slunce na povrch jeho působí, je 30krát delší než den náš. Vzhledem k tomu možno tudíž připustiti jakýsi vliv vyzařovaného tepla měsíčního na nejsvrchnější vrstvy naší atmosféry, tak že by i tu, pro tyto vrstvy, bylo možno mluvit o jakési periodě t -ty, závislé na proměnách měsíce a probíhající s těmito rovnoměrně. Nicméně, u srovnání se sluncem, tento zdroj t -ty je tak nepatrný, že pro spodnější vrstvy atmosféry zůstává úplně bez

vlivu. To platí zejména o působení měsíce na povětrnost, již snaží se dosud mnozí uvést v příčinnou souvislost s různým postavením měsíce k naší zemi. Jako třetí činitel, jehož vliv na atmosféru mohl by tu být předpokládán, lze uvést vnitřní teplo země. Sledujeme-li teplotné poměry půdy v určitých hloubkách, shledáváme, že denní proměny t -ty mizejí tu již v 1 až 1,3 m hloubky, roční pak asi ve 20 až 25 m. Až do těchto hloubek sahá tudíž vliv slunečního záření. Odtud teploměr vykazuje již konstantní t -tu po celý rok, jež roste s přibývajícím hloubkou dosti pravidelně, průměrem na každých 33 m o 1 °C. Přijmeme-li pro povrch země průměrnou t -tu 15 °C, obdržíme podle uvedené ve hloubce 3000 m t -tu bodu varu u vody. Je přirozeno, že příčinu této neobyčejné t -ty nelze hledati, vzhledem k známé vlastnosti půdy jako vodiče tepla, na povrchu země, v slunci, ale v nitru země samé. Než ačkoli t . vnitra zemského je taková, že usuzujeme z ní na úplné roztavení a roztavení jeho, přece vliv její na povrch země a tím více na atmosféru je tak nepatrný, že můžeme zemi jakožto zdroj t -ty v našem smyslu úplně vyloučiti. Neboť kdyby naše země pozbyla vlastního vnitřního žáru, znamenalo by to pro povrch její snížení teploty toliko asi o $1/30$ až $1/40$ C, tudíž rozdíl zcela bezvýznamný. Zbývá tedy jako jediný zdroj t -ty vzdušné slunce a jeho záření, insolace (v. t.). Vzduch však sám neoteplovuje se z největší části slunečními paprsky přímo, ale prostřednictvím země, tedy teplem saláným. Příčina toho tkví v nestejně délce vln zářených a saláných. Paprsky záření probíhají v kratších vlnách, a tyto atmosféra propouští; naopak tomu vlny vyzařované, delší, absorbují. Ovšem bývá část paprsků slunečních pohlcována atmosférou již při prvním průchodu svým. Tyto paprsky vyprcháávají jednak do chladného prostoru světového, jednak přiváděny bývají rovněž k povrchu zemskému. Ve vzduchu nalézající se částice vodní, zejména mraky, pak jemná organická i anorganická tělíska rozptylují sluneční paprsky na všechny strany, tak že stává se tu atmosféra sama o sobě již zdrojem světla a tepla, a to zdrojem, vzhledem k veliké rozsáhlosti její, velmi významným, což platí zejména o vyšších sférách, kde tato atmosférická absorpce dosahuje značné intensity. Pro naše poměry možno počítati, že uvedená absorpce při zcela jasné obloze vykazuje téměř polovinu všech paprsků slunečních, kdežto při podmráčku namnoze všechny již bývají atmosférou pohlceny. — Prostá zkušenost učí, že oteplování povrchu zemského a vzduchu mění se velmi značně jak během roku, tak během dne. Mluvíme tu, vzhledem k účinkům slunce, o čtyřech dobách ročních; rovněž tak pozorujeme průběhem dne, že v poledne bývá tepleji než v noci, ráno poměrně stejně jako večer; maximum t -ty shledáváme v prvých hodinách po poledni, minimum před východem slunce.

Příčinou tohoto nestejného časového rozdělení t -ty je nestejná výše slunce čili úhel, v jakém sluneční paprsky dopadají k zemi. Všeobecně možno říci, že čím menší jest úhel, který svírá paprsek sluneční s rovinou dopadu, tím menší je příslušné její oteplení.

Je-li dán svazek paprsků (vyobr. č. 4258.) dopadajících na rovinu B pod úhlem α a na rovinu A pod úhlem pravým, je patrné, že plocha dopadu B danými paprsky vymezená



Č. 4258.

je větší než plocha A . To znamená, že při stejném množství paprsků plocha B méně se oteplí než plocha A . Je tedy intensita slunečního záření nepřímo úměrná s velikostí ozařované plochy. Nazveme-li světelnou a tepelnou hodnotu příslušející ploše $B - I$, onu pak, jež přísluší ploše A , obdržíme, že

$$I' : I = A : B \quad \frac{A}{B} = \sin \alpha$$

$$I' = I \sin \alpha$$

Mění se tudíž intensita slunečního záření úměrně se sinem výšky slunce nad obzorem. Tím dáno je, vzhledem na různé postavení slunce k zemi, ono nestejně rozdělení t -ty jak během jednotlivých dob denních a během celého roku, tak i geografickou polohou daného místa, jeho vzdáleností od rovníku na sever nebo na jih. S výškou slunce úzce souvisí závislost rozdělení t -ty na době, po kterou sluneční paprsky na určité místo dopadají, tedy na poměru délky dne a noci. Na rovníku slunce stojí po celý rok 12 hodin nad obzorem, tak že délka dne rovná se délce noci. Dvakrát v roce, v době obojí rovnodennosti (21. března a 23. září), slunce v těchto končinách svítí kolmo. Od tohoto postavení může se uchýliti na sever a na jih o 23 1/2°. Ale i v této době, kdy postavení slunce je tu v poledne nejvyšší, jest intensita jeho záření téměř táž, jako v době, kdy stojí nejvýše. Oteplování zůstává tudíž po všechny dny v roce stejným a proto neshledáváme se zde s rozdíly teplotními, jež podmínují naše rozdělování na čtyři roční doby. Naproti tomu v krajínách za polárním kruhem setkáváme se po určitou část roku se stálým dnem, po druhou pak se stálou nocí; pro pól činí trvání stálého dne a právě tak zase stálé noci právě půlrok. Za těchto poměrů mizejí ovšem naše rozdíly teplotní, jak je během 24 hodin pozorujeme, a také v mezidobí stálého dne a stálé noci nemohou tyto

rozdíly značně se vyvinouti, poněvadž bud' dni jsou příliš krátké a slunce stojí nízko, aby mohlo nastati během dne značnější oteplení, nebo zase noci jsou příliš krátké, aby poskytovaly zemi dosti času k intensivnějšímu vyzařování, jak vidno z této tabulky trvání nejdelšího dne v různých šířkách:

zem. šířka:	0° 0'	16° 44'	30° 48'	41° 24'
trvání dne:	12h	13h	14h	15h
zem. šířka:	49° 2'	54° 31'	58° 27'	61° 19'
trvání dne:	16h	17h	18h	19h
zem. šířka:	63° 23'	64° 50'	65° 48'	66° 21'
trvání dne:	20h	21h	22h	23h
zem. šířka:	66° 32'	67° 23'	69° 51'	73° 40'
trvání dne:	24h	1 měsíc	2 měs.	3 měs.
zem. šířka:	78° 11'	84° 5'	90° 0'	
trvání dne:	4 měs.	5 měs.	6 měs.	

Poněvadž dráha země kolem slunce jest ellipsa, mění se přirozeně vzdálenost její od světelného a tepelného zdroje podle různých fází příslušného oběhu. Největší vzdálenost země od slunce činí 20 $\frac{2}{3}$ mil. zeměp. mil, nejmenší 19 $\frac{1}{3}$ mil. mil. Změnou vzdálenosti země od slunce mění se i tepelná intensita jeho záření, jsouc nepřímo úměrná čtverci této vzdálenosti. Při tom ovšem dlužno mít na zřeteli, že v tom i onom případě značná část slunečních paprsků nedostihuje povrchu zemského vůbec anebo teprve prostřednictvím atmosféry, jsouc svrchními vrstvami této již při svém průchodě absorbována. Touto absorpcí je tudíž intensita slunečního záření značně zeslabována, a to tím více, čím delší je dráha, již daný paprsek musí se bráti skrze atmosféru, což možno opět, redukci na výši slunce, vyjádřiti: intensity slunečního záření ubývá, zmenšuje-li se výše slunce nad obzorem. Vyjádříme-li výšku atmosféry = 1, absorpční koeficient = 0,75, což značí, že při postavení slunce v zenithu $\frac{3}{4}$ tepelných paprsků volně prochází atmosferou, obdržíme při předpokládaném jasném nebi toto množství tepla dostihujícího povrch zemský:

Výška slunce	Výška atmosféry	Množství propouště paprsků	Výška slunce	Výška atmosféry	Množství propouště paprsků
0°	35°	0·00	30°	2°	0·56
5°	10·2	0·05	50°	1·3	0·69
10°	5·6	0·20	70°	1·1	0·74
20°	2·9	0·43	90°	1·0	0·75.

Intensita slunečního záření stoupá nejprve rychle s výškou slunce, pak volněji a volněji, tak že pro tropické krajiny nelze znamenati vzhledem k ročním dobám nijakého většího kolísání.

Jako poslední faktor, jenž může hodnotu oteplení značně měniti, možno uvéstí konečně k v a l i t u p ů d y s a m é, na niž sluneční paprsky dopadají. Především padá tu na váhu rozdíl mezi pevnou kůrou povrchu zemského a mezi hladinou vodní. Země a voda chovají se zcela rozdílně jak k insolaci tak k vyzařování tepla. Specifická t. vody je větší než kterékoli jiné hmoty na povrchu země, tak že tato t. běře se vůbec za specifickou jednotku tepelnou, při čemž specif. t.

povrchu zemského určuje se přibližně na 0,2, srovná-li se stejná váha vody a pevné hmoty. To znamená: dopadá-li stejné množství tepla na stejné veliké plochy pevné země a vody, je způsoben tím zvýšení t-ty na pevné zemi skoro dvakrát tak veliké nežli na povrchu vody, a při tom ještě se nepočítá u plochy vodní spotřeba určitého množství přijatého tepla na tvoření par. Toto vypařování, rostoucí s t-tou, snižuje značně přírůstek tepla, a to měrou takovou, že toliko nepatrný zlomek jeho zůstává ke zvýšení vlastní t-ty vody. Otepluje se tudíž voda mnohem pomaleji a méně než pevnina, podružuje však také přijaté teplo déle. Odtud rozdíl mezi podobným mořským a kontinentálním. Pokud pak pevniny samotné se týká, nutno tu činiti rozdíl mezi půdou kamenitou, písčnou, tedy pouštní, a mezi půdou vegetací porostlou, což platí zejména o vegetaci lesní, hlavně ve větších komplexech. Všeobecně lze říci, že les, zvláště v letním období ročním, snižuje značně průměrnou t-tu, jakož i rozdíly mezi t-tou nejvyšší a nejnižší.

K měření t-ty vzduchu přijímá se t. jeho ve stínu, t. j. teplo od země obdržené, jež určujeme teploměrem. Podmínkou správného měření je spolehlivost přístroje a chráněnost jeho před vlivem přímého záření slunečního. Nejlépe vyhovuje tu pro přímé měření Assmanův teploměr, jímž lze měřiti i na slunci, poněvadž vliv tohoto je tu vhodným způsobem paralyzován. Je přirozeno, že jednotlivá měření sama o sobě mohou tu mít toliko cenu relativní, pokud ovšem nejde o hodnoty extrémní: maximum a minimum t-ty dne, měsíce nebo roku. Pro praktické potřeby počítá se více s hodnotami průměrnými. Průměrná t. dne předpokládala by každodenní měření, tudíž 24 pozorování, kde součet všech takto získaných hodnot, dělený počtem pozorování, udává pak hledanou t-tu průměrnou. Toto stálé pozorování však nyní odpadá, ježto termografy kreslí spolehlivě nepřetržitý průběh t-ty. V obyčejných případech postačují pak pozorování ve třech terminech, jež ovšem nemohou býti ve všech zemích stejné, nýbrž třeba stanoviti je na základě praktické zkušenosti. Dříve stanoven býval denní průměr na základě těchto pozorování: (6^h a + 2^h p + 10^h p) $\frac{1}{3}$, kdež a značí pozorování ante meridiem (před polednem), p pak post meridiem (po pol.). Nyní užívá se i termínů: (7^h a + 2^h p + 9^h p) $\frac{1}{3}$ a (7^h a + 1^h p + 9^h p) $\frac{1}{3}$. Jiný způsob, ale méně spolehlivý, stanoví průměr denní z polovičního součtu obou extrémních hodnot, tedy: (maximum+minimum) $\frac{1}{2}$. Vedle pozorování třídobých možno užití s prospěchem také termínů: (7^h a + 2^h p + 9^h p + 9^h p) $\frac{1}{4}$, nebo (8^h a + 2^h p + 10^h p + 10^h p) $\frac{1}{4}$. V některých zemích zavedeny do tohoto vzorce i hodnoty extrémní, tak na př.: (8^h a + 2^h p + 8^h p + minimum) $\frac{1}{4}$ (v Bavorsích a na něm. Seewartě), (9^h a + 3^h p + 9^h p + minimum) $\frac{1}{4}$ (stanice anglické) a (9^h a + 9^h p + maximum + minimum) $\frac{1}{4}$ (Italie). Nejkratším výrazem

pro určení průměrné t -ty celého roku byl by ovšem průměr ze všech 365 dní; pravidlem však odvozuje se z průměru 12 měsícův. Chceme-li obdržeti přibližně správnou průměrnou t -tu nějakého místa, je k tomu třeba v našich poměrech aspoň řady pozorování ze 40–60 let. V tropech ovšem, kde t . probíhá mnohem pravidelněji, stačí období mnohem užší. Pro srovnávání teplotních poměrů dvou daných míst jest důležité uvědomiti si, že dvě místa, vykazující nestejnou dobu pozorování, nelze spolu srovnávat. Toto srovnání je toliko tehdy možno, redukuje-li průměrnou t -tu místa s kratší dobou pozorování na průměrnou t -tu místa s pozorováním dlouholetým (stanice normální). Redukce tato založena je na zásadě, že průměrné t -ty dvou míst ve svých rozdílech jsou stejné. Z této konstanty rozdílu lze tedy provést onu redukci. Budiž A (stanice normální) s dobou pozorování n let, jejíž průměr pro tuto dobu činí A n . Stanice B vykazuje kratší dobu pozorování, m let, tedy průměr její činí B m . Redukce průměrné t -ty stanice B na průměrnou t -tu stanice A bude pak vyjádřena vzorcem: $Bn = An + (Bm - Am)$.

Důležitým v klimatologii je stanovit roční běh t -ty, a to: nejvyšší a nejnižší t -tu měsíční v roce pozorovanou a dále rozdíly obou těchto hodnot. Rozdíl ten nazývá se roční proměnou t -ty, amplitudou či rozpětím. Pro Prahu činí tyto hodnoty: + 19,2 °C a -1,5 °C, tudíž amplituda 20,7, pro Sněžku +8,8 a -7,7, tedy amplituda 16,5. Jak patrně, Sněžka vykazuje t -tu již mnohem stejnější než Praha. Šupan kartograficky vyznačil tyto různé poměry na zeměkouli čarami téže roční proměny, podle nichž pak stanovil roční proměnu: v páse equatorálního mezi 5–10 °C, v podnebí přímořském mezi 10–15°, v podnebí přechodním mezi 15–20°, v podnebí kontinentálním: 20–40° a v podnebí výstředně kontinentálním mezi 40–60 °C. Vedle těchto poměrů je důležité určití rozdíl v čase, kdy se objeví maximum a minimum a posuzovati toto od měsíce k měsíci. Speciálně pak pro vegetaci je významné znáti t -tu nuly, t. j., kolik dní v roce trvá t . pod tímto bodem (pro Prahu as 65 dní), dále kolik dní setrvává t . nad 10 °C (doba vegetace) a kolik nad 15 °C (t. zv. t . letní). Pro menší okruh rozhodujícími jsou tu ovšem více poměry vertikální, než zeměp. šířka. Tak vykazuje toto rozdělení pro země sudetské:

Výška n. m.	Průměrná t .		
	pod 0° dní 86	nad 10° 166	nad 15° 104
200 m			
400 >	> 101	150	85
600 >	> 115	135	52
800 >	> 128	120	9
1000 >	> 140	100	0
1600 >	> 186	0	0

Vedle hodnot průměrných vystupují, zvláště v novější době a snad i s větší oprávněností, hodnoty absolutní. Jde tu v prvé řadě o t -tu úhrnnou či t. zv. součty t -ty, jež zejména ve faunologii docházejí největšího uplatnění.

Za kritickou t -tu přijímá se zde t . + 6 °C, od níž počíná veškeren vývoj rostlinstva.

Poněvadž t . vzduchu podmíněna je t -tou půdy, povrchu zemského, a tato zase je závislá na úhlu dopadu slunečních paprskův a doby působení jejich, vyplývá z toho vzhledem k měnivému postavení slunce vůči zemi a naopak také měnivost průběhu t -ty jak během dne tak během roku, tedy určitá periodičnost denní a roční. Pravidelný postup t -ty během dne nejsprávněji lze odvoditi na základě dat samočinných strojů zapisovacích. Oteplování počíná se po východě slunce. Země sděluje t -tu svou vzduchovým vrstvám, tedy oteplování vedením. Avšak pouhé vedení značilo by postup velmi zdoluhavý. Oteplený vzduch stoupá vzhůru, studenější klesá na jeho místo, čím nastane rychlejší střídání vzdušných vrstev — proudění, konvekce. Avšak při tom vyšší vrstvy atmosféry nedostanou onoho tepla, které měl vzduch při povrchu země. Rozprostranění stoupajícího otepleného vzduchu má za následek ochlazení téhož, tak že při každém výstupu o 100 m snižuje se t . jeho o 1 °C. V noci zase půda se ochlazuje, a to měrou větší než vzduch; ochlazené spodní vrstvy vzduchové však, jsouce těžší svrchních, nestoupají vzhůru, tak že nízká t . zůstává u povrchu. Horní vrstvy však podržují své teplo, jež pak ve dne ještě se zvyšuje, tak že t . stále stoupá. Denní minimum a maximum nespádá v jedno s nejnižším a nejvyšším stavem slunce, ale zpožďuje se o několik hodin. Minimum nastupuje, když vyzařování tepla za dne získaného dosáhne svého vrcholu, v přímořském podnebí 1–2h před východem slunce, na kontinentech při slunce východu, ano i několik minut po něm. Maximum t -ty dostává se na pobřeží mezi 12 a 1h odpol., v létě o něco dříve než v zimě, na kontinentech pak mezi 2 a 3h odp., a to v létě něco později než v zimě. Hodnota denní amplitudy je všeobecně závislá na oblačnosti, a to v poměru nepřímém, protože oblačnost zmenšuje jak insolaci, tak i vyzařování. Je tedy v našich šířkách v zimě menší než v létě; ve Vých. Indii jeví se opačný poměr, ačkoli jsou tu zimy suché. Nad mořem vykazuje toliko 1–2 °C, rostouc pak od pobřeží do vnitra kontinentu. Jako denní průběh t -ty, vykazuje také roční zpoždění obou svých extrémů. Ve středních a vyšších šířkách severní pevniny je nejteplejším měsícem červenec, nejstudenějším leden, nad mořem naproti tomu jsou extrémními měsíci únor a srpen. V tropickém páse spadá maximum t -ty vjedno s nejvyšším jeho postavením; podle toho je v Columbii nejteplejším měsícem březen, ve Stř. Americe duben, v Mexiku květen. Na rovníku, kde slunce během roku dvakrát prochází zenitem, sledujeme tudíž 2 maxima a obdobně 2 minima, jež zejména zřetelně vystupují v jižní rovníkové části Malajského archipel. Průběh roční amplitudy vykazuje na rovníku v průměru ročním 1,3 °C, na východoindických ostrovech klesá do-

konce na $0,8^\circ$; od rovníku směrem k pólům, jakož i od pobřeží do vnitř kontinentu hodnota její se zvyšuje. Na izolovaných vrcholcích horských jest amplituda menší než v rovině, protože t -ty v zimě volněji ubývá směrem do výše než v létě. Vzhledem k tomu, že rozdělení a průběh t -ty nesouhlasí úplně s postavením slunečním, hlavně ve svých extrémech, rozlišujeme roční doby meteorologické od dob občanského roku, počítající pro severní polokouli k období zimnímu měsíce prosinec až únor, k jarnímu března až květen, letnímu červen až srpen a k podzimnímu září až listopad; na polokouli jižní pak naopak znamená prosinec-únor léto, března-květen podzim, červen-srpen zimu a září-listopad jaro.

Všeobecný průběh roční periody t -ty vzduchu v páse mírném a studeném možno shrnout v krátkosti takto: Od polovice zimy přibývá oteplování povrchu zemského s rostoucí délkou dne a výší slunce nad obzorem. Toto teplo musí nejprve překonat ztráty způsobované vyzařováním, načež teprve skutečně den ode dne t stoupá. V době letního slunovratu dosahuje slunce nejvyššího postavení a den své největší délky. Po této době obojího ubývá. Tím zmenšuje se opět přírůstek tepla, ale vždy ještě přijaté teplo je větší než ztracené vyzařováním, tak že i v tomto případě teplota ještě stoupá. To trvá téměř celý měsíc po době slunečního slunovratu až po okamžik, kdy již slunce bylo potud kleslo a den tak se zkrátil, že přírůstek tepla rovná se jeho ztrátě. Tím den dosáh své maximální t -ty. Po této době má vyzařování převahu nad insolací. S podzimem nastupuje rychlé ubývání sluneční výše i délky dne a teplota běže na se ráz zimní. V době zimního slunovratu teplota mohutnost sluneční je nejmenší. Ale i pak ještě stále t klesá, poněvadž pro malou výši slunce a krátkost dnů insolace nemůže ještě vyrovnat vyzařování. Teprve když slunce značněji vystoupilo, tak že delší dobu může působiti na povrch zemský, insolace počíná nabývatí opět převahy a t znovu stoupá.

Je všeobecně známým zjevem, že čím výše stoupáme v horách, tím více ubývá t -ty. Okolnost tato zdá se býti na pohled paradoxní, předpokládáme-li, že stoupající přibližujeme se vlastně více tepelnému zdroji. Příčina toho tkví, jak již uvedeno, ve způsobu oteplování vzduchových vrstev konvekci. Vedle toho je tu důležitým činitelem vyzařování, které ve vysokých polohách, kde vzduch je řidší než dole, je mnohem intenzivnější. Theoreticky přijímá se snížení t -ty o 1°C na každých 100 m výšky. Tento předpoklad platí však toliko pro veliké výšky atmosféry. Pára vodní ve spodnějších vrstvách sráží se při vystupování otepleného vzduchu, když t -jeho dosáhne rosného bodu, v kapalinu, při čemž teplo se uvolňuje. Tímto uvolněným teplem zmenšuje se pak úbytek t -ty, tak že činí podle různé oblačnosti až

$0,5^\circ\text{C}$ pro roční průměr. V krajinách horských přispívá ke zmenšení tohoto úbytku také oteplení vrcholůků a svahů, vedle mnohých ještě okolností lokálních. Obecně tedy úbytek t -ty směrem kolmým závisí na nadmořské výšce. Je-li t_0 t nad mořem, a pak hodnota úbytku t -ty na 100 m , je t t_h pro výšku h vyjádřena vzorcem $t_h = t_0 - a h$. Poněvadž pak vertikální ubývání t -ty je závislé vedle nadmořské výšky na poměrech oblačnosti a tato zase na době roční, plyne z toho i proměnlivost veličiny a během roku. Pro země sudetské vykazuje pro leden, červenec a rok tyto hodnoty:

Výška v m	Leden	Červenec	Rok
2—300	0'43	0'67	0'58
3—400	0'43	0'78	0'62
4—500	0'45	0'65	0'60
5—600	0'43	0'58	0'59
6—700	0'40	0'75	0'64
7—800	0'38	0'68	0'60
8—900	0'35	0'60	0'52
9—1000	0'33	0'70	0'54
Průměr:			
(2—1600)	0'35	0'68	0'57

V průměru pak ročních dob rovná se $a =$ v zimě $0,44$, na jaře $0,65$, v létě $0,66$ a na podzim $0,54$. Jak patrně z obojího, ubývá na jaře a v létě t -ty směrem kolmým rychleji než v zimě a na podzim, poněvadž t v zimě je při zemi menší a tudíž konvekce vzduchu není tak intenzivní. Dosadíme-li tedy do hořejšího vzorce příslušné hodnoty, obdržíme pro hledané výšky v jednotlivých dobách:

$$\begin{aligned} \text{v zimě} \quad & \dots t_1 = -0'69 - 0'44 \times h \\ \text{na jaře} \quad & \dots t_2 = 9'40 - 0'65 \times h \\ \text{v létě} \quad & \dots t_3 = 19'24 - 0'66 \times h \\ \text{na podzim} \quad & \dots t_4 = 9'62 - 0'54 \times h \\ \text{rok} \quad & \dots t_r = 9'36 - 0'57 \times h. \end{aligned}$$

Odvození t z v. thermického stupně výškového, který značí, o kolik m dlužno vystoupiti, aby t klesla o 1°C , plyne z poměru $a : 1 = 100 : x$, $x = 100 : a$, z kteréhož vzorce obdržíme po dosazení za a uvede-ných hodnot pro země naše: $x = 225 m$ (v zimě), $154 m$ (jaro), $151 m$ (léto), $185 m$ (podzim) a $175 m$ (rok). Pro obývání země je důležité stanovit si výšku, do které jednotlivé isothermy v ročních dobách stoupají. Podle dřívější rovnice $t = t_0 - a h$ je

$$h = \frac{t_0 - t}{a}.$$

Podle tohoto vzorce připadala by isotherma 0° v našich poměrech za léta do výše 2763 m .

Pro t -tu na hranicích atmosféry vyvodil Vojejkov na základě srovnávání materiálu získaného plavbami ballonovými, že tato t je v zimě i v létě, na rovníku jako na pólu stejná, čínic pravděpodobně asi -44°C . Při novějších ballonových výstupech (8. čna 1898 v Paříži) dosaženo však jako krajní hodnoty ve výši 13.200 m -72° .

Opacným případem předešlého je *inverse tepla* čili přibývání t -ty do výše. Vzduch netoliko se otepluje od země, ale i ochla-zuje. V noci tudíž, při intenzivním vyzařo-

vání, spodní vrstvy vzduchové jsou chladnější, zejména v zimě, a tím i těžší, tak že vzduch tento zůstává dole ukládaje se v kotlinách. Proudění vzdušné, konvekce, nemůže tu nastati. Kotlina představuje v zimě jaksi studené jezero vzduchové. Proto i Praha na př. může vykazovati nižší t -tu než hory. Význačnou takovou kotlinu, v níž klesá studený vzduch Alp, představují Korutany, jak patrně z teplotných poměrů uvedených stanic:

Místo	Výška n. m.	Leden	Zima
Celovec . . .	440	» - 6'2	- 4'6
Eberstein . . .	570	» - 4'2	- 3'3
Hüttenberg . . .	780	» - 3'1	- 2'3
Lölling, údolí . . .	840	» - 2'5	- 1'6
Lölling, chata . . .	1100	» - 1'9	- 1'3
Stelzing . . .	1410	» - 3'7	- 3'2

Spojme-li na mapě místa stejné t -ty v určitém období ročním, obdržíme systém isothermických čar, který nám podává stručný a jasný obraz o rozdělení t -ty na povrchu zemském ve směru horizontálním (viz tab. I. — III.). Poněvadž jde tu toliko o poměry horizontální, nutno dříve při konstrukci isothermických map vymýtití teplotné rozdíly daných míst podmíněné jejich nestejnou výškou nadmořskou, t. j. redukovati příslušné hodnoty na stejný niveau, hladinu moře. Z uvedeného vzorce $t_h = t_0 - ah$ plyne pro $t_0 = t_h + ah$, kdež h vyjádřeno je v hektometrech. Na př. pro Prahu, $t_h = 8,9$, $h = 200$ m, činí t . redukována na hladinu moře $t_0 = 8,9 + 0,5 \cdot 2 = 9,9$ °C,

pro Vídeň ($t_h = 9,7$, $h = 194$ m) $t_0 = 10,67$ °C. Isothermy mohou býti sestrojovány pro každou dobu: denní, měsíční i roční. Obvyčejně však sestrojují se isothermické mapy pro oba měsíce extrémní, leden, červenec, a pro rok. Dříve znázorňovány byly také kartograficky poměry léta, isothery, a zimy, isochimény. Prvou isothermickou mapu konstruoval r. 1817 A. Humboldt (is. roční) maje za základ obdobnou práci Halleyovu, který r. 1701 sestrojil křivky stejné deklinace magnetické. (Kopie Humboldtovy mapy v G. Hellmanna Neudruckten von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus, čís. 8, Berl., 1897, a u W. Meinarda: Die Entwicklung der Karten der Jahresisothermen von A. Humboldt bis auf H. Dove, t., 1899). Pro měsíce sestrojil prvé isoth. mapy Dove, zprvu pro leden a červenec (Berl., 1848), pak pro všech 12 měsíců. Z novějších prací možno uvést: Hann, Atlas der Meteorologie (leden, červenec, rok, Gotha, 1887); Wild, Atlas k »Teplotným poměrům ruské říše« (Petrohr., 1881); Rykačev, Atlas climatologique de l'Empire de Russie (t., 1900); A. Buchan, Atlas of meteorology (Bartholomew, Phys. Atlas, vol. III., Edinburk, 1899).

Sledující rozdělení t -ty na povrchu země v lednu (zima na polokouli severní, léto na polokouli jižní), sledujeme (viz tab. I.) tuto celkovou charakteristiku průběhu isothermem: Isothermy neprobíhají, zejména ve vyšších šířkách, paralelně se stupni rovnoběžkovými. Ve středních a vyšších šířkách severní polo-

koule klesají značně nad kontinenty směrem k nižším šířkám, nad okeány však vystupují v mohutných obloucích k pólu vypuklých. Nejmarkantnější projevuje se tento rozdíl na západním pobřeží Evropy, tu vlivem Golfového proudu, a ve vnitru vých. Asie. Představují tedy kontinenty v zimě studené obory povrchu zemského, okeány teplé. Čím pak nižší je zeměpisná šířka, tím více průběh isothermem blíží se průběhu rovnoběžek; rozdělení tepla je tu nad pevninami i moři rovnoměrnější, teplotné rozdíly obou téměř mizí. Na jižní polokouli, která má v této době léto, sledujeme systém uzavřených isothermem nad kontinenty, jakési teplotní ostrovy. Pevniny jsou v létě teplejší než okeány. Na západních březích jižní Afriky a Jižní Ameriky isothermy vystupují silně v obloucích směrem k rovníku; jsou tedy tato západní pobřeží značně studenější. Obor největšího oteplení leží nad bezlesými, suchými krajinami Austrálie (is. 28 °C a 32 °C), kdež průměrná t . stoupá až na 35°; druhý komplex ještě rozsáhlejší (is. 28°) vykazuje celá střední a jižní Afrika, kdežto v Jižní Americe mohl se vytvořiti, pro poměrnou blízkost obou moří, jen menší pás průměrné t -ty nad 28 °C. Naproti tomu vidíme na severní polokouli, že obor stejného snížení t ty (-28°) zabírá plochu nepochybně větší. Příčinou toho je konfigurace pevnin, která vykazuje největší rozšíření k severnímu pólu, kdežto k jižnímu vybíhá v pruzích poměrně úzkých a do zeměp. šířek mnohem menších. Tak zejména sev.-americký archipel vykazuje značné snížení (pod -35°), mnohem však větší nalézáme v severovýchodní Sibiři (-48 °C), kde Verchojansk má v lednovém průměru až -51,7°, představuje tak nejstudenější krajinu na celé zemi (studený pól). V červenci (zima na jižní, léto na severní polokouli) počet isothermem je v severu mnohem menší než v lednu, tudíž teplotné rozdíly mezi nižšími a vyššími šířkami více mizejí (viz tab. II.). Vydutosti k severu vyznačují se tu toliko is. pevninské, naproti tomu nad mořem is. jeví značné snížení k rovníku. Je tedy vzduch nad kontinenty v létě teplejší než nad moři. Teplotné ostrovy sledujeme nyní na sever od rovníka, mezi 15° a 40° š.; zejména rozsáhlý pás is. 28 °C obestírá celý střed a sever Afriky, jakož i jih Asie, jemuž odpovídá na druhé straně menší v jižní části Severní Ameriky a konečně při rovníku na severových. pobřeží Jižní Ameriky. Naproti tomu průběh is. na jižní polokouli nevykazuje oněch velikých rozdílů jako lednové isothermy severní polokoule, z příčin svrchu podotknutých. Toliko západní pobřeží Ameriky a Afriky vyznačuje se značným vychýlením is. směrem na sever, any i v této době vykazují tyto končiny větší chladno. V celku tedy jeví se v průběhu is. na sev. polokouli od ledna do července veliké rozdíly, na jižní pak poměrně nepatrné. Isothermy roční (viz i tab. III.) představují jaksi v nejhrubších rysech střed obou předchozích. Průběh jejich

na severní polokouli ve středních a vyšších šířkách připomíná značně obraz is. lednových, ovšem značně zeslabený (srovnej šířku jednotlivých teplotných pásů obou map). V nižších šířkách naproti tomu zase isothermy červencové jeví značný vliv na roční průměr. Z rozsáhlého ostrova 28° isothermy červencové zbývá tu toliko západní jeho část, střed a sever Afriky; menší obor vyskytuje se ve Vých. Indii a na záp. pobřeží Sev. Ameriky pod obratníkem raka. Všecky tyto okruhy leží na sever od rovníka. Z toho patrně, že nejteplejším místem na zemi není rovník; t. zv. *thermický rovník* probíhá tu značně odchýlně a nepravidelně od onoho, kolísaje mezi 9° j. š. a 26° s. š., z největší části však leží na polokouli severní.

Isothermické mapy poskytují přirozenější měřítko pro rozdělení země v klimatické pásy, než prostě stupně šířkové. Podle Supana rozznává se tu (srv. mapy): 1. *Horký pás* — mezi oběma roč. is. 20° , dělicí se na *a*) tropický — mezi oběma lednovými is. 20° , *b*) subtropický — ostatek; 2. *mírný pás* — mezi roč. is. 20° a 0° ; *a*) rovníková zóna — mezi lednovými is. 20° a 0° , zbývající část tvoří *b*) polární zónu mírného pásu; 3. *studený pás* — roč. is. pod 0° ; *a*) subpolární zóna — *t.* letní nad 0° — *b*) polární zóna — všechny měsíce pod 0° .

Na základě isothermických map možno vypočísti průměrnou *t*-tu celé země i jednotlivých rovnížek. Dove vytkl na každé rovnoběžce 36 bodů ve vzdálenosti 10° poledníkových, určil za pomoci is. mapy jejich *t*-ty, sečetl tyto a dělil 36, čímž obdržel průměrnou číslu normální *t*-tu příslušné rovnížky. Na též základě vypočetl tyto hodnoty Spitaler, maje však materiál již spolehlivější. Známe-li příslušnou normální *t*-tu daného místa a srovnáme-li s touto *t*-tu pozorovanou, obdržíme v případě, že *t.* pozorovaná je vyšší než normální, t. zv. *kladnou odchylku* neboli *anomalii*, v případě opačném *anomalii negativní*. Spojením míst stejné odchylky na mapě obdržíme pak obdobně jako při isothermách čáry téže odchylky čili *isanomaly*; čára, jež spojuje místa, kde odchylka rovná je 0, sluje *isanometrála* (viz tab. IV.). Isanomaly jsou proti isothermám spíše obrazem skutečných poměrů, ježto v nich lokální poměry a vliv jejich na *t*-tu daného místa zřetelně vystupují. Podle rozložení systému isanomal možno pak srovnávat, oč místo jedno má podmínky klimatické výhodnější než druhé. Pro Prahu na př. činí příslušná normální *t.*: v lednu -7° , v čci $18,1^\circ$, v roce $5,8^\circ$; pozorovaná však: v lednu -1° , čci $19,2^\circ$, v roce $9,2^\circ$. Je tedy anomalie pro Prahu kladná, vykazujíc $+6,0^\circ$, $+1,1^\circ$ a v roce $+3,4^\circ$. Pokud jde o všeobecné rozdělení, shledáme z mapy, že na povrchu zemském rozkládají se dva pásy relativně chladnější (negat. anom.) a dva relativně teplejší (posit. anom.), kteréž se protínají v šikmém směru s rovníkem; ani rozloha souší, ani moří nezdá se tu mít vliv na průběh jejich.

Příliš chladnými jsou tu: Asie, vyjmajíc Malou Asii a Indii, Sev. Amerika, vyjmajíc západní část, tropické končiny Tichého a Atlantského oceánu dále celý jih tohoto. Nadbytek tepla vykazují: Celá Evropa s Malou Asií a Indii, celá Afrika vyjma záp. pobřeží tropické, Australie, jižní Amerika vyjma trop. okraj západní a severní, celý severní oceán Atlantský a Indický. Maximum pozitivní anomalie připadá na severozáp. pobřeží Evropy, kde, v sousedství Severního mysu, tato dosahuje hodnoty $+12^\circ$. Maximum negativní leží v okruhu zmíněného studeného pólu severního, při Verchojansk, nedosahuje však výše onoho, čínic toliko -8° .

Literatura: F. J. Studnička, Všeobecný zeměpis, III. (Praha, 1883); J. Hann, Lehrbuch der Meteorologie (Lip., 1901, 2. vyd. 1905); J. Hann, Handbuch der Klimatologie, 1. sv. (2. vyd. Stuttgart, 1897); A. Vojejkov, Die Klimate der Erde, 1. část (Jena, 1887); A. Supan, Grundzüge der physischen Erdkunde (3. vyd., Lip., 1903); van Bebber, Lehrbuch der Meteorologie (Stuttgart, 1890); V. Trabert, Meteorologie (Lip., 1896); t., Meteorologie und Klimatologie (t. a Viden, 1905); F. Umlauf, Das Luftmeer (Lip., 1891); V. A. Davis, Elementary meteorology (Boston, 1894); H. Mohn, Grundzüge der Meteorologie (Berl., 1887); R. Spitaler, Die Wärmevertheilung auf der Erdoberfläche (v „Denkschriften d. Wiener Akademie d. Wissenschaften“, tř. math. — přírod., sv. LI., Vid., 1886).

Pro teplotné poměry vody, jež jsou různé podle solného obsahu jejího, zejména pro vertikální rozdělení *t*-ty, viz přísl. články: Jezera a Moře. Množství absorbovaného tepla půdou je závislé vedle všeobecných podmínek insolačních také na jakosti její, vlhkosti, barvě a pod., konečně, jak zmíněno, na poměrech vegetačních. Při suché půdě zužitkuje se veškeré přijaté teplo na zvýšení *t*-ty, naproti tomu při vlhké, hojnou vegetací, zejména travnatou, pokryté značná část jeho spotřebuje se na vypařování. Co do rozdělení *t*-ty směrem vertikálním (do hloubky) možno vytknouti tato všeobecná pravidla: 1. *T.* při samém povrchu země je ve svém ročním průměru o něco nižší než *t.* spodních vrstev vzduchových nad ním. 2. Kolísání *t*-ty při povrchu země je značnější, než kolísání *t*-ty vzduchu. Maximum nastupuje průměrně o hodinu dříve, než při vzduchu, minimum však shoduje se co do doby s poměry vrstev vzduchových, připadající na dobu krátce před východem slunce. 3. S rostoucí hloubkou ubývá kolísání a to téměř pravidelně, až v určité hloubce úplně přestává, tak že tu je po celý rok *t.* konstantní. Zde tedy vliv slunečního záření úplně mizí. Spojíme-li podle stejného principu, jako při isothermách, místa, jež vykazují po celý rok *t*-tu stejnou, obdržíme plochu stále *t*-ty čili plochu *isothermální*. Hloubka konstantní *t* ty není po celou zemi stejná, mění se s geografickou polohou místa, jakož

i jakostí půdy samé. Všeobecně platí, že v horkých krajinách je mnohem blíže povrchu země, než v krajinách studených. Podle lokálních poměrů pak je tím větší, čím větší při stejné geogr. šířce je rozdíl mezi největší a nejmenší t -tou daného místa. Pro naše poměry kolísá hloubka stejné t -ty mezi 20—25 m , v tropických krajích činí jen několik m , v Sahare dokonce málo přes 1 m .

4. S rostoucí hloubkou nastupuje vždy větší a větší zpoždování obou extrémních hodnot t -ty, maxima a minima. Teplo potřebuje určitý čas, aby mohlo proniknouti do hloubky.

5. Od plochy stálé t -ty dále do vnitra země přibývá t -ty pravidelně. Hloubka čili počet metrů, po kterých zvýší se t o 1 °C, nazývá se *thermický stupeň hloubkový*. Hodnota tohoto stupně nebývá všude stejná, přece však rozdily jednotlivé nevykazují značnějších odchylek. Pro artěskou studnici v Grenelle u Paříže, 547 m hlubokou, jež dává vodu 27,75 °C teplou, činí tudíž tento stupeň 32,6 m ; pro podobnou v Neu-Salzwerku ve Vestfalsku, o hloubce 696 m a teplotě vody 33,6 °C, činí již 26,9 m . Podle Hanna thermický stupeň hloubkový rovná se v průměru 33,7 m , což znamená na každých 100 m přírůstek t -ty o 2,97 °C. Byla by tedy v hloubce 60.000 m t 1782 °C čili přibližně 1800 °C, ve středu země pak (délka poloosy $r = 6,356.079$ m) 188.773 °C. — Podle t -ty vody prýstící z nitra země můžeme usuzovati na hloubku jejího původu, předpokládající, že t její rovná se t -tě jejího východiska. Vzhledem k povaze isothermální plochy můžeme všeobecně uvést: t vody přicházející z hloubky nad plochou isothermální, tedy z půdy podléhající ještě periodě insolační, je nestálá, nižší v zimě, vyšší v létě; prýstí-li voda z blízkosti isothermální plochy, je t její v zimě i v létě konstantní a rovná se průměrné t té příslušného místa. T vody přicházející z hloubek ležících pod isothermální plochou, je konečně také konstantní, ale vyšší, než t příslušná této ploše, a to tím více, čím hlouběji její původ sahá (prameny horké, geysiry). Znamená-li tudíž t t -u příslušného místa, a = thermický stupeň hloubkový (zkráceně 33 m), T t -tu vyvěrající vody a h hloubku plochy isothermální, jest hloubka východiska vody H

$$H = a(T - t) + h.$$

Na př. pro Karlovy Vary, kde $T = 75^\circ\text{C}$, $t = 9^\circ\text{C}$, $h = 22\text{m}$, je hloubka vřídla $H = 33(75 - 9) + 22 = 2100\text{m}$. Ag.

Těplov Grigorij Nikolajevič, státník a spis. rus. (* 1720 — † 1770), vzdělal se ve škole Feofana Prokopoviče a v cizině, načež byl vychovatelem kn. Kirilla Razumovského, s nímž odebral se na Malou Rus. Když na stoupil Petr III. T upadl v podezření, neboť účastnil se horlivé malorus. věci, ale ospravedlnil se. Jako přítel hr. Orlových měl účastnění v dosazení Kateřiny II. a stal se pak členem kommisie pro duchovní věci. R. 1766 účastnil se vyjednávání při úmluvě traktátu s Vel. Británií a záhy jmenován byl senátorem. Jako dvorský hodnostář působil k pádn

Razumovského, svého býv. žáka. Byl též členem akademie nauk. Z jeho prací uvádíme: *Znanija, vooščě do filosofiji kasajuščijasja* (Petr., 1751); *Nastavlenije synu* (t., 1768) a pod. Sebrány jim materiál k dějinám Malé Rusi přešel do rukou Jelaginových.

Těplý František, spis. český (* 1867 v Marcovicích u Volyně). Absolvoval gymn. v Klatovech, vstoupil do semináře česko-budějovického, kde r. 1891 vysvěcen na kněze, načež kaplanoval na různých farch své diocese a od r. 1903 je kaplanem v Tábor. Hosticích. Vedle svého povolání je činný literárně, přispívá do soudobých časopisů, zejména do »Čes. Lidu«, »Časopisu přátel starožitností čes.« a o sobě vydal: *Pobožnost křížové cesty, jak se v Milčíně koná* (Praha, 1897); *Dějiny Vrcholovic u Vožice* (»Sborník hist. Kroužku« na r. 1898); *Šebřov, nástin dějepisný* (t., 1899); *Paměti starožitného města Milčína* (Praha, 1899); *Dějiny osady Předslavice* (t., 1905); *Dějiny města Volyně na Prá. chensku* (t., 1903).

Tepna (fec. — lat. *arteria*) je céva, v níž proudí krev od srdce a v níž náraz vlny krevní projevuje se tepem. Ježto srdce se skládá ze dvou komor, rozeznávají se dvojí oblasti tepen, totiž rozvětvení t -ny plicní (z pravé komory srdeční vycházející) v pravé a levé plicí a pak rozvětvení srdečnice (aorty) v celém těle vůbec. Rozvětvením srdečnicovým se přivádí veškerým částkám tělesným k jejich výživě potřebná krev zdrojná. Postupným rozvětčováním zmenšují se t -ny stále, přecházejíce v tepenky (*arteriollae*) a ty posléze ve vlásečnice. V rozvětvení tom zachovávají se sice oblasti jednotlivých tepen, ale velmi často, zvláště na končetinách, shledáváme, že drobnější větve řídčí větší t -ny spolu splývají, tvoříce *anastomózy* (v. t.). Anastomózami umožňuje se t v. kollaterální oběh krevní, jimž mimo jiné zabráňuje se, by v některém místě, na př. po stlačení jedné t -ny, nenastal na delší dobu nedostatek krve. Drobnější tepenky souvisí spolu pravidelně, tvoříce sítě (*rete*); stává-li se však, že v některých útrobních, na př. v ledvině, v sítnici, ústředních uzlinách mozkových se nespojují, mluví se o t v. *tepenkách konečných*. Jejich oblast' jest od oblasti sousedních konečných tepenek úplně odloučena, pročež po ucpaní konečné tepenky jest i její okresek bez krve zdrojné. Od žil liší se t -ny ponejvíce tím, že střední vrstva (*media*) jejich stěny je mnohem tlustší, obsahující vedle množství pružných vláken především hladká vlákna svalová, jejichž smrštěním může světlost tepen velmi značně se zúžit, tak že v menších tepenkách může po případě zcela vymizeti, čímž přívod krevní se zmenší, po případě i zcela zamezí (na př. při zblednutí). Dále liší se od žil i tím, že větší t -ny netvoříce ostrůvkovitě sítě, probíhají ponejvíce v hloubi při osových kostech končetinových, vyhledávající stranu, kam se úd ohýbá. Proto jen zřídka kde větší t -ny k povrchu těla se přibližují, na př. nad ze-

vním kotníkem ruky, při dolním kraji sāno-
vním pod ústním koutkem, ve skřáních a na
hřbetu nártním. O chorobách tepen viz Cévy
str. 341 b a 342.

Těpt'arové slují v gub. orenburské, sa-
marské, permské a vjatské mezi Baškirci
usedlí, potatarstění, víru Muhammedovu vy-
znávající potomci zběhlých přívolžských Ču-
dův a Čuvašů. Jest jich asi 300.000; úředně
počítají se k Baškírum. Pp.

Těptín, ves v Čechách, hejtm. Kr. Vín-
ohrad, okr. Jílové, fara Kostelec u Křížků,
pš. Kamenice u Jílového; 25 d., 228 obyv. č.
(1900), popl. dvůr.

Ter: 1) **T.**, řeka pramenící se na již. svahu
vých. Pyrenejí, ve španěl. prov. geronské, ve
výši 2400 m, spěje klikatým, prudkým tokem
pyrenejskými údolími k jihu a zesiluje se u
Rippollu s prava Rigartem. Odtud plyne
k jihu až do roviny Vichské k Manlleu, kde
se náhle obrací na východ, v kterémžto směru
setrvává až k svému ústí míjíc Geronu a za-
vodňujíc pobřežní rovinu. Vlévá se proti
ostr. Medas do moře Středozemského ura-
zivěji cestu 175 km. Splavná sice není, ale
její vody ženou četné mlýny na hor. toku,
přádelny a papírny na dolním toku zbudované.
Před časem pomyslelo se na odvedení vody
údolím Gurni a Congostu do okolí barcelon-
ského, avšak projekt nebyl dosud proveden.

2) **T.** (ital. *Torre*), přítok Soče (v. t.).

Tera, řeka ve špan. prov. zamorské, vzniká
blíže sev.-vých. hranic portugalských, pro-
téká Lago de Castaneda (1028 m) a teče smě-
rem jv. až k úpatí Sierry de la Culebra. Na
to sleduje 42° skoro až k svému ústí do Esly,
přítoku Duerra. Tok její 150 km dlouhý do-
dává vláhy celému poříčí, v němž pěstuje se
výborný len, vyvážený do Portugalska.

Teramo: 1) **T.**, hl. m. ital. provincie t. jm.,
na Tordinu, ve výši 239 m, sídlo prefekta,
biskupa, obch. komory, má 24.563 obyv. jako
obec (1901), katedrálu ze XIV. stol., nád-
herný got. chrám Sant Agostino, zbytky an-
tické Interamnia s lázněmi a divadlem, vý-
robu hliněného zboží, klobouků, nábytku,
přádelny na hedvábné látky. **T.** je východi-
štěm turistů na Gran Sasso.

2) **T.**, italská provincie v kraji Abruzzie
Molise, na jaderském pobřeží, ohraničená na
sev. řekou Trontem proti prov. Ascolské, na
jz. hřebem Appenninským proti provincii
Aquilské, a na jv. ř. Pescara proti prov.
Chietské, má 2763 km² s 307.444 obyv. (1901).
Zabírá úplně sev.-vých. svah Appennin, které
massivu Gran Sasso (Monte Corno 2921 km)
dosahují největší výše. Vodopisně náleží
k Jaderskému moři, do něhož plynou všechny
větší řeky, jako Vomano a Tordino vedle
uvedených pohraničních toků. Obyvatelstvo
zabývá se pěstěním kukuřice, olivy, moruše,
vinné révy, nebo rybolovem; průmysl je však
slabý. Hlavní trať pobřežní linie Ancona-Brin-
disi, od níž odděluje odbočka do m. T.

Teras Htg. jest rod vos duběnkovitých li-
šící se od příbuzných štítkem stlačeným a
plochým; makadla čelistní jsou čtyřčlená,

pysková jen dvojčlená. Všude obecná žla-
batka houbová (**T. terminalis** Htg., vyobr.

č. 4259.), způso-
buje na koncích
i po stranách le-
torostů dubových
nádory měkké,
houbovitě, tvaru
hlizovitěho, barvy
bělavé nebo čer-
venavé, zvoci až
i menšího bram-
boru; uvnitř jsou
mnohokomůrko-
vané. Vosičky dop-
spívají v čnu, jsou
vpředu hnědožluté,
na počátku zadečku hně-
dočervené, vzadu černé. Zvláštností jest, že
samečkové jsou vždy okřídleni, samičky však
objevují se také bezkřídle. Z duběnek této
žlabatky lze vychovati mnoho podružnic i cizo-
pasníků, ba i jeden dlouhonos snáší do nich
vajíčka. Kpk.



Č. 4259. Teras terminalis Htg.
(žlabatka houbová, samička bezkřídla,
zvětš.).

Terasa viz Terrasa.

Teratologie, z řec., nauka o zrůdnos-
tech těla nebo jednotlivých jeho ústrojů. —
T. v botanice viz Botanika, str. 457 b.

Teratom, z řec., nádor, obsahující částky
ústrojů nebo i celé ústroje tělesné, nejčá-
stěji pak útvary epitheliální, vlasy, zuby,
pak svaly, chrustavky, kůstky a j. v. Dříve vy-
kládány byly tyto nádory jako zvláštnosti,
podivuhodné vznikající, odkudž i název **t.**;
ukázalo se však, že vznikají vysvětlitelným,
úchylným vývojem embryonálním.

Terbium a jeho sloučeniny. Chem.
značka *Tb*. Atomová váha 159,2 (0 = 16). **T.**
náleží do skupiny »vzácných zemin«. Na
stopě sloučenin **t**-ia byl již Mosandr, přes-
něji definoval je Delafontaine, Marignac,
pоздěji Roscoe, Lecoq de Boisbaudran, Cleve,
v poslední době studují vlastnosti a cha-
rakter sloučenin **t**-ia Brauner, Urbain. **T.** na-
chází se ponejvíce v gadolinitu a samarskitu,
jejichž nevýznamnější naleziště jsou ve Švéd-
sku (u Ytterby) a v Sev. Karolíně. Ze slou-
čenin **t**-ia dosud většinou typu RX_3 nejdů-
ležitějšími jsou: Kysličník Tb_2O_3 , obyečně
žháním oxalátu povstalý, jest barvy oran-
žově žluté v zřed. kyselinách snadno roz-
pustný. Siran $Tb_2(SO_4)_3 \cdot 8 H_2O$ jest isomorfní
s yttriumsulfátem. Podvojný siran se siranem
draselnatým $Tb_2(SO_4)_3 \cdot 3 K_2SO_4$ rozpustnosti
nalézá se mezi rozpustnosti podvojných sí-
ranů zemin ceritových a yttriových; podobnou
rozpustnost jeví též mravenecnan $Tb_2(CHO_2)_6$.
Vlastnosti této těchto solí použito bylo ku
oddělení sloučenin **t**-ia od ostatních vzác-
ných zemin. Soli **t**-ia jsou bezbarvé, v ab-
sorpcním spektru pozorována byla čára
 $\lambda = 488$. B. Kužma.

Terbiž, Trbiž (něm. *Tarvis*), městy v ko-
rutanském okr. hejtmanství bělackém, leží
v hlubokém údolí při trati žel. dr. T-Lublaň
a Bělák-Pontebba, má 1634 (jako obec 3147)
obyv. (1900) a bývá pro rozkošnou polohu
vyhledáván k letnímu pobytu.

Terborch, také **Ter Borch**, **Terburg** Gerard, malíř. holl. (*1617 ve Zwolle-†1681 v Deventeru). Byl žákem svého otce Gerarda **T-a** (1584—1662), později učil se ještě u P. Molyna a ještě více u Franse Halse v Haarlemu, kde byl r. 1635 přijat do cechu sv. Lukáše. Cestoval pak Německem do Itálie a po svém návratu zdržoval se v Amsterdamu, kde naň působil Rembrandt. R. 1648 byl v Münsteru, kde maloval svůj proslulý obraz *Vyslanci při míru vestfalském* (nyní v lond. nár. gal.). Potom rok zdržoval se v Madridě a zdokonalil svůj sloh podle vzoru prací Tizianových a Velasquezových. Odtud odebral se do Londýna a do Paříže a r. 1650 byl opět v Holandsku. Usadil se r. 1654 v Deventeru, kde stal se členem obecní rady a starostou. **T.** jest z nejduchaplnějších malířů holandských, kteří malovali obrazy elegantních interieurů a výjevy z vyšší společnosti a dovedl spojit psychickou jemnost charakteristiky se vznešeným a půvabným podáním a skvělým koloritem, zvláště látek. Zejména zdařile maloval bílý atlas. Svým genrovým obrazy z kruhů zámožné bourgeoisie dodával obvykle novellistického náteru nebo jistého anekdotického zbarvení. Hlavní jeho díla jsou: *Otcovské napomenutí* (v říš. museu v Amsterd. a druhý exemplář v Berlíně); *Lékařská porada* (mus. v Berl.); *Dívka s loutnou a Důstojník čtoucí dopis s trubačem* (drážď. gal.); *Depeše* (v Haagu); *Hudební hodina* (nár. gal. v Londýně); *Hodina čtení i, Důstojník a Děveče* (v Louvru v Pař.); *Venkovský posel, Vyznání lásky, Sklenice limonády a Koncert* (v Eremitáži v Petrohradě); *Děveče loupající jablko* (v gal. vid.). Výtečné portaity **T-ovy**, provedené obvykle v menším měřítku jsou v obrazárnách v Amsterdamě, Berlíně a v Haagu. **T.** zanechal také četné kresby. Při jeho pracích podporovaly jej zhusta jeho dcera Constantina Marie a sestra Gezina. Srv. Mons, G. **T.** en zijne familie (v »Oud Holland« 1886); E. Michel, G. Terburg et sa famille (Pař., 1888); Rosenberg, T. und Jan Steen (Bielef., 1897).

Terburg Gerard viz Terborch.

Terce neb **tercie** (z lat.), hudební interval, třetí stupeň od jistého tónu základního ve stupnici diatonické, buď vzhůru neb dolů. **T.** jest **veliká**, skládá-li se ze dvou celých tónů, na př. *c-e*, *d-fis*, *e-gis*, *fis-aïs* atd. Poněvadž je dvojnásobek celých tónů, jeden poměru $\frac{8}{9}$, druhý $\frac{9}{10}$, jsou také dvě veliké **t.** a to jedna skládající se ze dvou velikých celých tónů, v poměru $\frac{8}{9} \times \frac{9}{10} = \frac{64}{81}$, druhá, skládá-li se z velikého a malého tónu jako *c-e* v poměru $\frac{8}{9} \times \frac{9}{10} = \frac{72}{90} = \frac{4}{5}$. Malá **Z.** skládá se buď z velikého neb malého celého tónu a půltónu; v onom případě jest poměr malé **t.** na př. *a-c* $\frac{8}{9} \times \frac{15}{16} = \frac{120}{144} = \frac{5}{6}$, v tomto na př. *d-f* $\frac{9}{10} \times \frac{25}{16} = \frac{135}{160} = \frac{27}{32}$. Z těchto **t-i** jest nejlibozvučnější **t.** veliká, poměru $\frac{4}{5}$, pak **t.** malá poměru $\frac{5}{6}$. Na obou těchto **t-ích** spočívá v moderní hudbě rozdělení tónin tvrdých a měkkých. Zmenšená **t.** skládá se ze dvou velikých půltónů a její

poměr jest $\frac{256}{225}$. Nemá významu samostatného vznikajíc zvýšením dolejšího členu malé **t.**, jako na př. *dis-f*, *cis-c* (vznikla z *d-f*, *a-c*). Zvětšenou slove **t.** veliká, je-li hořejší její člen o půl tónu zvýšen jako *c-cis*, **T.** zmenšená i zvětšená náleží k dissonancím. Zarlino, Tartini a v novější době M. Hauptmann dokazovali, že mollový akkord nemá **t-čí** malou (leč toliko v generálním basu), nýbrž tak jako durový akkord **t-i** velikou, avšak nikoli zdůli, nýbrž od nejvyššího tónu dolů, jakož vůbec mollový akkord dlužno představit si shůry. Podle toho mollakkord jest *e-c-a*, kde *e-c* jest velikou **t-čí**, durový akkord *c-e-g* rovněž s **t-čí** velikou *c-e*.

Terceira, portugal. ostrov v Azorech (v. t.).

Terceira Antonio José de Souza, vévoda, hrabě z Villafloru, portug. vojevůdce a státník (*10. bř. 1792 — †26. dub. 1860), postoupil za napoleonských válek na štábního důstojníka, byl potom nějaký čas guvernérem brazilských provincií Pará a Bahia, po svém návratu pak proslavil se jako zástupce práv regentky Isabely proti Dom Miguelovi (viz Portugalsko, str. 285 a). Dobyl proti Miguelistům některých úspěchů, ale když Dom Miguel r. 1827 stal se regentem, **T.** musil uprchnouti do Anglie. Odtud podnikl výpravu na ostrov Terceiru, zmocnil se ho a soustředil zde značnou moc, s níž pak r. 1832 přistál v Portu. Byv jmenován vévodou z **T-ry** a vrchním velitelem, porazil Miguelisty, opanoval Lisabon a do r. 1834 celé Portugalsko. R. 1836 byl povolán v čelo ministerstva, ale záhy musil ustoupiti absolutismu. Trvale se u vládního vesla neudržel ani po obnovení ústavy r. 1842. Se Saldanhou organisoval r. 1846 protirevoluci, byl však poražen a zajat. R. 1850 byl jmenován velitelem divise v Lisaboně, r. 1859 stal se opět minist. předsedou.

Tercerol, z ital., druh menších bambitek (dříve zakazánych), s krátkou hlavní, způsobilou pro blízký výstřel. *Roz-a.*

Tercerone, span., v Americe název potomka bělocha s mulátkou.

Tercetto (ital. *terzetto*), vokální skladba pro tři solové hlasy s průvodem nebo bez něho, kdežto trojhlasá skladba instrumentální slove **trio**. Vyskytuje se hlavně ve starších dobách a v rozkvětu hudby vokální v různém spojení hlasů; nejoblíbenější bývalo **t.** pro soprán, tenor a bas, ačkoli vyskytují se **t-ta** také pro 3 soprány neb tenory; soprán, alt a tenor; soprán, alt a bas; dva tenory a bas. Vyskytuje se v oratoriu nebo v opeře, k efektnějšímu podání dramatického děje.

Terciáři (*terciářky*) nazývají se v katol. církvi údové tak zv. »třetích řádů«, t. j. osoby, jež žijí podle jakési řehole a nějakým odznakem ve spojení nebo konfederaci volnější neb užší s některým řádem duchovním, a to buď soukromě a samotny, nebo společně v klášterech. Nejstarší světské třetí řády jsou sv. Norberta, sv. Dominika, sv. Františka,

karmelitánů, augustiniánů, minimů, trinitářů, eudistů a oblati řádu sv. Benedikta. Nejrozšířenější mezi všemi jest třetí řád františkánský, jenž má ode dávná dokonce vlastní kláštery, z nichž však posud udrželo se jen asi 25 v Itálii a Dalmacii. Řeholní to odvětví sv. Františka bylo znovu založeno od papeže Lva XIII. r. 1888. Přechetné jiné mužské a ženské kongregace s názvem řeholních bratří, milosrdných a školských sester sv. Františka a j., na př. mateřské domy v Opavě, Mor. Třebové, Vöcklabrucku, ve Vidni-V. Hartmannngasse, v Praze atd., ve všech skoro katolických zemích jsou vlastně klášterní **t.** františkánského řádu. Ale i řád karmelitánský, dominikánský, praemonstrátský, benediktinský, trappistický a trinitářský má v největších dobách své vlastní kláštery pro terciářky, kteří se od ostatního řádu v oděvu a způsobu žití neliší, ale nemají slavných slibů ani přísné klauzury. **AŽ.**

Tercidina, planetoida objevená 23. list. 1892 Charloisem. Střední jasnost v opozici 11,3; průměr v km 42. Označena (345). **Gs.**

Tercie viz Tertia a Terce.

Terciální útvar viz Třetíhory.

Tercina (it. terza), strofa třířádková, v níž každý verš má po 11 iambických slabikách a v níž rýmy upraveny jsou tak, že se rýmují spolu první a třetí verš první strofy, druhý verš první strofy s prvním a třetím veršem strofy následující a t. d. podle schematu: *aba-bcb-cdc* . . . Původem této strofy jest prý **Dante**, jehož »Božská komedie« skládána jest v **t**-nách.

Tercquart n. *tercquartsextakkord* viz Septima.

Terč (angl. *target*, franc. *cible*, *blanc*, *but*, it. *bersaglio*, *segno*, něm. *Scheibe*, rus. *цѣль, мишень*) jest světlá plocha prkenná čtvercová, obdélná neb okrouhlá nebo z pytloviny napjaté na rámu železném nebo dřevěném a přelepené papírem s nakreslenými na ni kruhy (ovály) a okrouhlým střediskem pro cvičení ve střelbě. Toto začíná se ve vojště rak-uh. v pokoji z malé pušky, střelící malinké střely hnané pouhými kapslemi do malé **t** e **c** **v** **i** **č** **e** **n** **ě**, pokračování děje se na střelnici z pušky skutečné do **t** **e** **š** **k** **o** **l** **n** **i** 180 **c** **m** vysoké, 125 **c** **m** široké s okrouhlým střediskem 35 **c** **m** v průměru, umístěným 60 **c** **m** nad dolejšším krajem **t** **e**; tato rozdělena podle šířky na 3 pole, střední širší bílé a 2 krajní užší světlomodré nebo světlolodě. Stavěny nad 2 **m** hluboké příkopy ve přístroji vytahovacím tak, aby ze 2 **t** **i** vždy 1 byla střelci viditelná a druhá ukryta ve příkopě, kde **terčovníci** naznačují na ni trefy. Dále střelci zdokonalují se na **t** **i** **č** **h** **i** **g** **u** **r** **o** **v** **ý** **ch**, deskách to vyřezaných na obrysy lidského těla a pomalovaných celých (celá postava). **d** **v** **o** **u** **t** **f** **e** **t** **i** **n** **o** **v** **ý** **ch** pouze od kolenou nahoru, **p** **o** **l** **o** **v** **i** **č** **n** **i** **ch** od rozkroku nahoru, **t** **r** **e** **t** **i** **n** **o** **v** **ý** **ch** od nadpasu nahoru a konečně **p** **ě** **t** **i** **n** **o** **v** **ý** **ch** pouze s krkem a hlavou. **T** **e** **o** **d** **d** **ě** **l** **e** **n** **i** jsou světlomodré, kol 1 **m** vysoké

(představují nepřitele na polo krytého) a podle potřeby široké, podle toho, mají-li značit čet, setninu nebo víc. **T** **e** **f** **i** **g** **u** **r** **o** **v** **é** a oddělení pak dále užívány hlavně při střelení rázu **p** **o** **l** **n** **i** **h** **o** **a** **t** **u** **t** **e** **o** **d** **d** **ě** **l** **e** **n** **i** na veliké vzdálenosti bývají 180 **c** **m** vysoké, a též jako **p** **o** **h** **y** **b** **l** **i** **v** **é** ku předu, mizející, na stranu, říděné na válcích. Pohyblivé se dělají též v podobě celých jezdců a tahají se nad střelníčními příkopy v rychlosti kroku, klusu, cvalu atd. **T** **e** **p** **r** **o** **k** **a** **r** **a** **b** **i** **n** **y** jsou značně menší a pro revolvery ještě menší. **T** **e** **p** **r** **o** **d** **ě** **l** **o** **š** **t** **r** **e** **l** **b** **y** na střelišti bývají celé ploty, ale též jednotlivá děla se spežením a sjezdcí, vše z prken. Též často bývá v černém středisku silný hřeb, který, udeřen byv střelou zvláště zdařilou, uvolňuje za **t** **e** **m** mechanismus a dle vyskočíte ze záterčí plechovým figurám pitvorně omalovaným, 2 postranním a 1 hořejší, a též zapalí moždír jako na větší oslavu vynikajícího střelce. **F** **M**.

Terčovka, bot., viz *Parmelia*.

Terčovníci jsou vojáci určení, aby na střelnicích a střelištích z postranních úkrytů u cílu nebo z příkopů pod terčí pozorovali výsledek střelby do terče a trefy na tercích naznačovali přelepenými papírky, na tercích pro dělostřelbu jiným způsobem nápadným, černidlem a pod. **F** **M**.

Terdžuman, tur., tlumočník, dragoman.

Tereba **R** **u** **d** **o** **l** **f**, architekt čes. (*1851 v Praze — †1904 t.), vystudoval reálku a c. k. českou vys. školu technickou v Praze. R. 1873 stal se asistentem při stolici architektury na téže vysoké škole. Za účelem dalších studií cestoval po Itálii a vrátiv se složil stavitelskou zkoušku a usadil se v Praze jako výkonný stavitel. Zbudoval několik nájemných domů v Praze, mezi nimi kavárnu »Bristol« v Jindřišské ulici, veliký dům na Karlově náměstí, postavený na místě bývalého pivovaru »u Sedlerů«, které dal zdobiti freskami provedenými malířem Ad. Lieb-scherem, domy na místě bývalé Žitné brány, v Trojické ulici v Podskalí a j. v. **T** **b** **y** **l** **z** **d** **a** **t** **n** **ě** činný v životě veřejném. Ve sboru obec. starších král. hlav. města Prahy zasedal od r. 1882 nepřetržitě, čtyřikrát byl zvolen do rady městské, byl členem všech komisí, které v jeho obor spadaly, byl předsedou »Jednoty stavitelů v král. Českém«, dlouholetým předsedou »Městanské Besedy« v Praze atd. R. 1898 vyznamenán ryt. křížem řádu Františka Josefa, r. 1900 jmenován c. k. stavebním radou. **F** **k** **a**.

Těřebeněv **A** **l** **e** **k** **s** **a** **n** **d** **r** **I** **v** **a** **n** **o** **v** **i** **č**, sochař rus. (*1812 — †1859), ukončil studia v petrohr. akademii s právem na státní stipendium, ale nejel za hranice, nýbrž účastnil se prací při restauraci Zimního paláce v Petrohradě a pořídil figurální výzdobu vchodu Ermitáže tamtéž. Od té doby oblíbil si jej Mikuláš I., jenž objednával u něho různé práce, z nichž nejdůležitější jsou: *poprsí V. A. Karatygina*, hr. *D. J. Chvostova*, *Selenina*, *Vasilenka*, *N. V. Kukolnika*, *Mikuláše I.* a jeho

choti atd. Z dob studentských pochází jeho relief *Jan Křtitel káže v poušti*.

Terebint, bot., viz *Pistacia*.

Terebinthina viz *Terpentin*.

Terebinthinae, řád rostlin 2děložných, prostoplátečných, s květy častěji pravidelnými než souměrnými a pak obvykle úkosnými, 5- n. 4četnými, a tyčinek obvykle v 2násobném počtu plátků. Vnější tyčinky a plodolisty stojí buď proti kalichu nebo proti koruně. Mezi tyčinkami a semeníkem jest žláznatý terč často laločnatý, vroubkovaný n. v jednotlivé žlázy rozdělený. Podle Eichlera a Englera **T.** rozdělují se v čeledi *Zygophyllaceae*, *Rutaceae*, *Meliaceae*, *Simarubaceae*, *Burseraceae* a *Anacardiaceae* a přebývají asi 1800 druhů převahou v krajinách tropických.

Děd.

Terebra Adanson, rod mořských plžů předožabých ze skupiny *Toxogloss*, představující samostatnou čeleď *Terebridae*. Vyznačují se očima postavenými na konci tykadel a ulitou šídlovitě protáhlou, s posledním závitkem krátkým, kanálkem na spodině ústí krátkým, cívkou hladkou a víčkem oválním rohovitým, s jádrem na užším konci. Na 200 druhů žije v tropických mořích, fosilní v třetihorách evropských i amerických.

Bbr.

Terebrantia [-cia] jest podřád hmyzu blanokřídlého. Vyznačuje se tím, že samičky opatřeny jsou pilkou nebo vyniklým kladélkem a že příkryli zadních noh jest dvojčlené. Podle způsobu života dělíme je 1. na *Entomophaga*, vosy cizopasné, 2. *Gallicola*, vosy duběnicové a 3. *Phytophaga*, vosy bylinné. Skupina první cizopasí ve členovcích. *Gallicola* žijí v duběnkách, *Phytophaga* na rostlinách nebo v nich.

Kpk.

Terebratula Klein, rod ramenonožců, typický zástupce podčeledi *Terebratulinae* Dall. z čeledi *Terebratulidae* Gray. Skupina *Terebratulacei* (= *Telotrema* s vápnitým primitivním nebo metamorfovaným aparátem podpůrným) dělí se na dvě přirozené větve: první kupí se kol rodu **T.** a je vyznačena úplným nedostatkem středního dorsálního septa mezi oblouky podpůrného aparátu, jakož i přímo ven směřujícími cirrhy larválních stadií; druhá větev s typem *Terebratella* má buď po celý život aneb aspoň v mladých stadiích střední desku hrbitou vyvinutou a brachiální cirrhy u larev směřující dovnitř. **T.** má skořápku ovální, zcela hladkou, s otvorem kruhovitým na vrchole zakulacené lastury břišní; typický aparát podpůrný dosahuje délkou hlavního výčnělku asi třetině délky skořápeční. Recentní druhy žijí ve všech mořích, fosilní velmi hojně a stratigraficky důležité od devonu.

Bbr.

Teredo L., šašeň, hlavní rod čeledi *Teredinidae* ze skupiny vysoce organizovaných mlžů, vyznačených nedostatkem vazů i zámků; všichni příslušníci nadáni jsou vrtačným způsobem života (*Adesmacea*). Od *Pholidid* naše čeleď rozeznává se (viz *Skulař*) zvířetem červovitým, velmi protáhlým, jež

jest jen z nepatrné části (útroby mimo žábry) uzavřeno v miskách lastury; siphony velmi dlouhé, částečně srostlé, nesou na zadním konci jeden pár vápenitých destiček jednoduchých nebo kloubatě spojených (vnorených do měkkých částí), jež slovou paletty čili calamuly; srdce není prostoupeno konečným, noha zakrnělá beze stopy ústroje vysogenního; zauzliny nožní silně sblíženy s mozkovými. Pravá skořápka (obvyklé struktury jako u jiných mlžů) přibližně kulovitá, zpředu i ze zadu zející, na povrchu ryhami v několik políček rozdělená, uvnitř různými výčnělky pro upevnění k tělu opatřená. Vápenitá rourka přídátná (amorfni skladby) velmi dlouhá, uvnitř s přepážkami. Známé asi 30 druhů ve všech mořích, fosilní od druhohor. — Zvíře nebezpečné rozvrstváním dřeva, na př. lodí; r. 1731 **T.** zničila velkou část dřevěných hrází na břehu hollandském. Do dřeva impregnovaného kreosotem nebo vymáčeného dřeva ve sladké vodě, nežli přijde do mořské, nevtrají. Rozmnožují se úžasně: již Sellius vypočetl r. 1733, že jediný kus může vydati až 1,874.000 vajíček!

Bbr.

Teredon, důležitý přístav babylónský na ústí splavné eufrátské stoky Pallakopy do Perského zálivu, založený Nebukadnezarem II.

Pšk.

Tereftalová kyselina čili *para-ftalová kys.*, $C_6H_4(COOH)_2$ (1. 4), vzniká při oxydaci para-biderivátů benzolu o dvou postranních řetězcích uhlikatých; tak působíme-li kyselinou dusičnou nebo chromovou v para-xylole, cymole, kuminole, vzniká i při oxydaci silice terpentinové, kajeputové, citronové, dymianové a kminové. Nejlépe připravíme **t**ovou **k**-nu oxydaci silice kminové směsí chromovou. **T. k.** krystaluje v jehlicích, ve vodě téměř nerozpustných, které zahřívány sublimují aniž dříve tají. Při žhání s vápnem rozpadá se v kyslík uhlíčí a benzol.

Fr. Plzák.

Těrek (armensky *Terch*, gruz. *Terči* n. *Lomechi*), řeka pramenící se v Kavkazu na jz. od Kazbeku (hlavní prameny stékají s ledovců hor Syrchu-Borson, Syver-Uta [obvykle pokládá se za vlastní pramen] a Zilga-Choch) v gub. tifliské, již protéká celkem směrem východním; u stanice kazbecké obrací se k severu a podle východních odnoží Kazbeku proráží si cestu úžlabinou Darjalskou a vstupuje do terecké oblasti; u Vladikavkazu přichází v kraj rovinatý a mění směr svůj v severozápadní, u Jekatěrinogradské uhlíbyhá na východ a teče tímto směrem až k Selkozařovskému, kdež znovu obrací se na sever a u Kizljaru rozděluje se na několik ramen (hlavní: Talovka, *Starý a Nový T.*; některá ramena blíže Kizljaru tekou výše než okolní kraj, jsouc vroubeny umělými hrázi) a ústí do moře Kaspického, tvoře bažinaté delta s četnými jezery, v létě velmi nezdavé. Celá řeka měří asi 616 km (410 splavných), poríčí její 59.707 km². V horním svém toku do Vladikavkazu **T.** jest neobyčejně bystrý a dravý, tak že způsobuje časté škody.

Mnoho ryb. U Kizljaru jest úplně tichý. Z mnoha poboček největší jsou se strany levé: Ardon, Uruch, Malka s Baksanem a Urvaní, s pravé: Sunža s Assou a Arguni. Podle T-u běžící severní část' gruzínské vojenské silnice, chráněná drobnými pevnostkami, sluje (Těrecká) linie. Pp.

Těrek-davan sluje průsmyk (3870 m n. m.) ve vých. části Alajského pohoří, kterým vede obyčejná cesta z Fergány do Kašgáru. Pp.

Těrektinské bělky (bělky = hory pokryté věčným sněhem) sluje horské pásmo v bijském új. tomské gub., tvořící předěl řeky Katuni a Ursulu. Dosahuje výše 2300 až 2700 m. Pp.

Terentia [-cia], první manželka řečníka Cicérona, žena povahy pevné a různé, ale též příkré a hrdé. Cicero pojal ji za choť r. 77 př. Kr., i vzešly z manželství toho dvě dítka, Tullie a Marcus. Jak z listů jeho zřejmo, byl po dlouhá léta poměr mezi oběma manžely srdečný, teprve později se zhoršil, a to tak, že manželství bylo zrušeno (r. 46). Čím se tak stalo, není vysvětleno; zdá se, že Cicero na T-ii zanevřel, že za jeho nepřítomnosti špatně hospodářila a značně jmění jeho zmenšila. Méně podobá se pravdě, že Cicero choť svou propustil proto, že by byl zatažil po mladé a bohaté Publilii, kterouž ovšem hned potom pojal za manželku. Jest zpráva, že T. provdala se pak za Sallustia a Messallu Corvina, ale zpráva ta jest nezaručená. Konečně dovidáme se, že T. došla vysokého věku a zemřela majíc 103 léta života svého. RN.

Terentianus [-ciá-] M a u r u s, řím. grammatik, jak se podobá, z konce II. stol. po Kr., pocházející z Mauretanie. Složil v nejrůznějších rozměrech didaktickou báseň o prosodii a metrice latinské, nadešpanou *De litteris, syllabis, metris*. Práce ta těšila se u pozdějších grammatiků nemalé přízni i častěji bylo ji užíváno. V nové době vydali ji Santen a Lennep (Utrecht, 1825), K. Lachmann (Berl., 1836), Keil v souborném díle *Grammatici latini* (Lip., 1874, 6. sv., str. 313 sl.). Srv. A. Werth, *De Terentiani sermone et aetate* (Fleckeis. Jahrb., Suppl. 23 [1896], str. 376 sl.); t., *De Terentiani metris et elocutione* (Mülheim a. d. R., 1897). RN.

Terentius [-cius]: 1) T. Publius Afer, vynikající římský básník komický, skladatel t. zv. palliat či veseloher, jež braly látku svou z řeckého života, resp. řecké komédie předváděly v rouše latinském (*kol. 190 v Karthagině — †159 př. Kr.). Přišel v útlém mládí jako otrok do Říma, kdež stal se majetkem senátora Terentia Lucana. Ten dal jej pro nevšední vloh a nemalou krásu tělesnou pečlivě vzděláti i propustil jej záhy na svobodu. T. přišel pak brzy ve větší styky se Scipionem mladším a C. Laeliem, kteříž jsouce přáteli osvěty hellenské, velmi horlivě pěstovali v kruhu svém snahy literární a zvláště o zjemnění a zušlechtění jazyka latinského usilovali. Obcování to mělo naň vliv velmi blahodárný. Již r. 166 vystoupil, doporučen byv básníkem komickým Caecilium Sta-

tiem, jenž tehdy stál na výši básnické své činnosti, s prvním svým kusem *Andrii* (Divka z Andru) i došel úspěchu nemalého. Méně dobře vedlo se mu roku následujícího s druhou veselohrou *Tchyni* (*Hecyra*), jež jest bez odporu nejslabším kusem jeho. Veselohra tato teprve při třetím provozování (r. 160) došla pochvaly. R. 163 odvážil se s novým kusem před obecenstvo římské, s komédií *Sebemučitel* (*Heautontimorumenos*). Po veselohře té následovaly r. 161 dvě jiné, *Eunuchus* a *Phormio*. Obě přijaty obecenstvem s chválou. Když byl r. 160 ještě šestý kus *Bratři Adelphoe*) na jevišti předvedl, nastoupil cestu do Řecka, aby tam rozšířil své známosti v příčině novější literatury komické, než nevrátil se již z cesty té. Zemřel v cizině. Zprávy o smrti jeho znejí různé. T. vzdělával komédie své podle řeckých komedií Menandrových a Apollodorových, ovšem se značnou volností. Nedržel se pokadě jen jednoho kusu, nýbrž přibíral i partie z kusů jiných, jak činili již jeho předchůdci. V příčině této kontaminace činěny mu některé výtky od jeho vrstevníků; proti nim hájí se v prologu k *Andrii* (v. 16). Nemalou péči vynakládal na charakteristiku jednotlivých osob a na eleganci formy. T. nemůže zápasiti s Plautem co do živosti děje, síly řeči, účinnosti vtipu a žertu, také nevyrovnával se vzoru svému Menandrovi co do živosti dialogu, tak že jej Caesar ne nevhodně nazval polovičným Menandrem (*dimidiatus Menander*), avšak vynikal jemnou charakteristikou a uhlazeností slohovou. Mluva v kusech jeho jest tak vkusná a urbánní, že vznikla již za jeho života pověst, že vznešení přátelé jeho, zvláště Scipio a Laelius, při skládání veseloher byli mu v nemalé míře pomocní. Řeči takové odmítá T. sám, ač ne úplně, v prologu k *Adelfům* (v. 15). Lyrický živel vstupuje u něho v pozadí a metrické útvary jeho jsou proti Plautovým valně jednodušší a prostší. Kusy T-ovy udržely se i po smrti jeho na jevišti římském, ale, jak se zdá, ne příliš dlouho. Za to však zůstaly oblíbenou lekturou vzdělancův pro urbánní ráz svůj za všech dob. Zvláště ve středověku pro uslechtilou ethickou povahu, pro krásné sentence, jimiž jsou protkány, nacházely hojně čtenářstva. Jími pilně již ve staré době i grammatikové a literární historikové se obírali a komentáře k nim psali. Ze studií těch máme důležitý komentář Aelia Donata z polovice IV. stol. po Kr., hledící ke všem kusům výjmcou «Heautontimorumena», jakož i scholia méně cenná od Eugrafia z X. stol., kdy komédie tyto byly oblíbenou četbou ve škole. Kromě toho došly nás didaskalie k jednotlivým kusům, poučující nás o době a některých jednotlivostech provozování jich (srv. Dziatzko, Ueber die Terenzischen Didaskalien, Rhein. Mus. 20, 570; 21, 64), a metrické obsahy od C. Sulpicia Apollinara. Ze starších vydání T-iových důležitě jest Bentleyovo (Cambr., 1726), zvláště v metrické stránce. Nová vydání uspořádali: R. Klotz (Lip.,

1838—40, 2 sv.; zde obsažena jsou i scholia Donatova a Eugrafiova); A. Fleckeisen (t., 1857); Dziatko (t., 1885); s anglickými poznámkami Wagner (Cambr., 1869); Umpfenbach s kritickým apparátem (Lip., 1870). Některé kusy vydali s německými poznámkami A. Spengel (Berl., u Weidmannův: Andria, Adelphoe) a Dziatko (Lip., Teubner: Phormio, Adelphoe). Scholia Donatova vydal v Lipsku u Teubnera Wessner (1902—05). O lyrických částech komedií T-iových srv. Meissner, *Die Cantica des T.* (Lip., 1882). RN.

2) T. Varro viz Varro.

Těrent'jev Michail Afrikanovič, orientalista a publicista ruský (*1837). Studoval v Nikolajevské akademii gen. štábu a v učeném oddělení východních jazyků při asijském departementu ve vojensko-právní akademii, účastnil se krymské války r. 1855 až 1856, samarkandské výpravy r. 1867 a turecké války r. 1877—78 a sepsal: *Tolmač-sputnik ruských vojnův* (Tlumočník rusko-turecko-srbsko-řecký, 1867); *Rossija i Anglija v borbě za rynki* (1875); *Rossija i Anglija v Sredněj Aziji* (1875); *Grammatiki tureckago, persidskago, kirgizskago i uzbekskago jazykov* (1875); *Na prošanje s Sredněj Azijej* (písně vojenské, 1873) a j.

Teresianum čili akademie teresiánská viz Akademie, str. 594.

Teresie viz Terezie.

Terespol, město v rus. gub. siedlecké, okrese bělském, nad Záp. Bugem, stanice žel. dráhy Varšava — T., má 5683 obyv., většínou židů.

Těřešenko Aleksandr Vlasjevič, etnograf a archaeolog rus. (*1806 — †1865). Hlavní práce jeho jsou: *Opyt obozrěnija žizni sanovnikov, upravljavšich inostrannymi dělami v Rossiji* (Petr., 1837); *Byt ruskogo naroda* (1848); *Očerki Novorossijskago kraja* (Petr., 1854). Po jeho smrti uveřejněna byla ve »Čtěnijach Obsč. Ljub. Ist. i Drevn.« jeho práce *O mogućnych nasypjach i kamennych babach v gubernijach Jekatěrinoslavskoj i Chersonskoj*. Kniha »Byt russ. naroda« vyvolala pozoruhodnou recenzi D. K. Kavelina (Sbirka jeho spisů, sv. IV.).

Těřešov: 1) T., ves v Čechách, hejtm. Rokycany, okr. Zbiroh, fara Drahonův Újezd; 99 d., 561 obyv. č. (1900), 2tř. šk., pš., synagoga, spoř. a zálož. spolek, výroba hosp. strojů. Alod. statek (505,62 ha půdy) se zámkem, dvorem, pivovarem, lihovarem a cihelnou drží Jan Tetřev. Asi půl hod. odtud kaple sv. Vojtěcha, vystavěna r. 1723 od ryt. Ant. Trojetického. Bývalá tvrz byla kolébku starožitného rodu Kořenských z Těřešova.

2) T. (*Tereschau*), ves na Moravě, hejtm. a okr. Vyškov, fara a pš. Kučerov; 32 d., 132 obyv. větš. n. (1900), popl. dvůr.

Těreus, v řec. báji král Thrákův usedlých v Daulidě (na svahu Parnassu před průmyskem z Boiótie do Fókidy), pomáhal athénskému králi Pandionovi ve válce proti Labdakovi Thébskému, začez dostal za choť

dceru onoho Proknu. Další báje viz Filomela.

Terezián, Terezin, ves v Čechách, hejtm. a okr. Tábor, fara Hroby, pš. Chýnov u Tábora; 31 d., 228 obyv. č. (1900), popl. dvůr.

Tereziánský kodex viz Codex Theresianus.

Tereziánský řád: 1) T. ř. rakouský viz Marie Terezie řád a vyobr. č. 16 na tab. Řády.

2) T. ř. jest bavorský ženský řád, zal. 12. pros. 1827 královnou Terezií Bavorskou na podporu i vyznamenání dvanácti chudých šlechtických dam, které dostávají roč. 516 mk. Také jiné šlechtické dámy (i cizinky) mohou řád dostati, ale jen jakožto čestný odznak, bez příjmův, a slovou pak čestné dámy. Odznakem řádu jest světle modře smaltovaný korunou krytý kříž, v jehož prostředním poli na lici je T v routovém věnci, na rubu leto-počet 1827 s heslem »Unser Erdenleben sei Glaube an das Ewige«. Mezi rameny kříže leží po modrobílém bavorském kosočtveřku. Řádová stuha jest bílá s blankytnými okraji.

Terezie svatá, zvaná Teresa de Jesus (*28. břez. 1515 v Avile v Staré Kastilii-†4. říj. 1582 v klášteře Albě de Tormes). Pocházejíc z rodiny šlechtické de Cepeda, dána byla na vychování do kláštera augustiniánek, načež r. 1534 vstoupila do kláštera karmelitánek, v němž ztrávila bezmála třicet rokův. Zde od r. 1555 stala se s ní veliká změna: trvajíc téměř neustále na modlitbách a nábožném rozjímání, bývala u vytržení, mívala vidění a nořila se v mysticismus. R. 1562 přestěhovala se s několika horlivými sestrami do malého domku v Avile, kdež s povolením papežovým založila řeholi bosých karmelitánek přísné observance, kteráž řehole byla r. 1580 pap. Řehořem XIII. schválena a uznána za samostatnou. Příčiněním sv. T. zreformováno potom 17 klášterů mužských a 15 ženských (viz Karmelitáni). Papež Pavel V. prohlásil T-ii za blahoslavenou, Řehoř XV. r. 1622 za svatou a Urban VIII. za patronku Španělska. Památka její světi se 15. října. Spisy její, obsahující asketická a mystická pojednání, instrukce pro život klášterní, rozjímání, dopisy, básně, její autobiografii a j. vyšly v pův. jazyce špan. 1587 (2 díly foliové), v 53. a 55. svazku »Bibl. de autores españoles« (Madr., 1877; vyd. text. v 6 sv. t., 1881) a častěji a byly překládány téměř do všech jazykův evropských. Její životopis zaujímá v Actech sanctorum celý svazek.

Terezie dary, Dary Terezie, ves v Čechách, hejtm. a okr. Nový Bydžov, fara Ohnišťany, pš. Ostroměř; 45 d., 246 obyv. č. (1900). Ves založila Marie Terezie a osadníkům vysadila zdarma pozemky.

Terezin: 1) T. (*Theresienstadt*), město a bývalá pevnost v Čechách, 146 m n. m., v rozsáhlé rovině nad Ohří (která se před T-em ve 2 ramena dělí), v hejtm. a okr. litoměřickém, má 2245 obyv. č. (mezi nimi

961 vojínů), 4407 obyv. n. (mezi nimi 2704 vojínů) a 287 jiné národ. (mezi nimi 275 voj.), far. kostel Vzkříšení Páně, na hřbitově kostel sv. Prokopa, 7tř. obec. šk. čes. a 7tř. něm., pš., telegraf, telefon, četn. stanice, záložnu; měst. pivovar, 2 mlýny, koželužnu, výrobu rukavic a koženého zboží, provazárnu, 2 tiskárny a několik výr. trhů, jež r. 1812 byly povoleny. Z vojenských úřadů je zde místní velitelství, garnisonní soud, velitelství doplň. okresu č. 42, státní stanice č. 8 praporu zákopnického, vojenské oddělení zdravotnické č. 13, dělostřelecká filiální zbrojnice, vojenská zásobárna a nemocnice (č. 13), 8 kasáren (r. 1900 3998 voj.). Z čes. spolků dlužno uvést: Měst. besedu, čt. spolek »Říp«, těl. jednotu »Sokol«, odbory Ústř. Mat. šk. a Nár. Jednoty severočeské a záložnu. Dne 9. pros. 1782 povýšen **T.** na král. sv. město a nadán erbem měst. (vyobr. č. 4260.): ve zl. štítě spatřuje se stříbrná měst. zeď se stínkami a zavěsnou branou; za ní dvě stříbrné kulaté věže se stínkami, mezi nimi lev barvy červené, držící v pravém drápu šavli. Štít zdoben zlatou korunou. **T.** jako pevnost založen 10. říj. 1780 od cis. Josefa II. a ke cti cis. Marie Terezie pojmenován **T.-em**. K účelu tomu musil postoupiti klášter doxanský ves Kopisty, která byla



Č. 4260. Znak města Terezína.

srovnána se zemí a vystavěna dále na západ. Týž osud stihl ves Trávníci. Stavbu pevnosti řídil geniijní plukovník Niklas svob. p. Steinmetz. Pevnost zrušena r. 1882. — **2) T.**, vsi t., viz Terezián, Terezinov 1), 2).

3) T., Terezo v (Theresiendorf), ves na Moravě, hejtm. a okr. Hodonín, fara Hovorany, pš. Čejč; 81 d., 433 obyv. č. (1900), 1tř. šk. — **4) T. (Therzenthal)**, ves t., hejtm. Šumperk, okr. Viesenberk, fara Rejpotín, pš. Petrovice u Sobotína; 32 d., 216 obyv. n. (1900).

Terezinov: 1) T., Terezin, také **Petrov (Theresienstein)**, osada v Čechách, hejtm. a okr. Jindř. Hradec, fara a pš. Kunžák; 31 d., 173 obyv. č. (1900). Ves založena r. 1810 na pozemcích býv. dvora Petrova. — **2) T., Terezin (Therzenthal)**, ves t., hejtm. Jindř. Hradec, okr. a pš. Nová Bystřice, fara Klášter; 9 d., 83 obyv. n. (1900), pila, šindelna, tkalcovna plátna a látek z bavlny.

Terezo v, ves na Mor., viz Terezin 3).

Terg (Feldkirchen), okr. město v Korutanech nad Tiebelbachem, při žel. tr. Belákglandorf, v hejtm. celoveckém, 2079 obyv. n. (1900), pěstování lnu. V okolí četné železářské podniky, jako hamry na ocel, továrny

na koky, hřebíky, drát a velké válcovny na plech a železo alpské montánní společnosti.

Tergeste, planetoida objevená 21. září 1901 fotograficky Carrerou. Označ. (478). Gs.

Tergeste, lat. jméno Terstu.

Terglou viz Triglav.

Ternier [terně], město ve franc. depart. Aisne, arrond. Laon, nad průplavem crozatským, na trati sev. dráhy. má asi 4000 obyv., železářny, strojířny, cukrovar a velká skladiště.

Ter-Goes, město nizoz., viz Goes.

Ter-Gouwe viz Gouda.

Tergovica, m. rum., viz Targoviště.

Tergukasov Arzas Artěmjevič, gen. ruský (*1819 — †1881), vzdělav se v inženýrské škole, vstoupil k vojsku a účastnil se mnohých výprav kavkazských. R. 1859 velel Apšeronskému pluku a účastnil se dobytí Gunibu, načež byl správcem střední části oblasti těrské a r. 1869 stal se velitelem 38. pěší divise. Na počátku války rus. — turecké (1877—78) byl velitelem oddílu erivanského, obsadil 18. dub. 1877 Bájazid, 28. květ. Alaškert a 9. čna podnikl znamenitý boj pod Dajarem, ale následkem nezdaru hlavních sil musil ustoupiti. Tento ústup provedl skvěle a dospěv v čas k Bájazidu, obrátil Turky na útěk. Účastnil se též bitvy u Deve-Bojna. R. 1879 byl jmenován velícím generálem 2. kavkaz. pluku.

Těříberka, řeka v alexsandrovském új. archangelské gub. (na poloostrově Kole), vytéká z jezera R y h p s k é h o (*Ryhp-järvi*), tvoří jezero Těříberkovské (*Těříberka-järvi*) a po toku asi 128 km dlouhém vlévá se do Těříberkovské zátoky Sev. Ledového moře. Při jejím ústí jest Těříberkovská kolonie, důležité stanoviště murmanských rybářů (zajiždí sem kol 200 lodí) a stanice meteorologická Pp.

Terina, starověká řecká osada v již. Itálii na pobřeží moře Tyrrhenského, založena Krotonskými na půdě lukánské, byla však již r. 356 př. Kr. Lukány vzata a za druhé války punské Hannibalem vyvrácena. Městiště její hledá se u opatství Santa Eufemia. Pšk.

Terlajic Grigorije, spis. srb. (*1766—†1811), viz Jihoslované, str. 491 a.

Terlan, ves v Tyrolsku, v hejtm. a okr. bolzanském na lev. bř. Adíže a Bolzansko-merancké dr., má 1680 obyv. větš. n. (1900), got. kostel, výborné bílé terlanské víno. Na blízku zříceniny hradu zv. Maultasch.

Terlecki (Těrlěckij), starobylá rodina ruská, usedlá původně na Červené Rusi, jejíž někteří členové později usadili se na Volyni i na Litvě okolo Pinska. Z ní vynikli:

1) T. Semenovič viz Kirill 7).

2) T. Metody, biskup cheľmský, studoval ve Vídni, načež vstoupil do řádu basilánského. Byv vyzván císařem, nunciem i metropolitou Ruským, odebral se do krajin jihoslovanských, kde šířil unii, zejména v tehdejší Vojenské hranici (okolo r. 1628—29). Potom odešel do Říma, aby tam podal zprávu

o své misii. Navrátil se do Polska stal se biskupem chełmským a zasazoval se horlivě o povznesení škol, hlavně založením chełmské akademie. R. 1643 vypravil se po druhé do Říma, kdež ve svůj prospěch rozřešil otázku rozdělení desátků katol. a unit. obyvatelů své diecése. Zároveň prospěšně působil na upravení církevních knih jihoslovanských. Za povstání Chmelnického prchl do Suprasla a navrátil se do Chełmu zemřel r. 1649.

3) T. Hipolit Zygmunt, lékař a theolog rodem z Volyně. Medicínu studoval v Krakově, kde potom praktikoval. Tamtéž vydal *Rady zachowania się niewiast czasu brzemienności, porodu, pologu* atd. (1835). Po smrti své ženy Anny (*1810 — †1835, dcery krakovského profesora Schugta, autorky několika básní otiskovaných v »Słowianinu«) zanechal lékařství, odešel do Francie a stal se knězem a doktorem theologie. Přestoupiv k vyznání unitiskému, zasazoval se o jeho rozšíření mezi Jihoslovany. K tomu cíli založil v Paříži seminář. Když se jeho práci nedařilo, vrátil se do Haliče a nalezl tam k předním zástupcům strany ruské. Kromě lékařských spisů vydal *Slowo Rusina o rzeczach slowianskich* (Pař., 1849) a *Rzecz o obzadkach katolickich wschodnich* (t., 1850). Skč.

Těrlik, kabát užívaný na konci XVII. stol. při ruském dvoře při přijímání vyslancův a při slavnostních příležitostech. Byl dělán ze zlatohlavu a přiléhá těsně k tělu. Zapínal se krátkými šňurami a byl kolem do kola (od krku až k šosům) i u rukávů obšit zlatým gázem, perlami a kamením. Rukávy měl mnohem kratší než ferjaz, podobný, ale delší kabát, který k tělu nepřiléhá.

Terlizzi [-dzi], m. v ital. prov. Bari v Apulii, v circond. barlettském, 27 km od Bari, na parní tramwayi z Bari na Andria, má 23.232 obyv. (1901), hrad. V okolí pěstuje se vinná réva a mandlovník.

Terme [term], fr., m e z n í k, pohraniční sloup, hermovka (kámen s lidskou hlavou).

Termes, zool., viz Termiti.

Termesify (*Termeshof*), ves v Čechách, hejtm., okr., fara a pš. Něm. Brod; 41 d., 376 obyv. č., 22 n. (1900), popl. dvůr Juliin dvůr.

Těrmez, rozvaliny starého lidnatého (ještě ve XIV. stol.) města ve Střední Asii (v jižní Bucháre) na pr. břehu Amu-Darji. Na blízku vzniká ruská osada. Pp.

Termín (z lat. *terminus*), v y m e z e n í, určení, název, hlavně název odborný. Proto soujem t-ův odborných sluje termín o l o g i í. Viz Návoslovi. **T.** v právé viz Lhůta a Rok v právé, str. 913 a). Srv. též Terminus.

Terminace, z lat., ohraničení, vymezení; skoncování.

Terminalia L., v r c h o l á k, rod rostlin myrtokvětých z čel. uzlencovitých (*Combretaceae*), obsahující stromy n. kře listů střídavých, zřídka téměř střících, často na konci rozh. smětaných, vejčitých, obvej-

čitých n. kopinatých a květů malých, ponejvíce zelených n. bílých v řídých klasech, zřídka strboulech buď obojakých nebo polygamicky 2domých. Kalich jest zvonkovitokulovatý kade zvonkovitého, šzubého n. klavného, padavého. Koruna chybí. Tyčinky jsou ve 2 přeslenech po 5, z nichž protiplatečné vyšší a delší a všechny z květů čnějící. Semeník o 2 n. 3 vajíčkách nese šídlovitou, u zpodiny často ztloustlou a chlupatou čnělku s jednoduchou bliznou. Plod jest peckovice vejčitá buď hranatá nebo 2—5křídla s pečkou kožovitou n. kostěnou a jádrem bílým. **T.** má asi 90 druhů, zvláště východoindických, a namnoze velmi užitečných tvrdým dřevem, tříslovinou, chutnými jádry n. léčivou povahou. Velmi chutná olejnatá jádra dává zvláště **T. Catappa** L. a **T. belerica** Roxb. Oba tyto, jakož i druhy **T. citrina** Roxb., **T. moluccana** Lk. a zejména **T. chebula** Retz., mají hlavně v plodech mnoho třísly k vydělávání kůže, k barvení na černo, k výrobě inkoustu, i jako léku velmi uživného. K tomu cíli přicházejí do obchodu zvláště podlouhle hruškovité více méně šhrané žlutohnědé plody z **T. ch.**, zvané m y r a b o l á n y n. m y r o b a l a n y. Jiné druhy, jako **T. angustifolia** Jacq. a **T. mauritiana** Lk., roni z kůry pryskyřici podobných vlastností a taktéž užívanou jako benzoë (v. t.). Děd.

Terminalie, slavnost st. — řím., viz Terminus.

Termini Imerese [-reze], hl. město circond. italské provincie palermské, na sev. pobřeží Sicílie, 33 km jv. od Palerma, na pahorku nad pravým břehem řeky San Leonardo, na sz. úpatí Monte-San Calogero (1325 m), při trati Palermo-Messina, má 18.650 obyv. (1901) jako obec, katedrálu Sta Maria della Consolazione, zbudovanou r. 1524 v renaiss. slohu, kostel Sta Catharina z XV. stol. s freskami, radnici se sálem zdobeným freskami od La Barberi (1610); zbytky antických budov, j. amfiteatru, vodovodu ve Villa della Città, rozkládající se nad městem. Dále je tu plavecká škola, museum praehistorických a antických starožitností. V přístavu čilý obchod s rybami, olejem, vínem, rýží, mandlemi a výbornými macaroni, jež se v městě připravují. **T.** rozkládá se na místě slavného řeckého města zbořeného Karthaginany *Thermae Himerenses* nazvaných podle blízkých horkých vřel (44°), opěvovaných již Pindarem a dosud používaných. Největší rozkvět města však spadá do středověku.

Terminismus slove v protest. theologii od XVII. stol. učení pietistických theologů, že Bůh dává lidem určitou lhůtu čili termín k polepšení, po jehož projití dostává se jim odpustění a blaženství. Vyznavači tohoto učení sluli terministé.

Terministický spor byl způsoben r. 1698 terminismem děkana Böseho, jehož se zastávali professoři lipské university. Proti nim university roztocká a vitemberská hájily učení, že obrácení a polepšení člověka

je možno i ve smrtelném boji. Srv. Hesse, *Der terministische Streit* (Giessen, 1877).

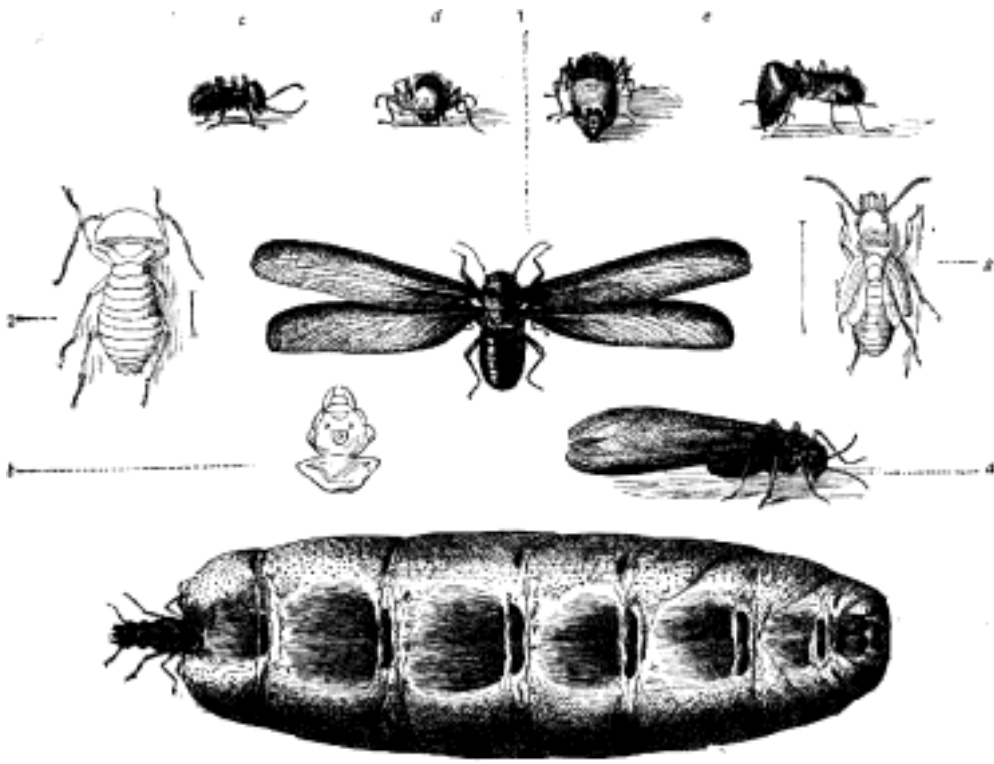
Terminologie viz Názvosloví.

Terminový obchod, též lhůtní n. do-
dávkový o. na burse, viz Bursa, str. 969 a
a srv. *Diferenční obchod* a *Ažiotáže*.

Terminus, lat., mezník; mez; cíl. — **T.**
v právě viz Lhůta a Rok. — **T. ad quem**,
a quo je hranice časová, až ke které neb od
které něco se počítá, má význam v právním
obchodě, srv. *dies ad quem*, *a quo* pod hes-
lem Čas, str. 865 b. V chronologii středo-

sedé blíže místa určeného; mezník zatím ná-
leží ověncen věnci a stuhami a namazán
nedaleko jámy, jejíž půda svlažena krví obět-
ního zvířete, vínem a medem, načež do ní
nasypány kadidlo, plodiny i kosti oběti a
pak mezník zaražen. Slavnost Terminalií na
venkově i v městě konána 23. února; u mez-
níku shromáždily se sousední rodiny ke spo-
lečné oběti, načež všichni společně hodo-
vali, **T**-na v písniích uctívajice. *klk.*

Termiti, v š e k a z i (*Termitidae*) (vyobraz.
č. 4261.), jest čed' hmyzu podle Brauerova



Č. 4261. 1. Všekaz hrůzný (*Termes dirus*), sameček s hora, a se strany, b hlava jeho, c dělník ze předu, e bojovník. - 2. Všekaz kousavý (*Termes bellicosus*), dělník, g kukla. - 3. Samička všekazi ze zadečkem zdufelým vajíčky. (Obr. b, 2. a g zvětšeny.)

věké při udání určité řady dní započítával
se podle způsobu římského v udaný počet
termin počáteční i konečný. — **T. paschalis**,
rok velikonoční, viz Reguláry.

T. technicus, technický č. odborný č.
umělecký výraz.

Terminus [-nös], angl., konečná sta-
nice, ústřední nádraží.

Terminus, ve starém Římě zosobněný
mezník, tedy bůh chránící meze polní, hrani-
ce obcí, měst a zemí, byl podle podání
bohem sabinským, jemuž **T. Tatius** založil
na Kapitoliu svatyni a Numa zřídil koncem
února slavnost. **T.** ctěn též jako **Jupiter T.**
Měl-li se někde mezník zasaditi, sešli se sou-

rozřídění náležející do řádu *Corrodentia*, po-
dle novějších spisovatelů s čeledí *Embiidae*
do řádu *Isoptera*. Členové její jsou hmyz
společenský, jehož každý druh se skládá
z několikařech individuí, z nichž však pouze
pohlavní jsou aspoň v mládí okřídlena. Mají
ústroje ústní kousací, hrud' přední zřetelně
od střední oddělenou a dosti velikou, křídla
čtyři úzká, poněkud kožnatá, opatřená čet-
nými, ale málo zřetelnými žilkami, nohy plo-
didlové jim scházejí a proměna jest nedo-
konalá. Rozšíření jsou zvláště ve krajinách
tropických a někteří stavějí si hnízda ho-
mologitová, až 4—5 m vysoká a 15—20 m v ob-
vodě mající; jiní žijí ve starém dřevě nebo

pod kameny. Pro tento společenský způsob života bývají nazýváni bílými mravenci, ale po strance systematické jsou od mravenců vlastních, náležejících do řádů hmyzu blanokřídlého, velmi vzdáleni.

Společnosti všechází složený jsou z těchto dospělých tvarů: dělníků, vojáků, okřídlených samečků a samic a pak z bezkřídlých samečků a samic. Některým druhům však scházejí dělníci. Vedle dospělých tvarů nacházíme ve hnízdě také četné nymfy, totiž jedince nedospělé, kteří teprve v tu či onu formu mají se vyvinouti. Hlava jest vždy volná, do předu namířená, buď úplně bez očí nebo s očima složenými a 2 očky jednoduchými. Tykadla jsou nitkovitá, 9 až 31členná. Ústroje ústní jsou silné, kousací. Přední hrud' jest dobře vyvinutá a od kroužku následujícího zřetelně oddělena; hrud' střední a zadní jsou asi stejně veliké. Zadeček jest podlouhle vakovitý, z deseti zřetelných kroužků složený a nese na konci dva krátké jednoduché štěty. Nohy mají veliké volné kyčle a čtyřčlenná chodidla. Křídla jsou čtyři stejná, dlouhá. Zadeček přesahující a opatřena malíčkem nad kořenem zvláštním švem, v němž po jediném letu svatebním se olamují. Malé pahýly pak složené jsou na hrběti. Dělníci a vojáci jsou vždy bezkřídlí a vyznačují se tím, že bývají docela slepi. Od sebe se liší tím, že dělníci mají hlavu menší a malá kusadla, kdežto vojáci jsou nápadní hlavou velikou s vynikajícími různě utvářecími žuchvami. Dělníci mají úkolem stavěti hnízda, opatrovati potravu, ošetřovati mláďata a individuá pohlavní. Někdy scházejí. Vojáci jsou obránci celé společnosti. Individuá pohlavních bývá v každém hnízdě jediný pár, samec a samička; zřídka bývá jich více. Pro ten případ, že by hnízdo ztratilo svou matku či otce, **Z.** chovají jistě jedince v takovém stadiu, že mohou býti rychle vypěstěni v jedince plodné. **G r a s s i** nazývá je klemen-terními párky královskými. Poněvadž však tyto samičky nesnášejí tak hojná vajíčka, bývá jich ve hnízdě větší počet.

Vývoj **t-tů** děje se proměnou nedokonalou. Mladé larvy jsou si docela podobny a rozdíl jednotlivých tříd vyvíjejí se postupně. U dělníků jest rozdíl dospělého jedince a mladé nymfy velmi malý; u vojáků zakládá se hlavně v mohutném vývoji kusadel a hlavy vůbec. U jedinců pohlavních pozvolna jak u hmyzu rovnokřídlého vytvářejí se pochvy křídlové. Když pohlavní jedinci dospějí, rojí se podobně jako mravenci a pozbývající křídla padají na zemi. Jednotlivé párky pak vrací se do hnízd již stávajících, nebo zakládají nové společnosti. Jakým způsobem nové společnosti vznikají, není ještě zjištěno, ale spisovatelé mají za to, že takový párek s počátku tráví ze zásob výživných látek ve vlastním těle chovaných pout, než se vyvinou dělníci. U mnohých **t-tů** je královský párek chován v komnatě ne nepodobné malé peci se všech stran uzavřené a opatřené jen malými otvory, aby pouze dělníci mohli jimi

procházeti. Samička v krátké době po zúrodnění počne neobyčejně silně vzrůstat a nabývá proti dřívějšímu nebo proti svému královskému manželu velikosti obrovské-zjev to u hmyzu, který poslední proměnou dorůstá, zvláštní. Nekoná žádných prací, ba jest i vyživována dělníky a snaží jen vajíčka. Jak dlouho vydrží, není pro nesnadnost pozorování zjištěno, ale pravděpodobně aspoň 4 nebo 5 let.

P o t r a v o u t-tů jsou látky velmi rozmanité, zvláště dřevo, pak látky vyvržené buď ústy nebo řiti jinými jedinci, nebo výmětek žlaz slinných anebo i těla jiných, zvláště slabých nebo mrtvých jedinců. Pro svou zálibu ve dřevě jsou velmi obávaní, neboť přepadávají někdy i obydlí lidská a vyžirají všechny dřevěné součástky stavby i nábytku, tak že zůstane jen tenká vrchní vrstva. Bylo zjištěno také, že některé druhy **t-tů** pěstují ve zvláštních komorách svých hnízd jistý druh hub, které jim jsou potravou.

T. r o z š í ř e n í jsou po teplejších částech všech dílů světa, zvl. hojně v Africe (na př. *Termes fatalis* C. s hnízdy několik m vys.). V Evropě již. známy jsou 3 druhy (na př. *Termes lucifugus* Rossi). Celkem popsáno asi 400 druhů, ač počet jejich jest jistě mnohem větší. Zkamenělé zbytky **t-tů** nalezeny byly na jisto v třetihorách, pochybně podle Handlirsche jsou zbytky v křídě. Starší zkameněliny, které sem bývaly počítány, náležejí *Palaeodyctiopterae*. **K p k.**

Termitidae, zool., viz *Termiti*.

Termoli, m. v circond. Larino v ital. prov. Campo Basso, kraj Abruzzi e Molise, na předhoří na pobřeží Adriatickém, na 42° s. š. a 15° v. d., při trati Ancona-Foggia, má 5124 obyv. (1901), castell z r. 1247, kathedrálu ze XVI. stol., přípravu oleje a másla.

Termonde [termónd] v. Dendermonde.

Ternate [-na-], nizoz. ostrov v Molukách, sev.-zap. od Halmahéry (Džilolo), 137 km² veliký, prostoupený pohořím pokrytým bujnou vegetací a kulminujícím sopkou (1650 m). Tvoří spolu s Halmahérou, vých. části Celebesu a ostrovy Sulu *residentství T.*, jež měří 62.592 km² a má 1.024.000 obyv. (1900), z nichž 307 Evropanů a 566 Číňanů. K tomuto *residentství* náleží říše *T.*, říše *Tidore* a *Bajtan* a záp. část *Guiney*, která sama měří 405.061 km² s 240.000 obyv. Hlav. m ě s t o **T.** je sídlem nizoz. residenta, sultána, má 2988 obyv. (1900), přístav a pevnost.

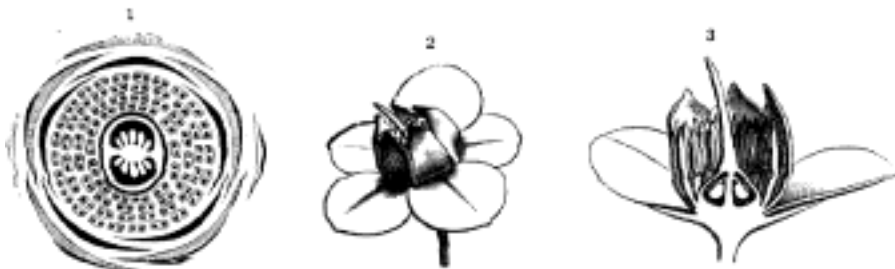
Terni (lat. *Interamna*, t. j. mezi říčními rameny), hl. m. circondar. **T.** v ital. prov. Perugia v Umbrii, v rovině u řeky Nery (lev. přítoku Tiberu), 7 km od ústí Velina, jež nedaleko tvoří tři vodopády, na trati Ancona-Rím s odbočkou Aquila-Sulmona, má 30.641 obyv. jako obec (1901), kathedrálu r. 1653 od Berniniho zbudovanou, kostel San Francisco zal. r. 1265 s got. zvonicí z r. 1445, zbytky ant. amfitheathru v biskup. paláci, zříceniny řím. lázni. Je sídlem biskupa z nejstarších dob křesťanských, rodištěm děje-

pisce Tacita, kterému tu r. 1514 postaven pomník, r. 1873 znovu zřízený, dále císařů Claudia a Floriana. Z blízkého Velina běže vodní sílu rozsáhlá železárna a slevárna na děla a pancéřové pláty, největší ve střed. Itálii, a státní zbrojovka, dále je tu prádelna, chem. továrna; v okolí pěstuje se oliva a vino.

Ternina Milka, zpěvačka chorv. (*1864). Učila se zpěvu v Záhřebě, od r. 1880 ve Vidni u Gänsbachera a na konservatoři. Vystoupila pak několikrát na záhřebském zemském divadle, účinkovala rok v Lipsku a dvě léta ve Št. Hradci. R. 1886 přišla do Brém a r. 1890 do Mnichova, kde jmenována dvorní a komorní zpěvačkou. Zprvu zpívala úlohy, jako je Markétka ve Faustu, Aida, Afričanka a pod., později vystupovala zejména v rolích Wagnerových jak v Bayreuthu, tak také v New-Yorku.

Terno, it., tré. V loterii výhra tří čísel.

Těrnovka, ruské osady: **1)** T. (neb B o l g a r k a) v új. a gub. chersonské, s 3000 obyv.



Č. 4262. Ternstroemiaceae: 1. Diagramm květu. - 2. a 3. Květ a jeho podélný průřez.

(potomky Bulharů); 3 rybárny. — **2)** T., stanice železniční v borisoglebském új. tambovské gub., kde nakládá se ročně téměř 1 milion pudů obilnin. — **3)** T. v pavlogradském új. jekatěrinoslavské gub., s 6000 obyv. Pp.

Těrnovskij: **1)** T. Filipp Aleksějevič, spis. rus. (*1838 — †1884), byl zákem duchov. akademie moskevské a profes. na akademii kijevské. Hlavní jeho práce jsou: *Izučeníje vizantijskoj istoriji i jeja těnděncioznoje priloženije v dřevněj Rusi* (dissertace); *Městobljžitěl patriaršago prestola, mitropolit rjazanskij Stefan Javorskij i Dmitrij Tveritinov* (dissertace); *Opyt rukovodstva po cerkovnoj istoriji* (s bratrem Sergějem, Kijev, 1878); *Greko-vostočnaja cerkov v period vselenskich soborov* (t., 1883); *Rus. i inostrannaja bibliografija po istoriji vizantijskoj cerkvi IV—IX věkov* (t., 1885) a j.

2) T. Sergěj Aleksějevič, spis. rus., bratr předešl. (*1848), profes. hebrejštiny a biblické archaeologie v duch. akademii kažaňské, vedle četných pojednání časopiseckých vydal o sobě: *Prazdnik kušej u jevrej* (Kazaň, 1890); *Očerky biblejskoj archeologii* (Moskva, 1891 a 1895, 2 d.); *Oblasti vostočnych patriarchatov pravoslavnoj cerkvi do IX věka* (Kazaň, 1899) a j.

Ternstroemiaceae, okrovákovité, rozšířené o *Marcgraviaceae* a *Rhizoboleae*, tvoří čeleď rostlin řádu cistokvėtų, obsahující stromy n. kře, tyto buď přímé n. řidčeji epifytní a pnulé s listy obyčejně střídavými, jednoduchými, kožovitými, vždy zelenými a bezpalistnými. Květy větší, pravidelné a obojaké, podepřené téměř vždy 2 listeny nebo zároveň šupinovitými listenci, v kalich zneuhla přecházejícími. Kalich i koruna mají po 5 (4—7) plátcích. Tyčinky jsou zřídka v počtu plátků a s těmito střídavé; častěji jest jich 2krát tolik a jsou buď prosté nebo mnohobratré s prašníky přirostlými, dovnitř n. ven obrácenými a obyčejně podélnými šterbinami se otvírajícími. Semeník svrchní, ze 2—5 (10) plodolistů srostlý, má tolikéž pouzder častěji s mnohými vajíčky. Plod jest buď peckovice nebo tobolka semen obyčejně chudobilečných a zárodku ohnutého. **T.** mají ku 260 druhům tropické Ameriky» Asie, Polynésie a Afriky, s čelnějšími rody *Cochlospermum*, *Caryocar*, *Marcgravia*, *Tern-*

stroemia, *Camellia* a *Thea* a známy jsou některými otisky již z doby třetihorní. Srv. *Camelliaceae*. Děd.

Terpandros, řec. básník lyrický. Rodištěm jeho byla Antissa na Lesbu, ale hlavním působištěm Sparta, kde r. 676 př. Kr. dostal cenu v prvním musickém agónu o slavnosti Karnei. Jest zakladatelem umělé hudby řecké, jenž prý nejprve zavedly Recku sedmistrunou lyru a stal se tvůrcem kitharodického nomu, v němž přiklonil se k melodiím thrackých a delfských pěvců. Vedle nich použil k zdokonalení řecké hudby i melodií lydských. Skládal též kitharodická prooimia, t. j. melodie k hymnům. Za texty k svým skladbám použil jednak básní homérských, jednak skládal je samostatně, a to nejen v starém rytmu daktylském, nýbrž zaváděl i rozměry nové. Konečně připomínají se i jeho skolia. Přesně zaručených zlomků z jeho básní nemáme. O. J.-i.

Terpentín (*Terebinthina*) jest balsám vytékající z našich stromů jehličnatých na místech nahodile poraněných, neb ze zářezů v kůře zúmyslně učiněných. Jest hustý jako med, zápachu aromatického. Obsahuje těkavou sílici terpentínovou, která destilací s vodními parami přechází a zbude t. zv. v y v a-

ř e n ý **t.** (*T. cocta*). Dobývá se ve všech krajinách evropských a severoamerických. Vyteklý **t.** stáním oddělí se od nečistot (kúry, smetl, pisku), které se seberou, vyčištěný plní se do soudků, v nichž se prodává. V obchodě rozeznává se **t.** rakouský, francouzský a benátský. Rakouský **t.** pochází z borovice *Pinus s. ilvestris*, borovice černé *P. austriaca* a *P. corsica* a ze smrku *P. excelsa* a j., bývá žlutavý až oranžový. Čím bledší tím lepší, sprosté druhy obsahují 8, lepší 35 % silice terpeninové. Francouzský **t.** pochází ponejvíce z borovice *P. gallica* a *P. maritima*, přichází zejména z jižní Francie, jest světlý a průhledný, netáhne se tak jako rakouský a benátský. Přichází z Bordeaux v sudech po 100 i více kg. Nejlepší a nejdražší jest **t.** benátský vytékající z modřínů (*P. Larix*), v jižních zemích Itálii, Tyrolsku, Švýcarsku i jinde rostoucích; jest hustý, žlutavý, zvláštní vůně kořenitě a chuti hořké, bývá kalný od bublinek vzduchových; někdy bývá porušen obyčejným **t.**-em. Přichází v malých zplstělých soudcích. **T.**-u užívá se k výrobě silice terpeninové, kalafuny, smůly, k výrobě vosku pečetiho, fermeže, tmelů. *Šlk.* **T.** cyperský n. chijský viz Pistacia.

Terpentinová silice (něm. *Terpentinöl-geist*, lat. *oleum terebinthinae*; fr. *essence de térébenthine*) čistá jest tekutina bezbarvá, zvláštního zápachu kořenitého, chuti hořké, hustota = 0,86—0,89, ve vodě je poněkud rozpustná, rozpouští se v aetheru, chlórformu, líhu, sirouhlíku. Bod varu 155°—160°. Jest obvykle směsí několika uhlovodíků terpenů ($C_{10}H_{16}$), na vzduchu pohlčuje kyslík ozonizující ho; při tom se oxyduje a žlutne. Okýsličená **t. s.** snáze se rozpouští v líhu. Do obchodu přichází silice ruská, příjemného zápachu, však dost nečistá, nažloutlá, obsahuje dipentén. **T. s. r. a k. o. u. s. k. á** je nažloutlá, často kalná obsahující něco vody a pryskyřic. **T. s. f. r. a n. c. o. u. z. s. k. á** je nejlepší, úplně jasná, bezbarvá, voní po jalovci, přichází z Bordeaux. Nyní je rozšířena též **t. s. a. m. e. r. i. c. k. á**, voní kalafunou. **T. s.** surová předestilováním dá **t.**-vou **S.**-ci přečištěnou, která má býti reakce neutrální leč nepatrnou stopu pryskyřičnou. Je porušován různými uhlovodíky a pryskyřičnými oleji, které po vypaření zanechávají mastnou skvrnu. Užívá se jí k rozpouštění tuků, čištění skvrn, přípravě laku, nátěru, v malířství, též v medicíně. Pod jménem umělého terpeninu přichází směs uhlovodíků petrolejových vroucích mezi 120°—125°. *Šlk.*

Terpeny v širším slova smysle nazýváme uhlovodíky složení $(C_5H_8)_n$, látky to v přírodě velmi hojně rozšířené, tvořící hlavní součást většiny silic. **T.** nižší jsou látky těkavé, bez rozkladu vroucí; vyznačují se svou optickou aktivitou (otáčejí rovinu světla polarisovaného) i svou schopností polymerizovat se; sestupuje se totiž snadno několik molekul **t.**-nu jednoduššího a vznikne **t.**-en vyšší. Kyslíkem i činnými oksydujícími velmi snadno se oksydují, ano pohlčují i kyslíku

nadbytek a ten mohou opět předávat látkám jiným, tak že působí jako přenašeči kyslíku. S chlór vodíkem i kyselinami příbuznými reagují, addující jejich molekulu k molekule své; v těchto derivátech chlórovaných lze snadno chlór nahraditi skupinou hydroxylovou ($-OH$) a dospíváme tak k některým kafrům, kyslíkatým to derivátům **t.**-nů.

Podle váhy molekulárně dělíme **t.** v hemiterpeny C_5H_8 , **t.** pravé $C_{10}H_{16}$, seskviterpeny $C_{15}H_{24}$, diterpeny $C_{20}H_{32}$, triterpeny $C_{30}H_{48}$, tetraterpeny $C_{40}H_{64}$ a polyterpeny v užším slova smysle $(C_5H_8)_x$. První z nich, hemiterpeny, v přírodě se nevyskytají, vznikají terpeve při štěpení **t.**-nů vyšších; mezi ně náleží isoprén, který získáme suchou destillací kaučuku a gutta-perche. **T.** pravé $C_{10}H_{16}$ dělíme dále podle jejich povahy chemické ve dvě oddělení: 1. monocyklické **t.**, to jsou limonen, dipenten, terpinolen, terpinen, sylvestren, felandren, karvestren, isothujen, dihydro-p-cymol; 2. bicyklické **t.** jsou pinen, kamfen, fenchon, bornylen, thujen a sabinen. Z **t.**-nů monocyklických nalézá se limonen v silici pomerančové (ze slupek), kmínové, citronové a j., dipenten v ol. cineae, sylvestren ve švédském terpeninu, terpinen v ol. cardamom., felandren ve velmi mnohých silicích; z **t.**-nů bicyklických pinen jest hlavní součástí terpeninové silice získané z různých druhů Pinus, fenchon jest v silici fenýklíkové; ostatní **t.** jsou většinou látky pořízené uměle z jejich kyslíkatých derivátů přirozených. I seskviterpeny $C_{15}H_{24}$ jsou důležitými součástkami některých silic; z nich nejhojnější se vyskytá kadinen, který jest součástí silice mátové, kastrové, jalovcové, cedrové atd. a ve velkém množství se nalézá v ol. cadinum. Jiný seskviterpen, karyofylen, jest v silici hřebíčkové, skořicové a v bals. copaivae. Z diterpenů $C_{20}H_{32}$ vyskytá se kopaiven v bals. copaivae, z triterpenů $C_{30}H_{48}$ a myrýn v pryskyřici Elemi; tetraterpeny jsou látky uměle připravené z **t.**-nů nižších. Polyterpeny v užším slova smysle $(C_5H_8)_x$ obsaže y jsou v kaučuku, zaskle to mléčné šťávě některých rostlin. Některé **t.** připraveny byly i uměle z látek chemický zcela jednoduchých.

Fr. Plzdk.

Těrpigorev Sergěj Nikolajevič, spis. rus., známý pseudonymem Sergěj Atava (*1841 — †1895), pocházejí ze slecht. rodu tambovské gub., studoval práva v Petrohradě, ale účastnil se studentského hnutí a věnoval se publicistice, zejména dopisoval ze vsi do »Golosu«, čímž sblížil se s Krajevským, jenž přijal ho do redakce. Později přispíval též do »Birževých Vědomostí« a »Otěčestvennych Zápisek«. V l. 1870—80 nebyl literár. činný, ale věnoval se různým spekulacím, v nichž přišel skoro o vše jmění. Pozornost obrátil na sebe opět prací *Oskudě-nije. Očerki i zamětki tambovskago poměščika* (o sobě Petr., 1881 a 1882), načež věnoval se výhradně literatuře a stal se nedělním feuilletonistou »Nového Vremene«. Přispíval též

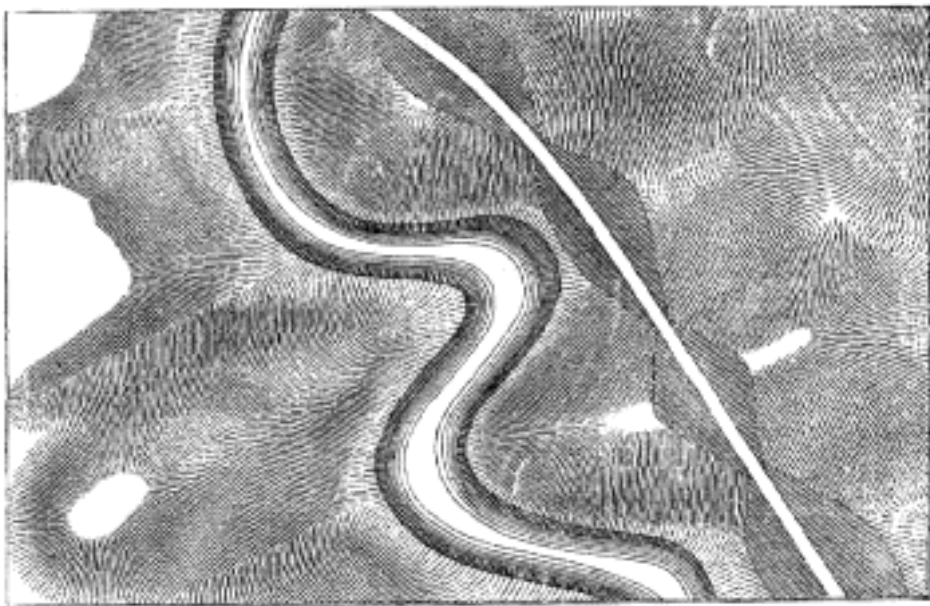
do jiných časopisů, jmenovitě do časopisu »Istoričeskij Věstnik«, kde uveřejnil obsáhlou práci *Potrevožennyje těni* (o sobě, Petr., 1888 až 1890). Dále vydal: *Uzoročnaja pestrjad'* (t., 1383); *Želtaja kniga* (t., 1885); *Marfiŭnikino sčastije* (t., 1888); *Razskazy* (t., 1890); *Istoričeskija razskazy i vospominanija* (t., 1891); *Dorožnyje očerki* (t., 1897). Sebrané spisy jeho vyšly v 6 dílech se životop. P. V. Bykova. Literární význam jeho tkví v práci »Oskuděnije«, kteréžto slovo stalo se typickým označením stavu šlechty v letech 60tých XIX. stol., kdy statkáři ruší po reformě Alexandra II., utrativše výkupné za pozemky a nezvyklí jsouce sami hospodařiti, chápali

Terpsichoré, t. j. »Tancemilovná«, v mytol. řec. Musa tance a zpěvu chorového (viz Musy).

Terra, lat., země; hlína; hlinka.

Terra arctica Felix viz Prince Patricka ostrov.

Terracina [-čína], přístav a m. při Tyrhenském moři v circondar. Velletri ital. prov. římské, blíže hranic prov. neapolské, na již. konci bažin Pontinských, kon. stanice trati Řím-Velletri — **T.**, staré sídlo biskupské, má 11.310 obyv. (1901). Skládá se z nového města Borgo, při pobřeží založeného pap. Piem VI., navštěvovaného nyní pro mořské koupele četnými lázeňskými hostmi, a hor-



Č. 4263. Vyznačení tvarů terrainu čárkováním.

se různých prostředkův, aby si pomohli z tísně. Ač práce místy jest jednostraná, přece jest živým obrazem skutečnosti, kterou **T.** vylíčil živě a poutavě. Jeho »Potrevožennyje těni« jsou prací vážnou, ale trpí rovněž jednostraností a jakousi strojeností. *Šnk.*

Terpodion, nesprávně *trepodion*, slove nástroj hudební podobný orchestriону s klaviaturou, napodobující dechové nástroje orchestru, jako flétny, fagot, roh atd. Původem zvuku jsou tu železné hůlky, jež rozechvívají se válcem. **T.** vynalezl J. D. Buschmann v Nordhausech r. 1818. — Také osmi-stopý rejstřík varhanový, napodobující tóny **t-u**, slove **t.** Sestrojil jej J. F. Schulze v Halberstadtě.

Terpsichore, planetoida objevená 30. září 1864 Tempelem v Marseillu. Střední jasnost v opozici 11,8, průměr v *km* 55. Označení (81).

niho města Superiore, které se rozkládá na pahorku Sant' Angelo (282 *m*). Tu zdvihá se starobylá kathedrála San Cesareo na antickém foru na místě chrámu Romy a Augusta. Na blížkém Pisco Montano zbytky rozsáhlé budovy nazývané palácem Theodorichovým. **T.**, kdys hlav. m. Volsků jménem *Anxur*, opanována byla r. 349 Římany, kteří později si je oblíbili jako letní sídlo. Proto byla okrášlena stavbami jako Appiem Claudiem, Augustem, Antoninem, Galbou, který se tu narodil a zemřel, později Theodorichem. Tento zbudoval tu pevnost, jež měla důležitost v době panství Gotův, až konečně se jí zmocnil pap. Jan VIII. V přístavě panuje dosti čilý život, obchod se dřívím z rozsáhlých lesův okolních, obilím, pomorancí, zeleninou, oliv. olejem a vínem. Kardinál Antonelli (zemř. 1876) založil tu ohromnou zahradu, s exotickými rostlinami.

Terracotta viz Terrakotta.

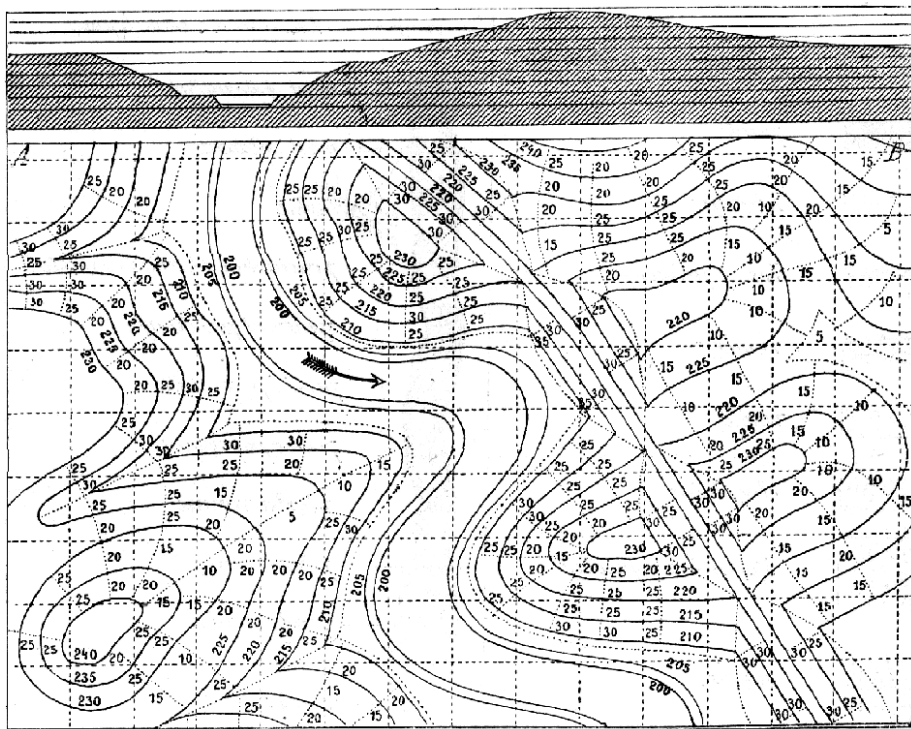
Terra di Lavoro viz Caserta.

Terra di Siena viz Siena.

Terra d'Otranto viz Lecce.

Terra firma, lat., název pro souvislou pevninu proti ostrovům, užíván byl hlavně od Benátců na označení jejich pevninských držav: benátského vévodství, benát. Lombardie, marky Trbižské vév. Furlanského a Istrie. Ve španělštině značila Tierra firma část' nynější Columbie, tedy severní pobřeží

jest způsob vyznačování nerovností a tvar t-u v mapě perspektivně. Jiný způsob jest t. zv. šraffování či čárkování plánů podle metody Lehmannovy (vyobr. č. 4263.). Poněvadž směr čárek shoduje se úplně se směrem největšího spádu, vyznačují šraffy netoliko úhel svahu, nýbrž i tvar t-u. Tímto způsobem lze velmi názorně a plasticky vyznačiti v mapě nebo v plánu různé tvary t-u. Čárkováním stává se však plán nezřetelným a nelze mimo to určití z něho výškové



Podélný profil terrainu dle A B. Č. 4264. Vyznačení tvaru terrainu vrstevnicemi.

Jižní Ameriky mezi Mar del Norte (Atlant. okeán), Peru, Mar del Sur a územím Amazonským, později přenesen název tento na šíji panamskou mezi Panamou a zálivem Darienským.

Terrain, terrén (z fr.) značí území nebo část' fyzického povrchu zemského. O tvarech povrchu zemského pojednává systematicky nauka o t-u (*Terrainlehre*), která má zvláštní důležitost pro kartografii a pro účely vojenské, jakož i pro práce technické vůbec. Poměry výškové a různé tvary území učí znázorňovati v rovině t. zv. rýsování terrainní, které udává povšechna pravidla pro zobrazení nerovnosti povrchu zemského v plánu polohopisném aneb situačním. Nejstarší

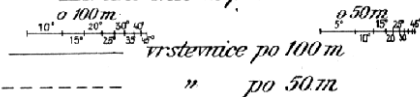
rozdíly. Pro účely technické vyznačují se poměry výškové t-u t. zv. kotovanými plány, ve kterých jsou udány číselné hodnoty nadmořských výšek jednotlivých bodů zobrazeného území. V takových plánech není však vyznačen tvar t-u. Z té příčiny užívá se t. zv. plánů vrstevnicových (vyobr. č. 4264.), ve kterých vyznačeny jsou výškové poměry a tvar t-u vrstevnicemi (isohypsy), t. j. křivkami, které obdržíme, myslíme-li si t. protať soustavou vodorovných rovin v určité vzdálenosti nad sebou položených. Vrstevnicemi vyznačen jest velmi dobře tvar t-u a lze z těchto plánů stanoviti rozdíly výškové. Pro účely technické užívá se plánů vrstevnicových s číselnými hodnotami nadmořských

	<i>poľnosti</i>		<i>stojatá voda s rákosím</i>
	<i>pastviny, luka, vřesoviště</i>		<i>jezero</i>
	<i>stromoradi</i>		<i>rybník</i>
	<i>skupiny stromů</i>		<i>škáluže</i>
	<i>sady ovocné a zeleninové</i>		<i>železná dráha</i>
	<i>park</i>		<i>žel. dráha úzkokolejní</i>
	<i>křoviny</i>		<i>most železniční</i>
	<i>les s průseky</i>		<i>most silniční</i>
	<i>remízy</i>		<i>potok přemostěný lávkou</i>
	<i>vinice</i>		<i>pravidelná plavba parolodní</i>
	<i>chmebnice</i>		<i>splavnost pro čluny:</i>
	<i>šterkovina a písčiny</i>		<i>proti i po proudu</i>
	<i>slatiny</i>		<i>pouze po proudu</i>
	<i>bažiny</i>		<i>plavba voroví</i>
	<i>rašelináři</i>		<i>převoz pro pěši</i>
	<i>řídká rákosina</i>		<i>brod pro pěši</i>
	<i>hustá rákosina</i>		<i>stezka</i>

Označení výšek:

- $\Delta 450$ *trigonometrický*
 $\nabla 710$ *astronomický* } *změřený bod*
 $\triangle 103$ $\triangle 103$ *kastel jakožto trigonometrický bod*
 $\diamond 1823$ *body barometricky změřené*
 $5 \text{ nad } 5$ *relativní rozdíly výškové*

Měřítka sklonu pro vrstevnice



Č. 4265. Značky terrainové na speciálních mapách rak.-uh. gener. štábu.

výšek; pro účely topografické a vojenské kombinují se velmi často všechny tři metody a tvar území vyznačuje se čárkováním a vrstevnicemi, poměry výškové pak výškovými kotami a vrstevnicemi. V praxi technické užívá se konečně k zobrazení nerovnosti **t-u** velmi často t. zv. **příčných** a **podélných** **profilů** území (vyobr. č. 4264.). Jsou to geometrické **obrazy** **vertikálních** **přířezů** území ve zmenšeném měřítku. **Příčné** **profily** **zhotovují** se ve stejném měřítku výšek a **délek**; v **podélných** **profilech** **zobrazují** se **výškové** **poměry** v měřítku desateronásobném než **délky**. K **rýsování** **terrainního** **používá** se **značek** **terrainních** (vyobr. 4265.). Srv. **Novotný**, **Základy** **vyrýsování** **situačního** **a** **terrainního** (2. vyd. 1904).

Terra incognita, lat., země neznámá.

Terrakotta (z ital. *terra cotta*, pálená hlína), umělý výrobek hmčřivů a vůbec sochařův, kteří se obírají drobnou plastikou, zhotovený z pálené hlíny. Již v Egyptě, v Asyrii a Babylonii bylo zvykem krytí stěny a podlahy malovanými a hlazenými dlaždicemi, jak zejména nejnovější výkopy v Assyrii ukázaly. Ale teprve v Řecku dospěla tato technika nejvyššího rozkvětu. Antické **t-ty** vykazují, pokud se uměleckého provedení týče, celou škálu od obyčejného, řemeslnického výrobku až do skutečně skvělého díla uměleckého. Veliké rozšíření jich vysvětluje se neobyčejnou oblibou, jaké těšily se zejména roztomilé figurky terrakottové u Řeků. Děti hrály si s hliněnými loutkami s pohyblivými údý; přibytky chudých i bohatých bývaly jimi ozdobovány (srovnej domy v Priéné, v Alexandrii a j.) tak, jako za dob rokkoka bývaly a jsou i dnes porculánové figurky ozdobou salonův; ale také božstvu způsobována radost obětováním těchto figurek, jež byly buď za ucho zavěšovány neb otvorem vzadu ve figure umístěným nastrkovány na hřeby ve zdích chrámových umístěné, a konečně i v místo posledního odpočinku, ve hrob, provázely Helléna, jsouce mu tak nerozlučným průvodcím od kolébky až do hrobu. Také v architektuře měly **t-ty** velikou důležitost. Pestře malované a do tvrda vypálené desky hliněné byly v VII. a VI. stol. př. Kr. používány ke krytí římsových trámů při chrámech a thésaurech. V Olympii byly tyto terrakottové desky hřeby upevněny ku geisu, sloužící tak chatrnému materiálu (vápenec, póros) jeho k ochraně i k ozdobě zároveň (Doerpfeld, Ueber die Verwendung von T. am Geison u. Dach griechischer Bauwerke, Berlin, 1881). Ještě později udržely se **t-ty** v architektuře starověké a používáno jich jako chrličův, akroterií, k obložení listů v střechy, geisa atd. Za dob římských bývalo častým obyčejem pokrývatí stěny pokojů hliněnými, pestře malovanými vlysy reliefovými, jichž veliký počet objeven byl v hrobech kampaňských; značné množství jich chová Britské museum, Louvre, museum vatikánské, několik exemplářů má též berlínské antiquarium (srv. Combe, Description of the collection of an-

cient terrakottas in the British Museum, Londýn, 1810; Campana, Antiche opere in plastica, Řím, 1842). Novou publikaci těchto relieův chystá P. Wolters. Také k obložení dřevěného nádobí bylo již záhy používáno hliněných relieův, u nichž bývalo pak pozadí vyřiznuto a zbytek upevněn hřeby, jak dokazují díry v reliefech dosud zachované. Sem náleží zejména zajímavé terrakottové reliefy, objevené na ostrově Mélu. Také vasy bývaly někdy — počínaje IV. stol. př. Kr. — ozdobovány malovanými reliefy, a to jak vasy athénské, tak později zejména etruské vasy di bucheru a vasy jihoitalské, kdežto za dob římských bývalo obvyčejem jednobarevné, červené vasy ozdobovati hliněnými reliefy, tlačeny v dutých formách.

Primitivní terrakottové sošky objeveny byly již v Troji, v Mykénách, Tiryntě a j.; veliké množství **t-tt** z různých dob objeveno bylo v Altidě olympijské. Na akropoli athénské objeveno bylo množství terrakottových sošek, zobrazujících trůnici Athénu; chovány jsou v museu akropole athénské. Popis a klasifikaci jich podal F. Winter. Z archaických **t-tt** vedle idolů bohův a figur zvířat zejména jsou zajímavé figurky genrové: pralendy, pekařky, kuchářky atd. Zvláště důležité místo zaujímají v oboru řeckých **t-tt** figurky tanagerské. V boiotském městě Tanagre, rodišti básníky Korinny, objevena byla počínaje r. 1873 řada hrobů, v nichž vedle různých amulettů, ozdobného náčiní atd. nalezeno bylo množství malých figurek, a to jak jednotlivých, tak celých skupin. Jsou to výrobky uměleckého průmyslu, výtvořiny provinciálního umění, stojícího pod vlivem umění attického; zejména vliv Praxitelův jest zde všude zřejmý. Tyto tanagerské **t-ty** repraesentují nejlépe charakter řeckého umění lidového, poučující nás zároveň o velikosti vlivu, jež veliké umění mělo na širší kruhy. Figurky ty představují bohy, z nichž nejčastěji Afroditu, Artemidu, Eróta, Niké, hlavně však a nejčastěji rozmanité typy denního života: vidíme zde ženy a dívky v elegantní toilettě, s kloboučkem na hlavě a vějířem v ruce, různé řemeslníky a řemeslnice (friiseur, pekařka), hrající si děti, školní scény atd. V podání roucha těchto figurek ukazuje se, jak plastický smysl u Řeků všeobecně byl rozšířen, ve výrazu a v kresbě přes častou zběžnost práce pozorovati jest pevné ovládnutí formy. To, čeho umělec si přál, vyjádřeno jest zde určité a jasné prostředky nejprostšími, a to často s nádechem roztomilého humoru. Veliké množství figurek terrakottových objeveno bylo v aiolském městě malasijském Myriné, pěkné exempláře nalezeny též v Efesu, v Magnésii nad Maiandrem, Knidu, Milétu, v Sicílii, v jižní Italii, a to hlavně v Tarentě, Metapontu, Paestu a j. Vedle pravých sošek terrakottových cirkulovalo a cirkuluje posud v obchodě uměleckém mnoho padělků z tohoto oboru (Furtwängler, Neuere Fälschungen von Antiken). Z dob hellénistických zasluhují zvláštní zmínky roz-

košné figurky komických herců, parazitů, mluvků atd., jež podávají nejlepší monumentální komentár k Theofrastovým Charakterům. I z římských dob císařských zachovalo se značné množství terrakottových sošek; přesným datováním (25. ún. 164 po Kr.) zvláště jest zajímavá **t.** nedávno v Kolíně n. R. objevená (»Korrespondenzblatt der Westdeut. Zeitschrift« 1903, čís. 1—3). Co se techniky týká, plastika terrakottová činila obtíže technické pouze ve příčině pálení. Aby figurky terrakottové nepraskly, musily býti duté a musily mimo to mítí značně velikou díru v sobě k vůli pálení (Brennloch). Uměli hrncíři (*χοροπλαστοί*), kteří vyráběli takovéto figurky, pracovali je po částech. Figurky nemají nikdy jilovité barvy obvyčejné hlíny. Ale arci v severních provinciích byla bílá. Hlina oblíbená. Co se barvy týká, upomínají některé **t**-ty svou intenzivně červenou barvou na arretínské vásy, figurky z černé hlíny na vásy di bucchero, hnědá hlína s hlazeným povrchem imituje barvu mědi. Některé figurky vykazují jednobarevný náter, a to bílý, žlutý nebo jasné černý. Jindy byly figurky teprve po pálení malovány, tudíž barva jejich snadno se odlupuje. Zvláště pečliví vyrábětelé těchto figurek (koroplasti) pořizovali základní náter, který vypadá nyní modravě bílý. Vedle tuctového zboží, pořizovaného v dutých formách — odtud vysvětluje se, že často tatož figurka zachovala se ve větším počtu exemplářů —, přicházejí figurky provedené umělecky, při čemž operováno k vůli jemnějšímu detailu nehtem i modelačním dřívkem (*χάυ-ναβος*). Pro vyšší umění nehodila se hrubě hlína pro svoji křehkost a pro obtíže s pálením spojené, ale i při tom připomínají se hlíněné sochy v Řecku i v Itálii (v Itálii hlíněné sochy štítové a náhrobní).

Za renaissance těšila se terrakottová plastika veliké oblibě. V první řadě uvéstí jest zde školu Robbiů, jichž terrakottové reliefsy s glazurou bílou nebo barevnou vítězně závodily s výtvoří velikého umění (viz della Robbia). Z dob renaissance zachovala se i některá terrakottová poprsí portraitní. I v architektuře, zejména severoitalské (lombardské), používalo bylo **t**-ty hojně k výzdobě fačad (srv. Gruner, The terra-cotta architecture of North-Italy, Londýn, 1867), a totéž činí i moderní architektura měrou ještě rozsáhlejší, pořizujíc některé architektonické články staveb cihlových pouze z **t**-ty; dále uvéstí jest vlysy, krajní akrotérie, figury a skupiny figurální k výzdobě budov, fontán atd. U **t**-tt čistě figurálních používá se i glazury i pozlacení. Také v moderní skulptuře zastoupena jest plastika terrakottová, a to hlavně malými figurkami genrovými. Z našich umělců náleží zde přední místo Wurzlvi, jehož rozkošné figurky a skupiny genrové nevyčerpateľným bohatstvím fantasie a zdravým svým, kypícím humorem důstojně se řadí po bok nejlepších **t**-tt řeckých. Ostatně moderní technika terrakottová rozšířila se vůbec v moderní uměleckou keramiku (v. t.).

L i t e r a t u r a. Kekule, Rohden a Winter, Die antiken Terrakotten (Stutg., 1880—1904, 3 d.; 3. d. obsahuje: Die Typen der figürlichen Terracotten, od Wintra); Kekule, Griech. Thonfiguren aus Tanagra (t., 1878); Pottier a S. Reinach, La nécropole de Myrina (Pař., 1888, 2 d.); Panofka, Terrakotten des kgl. Museums in Berlin (Berl., 1842); Griech. Terrakotten aus Tanagra und Ephesos im Berliner Museum (t., 1878); Ausgewählte griech. Terraotten im Antiquarium der kgl. Museen in Berlin (t., 1904, text od E. Pernice); A. Hutton, Greek Terracotta-statuettes. With a preface by A. S. Murray (Lond., 1900); Birch, History of ancient pottery (2. vyd. t., 1873); Fröhner, Terres cuites d'Asie Mineure (Pař., 1879); Lecuyer, Terres cuites (t., 1882—85, 2 d.); Pottier, Les statuettes de terre cuite (t., 1890); J. Danielli, Les figurines de Tanagra et de Myrine. Étude et commentaire nouveaux sur leur caractère (t., 1904); Heuzey, Les figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre (t., 1883); J. Cherret, Die Terrakotten (Berlin, 1886); Bormann, Die Keramik in der Baukunst (Handbuch der Architektur, dil IV., odd. 1., Stutg., 1897). Vý.

Terramary (z ital. *terra di mare*, t. j. země mořská) nazývají se jehlové stavby z doby bronzové, jež byly postaveny na půdě bažinaté nebo v umělem, hrází ohraničeném jezírku nebo rybnice a z nichž nahromaděním smetí a všelikých odpadkův utvořily se poněkud kopečky asi 5 m vysoké, mající 60—70 m v průměru. Takovéto **t.** vyskytují se hojně v sev. Itálii hlavně v krajích na jih od Pádu, zejména v provinciích reggijské, modenské, mantovské a parmské (na př. u Castione dei Marchesi) a nalezeny v nich kosti zvířecí, nástroje kostěné, kamenné, bronzové, střepy hlíněné a pod. Podle Helbiga a Pigoriniho stavěli je staří Italikové. Přisedši sem od severu, odkudsi z Uher. Srv. Helbig, Die Italiker in der Po-Ebene (Lip., 1879).

Terranova:1) T. di Sicilia, město a přístav při moři Sicilském, hl. m. circond. v ital. prov. Caltanissetta, při trati Licata-Modica, má 22.019 obyv. (1901), kolleje, cíly přístav, vývoz sýry, oleje, obilí a bavlny; živý rybolov. Založena byla koncem XIII. stol. Bedřichem II. na místě antické Gely (v. t.), po níž se tu nacházejí mnohé památky, zvl. vásy a jiné nádoby hlíněné. — **2) T. Pausania**, m. v ital. prov. Sassari na sev.-vých. pobřeží Sardinie, při hluboké, úzké zátoci t. jm., stan. trati ze Sassari přes Chilivani do Golfo degli Aranci, má 4348 obyv. (1901), velmi živý přístav obchodní prostředkující spojení s Janovem, Livornem a španělským pobřežím. Vyváží se tríslo, dřevěné uhlí a dovážejí hlavně z Janova látky, mouka, želez. zboží a j. **T.** stojí na místě antické *Olbia*, zbořené po třetí punské válce.

Isola Terranova viz Tavolara.

Terrapene Merr., starší rodové jméno některých amerických želv vodních (angl.

Terrapins) z čeledi *Testudinidae* (v. t.); *T. carinata* Merr. = *Cistudo carolina* L. Br.

Terrarium, lat., služe zařízení pro chov zemských zvířat, plazů, obojživelníků, mo připadě i měkkýšů. Nejlépe postaviti **t.** volně jako domek všestranně zasklený, s ochrannou střechou, do něhož mohou vnikati blahodárné paprsky sluneční. Vyžadujíť hadi a ještěrky suchá teplá místa; nejlépe na vyhřátém písku je umístíme. Obojživelníci dávají přednost vlhkým místům, k čemuž dobře hodí se mech V **t**-iu jest třeba umístiti přiměřené rostliny, umělé skalky, uprostřed ochlazujeji vodojem. Místa tato poskytnou zvířatům žádoucí koutky a skryše. Chováme-li v **t**-iu druhy domácí fauny, jest prospěšno dopřáti jim příležitost k zimnímu spánku; nejen že v zimě jim jest nesnadno opatřiti vhodnou potravu, ale nese to již způsob života sebou, při kterém pak lépe prosperují. Bše.

Terra rossa, srb. — chorv. crvenica, viz Kras, str. 70 b.

Terrasa jest buď přirozená neb umělá povýšenina, která nalézá se buď nad sklonitou břehem neb za opěrnou zdí nebo nad ní při řece neb vodě vůbec. Mýlně bývá **t**-sou nazývána ve stavitelství též plošina střešní neb zábradlím ohraničená, obyčejně klenutá krátká pavlač, vyčnívající do ulice nebo do dvora. Tyto **t**-sy kladou se před salony a jiné vynikající místnosti, někdy též před ložnice, boudoiry neb dětské pokoje. Nachází-li se pod **t**-sou nějaká místnost, musí míti úplně nepromokavý a nespálný strop. Z té příčiny strop **t**-sy zaklene se obyčejně do travers, rub klenutí pokryje se vrstvou betonu, na níž se zřídí dlažba buď z cementové nebo lépe ještě z asfaltové mazaniny se sklonem k odtoku dešťové vody. Je-li pod **t**-sou buď obytná místnost aneb nemá-li strop pod **t**-sou vlhkem a mrazem trpět, upraví se dvojitý s izolací vrstvou vzduchovou. Fka.

Terra sigillata viz Sigillata terra a Bolus.

Terre-à-terre, ve vyšší jízdě koňmo krátký cval dvoudobý, složený ze samých kurbet (v. t.) s postupem jen velmi pomalým, nepatrným. Učí se tomu koně mimo piláry. FM.

Terre Haute [téròt], hl. m. hrabství Vigo v sev.-amer. státě Indiana, jz. od Indianapole, na ř. Wabashu, jenž tu počíná býti splavným, křižovátka drah, má 36.673 obyv. (1900), divadlo, koleje, polytechniku, sirotčinec a j. Ležíc v krajině bohaté na uhlí, zvl. blízké Clay county, sousťedí uje čilý průmysl železářský; mimo to je tu množství mlýnů a silný obchod obilní.

Terre-Noire [térnoar], vých. předměstí Saint Etiennu ve fr. depart. Lyonnais, při Lyonské dráze, má 2881, jako obec 5264 obyv. (1901); uhelné doly a rozsáhlé huti a vysoke peci.

Terrestrický (z lat. *terra*, země), zemní.

Terreur [teròr], fr., hrůza; *régime de la T.*, hrůzovláda, v. Terrorismus. — **T. blanche** [blànš], t. j. bílá hrůza (pojmenovaná podle bílé barvy Bourbonů), nazývá se

ve Francii doba krvavých bouří royalistických po pádu Napoleona I. (r. 1815—16). Srv. Francie, str. 595 b.

Terrible [-ibl], fr., hrozný.

Terricola [-kola], zool., viz Oligochaeta, str. 730 a.

Terrier viz Pes, str. 580—581 (pinčlici).

Terrier [-rjé] Louis Félix, chirurg fr. (* 1837 v Paříži). Vzdělav se v Paříži, stal se tu r. 1872 agrégé, pak nemocničním chirurgem, r. 1892 pak prof. chirurgické kliniky. Mimo jiné jeho práce bud'ěž uvedeny: *Manuel de petite chirurgie* (1873, spolu s Jamainem); *Manuel de pathologie chirurgicale* (1877); *Éléments de pathologie chirurgicale générale* (1885—90).

Terrina (z fr.), hluboká misa.

Terris John, soudobý malíř angl., působí v Ivy Lodge, obesílá jarní výstavy Krasoumné jednoty v Praze svými duchaplnými většinou aquarely pohledů z měst a krajů francouzských a anglických. FM.

Territellariae nazval Thorell podřad pavouků, čínici nejpodobnější skupinu, význačnou svísným pohybem drápek kusadlového a čtyřmi vaky plicními. Čtyři snovací bradavky jsou zpravidla vyvinuté, svrchní jsou delší zpodních a 3—4člené. V novější době Simon utvořil z nich tři čeledi: *Aviculariidae*, *Atypidae* a *Liphistiidae*. O jejich zajímavých stavbách podzemních, jež hrabou kusadly I. a jmenovitě jejich ústrojí hrabím podobné (*rastellum*), chybějící některým rodům, srv. Nosek, O snovací činnosti pavouků (gymn. progr. v Časlavi 1904). Nsk.

Territio [-cio], lat., pohružka mucením, činěná kdvis vůči obviněnému.

Territoriální princip jest zásada, podle níž stát na svém území vykonává moc nejen nad svými poddanými (státními občany), nýbrž i nad cizinci a jejich jménem (*quidquid est in territorio, est etiam de territorio*).

Territoriální retracts čili obcový retracts viz Retraktivní právo.

Territoriální systém čili territorialismus (v evang. církvi) záleží v tom, že stát (zeměpán) na svém území si osobuje neomezenou církevní vládu. Opakem jest episkopalismus (v. t.), který sice rovněž uznává církevní moc evang. zeměpánův, avšak žádá, aby ji vykonávali podle vůle duchovenstva. Počátky teorie territorialismu sluší hledati u Tomáše Erasta (†1583), Huga Grotia, Hobbesa, H. Conringa. Úplně vybudoval tuto teorii Chr. Thomasius.

Territorium, lat., území, zpravidla státní, na něž se vztahuje státní moc. (Viz Stát.) V říši Římskoněmecké bylo **t.** původně územím, na němž vasall jakožto královský úředník vykonával jménem krále jistá výsostná práva; později slulo tak území, na němž vládl zeměpán (*Landesherr*) čili territoriální pán, t. j. kníže, který nabyt na svém území regálních práv čili t. zv. territoriální výsosti (viz Regály). — Ve Spojených Obcích sev.-amer. slovem **t.** (angl. *territory*) označuje se území, které nemá vlastnosti

státu, nýbrž spravováno jest teritoriální vládou jmenovanou od presidenta, jež rozhoduje o místních záležitostech. Kromě toho má každé **t.** zástupce ve sněmovně.

T. civilní viz Alžírsko, str. 53 b.

T. Severní (*Northern Territory*) viz Severní Austrálie.

Territory, angl., viz Territorium.

Terrorismus (z lat. *terror*, hrůza), hrůzovláda, obzvláště v revoluci francouzské doba od 2. čna 1793 do 28. čce 1794 zvaná *régime de la Terreur*, o níž viz Francie, str. 593.

Terrorisovati, pouštěti hrůzu; hrůzou nebo strachem k něčemu poháněti.

Terry Ellen Alice, herečka angl. (*1848 v Coventry). Debutovala na londýnském Princess-theatru, pak po několika letech hrála na divadle Royalty, Haymarket a Queens-Theatru. Pak po 7 let nehrála vůbec, až vystoupila znovu na některých divadlech londýnských, zejména na div. Lyceum. S Irvingem a členy div. Lyceum podnikla r. 1883 a 1884 umělecké cesty po Americe, r. 1889 po Německu. Vyniká zejména v rolích Shakespeareových jako Ofelie, Porcia, Julia, Beatrice a j.

Těrs slují tři zlatonosné říčky (Horní, Střední a Dolní **T.**) v kuzněckém új. tomské gub.; vlévají se do Tomi. Ryžovité objevena byla r. 1836. Dnes hledají zde zlato pouze soukromí podnikatelé. Ročně na všech říčkách dobude se ho okolo 3 pudů. *Pp.*

Těrs-akkan, asijská řeka v akmolinské oblasti; po toku přes 300 km dlouhým vlévá se do Išima. Za suchého léta vysychá, tvoříc řadu tůní a nevelikých jezer. *Pp.*

Tersattica [-ka] **Vitopolis** viz Rjeka 2).

Terschelling, jeden z ostrovů západo-fríských, k nizozem. prov. Sev. Holland náležející, táhne se v délce 25 km mezi Amelandem na východě a Vlielandem na j.-záp., 15–20 km od pobřeží fríského. Větší část jeho povrchu 108 km² velkého pokryta je písčnými přespypy, pročez obyvatelstvo počtem 3929 duší žije se většinou rybolovem a plavectvím, méně zemědělstvím a chovem dobytka. Soustředěno je ve Westerschellingu, Midslandu a Hoornu. **T.** vznikl stejnou dobou jako Zuiderské moře, ale souvisel ještě dlouho potom s Amelandem.

Těrská oblast (тёрская область) ruská rozkládá se v severním Kavkázsku měřic podle prací Vinnikova (z r. 1905) 72.264 km². (Dříve udávána rozloha 69.467 km²). **T. o.** jest neobyčejně hornatá. Výjimku činí pouze severní na levém břehu Těreku ležící část, jež hraničí s gub. stavropolskou. Kraj ten jest rovinatá, bezlesá a často i bezvodná a písčité step. Nížinou, ale hojně zavlažovanou, jest také delta Těreku. Hlavní kavkázský hřbet táhne se po jižní hranici v délce asi 150 km, od něho na sever rozkládají se četné rozsochy (Poboční [Bokovoj] hřbet), pak Přední (Peredovoj) hřbet neb Černé hory a nevysoký Těrský a Sunženský hřbet. V části hlavního pásma k **t-ké o-i** náležející jsou i nejvyšší hory kavkázské: Elbrus (5662 m),

Dychtau (5198 m), Šchara (5184 m), Košťantau (5145 m). Sněžná čára počíná se asi ve výši 3300 m. Přčetné jsou ledovce (Bizingi [dlouhý 19 km a místy i 2 km široký], Dych-su, Karagom), z nich vytékají všechny důležitější řeky **t-ké o-i**. Geologicky není **t. o.** posud dokonale prozkoumána. Zastoupeny tu všechny soustavy počnouc od palaeozoické až do nejnovějších; k palaeozoickým břídlám hlavního hřbetu kavkázského přiléhají horniny útvaru jurského a k těmto zase vrstvy útvaru křídového. Ještě dále k severu objevuje se útvar třetihorní (k němu náleží Těrský a Sunženský hřbet). Stepní kraj pokryt jest usazeninami moře, jezer a řek. Četné jsou stopy ohromného kdysi rozvoje ledovců (moreny, bludné balvany) jakož i činnosti vulkanické. Elbrus i Kazbek jsou trachytové pyramidy. *Vodopis.* Na východě asi v délce 215 km činí hranici **t-ké o-i** Kaspické moře. Jezer velkých není, za to veliké množství malých (nejčetnější v deltě Těreku). Z řek nejdůležitější jsou Těrek (v. t.) s mnohými pobočkami, Sulák a Kuma. *Podněbí* hlavně následkem ohromných rozdílů absolutní výšky jest velmi nestejně. Vysoko položená místa mají podnebí zdravé, nízký kraj při Těreku a Kumě jest nezdavý (malarie); průměrná teplota roční v Grozném jest +11,2°, v lednu -1,9°, v čci +24,3°, v Georgijevsku prům. +10,2°, v led. -7,2°, v čci +24°, ve Vladikavkaze prům. +8,5°, v led. -4,8°, v čci +20,2°. Nejnížší pozorovaná teplota ve Vladikavkaze byla -25,4°. Ročních srážek bývá 823 mm, v Kizljaru jen 274 mm. V stepních krajích časté jsou větry. Rostlinstvo i živočišstvo velmi jest rozmanité. Půda jest jakosti nestejně. Menší část stepních krajů má neplodnou bělozem, ba i písek, větší část plodnou temně kaštanovou půdu, již tam, kde počíná se pásmo listnatých lesů, zaměňuje typická šerá půda lesní. *Minerální bohatství* na prvním místě jmenuvati jest naftu (čtyři hlavní skupiny naftových pramenů slují Grozněnská, Mamakajevská, Karabulacká a Michajlovská a náležejí těrskému vojsku), na druhém: rudy zinkovou, olovenou a stříbrnou. Sůl dobývá se ze slavných pramenů. Velmi četné jsou vod minerální (některé teplé prameny vyvěrají v sousedství ledovců); z nejznámějších jsou minerální vody pjatigorské, železnovodské, jessen-tucké, kislodovské a slepcovské a michajlovské teplé prameny sirné. *Obyvatelstva* jest 933.936 duší. Rusové objevili se tu asi ve století XVI. Dnes činí 34,7 %, horalové 55,8 % a kočovníci 4,8 %, vojenského obyvatelstva jest 170.000. (Velikorusky mluví 272.834, malorusky 42.036, čečensky 223.347, osetinsky 96.621, kabardinsky 84.093, ingušsky 47.184, nogajsky 36.577, kumycky 31.826, tatarsky 27.144, avaroandjisky 15.721, armensky 11.803, německy 9627 lidí.) Podle náboženství jest 39,5 % pravosl., 3,7 % rozkolníků, 52 % muhamedánů, zbytek jsou protestanti, katolíci a j. Hlavní zaměstnání jest zemědělství (zabývá se jím 80 % obyvj.). Půda

rozdělena jest však mezi obyvatelstvo velmi nerovně. (Nejvíce půdy mají kozáci.) Vzdělává se pouze 8 % (r. 1896). Pěstuje se kukuřice, pšenice, proso, žito, ječmen, brambory, len, konopí. Lukařství, sadařství, zahradnictví (počiná se rozvíjeti), vinařství (555.800 věder a 12,3 l). Lesů jest 361.280 děsatin (nejvíce v Černých horách a na okraji nížiny). Chov dobytka: 212.855 koní, 1.834.000 ovcí (z čehož 312.000 ovcí tenkého rouna), skotu 993.000, velbloudů 3359. Značné včelařství a rybařství. Také hedvábnictví se pěstuje. Nafty dobývá se okolo 20 mill. pudů, stříbrněolovnaté rudy okolo 800.000 pudů. Továrny a závodů (namnoze drobných) jest 3880; vyrobí ročně za 3.455.000 rublů zboží. Důležitější jsou cihelny (328), koželužny (47), vápenky (79), vinopalny (28); nejvíce je mlýnů (2964). Obchodů jest 5009. Jarmarky konají se ve 14 místech. Kustarnický průmysl nevyniká. Dvě oddělení Říšské banky a několik jiných bank soukromých. Škol jest 8 středních, nižších 389 (v těchto učí se 20.563 dětí). Při mnohých školách nižších zřízeny jsou zvláštní kursy. Pravoslav. chrámů 124 a dva kláštery; mnoho mečet. 17 nemocnic s 1500 postelemi, lékařů 114, zvěrolékařů 12; lékáren 25. Dobročinných spolků 9. Železnic jest 562 km. Přes hory kavkazské (z Vladikavkazu do Tiflisu) vede známá vojensko-gruzinská silnice. **T. o.** dělí se na čtyři oddíly: kizljarský, sunženský, mozdocký a pjatigorský a na čtyři okruhy: vladikavkazský, nalčický, grozněnský a chassav-jurtský. Ony spravují atamani, tyto náčelníci okruhů. — Těrské kozácké vojsko čítá 215 důstojníků a 8855 poddůstojníků. Do Hosudarstvenné dumy voliti bude **t. o.** 3 poslance, a to jednoho z kozáků, dva z ostatního obyvatelstva.

Těrskij (Těrkij), bývalé město v těrské oblasti (sv. od Kizljaru) založené r. 1573 volžskými kozáky; bylo důležitou pevností ovládající kraj. Za Petra Velikého bylo opuštěno a zpustlo.

Terst (slovensky *Trst*, it. *Trieste*, něm. *Triest*, u Římanů *Tergeste*), hlavní město svobodného území Terstského v Přimorí, nejdůležitější námořské emporium Rakousko-uherského mocnářství, z předních přístavů Jaderského moře, rozkládá se amfiteatrálně na úpatí a svahu Krasu, podél zátoky t. jm. *Tato*, golfo di Trieste, tvoří sev.-vých. část zálivu Benátského zalévající se mezi pevninou a sev.-záp. pobřeží poloostrova Isterského 24 km hluboko do souše a dosahující mezi Gradem na sv. a majákem salvorským šířky 20 km. Na jihovýchodě dělí se na několik menších zátok (*vallone*) jednotlivými předhořími od sebe oddělených; sev.-vých. pobřeží však je méně členité, z části nízké, z části náhle stoupající v náhorní planinu Krasu, jenž se tu skládá z křídových a vápencových skal. V záhybech pak uloženy nebo namnoze uměle naneseny jsou vrstvy flišové umožňující vzrůst vegetace, tak že nejbližší okolí **T-u** pokryto je ovocnými sady

a vinicemi, v nichž skrývají se četné letohrádky mile kontrastující svým zeleným okolím se šedými stráněmi Krasu. **T.** je konečnou stanicí trati Vídeň-Stýrský Hradec-**T.** (589 km) s odbočkou ze Sv. Petra do Rjeki a **T.-Nabresina-Cormons** (50 km) rak. Jižní dráhy, **T.** (San Andrea)-Herpelje-Pulje (138 km) rak. státních drah. Mimo to s okolím je spojeno elektrickou tramvají a s Občinou elektrickou ozubenou drahou. Město **T.** mělo r. 1846: 53.310, 1850: 63.931, 1869: 109.324, 1880: 74.544, s předměstími 133.019 a s celým územím 95 km² (9447 ha²) velikým 144.844 obyv. R. 1890 175.466 a r. 1900 178.599 obyv. většinou Vlachů, vedle 24.679 Slovinců, 8880 Němců a četných jiných národností, jako Srbo-Chorvatů, Čechů, Maďarů, Řekův, Armenův, Angličanů a j., tak že na Vlachs připadá 77,36 %, na Slovinci 16,34 %, na Němce 5,88 % a na jiné národnosti 1,5 %. Terstští Vlaši jsou namnoze povstálci Slovinci; Slovinci ostatně podle soukromých odhadů páci se v samém **T-u** na 20.000 a v okolním území na dalších 30.000 hlav. Město má však ráz vlašský. Podle náboženství převládají tu římská katolíci, proti 1378 řeckovýchodním, 1792 evang. obojího vyznání a 4954 židům.

T. skládá se ze dvou hlavních částí: vlastního č. Starého města (*Citta vecchia*) na západ. a severním svahu pahorku věčeného kastellem a Nového města (*Citta nuova*, u Němců také *Theresienstadt* nazývaného), odděleného od Starého města rušnou a obchodní ulicí, Via del Corso. Staré město ovládané kastellem nemá vzezení příliš valné pro hustou spleť úzkých, příkrých, vozům úplně nepřístupných ulic a slepých uliček (*vicoli*). Naproti tomu Nové město skládá se z pravidelných bloků budov, namnoze beze vsí fačady rozdělených širokými, dlážděnými ulicemi, jež vedou k nábreží, četnými náměstími a veřejným sadem (*Giardino pubblico*). Z náměstí největší je Piazza grande, otevřená k moři, ozdobena jsouc umělecky méně cennou kašnou z tereziánského vodovodu od Mazzoleniho (1751) postavenou, poblíže pak pne se mramorová socha Karla VI.; menší jsou Piazza Lipsia se sadem, Piazza Giuseppina s nejkrásnějším terstským 9 m vysokým pomníkem arcikníž. Maximiliána, postaveným podle návrhu draždánského sochaře Schillinga, Piazza della Borsa s kovovou sochou Leopolda I. a kašnou se skupinou Neptunovou od Mazzoleniho, dále Piazza Carlo Goldoni, Piazza della Stazione s pěkným sadem, prostorné Piazza della Caserma, úhledné Piazza delle Poste, rušné Piazza del Ponte rosso a j. v. Z chrámů na prvním místě jmenovati sluší starobylou, ale nevzhlednou katedrálu sv. Justa (*San Giuste*), zdvihající se vedle kastellu na vrcholku pahorku ve Starém městě na místě římského chrámu. Z něho také bylo mnoho materiálu, jako sloupů a desek, použito ke stavbě dvou kostelů: basiliky P. Marie z V. stol. a byzantského kupolového kostela San Giuste. Tyto

a jiná menší kaple spojeny byly ve XIV. stol. v jeden chrám, hlavní loď prodloužena až ke zvonici, tak že půdorys pětিলodního chrámu má po délce 32 m a šířce 31 m. Hrubé sloupy uvnitř, chudá fasáda s okrouhlým gotickým oknem a sochami tří terstských biskupů (mezi nimi Aeneas Piccolomini) nepřispívají valně ke zvýšení dojmu. Ve vnitřku umělecky jsou nejceněnější mosaiky a zajímavá hrobka španělského praetendenta Dona Carlosa. Ke kathedrále přiléhá massivní zvonice, odkud se rozvírá překrásný pohled na město. Z blízkého starého hřbitova zřízeno bylo lapidarium s četnými památkami římskými, jako náhrobními a votivními kameny, oltáři, skulpturami, vedle pomníku postaveného archaeologu Winckelmannovi, který byl r. 1768 v T-u zavražděn. Nedaleko kathedrály je dále barokový, bývalý jezuitský, nyní farní kostel (*Santa Maria Maggiore*) s novou freskovou malbou od Santiho, na sv. úpatí pahorku kapucinský klášter, u konce Canalu Grande kostel sv. Antonína (*San Antonio nuovo*) r. 1827 v řeckém slohu od Petra Nobila postavený, na nábreží kupolový pěkný kostel sv. Mikuláše (*San Nicolo dei Greci*) řeckovýchodní církve s nádherným vnitřkem, nový chrám evangel. augšpurské církve, dále je tu kostel církve helvetské, srbské, anglikánské, mechataristů, 2 synagogy a j. v.

Ze světských budov ze starší doby zachovaly se pouze malé zbytky římského divadla z doby Trajanovy, řím. vodovodu a bývalá městská brána Arco di Ricardo, nesprávně nazvaný oblouk podle Richarda Lvího srdce. Z moderních staveb nejvíce vyniká radnice v renaissančním slohu r. 1875 zbudovaná, vedle ní pak nádherný palác Lloydů, rovněž v renaissančním slohu od J. Ferstela v l. 1880 až 1883 postavený, dále Tergesteum, čtverhraný to komplex budov, rozdělený 4 skleněnými galeriemi na způsob kříže. V křížové chodbě a přiléhajících sálech koná se bursa. Ve staré budově bursy umístěna je nyní obchodní a živnostenská komora. Dále je tu budova plavecké akademie, spojená s knihovnou a museem Maximiliánovým, v němž zvláště vyniká sbírka zvířeny Jaderského moře, krásný palác Revoltella, městu věnovaný, nyní městské museum s galerií obrazů a výtvarného umění, ze soukromých budov vyniká palác Assicurazioni Generali z r. 1885. Z pěti divadel, v nichž se však nehraje stále, je největší Teatro Politeama a nejelegantnější Teatro Armonia. V poslední době postavili si tu i Slovinci pěkný Národní dům. T. je sídlem přímořského místodržitele, vrchního zemského soudu, finančního, policejního, poštovního a telegrafního ředitelství pro Primorí, koperského biskupa a kapitoly, námořního úřadu, zemského, námořního a obchodního soudu, obchodní a živnostenské komory, četných konsulů a velitelství 55. pěší brigády.

O vzdělání pro Vlachy i pro Němce je s dostatek postaráno, avšak Slovincům i nejnižších škol se odírá. Nejvyšším učilištěm

je v T-u c. k. akademie (s obchodním, plaveckým a loďařským oddělením), k níž náleží též astronomická a meteorologická observatoř (45° 38' 45" s. š. a 13° 45' 31" v. d.) se stanicí pro pozorování zemětřesení, c. k. zoologická stanice, ital. obec. a něm. stát. gymnasium, obec. ital. a stát. něm. reálná škola, vyšší obchodní, kadetní, státní průmyslová, babická, divčí škola benediktinek, evang. a židovská měšťanská škola. V čelo těchto škol snaží se město T. postaviti vlašskou universitu, nabízející vládě značné dotace. Ke vzdělání přispívá veřejná knihovna o 50.000 sv., z nichž zvláště cenné jsou sbírky Petrarchesca a Piccolominea, archaeologické museum s četnými nálezy z Aquileje, několik vědeckých společností, jako literární Società della Minerva, Società Adriatica di Scienze Naturali, Società Alpina delle Giulie, Società medica atd. Z dobročinných ústavů uvádíme rozsáhlou nemocnici, porodnici a naleznice, ústav pro choromyslné, veliký chudobinec, židovskou nemocnici a j. v. Průmysl, třebaže se nerovnal svým významem obchodu, je dosti značný a vyniká především růzností svého oboru. Tak jsou tu slevárny, továrny na mýdlo, svíčky, přípravu líkérů (*rosoglio*), octa a oleje, chemikálie, linoleum, loupárny na ryži, veliké raffinerie na ruský petrolej, provazárny, pivovary, ale přední místo drží strojírna a loděnice, které náležejí jednak rakouskému Lloydů, jednak loďařské společnosti Stabilimento tecnico triestino, největší rakouské loděnici pro lodí válečné i obchodní.

Hlavní význam T-u tkví však v obchodě námořském, tak že T. svým obchodem zaujímá druhé místo v naší monarchii. Dlouho až do doby Karla VI., jenž jej r. 1719 spolu s Rjekou prohlásil za svobodný přístav, měl význam podržený, čemuž nasvědčuje i skromný počet obyvatelstva, jehož bylo tehdy 5600 duší. Za Marie Terezie počet tento se ztrojnásobil, za Josefa II., když také obchod s Levantou počal utěšeně se rozvíjet, stoupl na 25.000. Císař František I. zřídil dobrou silnici do vnitrozemí, načež nový pokrok v rozkvětu města učiněn r. 1833, kdy byl založen rakouský Lloyd; později vybudování Jižní dráhy a otevření Suezského průplavu učinilo z T-u důležité emporium pro jeho polohu vzhledem ke střední Evropě. Ležít T. na konci Jaderského moře hluboko do pevniny se zalévajícího, zvláště pro spojení s Východem výhodněji než Janov a Marseille, ježto plavba do Alexandrie jest asi o 200 km kratší. Ale tato výhoda vyvážena jest mnohými nevýhodami. Jednak schází T-u k rozkvětu každého přístavu téměř nevyhnutelná řeka usnadňující spojení s vnitrozemím, naopak hornaté zázemí skýtá stavbě drah veliké obtíže. Jediná posud trať spojující T. se severem, Jižní dráha, nestačí k většímu rozvoji obchodu, a tu ještě jedna její větev, pontebbská, jde přes území italské. Za druhé působí tu od otevření dráhy sv. — gotthardské silné konkurence Janova, která

bude zvýšena otevřením trati simplonské, dále zbudování trati spojujících Rakousko přímo s Levantou, i uherská železniční a plavební politika favorisující Rijeku, konkurence paroplatebních linií cizích, zvláště hambursko-americké, a na neposledním místě nepodnikavost terstských kupců, kteří hamburskými a brémскими podnikateli byli předstížení, zdržela **T.** od stejného pokroku s jinými přístavy. Jeho značná vzdálenost od průmyslových zemí severních, jmenovitě Čech, které mají snadnější spojení Labem s průmyslovým Německem, zeslabuje značně jeho význam pro sever naší monarchie. Není tudíž divu, že v zahraničním obchodě labecké přístavy jsou nebezpečnými soupeři **T-u**. Proto bylo nutno ve prospěch **T-u**, ale na úkor českého obchodu zavést diferenciální cla. Silně poškozen byl však terstský obchod také zrušením svobodného přístavu r. 1891. Přes to vše vláda měla vždy na péči rozvoj terstského obchodu, provádějíc rozsáhlé stavby přístavní. Nyní má **T.** dva přístavy, starý a nový. Starý přístav s nábrežní zdí 2000 m dlouhou opatřen je čtyřmi moly: molo Santa Teresa, na jehož konci zdvihá se maják 33 m vysoký, molo Sartorio, molo Giuseppe a nejživější molo San Carlo. Za tímto vniká do města Canal Grande r. 1752 zbudovaný, 380 m dlouhý, 23 m široký, 4 1/2 m hluboký, překlenutý 2 otáčecími mosty; může pojmouti menší lodi plachetní. Nový přístav, jehož stavba byla společností Jižní dráhy podle plánů franc. inženýra Talbota na účet státu r. 1867 zahájena a r. 1883 dokončena nákladem 40 mill. K, rozkládá se severně od starého přístavu. Má rovněž čtyři široká mola a 1085 m dlouhou ochrannou hráz proti jižním větrům. Nábreží jsou 3260 m dlouhá a zabírají s moly plochu 417.328 m²; hloubka činí 8,5 m. Podél nábreží, opatřeného jeřáby a železničními kolejemi, rozkládají se prostorná skladiště. Avšak těmto nákladným stavbám dostalo se pro chatrné provedení následkem ukvapené stavby ostré kritiky právě v době, kdy jedná se o další rozšíření přístavu, aby mohl postačiti zvýšené dopravě po dostavbě Taurské dráhy, která má prostředkovat nové spojení **T-u** s vnitrozemím. Náklad na založení nového svobodného přístavu rozpočten byl na 87 mill. K, z čehož 54 mill. má být obráceno na vlastní práce přístavní. Nový tento přístav, který se má zbudovati jižně od dosavadních, mezi starým přístavem a loděnicí rak. Lloydů, bude zabírat plochu 603.000 m², bude opatřen třemi mohutnými moly, jež utvoří spolu se třemi velkými ochrannými hrázemi proti jz. větrům dva 300 m široké a 15 m hluboké bassíny. K usnadnění dopravy bude postaveno 17 průchodných skladišť na molech a 5 na nábreží v takovém rozsahu, že zaberou plochu 128.000 m² velikou. Mimo to zřídí se tu 8 třípatrových skladišť s plochou 180.000 m² a 95 hydraulických jeřábů. Těmito nákladními stavbami bude **T-u** možno čelit i sebe silnější dopravě. Návštěva terst-

ského přístavu vzrůstala se od poč. XIX. stol. takto: R. 1802 připlulo do přístavu 5442 lodí o 186.326 t, r. 1810 3664 l. o 88.176 t, r. 1820 4015 l. o 206.597 t, r. 1830 7462 l. o 321.049 t, r. 1840 10.282 l. o 459.375 t, r. 1850 9811 l. o 641.391 t, r. 1860 10.243 l. o 717.296 t, r. 1870 8054 l. o 960.103 t, r. 1880 7208 l. o 1.111.931 t, r. 1890 7873 l. o 1.471.464 t, r. 1900 8465 l. o 2.158.624 t. Vzrůst terstského obchodu od r. 1820 do let 1870 byl utěšený s poměrem k jiným přístavům evropským, v l. 70tých zabíral asi 11,5 % veškeré lodní dopravy evropské, od té doby však byl daleko předstížen zejména přístavy Severního moře německého, ano i přístavy italskými, tak že dnes činí podíl jeho jen přes 6 % veškeré dopravy.

Vývoj obchodu terstského v posledním půlstoletí znázorňuje tento přehled:

Roku	v mill. K					
	D o v o z			V ý v o z		
	po moři	po souši	celkem	po moři	po souši	celkem
1860	194·2	100·1	294·3	171·2	76·0	247·2
1870	251·7	153·0	404·7	200·9	160·5	361·4
1880	270·1	223·9	494·0	234·4	190·0	424·4
1890	401·7	350·7	752·4	339·3	308·5	647·8
1900	389·1	342·3	731·4	323·5	341·9	665·4
1903	410·0	363·2	773·2	372·0	371·0	743·0

V obchodě měly r. 1903 značný podíl tyto země:

	V dovoze		Ve vývoze	
	váhou v tisících q	cenou v mill. K	váhou v tisících q	cenou v mill. K
Rakousko-Uher. .	1370·0	26·84	1039·9	52·06
Britannie Vel. a				
Irsko	3446·6	22·58	154·2	4·28
Bulharsko	144·3	2·11	57·5	4·76
Francie	95·4	5·80	55·0	2·31
Itálie	2589·5	61·90	1843·6	34·66
Kréta	121·2	2·43	83·9	2·25
Německo	128·7	9·58	35·0	1·63
Nizozemsko . . .	69·7	3·78	23·6	0·25
Řecko	677·4	17·33	519·4	16·57
Rumunsko	140·2	2·06	80·2	5·11
Rusko (Č. moře) .	381·4	5·41	114·7	4·03
Španělsko	72·3	2·72	12·2	0·88
Turecko evr. . . .	366·3	34·34	777·2	52·06
Turecko asijské .	576·1	23·11	557·2	37·38
Aden	15·0	1·56	62·6	4·21
Př. Ind. brit. . . .	1590·6	70·83	318·9	37·98
Čína	26·1	4·86	77·0	5·02
Japan	49·4	2·30	114·0	3·71
Egypt	488·0	41·16	535·8	75·89
Tripolis	0·3	0·06	39·0	1·63
Alžír	122·3	1·73	1·6	0·97
Spoj. Obce sev.-amer.	517·5	31·64	670·4	10·42
Brazílie	391·2	30·56	14·9	0·51
Australie	—	—	0·2	0·03

R. 1903 vepulo do přístavu terstského 10.048 lodí o 2,725.243 t (7260 parníků o 2,608.805 t), z toho pod vlajkou rakousko-uherskou 7231 lodí o 1,963.276 t (6469 parníků o 1,936.459 t), pod italskou 2393 lodí o 348.764 t (483 par. o 271.980 t), anglickou 148 par. o 245.078 t, řeckou 115 lodí o 66.188 t (63 par. o 57.614 t), tureckou 99 l. o 50.017 t (53 par. o 47.674 t), německou 35 l. o 39.582 t a ruskou 5 par. o 6921 t; z přístavu vyplulo 10.093 lodí o 2,737.949 t (7265 par. o 2,619.049 t), poměr příslušnosti státní téměř týž jako při veplovších.

Hlavní předměty přivozu (1903):

Hlavní předměty přivozu (1903):

	v tisících q	v tisících K
látky	247·8	119·780
bavlna	690·4	69·042
káva	602·2	46·969
tabák	145·2	44·478
ovoce	1432·9	33·228
cukr	1263·9	30·027
kůže surové	148·6	25·400
víno	799·8	25·026
všední kovy a zboží kovové	147·2	22·235
železo a zboží železné	516·3	20·033
dřevo	2114·7	19·224
papír	464·8	18·814
rýže	832·8	17·141
krátké zboží	27·1	15·194
oděvy a modní zboží	11·1	13·278
oleje	201·0	12·692
semena	375·9	11·032
mouka	445·8	10·847

Hlavní předměty vývozu (1903):

	v tisících q	v tisících K
látky	218·1	102·481
bavlna	659·1	65·905
káva	589·0	45·939
zlatá a zlaté peníze	—	37·106
ovoce	1395·5	32·217
tabák	133·3	31·446
cukr	1263·7	29·882
kůže surové	157·7	27·724
rýže	723·3	27·056
víno	711·6	22·278
všední kovy	142·4	21·730
papír	424·4	18·921
dřevo	2047·0	18·772
železo	833·0	17·262
oděvy a modní zboží	13·6	16·354
krátké zboží	22·3	13·016
olej olivový	160·5	14·289
oleje jiné	144·8	9·827

Stav obchodního loďstva terstského r. 1903 byl tento: celkem 142 parníků o 197.507 t, 3575 m. posádky, 191.695 HP a 500 plachetních lodí o 6561 t a 617 m. Z toho pro vzdálenou plavbu 96 par. o 188.652 t, 175.041 HP a 3107 mužů, 4 plachetní o 3286 t a 54 m.; pro plavbu pobřežní 43 p. o 8835 t, 16.593 HP a 461 m., 22 plachetních o 1155 t a 98 m., 9 plach. lodí ryb. o 23 t a 22 m.

Při čilem obchodním styku je postaráno dobře o peněžní spojení, neboť v T-u sídlí

bankovní filiálka Rak.-uherské banky, obchodní banka, filiálky Rakouského kreditního ústavu, Anglo-rakouské banky, Unionky, Terstské spořitelny a j. v. T. je zároveň sídlem velikých pojišťoven jako je Azienda Assicuratrice, Assicurazioni generali a Riunione Adriatica di Sicurtà. Nejdůležitějším však ústavem je rakouský Lloyd (v. t.) s rozsáhlým arsenálem na Servolově zátce.

Podle státního základního zákona z 21. pros. 1867 T. s nejbližším okolím tvoří svobodné a samostatné území, v němž městská rada terstská je zároveň zemským sněmem. Do říšské rady vysílá podle volebního řádu z r. 1896 5 poslanců, z nichž jsou 3 za město, 1 za obchod. a živnost. komoru a 1 za kurii všeobecnou. Podle volební reformy z 23. ún. 1906 připadá na terstské území opět 5 poslanců, z nichž 1 za venkov. Znak T-u je dvojhlavý; v dolní části na bílém vodorovném pruhu v poli červeném skví sezlátý, liliovitý hrot kopl sv. Sergia; v horní je dvojhlavý, korunovaný císařský orel. Nad štítem pak umístěna je zlatá, drahokameny posázená koruna. Z e m s k é barvy jsou červená-bílá-červená.



Č. 4266. Znak města Terstu.

Dějiny T-u jsou dosti pestré. T., římský *Artemidorus*, pozdější *Tergeste*, měl v nejstarších dějinách společné dějiny s Istrií. Kdy tu vznikla římská kolonie, je nesnadno určit. Ale již za Octaviana Augusta T. byl znovu opevněn a stal se střediskem rozlehlého území. Blízkost Aquileje znemožňovala jeho rychlý rozkvět. Křesťanství se tu záhy ujalo a mnozí mučedníci, jako sv. Justus, patron města, vojín Sergius a Servulus, položili životy za své přesvědčení. Teprve od biskupa Frugifera v VI. stol. počíná se řada historicky zjištěných biskupů, kteří nabývali nad městem moci větší a větší, až r. 948 král Lothar odevzdal úplně vládu biskupu Janu. Z nadvlády biskupské T. vymanol se teprve r. 1295 zaplativ značné výkupné. A za vedeno zde bylo městské zřízení (z l. 1313 až 1319) po způsobě italských měst, s podstatou vše a převahou šlechtických rodů. Čtrnácté století vyplněno je zápasem mnohdy pro T. nešťastným o nezávislost proti Benátkám, až konečně r. 1382 město poddalo se pod ochranu habsburského vévody Leopolda III. Nicméně T. pod nadvládou habsburskou vede si jako samostatné město, zápasí znova s Benátkami, až s úpadkem Benátek a prohlášením T-u za svobodný přístav r. 1719 nastává nová doba rozvoje, kterého nezastaví ani francouzské války. V l. 1809—14 T. tvoří část illyrské provincie. Po zapuzení Francouzův správa odevzdána státním úřadům a r. 1819 T. obdržel čestný název *Città*

fedelissima. Císař Ferdinand V. r. 1839 vrátil městu autonomii, a když **T.** za ital. a maďarské revoluce zůstal věren panovníku, přiznána mu r. 1849 »říšská bezprostřednost« a dán r. 1850 statut posud platný. Za to v posledních desetiletích rozmohla se silně mezi obyvatelstvem **T-u** myšlenka irredentistická. Mimo to městská rada smýšlení rozhodně vlašského vzpírá se vyhověti nejspřavedlivějším požadavkům Slovinců, jejichž zástupce brutálním způsobem přímo umlčuje. Pro svou neústupnost vůči vládě byla 26. led. 1906 potrestána odnětím přenesené agendy magistrátu.

Srv. Scussa, Storia cronografica di Trieste (**T.**, 1864; nové vyd. 1885—86); P. Ireno della Croce, Storia di Trieste (t., 1879); Neumann-Spallart, Oesterreichs maritime Entwicklung und die Hebung von Triest (Stuttgart, 1882); Sila, Trst i okolica (1882); F. Robert, Studie über den Triester Handel samt Platz-Usanzen (Vid., 1890); Rutar, Trst in mejna grofija Istra (Lublana, 1896); Pospichal, Flora des österr. Küstenlandes (Lip., 1897); Marchesetti, Flora di Trieste (**T.**, 1898); Quida generale, 1. sv. Trieste (1901); Woerlöv Illustrierter Führer durch Triest und Umgegend (9. vyd. Lip., 1902); Neuster praktischer Fremdführer von Triest (5. vyd. **T.**, 1902).

Tersteegen Gerhard, básník a mystik něm. (*1697 v Mörsu — †1769 v Mühlheimu nad Ruhrhou). Studoval gymnasium ve svém rodišti, pro chudobu však nemohl studovati theologii, jak by si byl přál; musil proto na kupectví a založil r. 1717 v Mühlheimu vlastní obchod. Záhy však znechutil si posavadní způsob života a žil v ústraní takřka jako poustevník, zabýváje se toliko tkaním stuh. Při tom hakloniv se k sektě t. zv. probudilých, provozoval duchovní cvičení a zabýval se četbou spisovatelů mystiků, jako Labadie, Bernièresa, Gerlacha Petersena, Tom. Kempenského a j., jejichž spisy také překládal. Sám také začal kázati ve schůzích svých spoluvěrců a řečniti na duchovních náboženských cvičeních, vzdal se svého řemesla úplně, žil velmi skromně z milodarův a připravoval léky, jež rozdával přátelům a chudým. K jeho kázáním scházeli se lidé z daleka široka a kde kdo u něho vyhledával rady duchovní. Od cirkve se lišil hlavně tvrzením, že přijímání se zneuctvuje připouštěním k němu patrných hříšníkův. Napsal zejména *Geistliches Blumengärtlein inn iger Seelen* (1729, nejnověji Stutg., 1898), sbírku duchovních písní, z nichž některé podnes v Německu se zachovaly; pak *Brosamen* (Solingen, 1773, výbor z nich Neukirchen, 1901); *Weg der Wahrheit*, vesměs básně. Mimo to dlužno uvést jeho *Gebete* (2. vyd. Mühlheim, 1853) a jeho *Briefe* (Solingen, 1773—75, 2 sv., výbor z nich vydal Biegler, Basilej, 1889). Sebrané jeho spisy vyšly ve Stutgartě r. 1844—45 v 8 sv., výbor jeho básní s tit. *Dichtungen* v Düsseldorfě r. 1897 ve 3 sv. Jeho vydal *Geistliche Lieder Nelle* (s biogr., Gütersloh, 1897); *Lieder und*

Sprüche Werckhagen (Berl., 1897). R. 1838 byl mu v Mühlheimu postaven pomník. Srv. Gerhard Kerlen, Gerhard **T.**, Der fromme Liederdichter und thätige Freund der inneren Mission (Mühlheim, 1853); Gründler, G. **T.** (Berl., 1897).

Těrtěr, řeka dževanširského új. jelisavet-polské gub.; sbírající prameny své s obšírného kraje lesy pokrytého, má hojnost vody, již se zavodňuje (četnými kanály) hustě obydlené její poříčí. **T.** má asi 135 km délky. Vtéká s prava do ř. Kury.

Tertერი Jiří, jméno dvou panovníků bulharských. (Viz Bulharsko, str. 907 a.)

Tertia [-cia]: **1) T.**, tercié, třetí třída (školní). — **2) T.**, tercié, šedesátý díl vteřiny; znamená se: " ". — **3) T.** v hudebě viz Terce. — **4) T.** viz Breviář. — **5) T.**, tercié, v knihtiskařství druh písma na kuželku 16 franc. bodů či 8 čtvrtpetitů (viz Pismo typografické).

Tertiarii viz Terciáři.

Tertiární útvar [terci-], terciární útvar viz Třetihory.

Tertium comparationis [tercium komparaciónis] viz Přírovnání.

Tertium non datur [terc-], lat., něco třetího se nepřipouští.

Tertius gaudet [tercius] (úplně: *duobus litigantibus t. g.*), třetí se raduje (úplně: když se dva prou, třetí se raduje).

Tertulia, špan., večerní společnost, kde se baví konverzací, hudbou i tancem.

Tertullianus Quintus Septimius Florens, znamenitý latinský spis. církevní (*v Karthagině kolem 160 po Kr. z rodičů pohanských — †kolem 230). Dostalo se mu v mládí pečlivého vzdělání rhétorického a právníckého (někteří myslí, že byl po některou dobu i soudním obhájcem), což zřejmo jest z jeho spisů. Přesel — nevíme kdy, snad kolem r. 185 — ke křesťanství a stal se presbyterem ve svém rodišti. S počátku hájil křesťanství proti různým útokům ze strany pohanů, později — snad r. 204 — vystoupil z cirkve obecné a připojil se k blouznivé a askécké sektě montanistické, jež kolem polovice II. stol. založena byla Frygem Montanem. Sekta ta podržovala sice v podstatě učení církevní, avšak vzhledem k očekávanému v blízké době konci světa i příchodu Kristovu usilovala zlepšiti kázeň a mravnost věřících přísnou askésí. K sektě té přilnul **T.** se vsi vroucností. **T.** jest spisovatel veskrze svérázný, geniální, nadaný živou obrazností, různým vtípem a smělou výmluvností; jest povahou nadmíru náruživou, ohnivou a bojovnou. Podivuhodna jest jeho plodnost spisovatelská. Veliký počet spisů jeho nás došel, a přec jest to jen část' toho, co uveřejnil; neboť nemálo prací jeho také zaniklo. Jeho spisovatelská činnost kvetla zvláště za vlády Septimia Severa (193—211) a syna jeho Caracally. Spisy jeho jsou buď obranné neb útočné. Zprvu hájí cirkve katolické proti kletvám o ní šířeným, potom jest zástupcem sekty montanistické i potírá bludné učení sekt

jiných, jako zvláště gnóстикů, vždy však je přísný mravokárce a doporučuje zdržovati se tělesných rozkoší. Z doby, kdy ještě náležel k církvi obecně, jest nejdůležitější spis jeho *Apologeticus*, sepsaný kolem r. 198, v němž hájení jsou křesťané proti těžkým obžalobám, že by na př. dívky vraždili, císařem pohrdali a nepřáteli říše byli. Podobného rázu jsou obě knihy *K národům* (*Ad nationes*), t. j. pohanům, jen že tu **T.** již přechází k útoku. Jiné spisy z téhož období jsou: *Ad martyras* (útěcha mučedníkům); *De spectaculis* (o divadlech a hrách, jichž křesťané zdržovati se mají); *De idololatria* (o pohaněské bohoslužbě); *De cultu feminarum* (o přepychu ženském, jež **T.** zavrhuje); *De oratione* (o modlitbě); *Adversus Iudaeos* (proti židům). Jestě větší přísnost jeví **T.**, stav se přívržencem Montanovým. Zapovídat' druhý sňatek (ve spise *De monogamia*), odsuzuje u křesťana veškeru bázeň při pronásledování jeho (spis *De fuga in persecutione*), doporučuje smrt' mučednickou, schvaluje naprostou cudnost i jest proti manželství (*De pudicitia*; *De exhortatione castitatis*). Píše proti gnóstickým učením Marcionovým, Hermogenovým a školy Valentiniánské i potírá bludný směr Praxeův (srv. spisy: *Antimarcion*; *Adversus Hermogenem*; *Adversus Valentinianos*; *Adversus Praxeam*). Jiné traktáty z doby též jsou: *De pallio*; *De virginibus velandis*; *De ieiunio*; *De anima*; *De carne Christi*; *De resurrectione carnis*. Prudká a výstřední povaha **T.**-nova jasně obrazí se v jeho mluvě a slohu. Jestíť díkce jeho nemálo odvážná a bujná, promíšená živly vulgárními i cizími, zvláště řeckými, sloh jest strojený, nedosti úpravný, jadrný sice, ale nejednou dosti temný a nejasný, leckde rhétorický. Srv. H. Hoppe, *Syntax u. Stil des Tertullian* (Lip., 1903). Přes některé vady své **T.** jest autorem velmi důležitým i náleží mu první místo mezi těmi, kdo psali o věcech církevních. On vlastně založil literaturu církevní, neboť před ním nebylo hrubě písemnictví toho. V oboru tom razil cestu a vytvořením mnohých termínů platné zásluhy si získal. Pro dějiny církevní jsou díla jeho veliké váhy i těši se nemalé účtě také v kruzích katolických, jakkoliv sám nevytrval při církvi obecně. Častěji byla v nové době tiskem vydána. Tak vydal je B. Rhenanus (Basilej, 1521); Rigaltius (Paříž, 1634 a častěji); Leopold ve sborníku »Bibliotheca patrum Latinorum selecta (Lip., 1839—41, 4 sv.); Oehler (t., 1853 sl., 3 sv.); A. Reifferscheid a Jiří Wissowa (v »Corpus script. eccl. lat.«, vydávaném vídeňskou akademií věd; posud vyšel I. sv. r. 1890). Srv. též Hauck, *Tertullians Leben u. Schriften* (Erlanky, 1877); Bonwetsch, *Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht* (Bonn, 1878); E. Noeldecken, *Tertullian* (Gotha, 1890); A. Harnack, *Geschichte der alchristlichen Literatur 2, 2* (Lip., 1904), str. 256 sl. RN.

Teruel [-él]: **1)** **T.**, hl. m. špan. provincie t. jm., na levém břehu Guadalaviaru, při obrácí se tu z v. na j., ve výši 892 m, při

trati Sagunto-Calatayud, sídlo biskupa, má 9938 obyv. (1897). Svou polohou na příkrém pahorku, svými úzkými uličkami a malými náměstími, svými 7 branami činí dojem města starobylého. Ze 7 kostelů vyniká kathedrála z r. 1577 a kostel San Pedro, dále je tu několik klášterův, instituto a 2 nemocnice. Vodu do města přivádí nákladný vodovod (Los Arcos de **T.**), zbudovaný v l. 1555—60, jenž se pne přes údolí 140 oblouky a vniká do města 6 oblouky, 50 m vysokými. Obchod je nepatrný. Na blízku (12 km) lázně Villal (1085 obyv.) a zajímavá rozsáhlá jeskyně *Cueva Rubia* (»červená jeskyně«).

2) **T.**, špan. provincie vzniknuvší z jižní části král. Aragonského a mezující na vých. s prov. casteleonskou a tarragonskou, které ji dělí od Středozemního moře, na s. sargosskou, na z. guadalajarskou a na j. cuencskou a valencijskou, měří 14.818 km², tak že náleží mezi největší provincie španělské. Severní části sice zasahuje do rovinaté kotliny eberské, ale z většího dílu prostoupěna je pohořími různého směru. Eberskou kotlinu lemují od sev.-záp. k jv. Sierra de Cucalon, jejíž východní pokračování rovnoběžného směru Sierra de San Just dostupuje výše 1513 m. Jižně od této pne se obloukovitě Sierra de Gudar (1770 m), tvořící vodní přehled ř. Mijares. Při hranici valencijské postupuje pak Sierra de Javalambre, kulminující Pikem Javalambre, 2002 m vysokým. Západ vyplňují massiv M. Colado (1350 m), Montes Universales (nejv. Muela de S. Juan 1610 m), Sierra de Albarracin, La Menera a Sierra Palomera s Peñou Palomera 1560 m vysokou, sbíhající se soustředivě od jihu, západu a severu k městu **T.**-u. Vodopisně náleží z části k porčí eberskému Jiloca, Martin a Guadaloje, její odvodňuje Mijares a Guadalaviar. Podnebí je rázu kontinentálního, ačkoliv Středozemní moře rozlévá se v blízkosti 50—60 km od provincie; dešťů je málo, neboť tyto přicházejíce od stran atlantské, vydají již vláhu nad pyrenejskou mesetou. Výše položená místa hodí se pro dobré pastviny k chovu dobytka, dodávají ze svých rozsáhlých lesů hojně dříví, níže položená část pokryta je vinicemi, olivovými háji, rolemi, na nichž pěstí se obilí, len, konopí, šafran, zelenina, a háji fíkovníkovými, jimiž slyne jmenovitě porčí Jiloky. Nerostné bohatství (síra, olovená a železná ruda, kamenné uhlí) není příliš zužitkováno, neboť jediná dráha, vedoucí od moře Středozemního přes m. **T.** na sz. podél Jiloky, nestačí na rozvoj těžby minerálův, ani obchodu; trať saragossko-tortosská dotýká se pouze nejkrájnějšího sev.-východu. Proto také provincie náleží k méně lidnatým částem Španělska, majíc pouze 246.001 obyv., t. j. na 1 km² připadá jen 17 obyv. Vzdělání rovněž stojí na nízkém stupni, neboť mužských analfabetů bylo r. 1880 43,5 % a ženských dokonce 67 %. Provincie dělí se na 7 okresů s 279 obcemi; hl. m. je **T.**

Tervel, kníže bulh., viz Bulharsko, str. 904 a.

Tervueren [-vyr'n], m. v arrond. leven-ském belgické prov. brabantské, při trati Brussel — **T.** a vedl. linii Levna — **T.**, s Brusselem spojeno elektrickou drahou, má 3526 obyv. (1900); oblíbené sídlo umělců, konžské museum, státní hřebčinec. Bývalo kdysi letním sídlem vévod brabantských, kteří zde zbudovali zámek s rozsáhlým parkem, r. 1878 požárem zničený, ale znovu zbudovaný.

Terzerone viz Tercerone.

Terzetto viz Tercetto.

Terzina viz Tercina.

Teržič (Tržič) Marjan, hraničářský kapitan (*1702 — †1767), proslul hrdinstvím v bojích proti Turkům, začal být povýšen do šlechtického stavu. Jeho činy opěvává několik lidových písní.

Teržič, městečko v Krajině, viz Tržič.

Tesacius Jiří viz Tesák J.

Tesák, úzký jednosečný nůž, za starých dob dlouhý a bud' s jilcem (německý) nebo jen s křížovou rukojetí (francouzský), nyní krátký a bez oblouku (jilce), jehož myslivci užívají na místě kordu. Za starodávna pouze čestný a vyučený myslivec směl nositi po boku **t.** Mimo ozdobu sloužil **t.** dříve též za zbraň a nástroj lovný, zejména při štvání černé zvěře, která lovci na nůž »naběhnouti« musila. K **t-u** obvykle přidáván ještě nůž menší, z a v a z á k, který slouží hlavně k zavazování (přetnutí vazů) zvěře. Roz-a.

Tesák (Tesacius) Jiří, zvaný po rodišti Mošovský, po vlasti Pannonius, evang. kněz a spis. čes. (*kolem polov. XVI. stol. ve slovenských Mošovcích — †2. září 1617 v Praze). Vystudoval v cizině, byl učitelem v Kežmarku, Košicích, v Jihlavě, pak evang. farářem ve Lstiboří, v l. 1590—1604 děkanem v Čes. Brodě a potom arciděkanem v Král. Hradci, odkud r. 1608 přešel do Kouřimě. R. 1609 zvolen do obnovené konsistoře, načež brzo dosáhl fary v Praze, nejprve u Matky boží na louži, pak u sv. Haštala. Vedle latinských básní (ve spisech kněze Havla Žalanského) a četných kázání, jež své doby proslula, **T.** napsal řadu spisů českých, vesměs obsahu nábožensky vzdělavacího v duchu přísně lutheránském a praktického: *O přátelství* (Praha, 1589); *Te Deum laudamus*. O veliké přízni čes. národu, pod obojí přijímajícího, spis křesťanský (t., 1609); *Poutník duchovní* (t., 1612); *O Ježíše Krista z mrtvých vzkříšení* (t., 1615); *Požehání kněžské* (., 1616); *Homo foenum*. Připomenuti o smrtelnosti naší lidské (t., 1616); *Ora et labora*; *Collis vinaria*. O vinohradech, spis na otázky rozdělený (t., 1611); *Tonitrua et tempestates*. Spis o strašlivém povětrí (t., 1613) a j. Známější než tyto jest *Komedie z knihy zákona božího, jenž slove Ruth, sebraná* z r. 1603. Vydána 1604 Adamem Tesaciem Brodským, synem **T-ovým** a správcem školy svatohavelské v Praze. — Viz Jirečkovu Rukověť II. 286 sl. a 392.

Tesáky (v mysl. mluvě), zahnuté, dlouhé zuby dravců a psův. Roz-a.

Tesánek: 1) T. J a n, matematik český (*9. pros. 1728 v Brandýse n. L. — †22. čna

1788 v Praze). Nenasytnou touhou po vědění, věrnou pamětí, bystrým důvtipem vynikal již za studií gymnasijských a filosofických v Praze, kdy vzbudil již pozmost jako obratný veršovec latinský; tato záliba v latin. versích zůstala mu do smrti; za nejbolestnějších návalů podagry utěšoval se vedle Newtona Ovidem a Horácem nebo skládáním latin. ód a elegií. Vstoupiv r. 1745 do řádu jesuitského, v němž pokračoval ve filosofii, **T.** byl s počátku v duchu řádu horlivým stoupencem aristotelismu; ale návodem Steplingovým poznal Newtona i zůstal potom až do smrti jeho nadšeným obdivovatelem a komentátorem. Stepling a Newton učinili z něho zároveň matematika, fysika a astronoma. Po filosofii podle občeje platného v Tovaryšstvu učil 3 léta v latin. školách, načež již jako doktor filosofie studoval theologii a vysvěcen na kněze. Vlivem Steplingovým byv povolán za profesora fysiky na pražskou universitu, proslul záhy přednáškami o fysice theoretické; k experimentální metodě jeho spekulativní duch choval však odpor, pokládaje ji za nedůstojnou pravého učence a myslitele. Přes to, že **T.** povzněl svůj obor na universitě k nebyvalé výši vědecké a horlivě se účastnil snah o oživení vědeckého ducha na universitě, jmenovitě také v »consensus literarii«, Steplingem zavedených a vládou schválených, poslán od představených, nepřejících těmto věd. snahám a modernějšímu duchu je ovládajícimu, do Olomouce za ředitele tamního konviku a učitele matematiky. Ale zakročením Steplingovým již po 2 letech vrátil se do klementínské koleje pražské za profesora vyšší matematiky; ježto dosáhl zatím i doktorátu theologie, vykládal také na universitě sv. Otce. Představeným byly však vítanější jeho »oppugnationes«, v nichž vítězně potíral theolog. názory dominikánův a augustiniánů, soků řádu jes. povolaných na universitu samým dvorem; ovšem poctivá nestrannost **T-nkova** k odpůrcům, jež po zásluze chválil, jako výtky činil vlastním, mařila často plány Řádu, čelící ke kompromittování soků. Mrzutostem odtud vznikajícím **T.** unikl zrušením Řádu r. 1773, kdy jmenován řád. professorem vyšší matematiky a po smrti Steplingově zároveň direktorem mathem. a fysických studií (1778). Literární činnost **T-nkova** byla na svou dobu vynikající a velmi významná nejen v dějinách matematiky, ale jmenovitě pro oživení vědeckého ducha v Čechách a tím i pro české obrození vůbec. Uznala to již Učená společnost Bormova, zvolivši **T-nka** mezi své prvé členy a poctivši jeho památku náhrobkem s významným nápisem: »Magni Newtoni Commentator«. Newton opravdu byl východiskem věd. studií i prací **T-nkových**, ba měl patrný vliv i na náboženské smýšlení jeho, v němž **T.** značně se rozcíhál se svým Řádem; vedle Newtona ovšem s obdivem vzpomíná i de La Grange (»Abhandl.« VI, 368) i jiných matematiků francouzských a německých. Rozpravy a spisy týkající se Newtona obrátily

na čes. exjesuitu pozornost učené Evropy (jmenován čestným členem lipské učené společnosti) a zjednaly mu název »českého Newtona«. Vedle menších prací průpravných (*Isaaci Newtoni Libri I. principiorum mathematicorum philosophiae naturalis Sect. I—V exposita*, Praha, 1769; *Betrachtungen über eine Stelle der allgemeinen Arithmetik Isaac Newtons*, v »Abhandl. einer Privatgesellschaft« VI., 1784; *Versuch über einige Stellen in Newtons Principiis*, t., 1776; *Algebraische Behandlung der XII. Section des I. Buches des grossen Werkes Newtons*, t., 1777) bylo to jmenovitě životní dílo: *Philosophiae naturalis principia mathematica, auctore Isaaco Newtono, illustrata commentationibus potissimum Is. T. et quibusdam in locis commentationibus veterioribus clarissimorum Thom. Le Sueur et Fried. Jacquier, ex Gallicana Minorum familia Matheosae Professorum aliter propositis* (kniha I., věnovaná cis. Marii Terezií, vyšla v Praze 1780; ale měla odbyť tak skrovný, že nekryl ani výloh, čímž vydání kn. II. při chudobě spisovatelově zdrželo se do r. 1785, kdy vyšla přispěním hrab. Kristofa Hefmana z Trauttmansdorffu). Z ostatních spisů T-nkových uvádíme: *Miscellanea mathematica* (Praha, 1764 a 1769); *Sectiones conoidum* (t., 1764); *Pertractatio quorundam modorum quaestiones geometricas resolvendi* (t., 1770); *Pertractatio elementorum calculi integralis* (t., 1771) a několik mathem. článků v »Pojednáních« Uč. společnosti (*Methode, die vollkommenen Theiler einer gegebenen Zahl zu finden*, 1775; *Betrachtungen über die arithmetische Regel zweier falschen Sätze*, 1775; *Vergleichung der Widerstände ein iger fester Körper in flüssigen Zwischenkörpern*, 1785; *Von einigen Eigenschaften der elliptischen Bewegung der Planeten und Kometen*, 1787 a j.). Srv. »Abhandlungen d. böhm. Gesell. d. Wiss.«, 1788, str. 22—32; Kalousek, Děje Král. čes. spol. nauk; F. J. Studnička, Bericht über die mathem. und naturwissenschaftlichen Publikationen d. Kön. böhm. Gesell. d. Wiss., 1884, str. 11 sl., kde kriticky oceněny mathem. a fyzické práce T-nkovy.

2) T. František, bratr před., jesuita (* 1730 v Brandyse n. L. — † po r. 1786). Vstoupiv r. 1749 do řádu jezuitského, učil mnoho let na jeho latin. školách a seminářích básnictví, morálce, filosofii, teologii a výkladu sv. Pisma a proslul znalostí jazyků starých i moderních. Sepsal: *Elementa philosophiae moralis* (Olom., 1764); *Institutiones physicae* (t., 1767 a 1768, 2 d.); *Commentarius in sacram scripturam* (t., 1773—74). Srv. Wurzbach, Biograph. Lexikon s. v.

Tesař 1) T. František (pseud. Dubský), paedagog a spis. čes. (* 12. dub. 1818 v Dubu na Volyňsku — † 18. čna 1885 v Praze). Absolvovav vzornou školu hlavní v Praze, stal se r. 1841 podučitelem u sv. Jiljí, načež r. 1848 povolán ministerstvem vyučování do Vídně, aby zde pracoval o reorganizaci školství národního. Navrátil se do Prahy stal se učitelem v »Budči«. Brzy potom zvo-

len předsedou porad Budečských a r. 1849 při mistodržitelství radou školním. Po odstoupení Franty Šumavského stal se (1348) redaktorem »Posla z Budče«, r. 1865 obdržel kového časopisu »Komenský« a r. 1369 »Budečské zahrady«. R. 1857 dal podnět ke zřízení spolku ku podpoře vdov a sirotků po učitelích a r. 1860 vypracoval pro vyšší dívčí školu v Praze osnovu, která byla sborem obec. starších schválena. R. 1866 zvolen do sboru obec. starších, kde si získal zásluhy o povznesení a rozšíření školství městského. R. 1868 dán jako učitel vzorné školy české v Praze na bezděčný odpočinek a od té doby vyučoval při obecné škole u sv. Ducha. **T.** jako literát náležel k nejhodlivějším vzdělatelům písemnictví českého, přispíval početnými články didaktickými do všech téměř časopisův učitelských, zejm. »Posla z Budče«, »Školy«, »Školy a života«, »Národní školy«; do »Sborníku učitelského« napsal svůj životopis pod názvem *Ze starého denníku učitele Zkusila*, a vydal několik spisů mluvnických a pravopisných, zejména: *Německá mluvnice pro žáky 2. tř. měst. a hlav. škol* (Praha, 1855); *Druhá německá mluvnice pro žáky měst. škol* (t., 1856); *Cvičení mluvnická a pravopisná* (t., 1862); *Základové vychovávání s dodatkem o duševním vzrůstání dítek a vychovávání dívek* (t., 1875); *Moudrá kázeň ve škole a v rodině* (t., 1878, naklad. J. Otto); *Vyučování řeči v nejnižších třídách školy obecné* (t., 1880); *Naučné povídky pro mládež* (t., 1875, nakl. J. Otty); *Sestra a bratr* (t., 1877); *Povídky dobré matky* (t., 1879); *Báčkorky pro dospělejší mládež* (t., 1880); *Naučné i zábavné povídky pro mládež* (t., 1879); *Laskavá matka neb pěstounka* (t., 1882). Od r. 1882 redigoval Hynkovu »Knihovnu pro mládež«, do níž napsal několik povídek.

2) T. František, lékař čes. (* 14. září 1818 v Kostomlatech. — † 1902 v Dol. Břežanech u Prahy). Studoval na gymnasiu v Plzni a na universitě v Praze, kde promovoval r. 1847. Lékařskou svou činnost zahájil v Rak. Slezsku, kam byl ještě s jinými mladými lékaři povolán k epidemii tyfové. Navrátil se do Čech, stal se panským lékařem u kněžny Rohanové v Lysé n. L. R. 1853 odebral se do Srbska do Valjeva, kde až do r. 1867 zastával místo okresního fysika. Objížděje na koni okresy sobě svěřené, očkovoval každým rokem asi 2000 osob, děti i dospělých. R. 1867 přesídlil se s rodinou do Smedereva, kde po 3 roky působil jako městský lékař. R. 1870 vrátil se do Čech, kde po 6 let byl panským a obecním lékařem v Slabčích u Rakovníka, potom krátkou dobu praktickým lékařem na Kr. Vinohradech, posléze pak trvale se usídlil v Dolních Břežanech u Prahy, stav se tam knížecím arcibiskupským a obecním, r. 1890 obvodním lékařem. Nastudiv se při jízdě k nemocnému, stal se obětí svého povolání i zemřel zánětem plic v 84. roce svého věku. — **T.** zabýval se velmi horlivě matematikou, astronomií a fysikou, hledaje i nalézaje ve vědách těchto osvěžení po své na-

máhavé práci. Jsa též výborný latinář, vydal r. 1888 v české a latinské řeči vědeckou práci: *Rozbor tíže zemské. Analysis gravitatis terrestis*. V pozůstalosti jeho nalézá se ještě několik nedokončených prací mathematicko-astronomických.

3) T. Bedřich, architekt (*1835 ve Vyškově na Moravě — †25. čna 1890 v Praze). Studoval ve Vídni na technice, r. 1856 vstoupil do stavební kanceláře architekta F. Fellnera, u něhož pobyl do r. 1858, potom navštěvoval akademii výtvarných umění ve Vídni, kde získal cenu 2000 zl. za návrh ústavu pro choromyslné pro Buda-Pešť. Do r. 1864 byl zaměstnán u prof. L. z Försterů, odkud přešel k architektovi J. Zitkovi, s nímž přišel i do Prahy, kde spolupracoval na jeho projektu Nár. divadla. Když počalo se toto r. 1868 stavěti, byl jmenován **T.** jeho prvním stavbyvedoucím. Od konce r. 1868 stal se samostatným architektem. R. 1870—71 suploval na české technice při stolici pro pozemní stavitelství. Od r. 1871 až do smrti sídlil v Praze, kdež navrhl řadu budov, téměř výhradně nájemných, jichž stavbu vždy též řídil. Již ve Vídni navrhl paláce hr. Hoyose a bankéře J. Gomperze, v Praze pak a předměstích: Měšťanskou Besedu ve Vladislavově ulici, dále 12 činžovních domů, z nichž vynikají ušlechtilými poměry dům na «Košíku» na nároží Smeček a Václavského náměstí a dům č. 25 na Ferdinandově třídě. Poslední práci **T.**ovou byla stavba paláce J. Hlávky ve Vodičkově ulici, jejížž ukončení se již nedočkal. **T.** jako architekt nebyl umělec původní invence; jeho stavby prozrazují na první pohled, že původce jejich byl vyškolen ve Vídni na výtvorech oněch architektů, kteří zejména založili Okružní třídu na místě bývalých hradebních příkopů a rovin (glacis). **T.** kladl váhu na solidní provádění všech prací řemeslných, jež udával přesně do podrobnosti, v Praze před ním neobvyklých, na př. kreslil kamna se všemi podrobnostmi, nebo veškeré profily truhlářských prací při návrzích oken a dveří a pod. *A. Cechner.*

4) T. V. J., spis. čes. (*1842 ve Lštění u Domažlic). Vedle učitelského povolání získal se včelařením, od r. 1870 přispíval do časopisů včelařských a hospodářských a o sobě vydal *Nejdůležitější přírodovědecké a hospodářské věty ze včelařství* (Praha, 1882) a *Rukověť rozumového včelaření* (t., 1883).

5) T. Josef, spis. čes. (*1849 v Bavorově — †9. led. 1903 na Král. Vinohradech). Absolvoval nižší reálku v Písku odebral se na malířskou akademii do Prahy, ale pro nedostatek hmotných prostředků musil nechat dalších studií a přijal místo poštovního administrátora v Třeboni, potom ve Štokách, kde pod dojmem svého povolání napsal dvě novelly do «Světozora» (později o sobě, Praha, 1875, náklad. J. Otty): *Úředník černého kabinetu* a do «Otavana» *Román poštmistrové*. Ve 28 letech vystoupil ze služby poštovní a přešel obchod a hospodářství ve svém rodišti. V té době sepsal a uveřejnil v «Ota-

vanu» historickou povídku *Žofie z Helfenberku* a historickou pověst svého kraje *Na Tábořské*. Do doby té spadá také nejlepší a největší jeho práce *Na zboží pána z Rosenberka* (Praha, 1883, nákl. J. Otty). R. 1890 odstěhoval se do Č. Budějovic, kde se stal hostinským (u Coufalů) a zároveň redaktorem «Straže Lidu». Před svou smrtí napsal ještě román *Synové Kainovi*, jež však vydati nemohl.

6) T. Ladislav, pseud. Ladislav Charpentier, spis. čes., syn T-e 2) (*10. srp. 1859 ve Valjevu u král. Srbském — †30. list. 1886 v Dol. Břežanech u Prahy). Studoval na reálce v Rakovníku a v Praze, inženýrství na čes. technice v Praze. Již za studentských let účastnil se horlivě ruchu literárního, po prvé vystoupil na veřejnost v almanachu «Máji» a v jiných časopisech belletristických, jako v «Lumíru», «Květech», «Světozoru», «Ruchu» pracemi jednak původními, jednak překlady spisovatelů francouzských: Victora Huga, André Theurieta a j. Samostatně vydal Emila Zoly «Nové povídky vypravované Ninoně» (Praha, 1882) a «Zabiják» (t., 1882); Franç. Coppéa «Poesie» (t., 1886). V l. 1884—86 pořádal i opatroval pracemi svými (*Dramatické silhouety*, 2 řady sonetů) belletristickou přílohu «Divadelního Kalendáře». Četné jsou též jeho *básně příležitostné*, jako na př. při vyhoření Nár. divadla. R. 1883 byl po několik měsíců též členem redakce «Nár. Listů», pořádaje oddíl «Literatura».

Tesařici (*Cerambycidae, Longicornia*), čeled' brouků, která jest velmi příbuzno mandelinkám, od nichž se rozeznává hlavně velikým protáhlym tělem a delšími tykadly. Přísluší sem druhy, náležející k největším mezi brouky. Hlava jest vypjatá s tykadly z pravidla jedenácti členými, obvyčejně těla delšími, mnohdy délkou tělo několikrát převyšujícími, a očima zhusta velmi hluboko vykrojenými a kořen tykadél objímajícími. Tykadla jsou štětinnovitá, nitkovitá, zhusta pilovitá neb uzlatá. Žuchvy jsou silné, obvyčejně s jednoduchým koncem. Poslední článek makadel čelistních jest sekerovitý nebo vřetenovitý. Nohy jsou dlouhé, kráčivé, s chodidly krytočtyřčlenými s plstnatými náslapky; holené mají konečné trny. Břicho ukazuje pět volných kroužků. U **t**-íků často jest značně vyvinuta pohlavní dvojtvarnost, jevíci se ve štihlejší tvaru těla samčích, větších tykadlech a žuchvách samčích; také barva bývá podle pohlaví rozdílná. Brouci dospělí poletují, a to druhy barev pestřejších ve dne, druhy temné v noci. Larvy **t**-íků. žijí ve stoncích rostlinných, zvláště ve kmenech. Tvaru těla připomínají larvy krasců, což jest vysvětlitelné společným způsobem života. Jsou podlouhlé, zploštělé, často vpředu širší s hlavou malou, dosti hluboko do 1. kroužku hrudního zataženou; tento kroužek jest na hřbetě kryt rohovitým štítem. Očka jednoduchá scházejí nebo jsou nezřetelná, tykadla velmi malá, 3člená, a rovněž nohy buď docela scházejí nebo jsou jen malé. Za to na-

cházíme na krouzcích tělních různé hrboulky, které asi slouží jako panožky. Živí se vesměs potravou rostlinnou vyhlodávající ve kmelech i lodyhách křivolaké chodby. Doba vývoje často přesahuje jeden rok, ba byly pozorovány případy, kdy vývoj larvový prostíral se na neuvěřitelnou řadu let. Nejsou příliš vzácné případy, kdy v bytě se vylihli **t.** z nábytku před mnoha lety zhotoveného. Byl zaznamenán dokonce případ, kdy vývoj trval neméně než 45 let. Takovouto abnormální délku vysvětlujeme obleněním vývoje larvy, která jsouc odkázána na dřevo vyschlé, nenalezá v něm tolik výživných látek, co jí normálně poskytuje dřevo živé, a tudíž ve svém vzrůstu se zpožďuje.

T. rozšíření jsou po všech dílech světa a známo je posud asi 13.000 druhů. Dělíme je na tři podčeledi: 1. *Prioninae*, piluny, které mají přední kyčle veliké a příčné, přední šíje má zřetelné okraje postranní. K této podčeledi náleží některé z největších druhů hmyzu, na př. *Maerotoma heros* z ostrovů Fidžijských. Některí její příslušníci mají zuchvy velmi veliké, podobné jako roháči. Ve mnohých krajích larvy pilunovitých brouků slouží za potravu, která prý není nechutná. U nás zastoupena jest rodem *Prionus* a *Erates* (v. tato). 2. *Cerambycinae*, **t.** ve smysle užším, nemají přední kyčle nápadně příčné, přední šíje bez postranního okraje, poslední článek makadel čelistních nezahrocený, obyčejně více méně širší než předcházející. Z rodů sem náležejících zasluhuji zmínky *Rhagium* (v. t.), *kousavec*, pak celá řada rodů, které byly utvořeny z rodu *Leptura* L. (v. t.), *úzkofitník*, a *Strangalia* Serv. (v. t.), *osidelník*; tyto rody zahrnovány jsou do oddílu *Lepturini*. K vlastním **t-íkům** náleží rod *Cerambyx* L. (*Hammaticherus* Meg.), **tesařík**, vyznačený všemi stehny úzkými, zadními dlouhými, očima hrubě facettovanými a štítem hustě napříč vráskovaným. U nás zastoupen je druh *C. cerdo* L., **t. obrovský**, který dosahuje 42–48 mm délky, a *C. Seopoli* Fues, **t. bukový**, který bývá asi 30 mm dlouhý. Rod *Aromia* Serv., *pížmovník*, má oči jemně facettované a štít bez příčných vrásek. Jediný náš druh *A. moschata* L., *p. vrbový*, sedává v létě na starých vrbách, v nichž se také vyvíjí. K nejzodbnějším náleží vzácný, na Bezděze se vyskytající *Rosalia* Serv., *sametovec*. Pestřími barvami vyniká rod *Clytus* F., *kuloštitník*, se štítem zakulaceným a stehny tenkými. Četné druhy náleží do rodu *Callidium* F., *hladkoštitník*, se stehny silně kyjovitými, štítem širším než delším a předoprsní mezi kyčlemi předními úzkým. *C. variabile* L., *h. pro-měnlivý*, vylihne se leckdy i v domech, kde ve dřevnicích chovají zásoby tvrdého dřeva. 3. *Lamiinae* mají přední kyčle kulovité a hluboce v kloubech ponořené, poslední článek makadel čelistních zahrocený; přední kyčle mají na vnitřní straně šikmou rýhu více méně zřetelnou. V domech se vyskytává *Astynomus* St. (v. t.). K ozdobným

rodům náleží *Saperda* F. (v. t.), *osikov-ník*. Ve stoncích bylinných žijí larvy rodu *Phytoecia* Muls., *klínokrovec*. **Kpk.**

Tesařna (fr. *chantier*, něm. *Zimmerplatz*, *Werkplatz*) slove prostorné, vodorovně zplannýrované místo nebo prostorný dvůr, na kterém tesař své konstrukce vyměřuje, vyšňuruje, připevňuje, osekává, vyvazuje a sestavuje, načež je různým způsobem označuje neb ve spojích očisluje a stranou ukládá potud, než je může na staveništi vystrojovat. Při **t-ně** bývá vždy upravena prostorná krytá tesařská dílna, ve které se provádějí práce jemnější a cennější, jakož i ony, které nelze v každé pohodě pod šířm nebem prováděti. S **t-nou** přímo souvisí skladiště nezpracovaného dřeva, jakož i skladiště na hotovou práci, pak skladiště tesařských nástrojů a skladiště železa. U **t-ren** bývají též někdy zřízeny šalandy a při nich též i kanceláře podnikatelů. **Fka.**

Tesařová *Ludmila*, dcera *Tesaře* 1), spisovatelka čes. (* 24. pros. 1857 v Praze). V l. 1874–75 absolvovala kurs pěstounek při ústavě učitelském v Praze, r. 1876 ustanovena byla za pěstounku na mateřské škole v Karlíně, kde od r. 1883 působí jako ředitelka. R. 1886 na školské výstavě v Karlíně uspořádala první výstavu pomůcek, knih, hraček, zaměstnávání a zábavek dětských pro školy mateřské. Přispívá do časopisů pro mládež a vydala celou řadu spisů pro mládež a pro školy mateřské: *Česká školka* (Praha, 1886); *Naším malíčkým* (t., 1891); *Zlatému srdéčku dětskému* (t., 1895); *Žáčkům školky mateřské* (t., 1899); *Kvítky ze zahrádky královny Pohádky* (t., 1900); *Maminčiny pohádky* (t., 1901); *Tatíčkovy pohádky* (t., 1902); *Vánoční písně a koledy* (t., 1902); *Veselé zpěváček* (t., 1902). Od r. 1898 rediguje »Dětské loutkové divadlo pro školu a dům« a od r. 1904 přílohu »Časopisu učitelek« »Škola mateřská«. Příčiněním jejím zavedeno »Loutkové divadlo« do škol mateřských.

Tesařství zahrnuje v sobě všechny práce ze dřeva, k jichž zhotovení se upotřebí obyčejné tesařské náčiní a k jichž sestavení a svázání upotřebí se zvláštních spojení ze dřeva vytvořených a železem utužených, však bez upotřebení kluhu. Do **t.** náleží zhotovení roštů, lešení, hrazdění staveb, stropů, krovů, zárubní, dřevěných schodů, hrubých i hoblovaných podlah, pobíjení a podbíjení, dřevěných stěn, latování, krytiny prkenné, šindálkové i šindelové, velikých vrat stodolových a remisových, dřevěných plotů, záhodů a m. j. v. Všecky tyto práce buduje tesař na tesařně, při které musí se nacházeti ještě krytá tesařská dílna a skladiště jak nezpracovaného materiálu, tak i rozdělané práce. K **nástrojům**, kterých užívá tesař, náleží pily: rozvrhovačka (pila pro 2 muže), pila jednoručka, ocaska, zlodějka, rejdovačka, sekery: hlavatka, pobíječka, teslice, křížovka, dlátovka, širočina, poříz, různé veliká a různotvará dláta, skoby, úhelník, kolovrátek s rudníkem, šňůrou a potápěčem, řebříky, kozy,

olovnice, klíny, hevery, šrouby, řetězy, provazy, tloušť koméry, měřítka (metry), kružítka, úhlooměry, různé druhy hoblíků, jako uběráky, hladíky, klopkaře, macky, drážkaře, římsovníky, dále kladky, kladkostroje, zdviháky ke zdvihání velikých břemen, ano k posouvání celých domů a j. v. *Fka.*

Teschau, ves v Čechách, viz Těšov.

Teschen: 1) **T.**, ves v Čech., viz Těšov.

2) **T.**, ves na Moravě, viz Stajiště.

3) **T.**, město v Rak. Slezsku, viz Těšín.

Teschenit viz Těšinit.

Teschnitz viz Deštnice 1).

Teschwitz, ves v Čechách, viz Těšov.

Teskere, tur., listek, účet, kvitance, listina, pas, dlužní úpis a pod.; také škola životopisných údajů básníků, zbožných muhammedánův a světcův. — **Teskeredži**, notář velkovezíra a vysoké rady.

Tesla Nikola, proslulý vynálezce v oboru elektřiny (*1857 ve Smiljanu u Gospiče), vzdělání nabyl na škole a nižší realce v Gospiči, na vyšší realce v Karlovcích, odkud odebral se na vys. školu technickou ve Štýr. Hradci a v Praze.

Úmyslem T-lovým bylo stát se učitelem na školách středních, vynálezavý duch jeho obrátil jej však záhy na dráhu praktickou. Z techniky pražské přešel do Budapešti, kde upozornil na sebe některými praktickými v nálezy na elektrických strojích, tak že jej pařížská společnost elektrotechnická r. 1881 povolala za inženýra. Po roce **T.** odebral se do Ameriky do proslulé dílny Edisonovy a založil konečně r. 1890 samostatnou dílnu elektrotechnickou v New Yorku. R. 1895 všecko mu shořelo: stroje, modely, kresby a j., načež r. 1899 vystavěl si v Coloradě prozatímní laborator, odkud r. 1901 se vrátil do N. Yorku a vystavěl na Long-Islandě stanici s parním strojem 350 HP.

T. zabývá se továrnickou výrobou strojův elektrotechnických jen potud, pokud tím získává prostředků k provádění pokusův a výzkumů, které vztahují se hlavně k užití proudu vysokého napětí a vysoké frekvence (viz **Teslovy proudy**). Z četných vynálezů **T-lových** uvedeny buďtež jako nejdůležitější: Dynamo pro proudy vysoké frekvence (10.000 až 20.000 oscilací v sec.), vakuové lampy bez elektrod a motor pro proudy točivé (mnohodobé; viz **Točivé proudy**). R. 1903 **T.** byl jmenován čestným členem jihoslovenské akademie v Záhřebě. Viz též čl. E. Faity, Nikola **T.** (»Čas. pro pěst. math. a fys.« 29, 155, 1890). Spisy **T-logy** viz **Teslovy proudy**. *nvk.*

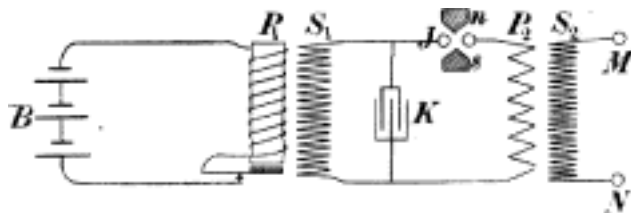
Teslice č. dlabatka viz Sekera.

Teslín, **Tesliny**, samota u obce Věšina v Čechách, hejtm. Blatná, okr. Březnice, fara a pš. Rožmítal; 4 d., 19 obyč. č. (1900). Na blízkém vrchu založen ke konci XI. stol. od benediktinů ostrovských fil. klášter č. pro-

boštství, jemuž Přemysl II. daroval ves Čechlice. Klášter, jakož i ves zašly ve válkách husitských.

Teslova trubice, **Teslovo světlo**, viz **Teslovy proudy**.

Teslovy proudy jsou střídavé proudy vysokého napětí a velmi krátké periody. Vznikají při uspořádání naznačeném ve vyobr. č. 4267. Proud batterie B zavádí se do primárního vedení P_1 Ruhmkorffova induktoru (v. t.), spojuje a přerušuje se přerušovačem v tomto kruhu umístěným, tak že v sekundárním vedení S_1 vznikají střídavé proudy vysokého napětí, kterými se nabíjí kondensátor K . Tento kondensátor vybíjí se oscilačním výbojem na vybíječi J , tak že primární cívkou P_2 druhého transformátoru procházejí proudy vysoké frekvence. Proudů tyto transformují se v sekundárním vinutí S_2 na **p. T.** Druhý transformátor nazývá se transformátorem **Teslovým** a bývá rozmanitě zařízen. Při izolaci obou vinutí vrstvou vzduchovou vine se primární vinutí na větší cívku jednou



Č. 4267. Uspořádání pro teslovy proudy.

vrstvou silnějšího drátu měděného, kaučukem dobře izolovaného. Cívka tato postavena jest osou svou vertikálně a podepřena izolujícími sloupky. V ose této cívky nalézá se vinutí sekundární na skleněném neb ebonitovém podkladě, skládající se z četných závitů tenkého drátu. Při izolaci minerálním olejem kladě se cívka primární, prostě to spirálovité závitů silného drátu měděného, do válcové nádoby skleněné, jež se vyplní olejem. Na vnější stěnu nádoby vine se pak vinutí sekundární. Někdy obě cívky ponořují se do společné nádoby olejem naplněné. Vlastnosti **T-ových p-dů** studují se hlavně jejich výbojem. Tento výboj může býti mezi dvěma póly od země izolovanými anebo též pouze z pólu jednoho, je-li druhá svorka vinutí S_2 spojena se zemí. V onom případě ukazuje se při malé vzdálenosti elektrod jiskrový výboj, který při rostoucí šířce jiskřistě promění se ve výboj trsový. V tom případě Geislerova trubice poblíž jiskřistě držená svítí tak, jako by byla spojena s póly střídavého proudu. Prostor kolem jiskřistě rozložený, v němž evakuované trubice (**trubice Teslova**) svítí, nemající elektrod a nějakého přívodu vodivého, sluje světelným polem **Teslovým**. Toto světelné pole zvětší se značně, když dá se výbojovým elektrodám tvar větších kroužků drátěných, které jsou potaženy drátěnou sítí,

a když tyto sítě rovnoběžně se postaví do vzdálenosti takové, až přestane výboj od elektrody k elektrodě. Zvláště velkého rozšíření světelného pole Teslova dosáhne se spojením jednoho pólu sekundárního vinutí Teslova transformátoru s vodivými stěnami síně a připojením vodivého drátu k druhému pólu sekundárního vinutí. Světelné pole rozšíří se tím po celé světnici. Tesla sestrojil zvláštní lampy z evakuovaný trubice sem tam zohýbaných, které beze všeho spojení při zmíněném uspořádání svítily klidným světlem. Mimo to sestrojil lampy s jednou elektrodou, jež připojena byla (unipolárně) k vinutí sekundárnímu, zatím co druhý pól tohoto vinutí odveden k zemi (resp. vodivým stěnám), a dosáhl tak osvětlení velmi intensívního.

T-vými p. lze způsobem velmi názorným ukázat vliv indukce na odpor vodiče při rozvětvení proudu střídavého, čili t. zv. *impedanci* (viz *Resistance*). **T. p.** přivedeme k oblouku ze silného drátu měděného podoby převráceného U, který možno přepážiti spojením, jež obsahuje žárovou lampičku. Impedance v měděném oblouku je tak veliká, že proud probíhá raději vláknem lampičky a tuto rozžehuje. Velmi zajímavý jest chemický účinek výbojů **T-vých p-dů**, který demonstroval Tesla r. 1891 způsobem velmi nápadným a překvapujícím. Bylo užito proudův o frekvenci 100.000 za sec. a napětí 12 milionů volt, tak že výboje daly se na vzdálenost téměř 20 m. Této veliké vzdálenosti dosahuje se postupně tím, že **T. p.** slučují dusík a kyslík atmosférický a tím tvoří si vodivou dráhu, která může býti zvětšena na vzdálenosti tak veliké. Tesla ukázal rozmanitými pokusy, že vzduch zředěný vede tyto proudy vysokého napětí a veliké frekvence lépe než vodič kovový.

Z této vlastnosti **T-vých p-dů** vysvětluje se též, proč při spojení **T-vých p-dů** tělem lidským nejví se účinek fyziologický. Přiblížíme-li se kovovými elektrodami, jež v rukou držíme, k oběma pólům sekundárního vinutí transformátoru Teslova, nepocítíme nijakých účinků fyziologických. Pouze dotkneme-li se holou rukou kovového pólu, přeskočí jiskra, která poněkud spálí kůži.

Podrobnosti, popis a výklad četných pokusů Teslových viz Elekt. — Zeits. (1891; Thom. Commerford Martin, Untersuchungen über die Mehrphasenströme und über die Wechselströme hoher Spannung und Frequenz (překlad německý od H. Masera, Halle, 1895); E. de Fodor, Experimente mit Strömen hoher Wechselzahl und Spannung. Revidirt und mit Anmerkungen versehen von N. Tesla (Videň, 1893); N. Tesla, Expériences avec les courants alternatifs de grande fréquence et de haute tension (Pař., 1892). *mvk.*

Teslův motor viz *Točivé proudy*

Teslův transformátor viz *Teslovy proudy*

Těsna (*stretta*) v hudbě viz *Fuga. 750 b.*

Těsněnka, bot., viz *Mikania*, kde omylem: *třesněnka*.

Těsnopis čili *stenografie*, též *tachygrafie*, *okygrafie* (rychloupis, rus. *skoropis*, angl. *short-hand*) jest umění, kterým lze zapisovati slova mluvená s úsporou času i místa co možná největší a s takovou přesností, by to, co bylo napsáno, mohlo se s úplnou jistotou reprodukovati. Aby účelu toho bylo dosaženo, užívá **t.** jakožto prvků znaků nejjednodušších, pro ruku písáčího nejplynulejších a nejspojitelnějších; dále přidržuje se pravidla »píš, jak slyšíš,« píše tedy foneticky, vynechávaje všechny znaky, kterých při vyslovování není slyšeti. Podle toho pak, z jakých prvků se skládají soustavy, dělí se na dvě veliké skupiny, a to na soustavy *geometrické*, jež mají za základ přímku v různých polohách, kruh, části kruhu různým směrem přímkou protnutého a bod; kde počet znaků takto povstálých nestácí, nastupuje dlužení, krácení, sesilování, ztenčování znaků, konečně různé tvary složené s malým kroužkem neb obloučkem, jak vidíme v soustavě Pitmanově. Soustavy *grafické* mají základy vzaté z písma běžného, znaky jejich jsou části písmen obyc. písma. Vedle těchto základních tahů má většina soustav ještě jiné prostředky k dosažení úkolu vytčeného, k zrychlení písma, a to v jistém počtu samoznaků, bez nichž se skoro žádná soustava neobejde; jsou to ustálené zkratky, někdy jen jednotlivá písmena. Samoznakův užívá se pro podstatná, přídavná jména, slovesa, spojky i příslovce nejčastěji v řeči se naskytující; konečně třetí prostředek k dosažení rychlosti písma při jednáních parlamentních jest zvláštní způsob krácení jednotlivých slov v souvislé větě.

Dějiny **t-u** dělí se na dvě hlavní části, totiž na *tachygrafii antickou* a na **t. moderní**.

I. Tachygrafie antická. Co se dotýče podoby řecké tachygrafie, podáváme ukázkou ze spisu Gitlbauerova, a to z rukop. knihovny vatikánské (vyobr. č. 4268.); jak patrně, písmo toto bylo slabikové. Nálezy zbytků tachy-i grafie řecké za posledních let velice se hromadí, zejména po odkrytí nových a nových papyrusů, v nichž porůznu se nalézají též místa tachygrafovaná. Tím, že otázkou řecké tachygrafie se zabývají vynikající učenci u Němcův, Angličanů, Francouzův i Rusů, vstoupila tato do nového stádia. Zde přestati nám jest na vyjmenování předních na tom poli práci, které vykonali zejm. Němci: Osk. Lehmann, *De tachygraphia Graecorum* (1869); t., *Die tachygr. Abkürzungen d. griechischen Handschriften* (1880); V. Gardthausen, *Zur Tachygraphie der Griechen* (Hermes XI.) a nejnověji téhož autora přehledný článek *Geschichte der griech. Tachygraphie* (v LVII. roč. »Archiv für Stenogr.«, 1906); Gitlbauer, *Die Ueberreste griech. Tachygraphie im Codex Vaticanus Graecus 1809* (1. sv. 1878, 2. sv. 1884); t., *Die drei Systeme der griech. Tachygr.* (1894); C. Wessely, *Ein Sy-*

stem altgriechischer Tachygr. (1896, v publikacích vid. Akad. věd) a přecetné práce zejména v berlín. čas. »Archiv für Stenographie«. Z českých autorů podal Frant. Hradilik pod názv. *Tachygraphie antická* (Lipník, 1903) pěkný přehled práce posud vykonané s ukázkami písem vhodnými.

Mnohem podrobněji jest známa t a c h y -
grafie římská; tu rozeznati jest nejprve
sigly (*litterae singulares*), kdež jednotlivá pís-

ገዳጅ ጽፋኛ ሲሆን ለገደቡ ስህተት
 ለሚፈጥሩ ስህተቶች ምሳሌ ሆኖ
 ለሌሎች ስህተቶች ምሳሌ ሆኖ
 ይሰራል፡፡

Č. 4268. Ukázka řecké tachygrafie z knihovny vatikánské.
(Codex Vaticanus graecus 1809. Fol. 213 r.)

Text: (1.) Γίγνεσθαι τὴν φρόνησιν φασι
κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον οἷον (2.) τὴν μὲν
πρώτην τοῦ νοῦ κίνησιν νόησιν λέγουσιν, τὴν δὲ
(3.) περὶ τινας νόησιν ἔννοιαν καλοῦσιν ἥτις
ἐπιμέλ-(4.)-ασα καὶ τυπώσασα τὴν ψυχὴν πρὸς
τὸ νοούμενον ἐν (5.)-θύμησις προσαγορεύεται.

mena zastupují celé slovo; pomocí jich psaly se i celé věty, jako A. T. M. D. O., což se četlo: Aio te mihi dare oportere, kdežto ku psaní souvislých vět užívalo se t. zv. Tironských not (v. t.).

II. **T. moderní.** O tom můžeme mluvit teprve na sklonku XVI. stol.; jména prvních autorův anglických jsou Tim Bright, jenž vydal r. 1588 spis *Characterie*, a Petr Bales, jenž věnoval v knize »The writing schoolmaster« jednukapitolu »Krátkopisu« (*Brachygraphie*, 1590). Bohoslovec John Willis (1602) jest zakladatelem moderního t-u vůbec, neboť první postavil abecedu těsnopisnou a pokusil se o rozluštění vokalise tím, že podle různé polohy souhlásky sousední zároveň označuje samohlásku. Jak je viděti z ukázky (vyobr. č. 4269.), skládá se abeceda Willisova z nejjednodušších tahů geometrických, čímž se nám jeví zároveň Willis jako zakladatel soustav geometrických vůbec; jeho pravidlo, »že umění předpisuje psáti slova nikoliv podle pravopisu, nýbrž podle znění, jak se vyslovují, a to způsobem nejkratším«, staví to zároveň na počátek dlouhé řady autorů, jejichž snahy vrcholily pak v Pitmanově »Phonography«; samohlásky označovaly body na různých místech vedle souhlásek, a následovala-li souhláska po samohláse, dostala své

místo tam, kde stával bod samohláskový (souhl. následující zmenšena, tak že jen jediný znak se píše rozměrem větším, ostatní pak menším). Lewis nám uvádí čtyry příklady slov, jež podáváme též. Taková byla soustava, kterou na své cestě do Londýna r. 1641 seznal Jan Amos Komenský a o níž nám podal zprávu podrobnou Jos. Dürich. Po Willisovi prvním »moderním« pokusu následuje v angl. literatuře těsnopisné nepřé-

John Willis-1602.
 A N T (L J O X > F D U \ (/
 a b d e f g h i j k l m n o p
 q - i C R V > X Z, M, N
 q r s t u v w x y z, ab, ba.
 W allurement; N^{ov} embol
 dened; F^o garrison; S^t sle
 nography.

Č. 4269.

hledná řada děl, celkem nepraktických; vynikl tu Jerem. R i c h r. 1654, jehož soustavu pochválil filosof Locke, pokládaje ji za nejlepší, kterou kdy viděl. Do školy Richovy patří M a s o n, jenž třítkare svou abecedu

q / \) 9 ^ 6 5 u p r x - 1
b, d, f, v, g, j, h, k, q, l, m, n, p, r, s, t
o e ✓ (e f u o r
w, x, y, ch, sh, th, ious, &c, viz.

Job, Chapter 23.

[illegible]

Č. 4270. Ukázka soustavy Taylorovy. Text: (1.) Then Job answered and said, Even to day is my complaint bitter; my (2.) stroke is heavier than my groaning. Oh that I knew where I might find him! that (3) I might come even to his seat! I would orde my causa before him, and fill (4.) my mouth with arguments. I would know the words witch he would answer me, (5.) and understand what he would say unto me.

préparoval a v mnohých kusech svou soustavu zlepšil; do školy Masonovy čítá se i Tom. Gurney, jehožto soustava se udržela až podnes; v Gurneyově rodině dědictvím

po 150 let s otce na syna přecházelo oficiální zapisování debatt nejen obecního zastupitelstva londýnského, ale od r. 1813 i obou sněmoven anglických. John Byrom první mezi autory stol. XVIII. postavil se na stanovisko vědecké, s něhož přikročil k řešení otázky soustavy těsnopisné, vhodné pro jazyk anglický. R.1741 dosáhl pro svou práci *The universal English shorthand* patentu od parlamentu. Z jeho nástupců stal se nejpopu-

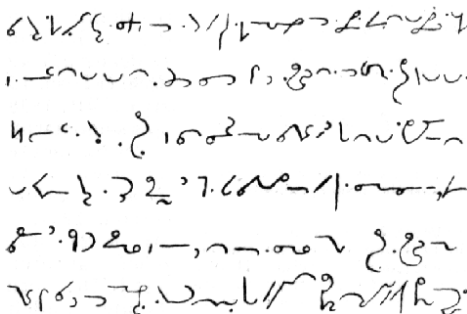
vhodné polohy znaků, proti nepraktickému označování samohlásek, proti stahování několika slov a proti přechetným samoznakům libovolným soustav předešlých. Rozumí se, že ani Taylor ve svých znacích nemohl být originálním, což však zásluhám jeho dalším není nikterak na ujmu. Podáváme abecedu jeho i ukázku obyčejného písma (vyobr. č. 4270.). Harding v dalších četných vydáních soustavy Taylorovy zdokonalil ještě jeho

p, b, t, d, ch, j, k, g, f, v, th, th,
 s, z, sh, zh, m, n, ny, l, r, w, y, tr.
 pl, pr, pn, pt, bl, br, bn, bd, tl, tr,
 tn, tt; dl, dr, dn, dd, kl, kr, kn,
 kt; gl, gr, gn, gd; ät, et, it, ot, oot, at,
 et, eet, awt, ot, oot, it, out, üt, ait,
 oit, wät, wēt, wīt, wöt, wīt, wööt;
 yat, yet, yit, yot, yūt, yööt.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 21

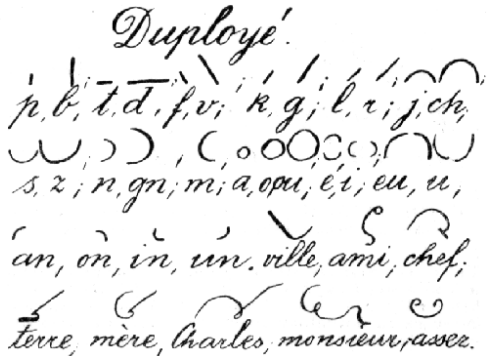
či script-systems. Znaky grafické zavedl do **t-u** Bordley a po něm Roe a Oxley; podáváme (vyobr. č. 4272.) jejich abecedy, jež nám již připomínají znaky nynějších soustav grafických.

U Francouzů jest Jacques Cossard autorem nejstaršího posud známého spisu o **t-e** pojednávajícího (1651); soustava jeho jest geometrická. Coulon de Thèvenot r. 1778 uveřejnil geometr. soustavu těsnopisnou *Tachygraphie*, jež byla akademii věd v Paříži schválena a jež docházela až do let čtyřicátých XIX. stol. rozšíření. Th. P. Bertin r. 1792 převodl Taylorovu soustavu se zdarem na jazyk francouzský. Conen de Prépéan ve své *Sténographie exacte* (1813) spojoval znaky jako Taylor a naznačoval samohlásky úplně; i tato soustava vřele byla

Mosengeil převod soustavy Taylorovy; téhož roku Horstig uveřejnil svou *Erleichterte deutsche Stenographie*, na jejichž základech i krajan náš J. Novák (Nowak) zbudoval první vydání své *Ausführ. Anleitung zur deutschen Tachygraphie* (Viedeň, 1830); v 2. vydání (1834) jeví se zajímavý úkaz: znaky jeho, potud geometrické, nachýlily se všechny do polohy grafické, v 3. vydání pak (1848) jest již patrný vliv soustavy Gabelsbergerovy. Touto soustavou zahájena u Němcův již aera **t-u** grafického, jehož zakladatelem jest Fr. Gabelsberger (v. t.) a jehož soustava převedena byla na všechny evropské jazyky. Přinášíme (vyobr. č. 4275.) ukázkou z nejstaršího českého převodu H e g r o v a



Č. 4273. Ukázka soustavy Prévostovy. Text: (1.) Il faut être heureux, cher Emile; c'est la fin de tout être sensible; c'est le premier désir que nous imprimons la nature (2.) et le seul qui ne nous quitte jamais. Mais ou est le bonheur? qui le sait? chacun le cherche et nul ne le (3.) trouve. On use la vie à le chercher, et l'on meurt sans l'avoir atteint. Tant que nous ignorons ce que (4.) nous devons faire, la sagesse consiste à rester dans l'inaction. C'est, de toutes les maximes, celle dont (5.) l'homme a le plus grand besoin, et celle qu'il sait le moins suivre. Chercher le bonheur sans (6.) savoir ou il est, c'est s'exposer à le fuir, c'est courir autant de risques contraires qu'il y a de routes pour s'égarer. (Émile: J.-J. Rousseau).



Č. 4274.

obecenstvu doporučena třemi členy akademie franc. Další práce francouzské nemohly se zhodit vlivu anglicko-francouzské soustavy Bertinovy, tak Hippolyt Prévost, po drahná léta náčelník stenogr. kanceláře sněmovní, r. 1827 převzal beze změn z Taylorova znaky pro **d, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, r, s, t, xy**, proto také v ukázce připojené abecedy jeho neuvádíme, nýbrž jen souvislé písmo (vyobr. č. 4273.). Vedle soustavy posléze jmenované doznala velikého rozšíření hlavně obratnou reklamou soustava dvou bratří-kněží, Emila a Aldorica Duployé. Vydali r. 1868 po prvé svou *Sténographie Duployé*, jež rychle se šířila a má dnes vedle školy Prévostovy nejvíce přívržencův; i tato soustava, jako všechny předcházející, jest geometrická; podáváme abecedu a několik slov (vyobr. č. 4274.).

Němci s počátku též byli odkázáni na geometrické soustavy cizí. R. 1797 vydal

kladouce vedle ní podobu nynějšího **t-u**, povstaleho ze společné práce 7člené komise Prvního praž. spol. stenografického. Aug. Vil. Stolzer r. 1841 tkvěl svými prvky v soustavě Gabelsbergerově; jeho abeceda má znaky polostupňové, pak 1-, 2-, 3stupňové; vokalizace jeho liší se od Gabelsbergerovy potud, že Gabelsberger označuje různým způsobem samohlásky na souhl. neměnil postavení slov, kdežto Stolzer slova, v nichž jest v kmenové slabice na př. **i, ie, ai**, klade nad základnou, slova s **o, ö, u, ü**, pod základnou, v slabikách s **au, äu, eu** stojí násl. na základně, dosloví pak pod ní. I tato soustava byla převedena na jiné jazyky. Třetí v řadě něm. soustav jest soustava Arendssova, jež přenesena byla též na jazyk švédský. Arendsův stoupenec Roller zjednodušil pravidla svého předchůdce; i soustava jeho došla dosti značného rozšíření. Stalo se několik pokusů spojit soustavu Gabelsbergerovu a Stolzeovu, z nichž stojí v první řadě Faulmannův fonetický **t. řádkový**, v němž znaky pro **b, c, g, l, tv**, jsou vzaty ze soustavy Gabelsbergerovy, **d, f, ch, r, sch** ze Stolzeovy. Český převod její B e n d e r ů v upadl v zapomenutí.

O **t-e** českém viz čl. Č e c h y, str. 353 sl., k němuž zde přičinujeme dodatek. R. 1891 konal se v Praze »první sjezd stenografů slovanských« a na něm ustavil se »Vědecký

jak v Sasku, tak i v jiných zemích německých, pečovat o doplňování a správu knihovny, která vzrostla na 7000 svazkův obsahu stenografického a tachygrafického, konečně vydávati orgán »Correspondenzblatt des königl. stenographischen Instituts zu Dresden« (1906 ročník 51.) a »Jahrbuch der Schule Gabelsberger's« (49 ročníků). Pž.

Těsnoústka, zool., viz *Stenostoma* 2).

Tessarczyk Antoni, literát pol. (*1799 v Krakově — †1869 t.). Byl redaktorem »Kurjera krakowského« (1834), »Dziennika rządowego« (1846) a »Dziennika polityczného« (1848) a vydal spisy: *Rzeź Galicyjska w r. 1846* (Krak., 1848); *Ludwik Napoleon III.* (t., 1857); *Życiorys pap. Piusa IX.* (t., 1862); *Rzeczpospolita Krakowska* (t., 1863—64) a j.

Tessel, ostrov fríský, viz *Texel*.

Tesselata, zool., viz *Lilijice*.

Tessera, lat., u Římanů deska, deštička, vstupní známka do divadla; také deštička, na níž bylo napsáno vojenské heslo nebo velení, odtud **t.** též tolik co heslo; deštička obsah jící poukaz na obilí, jež chudému lidu občas zdarma bylo rozdáváno; též kostka ve hře.

Tesserální soustava, t. j. pravidelná č. krychlová soustava viz *Krystall*.

Tessier [-sjé] Henri Alexandre, franc. oekonom a učenec (*1741 — †1837 v Paříži). Byl před revolucí lékařem, potom prof. hospodářství a obch. věd na obch. akademii v Paříži. Neckerem byl vyzván, aby vyšetřil příčiny obilní nemoci, tehda v Sologni mnoho škod způsobivší. Jako ředitel ústavu hospodářského v Rambouilletu činil pokusy s umělým zařizováním a zavodňováním luk a snažil se aklimatisovati různé druhy exotického obilí ve Francii. Veliké zásluhy si získal o chov a rozmnožování merinek. Národním konventem byl povolán do ministerstva orby a posléze byl jmenován vrch. ředitelem státních ovčinců. Z jeho prací dlužno uvést: *Observations faites pendant les gelées des mois de Décembre 1788 et Janvier 1789 au château d'Andouville* (Pař., 1789); *Sur la partie glutineuse du froment* (t., 1789); *Dictionnaire d'agriculture et d'économie rurale* (t., 1787 až 1816); *Instruction sur la culture du coton en France* (t., 1808); *Instruction sur les bêtes à laine et particulièrement sur la race des méri nos* (t., 1810 — 11); *Instruction sur la manière de cultiver la betterave, et sur les procédés à suivre pour l'extraction du sucre contenu dans cette racine* (t., 1811). R. 1791 **T.** vydával »Journal d'agriculture« a psal téměř do všech odborných hospodářských listů. Také redigoval »Observations de la Société d'agriculture« (t., 1791).

Tessin: 1) přítok Pádu, **2)** kanton švýc., viz *Ticino*.

Tesswitz, vsi na Moravě, viz *Stozikovice* a *Stozikovičky*.

Testa (tunica), pláště, zool., viz *Pláštěnci*.

del **Testa** Gherardi viz *Gherardi del Testa*.

Testaccio [testáčo] viz Řím, str. 758 b.

Testacea (*Thalamophora*), skupina kořenožců (*Rhizopoda*), jejíž zástupci jsou opatřeni skořápkou. MBbr.

Testacella Cuv., rod polonahých plžů plicnatých pozemních, vyznačený tělem dlouhým, červovitě protáhlým a ulitou malou, ouškovitou, pevnou, o málo závitcích nadmíru rychle rostoucích, jež kryje nepatrný vak útrobní na zadním konci těla. Požerák mají neobyčejně dlouhý a svalnatý. Známé několik druhů, které lze uvést na 3 hlavní specie (**T. haliotidea**, **T. Maugei** a **T. bisulcata**), omezující se na západní břehy středomořské (zavlečením **T.** dostala se do Anglie a na ostrovy Kanárské); fosilní druhy nečetné v mladších třetihorách (jsou známa i fosilní vajíčka). Živočich masožravý, neobyčejně dravý, žije skrytě pod zemí a žije se hlavně žízálami. Bbr.

Testacellacea, velká skupina Stylomatophor, nikoli přirozená, t. j. jednolitého původu fylogenetického, nýbrž polyfyletická přizpůsobením k masožravému způsobu života konvergentně vzniklá. Přes největší různosti v zevním habitu, jenž odpovídá původním tvarům, od nichž jednotlivé typy **T.** i vývojem postupným se oddělily, shledáváme jistou stejnou úpravu v ústrojnosti, a to nejen v zažívadlech, totiž velmi slabou čelist' (*»Agnatha«*), pásku jazykovou z čtených řad drobných nožkovitých zoubků se skládající, ohromný požerák, krátké střevo atd., nýbrž na př. i v orgánech pohlavních, jež jsou u všech zástupců podobně vyvinuty: zcela jednoduše bez jakýchkoli přidatných odstavců. Okolnost zajisté velmi pozoruhodná. Rozeznáváme **T.** 1. hyalinioidní, t. rod *Plutonia* (na Azorech), odvozenou od Vitrin a Selenites (v Sev. Americe) od Zonitů; sem náleží i čeled' *Testacellidae*; 2. limacoidní, t. kavkazské rody *Phrixolestes*, *Hyrcanolestes*, *Pseudomilax*, *Trigonochlamys* a snad i *Solenochlamys*, vesměs prostřednictvím rodu *Parmacella* od Limacid odvoditelné; 3. helicoidní, t. jihoafrickou *Natalinu* a rody afroaustralské *Paryphanta*, *Rhytda*, *Schizoglossa*, *Diplomphalus* a j. od Helicid odvětvené; 4. pupoidní čeled' *Streptaxidae* v tropické zóně kol celé zeměkoule; 5. čeled' *Glandinidae* v Americe a na Starém světě v středozemí; 6. jihoafrický rod *Apera* snad z Janellid povstálý, a 7. vaginuloidní rody *Atopos* a *Rathousia* v Indii a Číně. Bbr.

Testacellidae, čeled' slímačkovitých Stylomatophor, zastoupená rody *Testacella* a *Danlebardia* Hartm.; tento poslední začíná v miocenu a žije nyní, rozvětven na čtyřpodroby (*Rufine* Cl., *Pseudolibania* de Stef., *Libania* Bourgn. a *Isselia* Bourgn.) v středozemním pruhu oblasti palaearktické od Alžiru až po Kavkaz. V Karpatech a ve střední Evropě leží nejsevernější hranice zeměpisného rozšíření; v Čechách žijí tři formy (*D. rufa* s přírazeným druhem *D. Heldii* a *D. brevipes*). Bbr.

Test akt (z angl. *test*, t. j. zkouška), zákon, jež vynutila r. 1673 nekatolická většina

v angl. parlamentě na Karlu II., aby tím vytlačila z úřadů katolíky, podporované od krále i jeho následníka Jakuba. Podle tohoto zákona každý, kdo chtěl zastávat nějaký úřad civilní nebo vojenský, musel složit přísahu supremační, přísahu věrnosti a j., kromě toho však musel také přísahati a písemně stvrditi, že nevěří v katolické učení o transsubstanciaci. **T. a.** byl zrušen zákonem o emancipaci katolíků z r. 1829. Omezení, týkající se neanglikánských studujících na angl. univerzitách, byla zrušena zákonem »University **T. a.**« z r. 1371. Dosud však trvá ustanovení, že lord chancellor a lord lieutenant irský nesmějí býti katolíci.

Testament, z lat. poslední vůle, poslední porřízení neboli závět' zove se porřízení na případ smrti, kterýmž zůstavitel jednostraně a odvolatelně povolává dědice k pozůstalosti buď celé nebo určité její části (na př. k jedné polovici, třetině atd.). **T.** náleží pod širší pojem »poslední vůle«, která zahrnuje v sebe ještě kodický či dovětek, obsahující pouze jiná nařízení na případ smrti a smlouvu dědiců, při níž jednostraně odvolatelnost jest vyloučena. Lišení mezi **t**-em a kodickým nemá podle rak. zákona velkého významu praktického a nový občanský zákon ním. toto dělení poslední vůle na **t**-y a kodický vůbec nepřijal, nazývá **t**-em každé porřízení na případ smrti. (O volnosti porizovací a historickém vývoji viz čl. Dědictvé právo.) K platnosti **t**-u vyžaduje se přesné splnění všech náležitostí zákonem občanským předepsaných, a to: zůstavitel musel býti v čas zřizování **t**-u k testování způsobilý, **t.** musí obsahovati jmenování dědice (neobsahuje-li jmenování dědice, ale má-li ustanovení jiná a formu zákonem předepsanou, může platiti jako kodický), dědic musí býti v čas nápadu dědictví způsobilý a **t.** musí mít některou zákonem předepsanou formu. Podle formy rozvrhují se na **t**-y formy řádné a **t**-y formy mimořádné. Ony obsahují **t**-y soukromé buď písemní nebo ústní a **t**-y veřejné buď soudní nebo notářské.

1. **T**-y formy řádné soukromé: a) **t.** písemní holografní, jenž psán a podepsán jest vlastní rukou testatorovou, nepotřebuje žádných jiných formalit, je-li jen z obsahu listiny takové patrné, že testator měl úmysl testovací (animus testandi; § 578 ob. z. obč.); b) **t.** písemní allografní, jenž psán byl někým jiným než testatorem; **t.** tento musí býti testatorem podepsán a opatřen dále podpisem tří slavnostních svědků, z nichž alespoň současná přítomnost dvou jest nutná. Jak testator tak svědci musí býti si vědomi, že se jedná o poslední vůli; obsah její však svědkům sdělití není třeba. Svědci musí se podepsati jako svědci poslední vůle a znamení ruky jejich nestačí (§ 579). Těžších formalit nutno ještě šetřit, neumi-li testator čísti nebo psát nebo obě (§ 580 a 581); c) **t.** ústní vyžaduje, aby testator před třemi současně přítomnými svědky poslední vůle

jasně svoji vůli projevil (§ 585) a nestačí pouhé přísvědčení k danému návrhu.

2. **T**. formy řádné veřejné. Občanský zákon znal jedinou formu **t**-u veřejného, totiž písemní nebo ústní před soudem. K němu připojil notářský řád z r. 1371 **t.** veřejný notářský stejné síly jako soudní, ač-li bylo při něm šetřeno kromě předpisů zákona občanského (§ 587 a násl.) platných pro **t**-y soudní, také zvláštních předpisů platných pro úřadování notářů (§ 70 a sl. not. ř. a § 52 a sl.). Tento **t.** veřejný notářský může býti sepsán buď ve formě spisu notářského nebo ve formě protokolu, do něhož pojme se poslední vůle testatorem před notářem a dvěma svědky aktu ústně projevená, aneb ve formě protokolu o přijetí **t**-u písemního testatorem osobně notáři před dvěma svědky aktu odevzdaného. Jak soud tak notář v tomto případě musí testatora upozorniti, že spis jím odevzdaný jako poslední porřízení musí býti od něho podepsán (§ 587). Dva svědci aktu může zde nahraditi druhý notář.

T. formy mimořádné vyžaduje méně formalit, avšak jest připuštěn pouze při epidemii, mezi plavbou, na polní vypravě (zde stačí dva svědci, i taci, kteří při formách řádných ze svědectví jsou vyloučeni) a u osob onemocnělých v kontumačních ústavech (zde není třeba žádné formy, důkaz provede se podle soudního řádu).

Zvláštní druh **t**-ů jsou **t**-y společné, jež však mohou ujednat pouze manželé nebo snoubenci, kteří mohou v jediném spisu povolati za dědice sebe nebo osoby jiné. Z pojmu **t**-u plyne, že jsou tyto **t**-y odvolatelné, avšak z odvolání strany jedné nelze souditi na odvolání strany druhé. Kdežto při smlouvách dědictvých rovněž jen mezi manžely nebo snoubenci připuštěných jest předepsána forma notářského spisu, ke vzájemné poslední vůli formy této není třeba.

Oproti těmto četným formám rakouského práva jeví se v novějších zákonodárstvích snaha počet forem **t**-u pokud možno omeziti. Zvláště jest to **t.** allografní, jenž ve většině zemí evropských připuštěn není, a to zcela právem, neboť **t.** tento podle práva rak. vyžaduje zachování tolika zvláštních formalit, že jejich znalost u laika předpokládá nelze, a proto tyto **t**-y jsou stálým semeníštěm sporů o neplatnost. Nový zákon občanský německý nezná **t**-u allografního soukromého, ani **t**-u ústního soukromého, a lze podle něho testovati pouze holografně nebo veřejně před soudem a notářem a pouze v nejnevýhnutelnějších případech lze **t.** ujednat před obecním úřadem. Ještě více formy **t**-u omezil občanský zákon francouzský, znaje pouze holografní a veřejný notářský.

Výše uvedené formy **t**-u nejsou pouhé prostředky důkazní, nýbrž jsou to formy slavnostní, jichž nešetření má za následek neplatnost **t**-u. Má se jimi totiž ručiti za opravdovost vůle testatorovy a jsou proto materiálními podmínkami platnosti **t**-u (§ 601).

Literatura. Tilsch, Dědické právo rakouské se stanoviska porovnávací vědy právní; Unger, Das österr. Erbrecht; Anders, Grundriss des Erbrechtes; Strohal, Deutsches Erbrecht; Endemann, Einführung in das Studium des bürgerlichen Gesetzbuches (III. sv., Erbrecht); Randa, Erwerb der Erbschaft a j. **Dr. Svoboda.**

T. v právě římském mívá časem rozličné formy, z nichž k nejzajímavějším náleží testamentum per aes et libram. Pořizování záleželo v tom, že zůstavitel převáděl mancipaci (v. t.), předsevzatou nummo uno, celé svoje jmění (familia pecuniaque) na jiného (familiae emptor) na případ své smrti a připojil k tomu ústní prohlášení (nuncupatio t-i), kterým ukládal familiae emptorovi odkazy a dával jiná nařízení na případ smrti. Po smrti testatorové pak familiae emptor představoval dědice. Později zaujímal místo dědicovo jen formálně, a ústní nuncupatio obsahovala celou poslední vůli zůstavitelovu, tedy především ustanovení dědice. Z této ústní formy t-u per aes et libram vyvinula se forma písemní, při níž k ústní nuncupatio testamenti přibýly ještě tabulae t-i, t. j. vlastní t., listina obsahující poslední pořízení. Nuncupatio t-i byla tu jen pouhou ústní formulí, v níž zůstavitel prohlašoval, že tabulae t-i obsahují jeho poslední vůli. Viz Heyrovský, Dějiny a system soukr. práva římského, 3. vyd. 1903, str. 1045 sl.

V mluvě církevní jest **T.** tolik co Písmo svaté Starého a Nového zákona (Vetus et Novum testamentum).

Testator, lat., závětec, kdo pořídil testament.

La **Teste-de-Buch** [test d' byk], hl. m. kantonu a arrond. ve fr. depart. Gironde (Guyenne), na již. břehu zálivu Arcachonského 155 km² velikého, při trati La Mothe-Arcachon Jižní dráhy, j. od Bordeaux, má 5371, jako obec 6840 obyv. (1901), hojně navštěvované mořské lázně, obchod se smolou a rybolov. Písečné přesypy, které stále ohrožovaly město, jsou nyní upevněny rozsáhlým lesem bukovým a smrkovým. **T.** stojí na místě antické Testy, hl. m. Bojú, byvší několikráte přesypy zničeno, ale znovu opět zbudováno. Asi 10 km na j. vede železniční trať k 70 km² velikému jezeru Étang de Cazaux et Sanguinet, po němž jezdí nyní parníky.

Testiculus [-kùlus], lat., varle.

Testifikace, z lat., důkaz svědky.

Testimonium, lat., vysvědčení. **T. pauperatis**, vysvědčení chudoby; též ve smyslu potupném: vysvědčení chudoby duševní.

Testis, lat.: 1) **T.**, svědek.

2) **T.** či testiculus, anat., varle.

Teston, it. testone (z testa, hlava), stříbrná mince, jež byla v Itálii zavedena v XV. stol. a velikostí i tloušťkou lišila se od drobné mince stříbrné. Také ve Francii razily se t-y, až na místo nich přišly franky.

Testovati, z lat., vysvědčiti, potvrditi (na př. navštěvu přednášek); poříditi testament.

Testové objekty (něm. Testobjekte) viz Rozsívky, str. 4 b.

Testudinidae, želvy zemní, jsou čeledi želv krytohrdlých (Cryptodira; viz Želvy). Mají oba štíty pokryté vně deskami rohovitými; prsní štít (plastron) u r. Cistudo (viz níže) spojen se hřbetním (carapax) pouze ligamenty, jinde s ním souvisí dokonalým »můstkem«, a v tomto případě prsní desky (pectoralia) stýkají se přímo s krajními deskami (marginalia) štítu hřbetního. Prsní štít jest složen z 9 kostí a pokryt 11–12 deskami; intergulární schází. Přední nohy mají obyčejně po 5, zřídka po 4, zadní naopak obyčejně po 4, zřídka po 5 a ještě řídkěji jen po 3 prstech různé úpravy, buď zcela volných, buď plovacími blanami spojených, buď až po drápy ve svalstvu a v kůži zarostlých. Ústa nemají masitých rtů; na lebce nečiní kost temenní (parietale) a šupinová (squamosum) klenutého oblouku nad jamou spánkovou. Rozsáhlá čeleď **T.**, čítající kolem 20 rodů a 110 druhů, jest kosmopolitická; jen oblasti australské scházejí. České jméno čeledi (želvy zemní) nehodí se na všechny její druhy; možno je spořádati v souvislou řadu od forem v pravdě vodních až k ryším želvám zemním. Typické želvy zemní (na přerod Testudo L.) mají vysoko klenutý štít hřbetní, prsty krátké i také nezřetelné, vejce krátce oválná až kulatá a jsou býložravci; ryzí želvy vodní zase (na př. Emys Wagl.) mají štít dosti plochý, prsty zřetelné, ale blanami plovacími spojené, dlouhými drápy ozbrojené, vejce podlouhle oválná, až i poněkud válcovitá, a žije se jinými živočichy. Kromě rodů Clemmys, Emys a Testudo (v. t.) ještě v čeleď **T.** ze známějších želv náleží: Cistudo carolina L. (jindy Terrapene carinata Merr., želva krabičná) má krunýř až 15 cm dlouhý, oba štíty na boku jen svazem spojené, hřbetní štít vysoko klenutý, prsní štít ze 2 pohyblivých částí složený; přední nohy mají po 5, zadní po 4 prstech s ostrými a dlouhými drápy. Barva štítů jest velmi rozmanitá; hřbetní bývá hnědý neb až načernalý se žlutými i oranžovými skvrnami a pruhy, prsní štít žlutý s hnědými žilkami. Želva krabičná žije ve východních státech Spojených Obcí sever. amer. a obývá v suchu i v bažinách, ale nikoli ve vodě; žije se hmyzem, červy, měkkýši, ale také býlim, na př. jahodami a mladými houbami. Chrysemys picta Schn., také z východních končin Spojených Obcí, pak i z Jižní Ameriky, jest zase želvou vodní; má krunýř zděli 13–16 cm, hřbetní štít plochý a hladký, dokonalým mostkem s prsním štítem spojený, na předních nohách po 5, na zadních po 4 prstech s plovacími blanami. Nahoře má barvu olivově hnědou nebo načernalou se žlutými pruhy na předních okrajích štítův, okrajní štítky rudé s černými a žlutými proužky, prsní štít žlutý. Neobyčejně

čilá tato želva žije se rybami, pak i červy a hmyzem. V tropické Africe, zejm. v Guinei a u Gábunu, žijí 3 druhy rodu *Cinixys* Flem.; mají hřbetní štít vysoko vyklenutý, na rozdíl ode všech ostatních želv složený ze 2 částí, z nichž zadní jest pohyblivá, tak že tu oba štíty mohou býti sevřeny. Na předních nohách mají po 5 prstech až po drápy ve svalstvu a v kůži ukrytých, na zadních po 4 prstech volnějším. *C. erosa* Schw. má krunýř zděli 23 cm, barvy nahoře tmavohnědé, uprostřed jednotlivých desk světlejší, na vnějších koncích desk žeberních nažloutlé; prsní štít jest uprostřed také tmavohnědý, po krajích žlutavý. Obývá také ve vodách. Menší *C. Homeana* Bell jest podobně zbarvena, ale má hřbetní štít vzadu v profilu nikoli obloukem, nýbrž náhle dolů skloněný a na něm úzkou desku šíjovou (*nuchale*), která prvému druhu schází. *C. Belliana* Gray má krunýř zděli jen

jen výjimkou měkkýší, členovci a červy. Jsou domovem skoro ve všech teplejších končinách světa, v jižní Evropě i Asii, v tropické a subtropické Africe a v teplejších zemích Sev. i Jižní Ameriky. V mírném země páse z pravidla přespávají chladnou, v tropech suchou dobu roční. Samci jsou menší samic a mívají prsní štít poněkud vydutý, nikoli plošný; vejce jsou oválná. Z menších druhů buďtež tu uvedeny: Nejznámější druh evropský, *želva řecká* (*T. graeca* Pall., vyobr. č. 4276.), mívá krunýř zděli až 16 cm, hřbetní štít vejčitý a vzadu poněkud širší i příkřejší, jednotlivé desky vyvýšené, prostřední poněkud hrboilaté a všecky málo zřetelnými soustřednými ryhami znamenané; ocasní deska jest rozdvojena. Prsní štít jest vpředu až přímý a vzadu vykrojen. Hřbetní štít má desky žluté s černohnědým středem a nepravidelnými skvrnami téže barvy na okra-



Č. 4276. Testudo graeca L. (želva řecká); v 1/4 skut. vel.

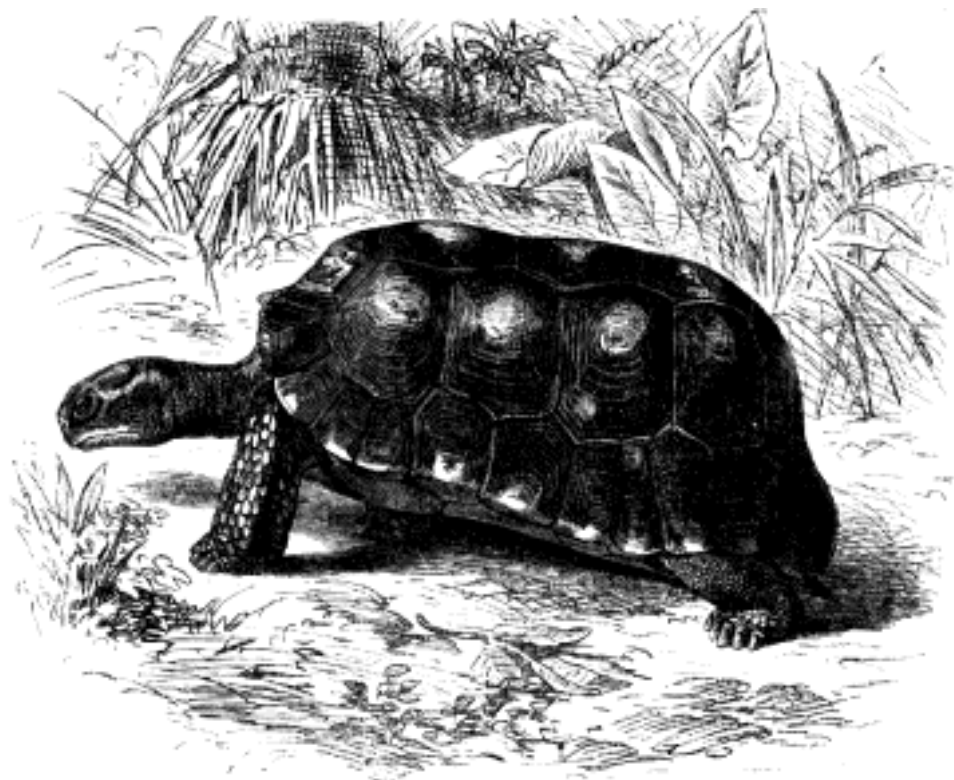
19 cm, hřbetní štít nahoře žlutavý nebo světle olivový, někdy černě proužkovaný, prsní štít žlutý, někdy s řídkými černými paprsky na jednotlivých deskách. Oba tyto druhy žijí jen na suchu. — Nejstarší fosilní želvy této čeledi nalezeny v eocénu Sev. Ameriky (viz Testudo).

Testudo L., rod zemních želv z čeledi Testudinidae. Všecky druhy jeho mají hřbetní štít z jediného kusu, po většině vysoko vyklenutý, tak že pod něj hlavu s krkem dobře mohou ukrýti, zřetelnou desku ocasní, někdy na povrchu rozdvojenou, pevně s ním srostlý prsní štít se 12 rohovitými deskami, mezi nimiž desky pažní (*axillaria*) a slabínové (*inguinalia*) nikdy nescházejí; zadní část tohoto štítu bývá někdy pohyblivá (na př. *T. ibera* L.). Nohy mají prsty kromě drápů ukryty v kůži a ve svalstvu; na předních bývá po 5, zřídka po 4, na zadních vždy po 4 drápech, na něž také želvy našlapují. Ocas bývá na konci rohovitým drápkem ukončen. Známé 43 druhů rodu *T.*, veskrz typických želv zemních, živících se bylinami,

jích; na tmavém štítě prsním jest uprostřed široký, nepravidelný pruh žlutavý. Želva řecká jest domovem v zemích na sever při Středozemním moři ležících i na jeho ostrovech, zejména v Itálii a na Balkánském poloostrově, pak i v Syrii a Malé Asii, obývá nejraději v lesích, houštích a žije se plody, různým bylinám, pak i červy a hmyzy. Samice snášejí v červnu 4—12 bílých vajec ve vlhku do jamky, zadníma nohama vyhrabané; v září lihnou se z nich mladé želvičky. V jižní Evropě právě tento druh nejčastěji přináší na trhy pro maso na polévku. V jižní Andalusii, v Marokku, v Malé Asii a Persii jest domovem podobná, ale větší *želva maursská* (*T. ibera* L.); liší se od želvy řecké jednoduchou deskou ocasní na hřbetním štítě vzadu porozšířeném, zadní částí prsního štítu poněkud pohyblivou a barvou někdy jen zcela nahnědlou, u mladších zvířat podobnou, jako u želvy řecké, jen že místo žluté převládá tu světlá barva olivová. V Řecku a jižní Itálii žije *T. marginata* Schoepff; má zadní část hřbetního štítu velmi rozšířenou,

na okraji pilovitou, jediný štít ocasní a zadní část štítu prsního pohyblivou, hřbetní štít černý se žlutými skvrnami, prsní žlutavý s černou skvrnou na každé desce. Délka krunýře bývá až 28 cm. Za Kaspickým mořem, ve stepi Kirgizské i v Afghánistánu žije *T. Horsfieldi* Gray, jež má nejen na zadních, ale i na předních nohách jen po 4 drápech. Z asijských druhů rodu *T.* buď tu ještě uvedena úhledná želva hvězdnatá (*T. elegans* Schoepff), žijící v jižních končinách Vých. Indie a na Ceyloně. Má vysoký štít hřbetní

tech, Seychellech a na Aldabrech. Dlužno je pokládati za potomky obrovských želv z bývalé pevniny, od doby středního miocénu po většinu ponorené, z níž tu jmenované osamělé skupiny ostrovů zbyly. Na Aldabrech nalezena *T. elephantina* Günth. (= *T. indica* Gray p. p.) s krunýřem zdělí 1,2 m a *T. gigantea* Schw., jež má také krunýř delší než 1 m, *T. hololissa* Günth. a zvlášť velká *T. Daudinii* Dum. a Bibr. s krunýřem až 1,4 m dlouhým. Z různých ostrovů skupiny Galapagos popsány tyto druhy: *T. nigrita* Dum.



Č. 4277. Testudo tabulata Walbaum (želva lesní); v 1/4 skut. vel.

a jméno po tom, že střední políčka jednotlivých desk na tomto štítě jsou vyvýšena v hrboly dosti vysoké; mají barvu žlutou a od nich se šíří po štítech v černé půdě paprskovité pruhy žluté. Délka krunýře bývá 26 cm. V Jižní Americe, zejména v Brazílii, Guyaně, Venezuele i na ostrovech Záp. Indie žije velká želva lesní c. šabuti (*T. tabulata* Walb., vyobr. č. 4277.), jež má krunýř zdělí až 55 cm. Štít hřbetní jest podlouhlý, se stran smáčklý, štít prsní mnohem užší, vpředu i vzadu vykrojený; hřbetní jest tmavohnědý, až černý se žlutou skvrnou na každé desce, prsní žlutý a hnědý. — Obrovské želvy rodu *T.* nebo již jen jejich zbytky nalezeny na ostrovech Galapagos, na Maskarenách, Madagaskaru, na Komorech, Amiran-

a Bibr. (= *T. elephantopus* Gray p. p.) a *T. nigra* Quoy et Gaim. (= — *T. elephantopus* Harl. = *T. indica* Gray p. p.) s krunýřem až 1 m dlouhým, *T. Abingdonii* Günth. se štíty zdělí 97 cm, trochu menší *T. vicina* Günth. a *T. ephippium* Günth., pak nejmenší *T. microphyes* Günth., jež má krunýř jen 84 cm dlouhý. Ke druhům již vyhubeným náleží *T. Grandidieri* Vaill. a *T. abrupta* Grandid. na Madagaskaru; na Mauritiu vyhubeny *T. indica* Schneid, *T. triserrata* Günth. a *T. inepta* Günth., na Rodriguezu býval domovem druh *T. Vosmaeri* Fitz. — Z fosilních želv tohoto rodu měla ohromné rozměry *T. (Colossochelys) atlas* Falc. ze svrchního miocénu ve Vých. Indii (Sivaliky), jež krunýř měl délku 4 m. Také v mladších vrstvách třetihorních

na Maltě nalezeny dosti veliké druhy **T. robusta** a **T. Spratti** Leith, v Pyrenejích **T. piniana** Gaudry (štít zděli 1,2 m). Ostatní fosilní druhy rodu **T.** jsou menších rozměrů. Nejstarší jest **T. Corsoni** Leidy z eocénu amerického (Wyoming, Nové Mexiko); z oligocénu evropského známe druh **T. Lamanoni** Gray (Aix). Nejhojnější jsou tyto želvy zemní v miocénu, na př. **T. antiqua** Bronn (Steinheim a j.), **T. Risgoviensis** Fraas (Nördlingen), **T. praeceps** Haberl. (Videň) atd. Z pliocénu evropského popsána **T. marmorum** Gaudry (Pikermi); též v pliocénu americkém objeveny četné druhy. U nás nalezen u Chebu fragment prsního štítu druhu **T. calcarea** Frič.

Testudo (lat., ž el v a): **1)** V přeneseném významě označována tak lyra. — **2)** Ve vojenství římském slul tak dřevěný přístřešek pokrytý nevydělávanými kůžemi a určený k ochraně vojinů, zvláště při dobývání města. K snadnému posunování opatřen byl kolečky. Uvnitř byl často zavěšen na řetěze



Č. 4278. Testudo.

beran k boření nepřátelských zdí. — **3)** **T.** slula též střecha ze štítů, kterou vytvořili římsí vojiní nad hlavami nebo po straně, aby chránili se proti nepříteli.

O. J-i.

Testudo v lék. viz Obinadlo, str. 544 b.

Testut [testy] Jean Léon, anatom franc. (* 1849 v Beaumontu v Dordogni). Vystudoval v Bordeaux i v Paříži, působil pak jako chef des travaux anat. v Bordeaux, později jako prof. anatomie v Lilleu a od r. 1886 v Lyoně, kde dosud je činný. Z četných jeho publikací možno zvláště uvést *Anatomie appliquée à la médecine opératoire: les anomalies musculaires considérées au point de vue de la ligature des artères* (1892); *Traité d'anatomie humaine* (1892, 3 sv.; 4. vyd. 1899 a překl. špan. i vlásky), pak monografické práce anthropologické a anatomické.

Teš (Tösch), víska v Čechách, hejtm. Žlutice, okr. a pš. Bochov, fara Radošovice; 7 d., 34 obyv. n. (1900).

Tešanj [-šaň], okr. město v bosenském kraji bauluckém, má 6749 obyv. (1895) vět-

šinou muhammed. Obchod obilím, hovězím a vepřovým dobytkem.

Tešanky, ves na Moravě, hejtm. Kroměříž, okr., fara a pš. Zdounky; 59 d., 331 obyv. č. (1900).

Tešany: 1) **T.**, ves na Moravě, hejtm. Hustopeč, okr. Klobouky, fara Moutnice; 202 d., 1114 obyv. č. (1900), 3tř. šk., pš., mlýn Hastrmánek, popl. dvory. Dolní a Horní Šinkvice. Alod. statek (647,72 ha půdy) se zámečkem, dvorem a mlýnem Leopoldiny Weissové. — **2)** **T.**, také Hrubé či Velké **T.**, ves t., hejtm. a okr. Kroměříž, fara Tešnovice, pš. Kvasice; 58 d., 343 obyv. č. (1900), 1tř. šk.

Těšatice, Těšetice (Töstitz), far. ves na Moravě, hejtm. a okr. Znojmo, pš. Pustoměřice; 89 d., 498 obyv. n. (1900), kostel Nejsv. Trojice, 2tř. šk., 2 mlýny.

Těšek viz Klement I).

Těšenov, Těšínov, ves v Čechách, hejtm. a okr. Pelhřimov, fara a pš. Nový Rychnov; 46 d., 322 obyv. č. (1900), 1tř. šk., popl. dvůr a mlýn. Původně **T.** býval tvrzi, jež byla založena teprve počátkem XVI. stol., dostal se r. 1590 k Nov. Rychnovu v držení Leskvců, kteří tam při poplužním dvoru založili pevnůstku. R. 1614 **T.** prodán byl se dvorem i dědinami Janovi ml. z Říčan na Červ. Řečici, s nímž po katastrofě bělohorské připadl k pražskému arcibiskupství.

Pů.

Těšetice: 1) **T.** (Tescheditz), ves v Čechách, hejtm. Žlutice, okr. a pš. Bochov, fara Udrč; 57 d., 309 obyv. n. (1900), 1tř. šk., 2 mlýny a cihelna.

2) **T.**, ves na Moravě, viz Těšatice-
3) **T.**, far. ves t., hejtm. a okr. Olomouc; 82 d., 528 obyv. č. (1900), kostel sv. Petra a Pavla, 3tř. šk., pš. a parostr. pivovar.

Těšetín, Těšetiny, viz Těšín 3).

Těšice: 1) **T.**, ves na Moravě, hejtm. a okr. Hodonin, fara Mikulčice, pš. Lužice; 138 d., 792 obyv. č. (1900), ložisko hněd. uhlí a myslivna. — **2)** **T.**, ves t., hejtm. Přerov, okr. Kojetín, fara a pš. Nezamyslice; 45 d., 200 obyv. č. (1900), popl. dvůr. — **3)** **T.** Dolní, ves t., hejtm. a okr. Hranice, fara a pš. Kelč; 21 d., 119 obyv. č. (1900). — **4)** **T.** Horní, ves t.; 25 d., 149 obyv. č. (1900).

Těšík Josef, spis. čes. († 1813 v Hor. Bořích u Vel. Meziríči na Moravě — † 31. led. 1880 v Telči). Vystudoval gymn. v Praze vstoupil do semináře v Brně, kde r. 1838 vysvěcen na kněze, načež kaplanoval v Kamenici u Třebíče, v Bystřici, potom stal se farářem v Nosislavi, zemským škol. inspektorem a konečně děkanem v Telči. Prispíval do časopisů čes. i něm. v Čechách a na Moravě vycházejících, zvláště do »Časopisu pro kat. duchovenstvo«, »Čecha«, »Opav. Týdenníku«, v l. 1849—50 byl s Mat. Procházkou spoluredaktorem »Hlasu«; ze spisů samostatně vydaných sluší uvést *Růže a trní*, oplývající bodrým humorem.

Těšíkov, chýbně Těšíkovi (Tscheschdorf), ves na Moravě, hejtm., okr., fara a pš.

Šternberk; 53 d., 333 obyv. n. (1900), fil. kostel sv. Vavřince, ltr. šk., mlýn a žel. prameny.

Těšín: **1) T.**, vsi v Čechách (hejtm. Č. Buděj. a Písek) viz Těšínov. — **2) T.**, ves t., hejtm. a okr. Jičín, fara a pš. Železnice; 13 d., 65 obyv. č. (1900). — **3) T.**, Těšetín, Těšetiny, ves t., hejtm., okr. a pš. Klatovy, fara Chlístov; 29 d., 220 obyv. č. (1900), popl. dvůr a mlýn. Stávala zde tvrz.

4) T. (pol. *Cieszyn*, něm. *Teschen*), kdysi hlavní město knížetství Těšínského, nyní druhé město Rak. Slezska, rozkládá se na sev. úpatí Bezkyd a při žel. dr. Kojetín-Bílko a Bohumín-Žilina, má s předměstími a vojen. posádkou 808 d., 599 obyv. čes., 6170 pol., 7664 něm. (1890), 18.581 obyv. (1900). Řeka Olza (přes níž řetězový most) dělí město na dvě nestejně polovice, na lev. břehu pnou se dva vrchy, z nichž na jednom vypíná se starobylá věž Piastovska. K památným budovám náleží knížecí zámek, po mnohá století sídlo zvláštních knížat, městská radnice, zemský dům, kde r. 1779 ujednán t. zv. Těšínský mír, hlavní far. kostel Matky Boží (založený r. 1210), na jehož hlavním oltáři nachází se krásný obraz darovaný kostelu r. 1342 Sobkem z Kornic, chrám sv. Trojice, evang. kostel, klášter a nemocnice milosrdných bratří a alžbětinek a j. Vedle toho jest zde mateřinec milosrdných sester sv. Karla Bor. s industrialní školou a soukromým ústavem ke vzdělání učitelů, st. gymn. a reálka, ústav ke vzdělání učitelů, pol. gymn. a ústav ke vzdělání učitelů, obec., měšť. a průmyslové pokrač. školy; evang. alumnát, šlechtický konvikt, museum, bibliotéka, okr. hejtm. a soud, celní a finanč. úřad, kraj. soud, stát. pošta, telegraf, telefon a j. Průmysl a obchod podporuje Těšínská nar. banka, spořitelna, pol. záložna a jiné ústavy peněžní. Z průmyslových závodů dlužno uvést továrny na sklo, na nábytek z ohýbaného dřeva, strojní řemeny, kůže, mýdlo zbraně, vozy, žel. a hliněné zboží, sukna, prádelnu na len a konopě, par. pilu a mlýn, 4 vod. mlýny, zpracování piskovce, pivovar, sladovnu, parostr. cihelnu, plynárnu, tu a v okolí průmysl a obchod lněný a bavlněný a plavba dříví z Bezkyd. Komorní panství těšínské skládá se z lenních statků koruny České: Lenní panství **T.**, Strumień, Skočov a Vendryně a alod. panství Frydek. Kdy **T.** založen, neznámo. Jest původu slovanského a v listinách připomíná se v XII. stol. Zřízení obecně zavedeno do **T-a** podle způsobu německého asi koncem XIII. stol. R. 1374 vysazeno městu právo Magdeburské. Srv. Dr. Fr. Sláma, Vlastenecké putování po Slezsku, str. 129 a sl. (Praha, u Otty).

Těšinit, *teschenit*, odrůda diabasu složená z plagioklasu a augitu s přimíšeným amfibolem, biotitem a poměrně hojným apatitem, obvykle středního zrna. Velmi hojnou druhotnou součástí jsou analcim, který vznikl z plagioklasu, částečně snad i z nefelinu dříve v **t-u** obsaženého. **T-y**

vyskytují se sdruženy s diabasy a pikrity na severovýchodní Moravě v okolí Nového Jičína a odtud dále k východu celým Těšínskem až do Haliče, prostupující vrstvy karpatského útvaru křídového, dále na Kavkaze, v Portugalsku, v Sev. Americe a j. *Fr. Sl-k.*

Těšínsky, *Těšínska*, viska v Čechách, hejtm., okr. a pš. Kolín, fara Radboř; 22 d., 117 obyv. č. (1900).

Těšínsky, lehké ručnice v Těšíně vyráběné, které ještě v polovici XIX. stol. těšily se velké oblibě. — Z **t-ky** též střelil jistý myslivec, kterého generál Wirtenberg na panství konopišťskem zverboval, za dřevěným srubem při obléhání Prahy od Švédů r. 1648. Myslivec ten podle zprávy dané každodenně devět osob zabitých mlti musil. Pražanům náramně škodil potud, až jej myslivec Kollaredovský zastřelil, z čehož byla velká radost. *Roz-a.*

Těšínov: **1) T.**, Těšín, ves v Čechách, hejtm. Č. Budějovice, okr. Sviny Trhové, fara Jilovice, pš. Nové Hradky; 51 d., 289 obyv. č. (1900), ltr. šk. a nádraží. — **2) T.**, Těšín, ves t., hejtm. Písek, okr. Vodňany, fara a pš. Protivín; 57 d., 331 obyv. č., 3 n. (1900). — **3) T.**, ves u Pelhřimova, viz Těšínov.

Těšínsko, jedno z knížetství homoslezských, vzniklo rozdělením Opolska r. 1282. Prvním panovníkem jeho a zakladatelem těšínské linie Piastovců byl Měšek (†1307), jenž držel kromě **T-ka** i Osvětimsko a Zatorsko. Týž Měšek dal se r. 1291 pod ochranu krále čes. Václava II. Po jeho smrti Osvětimsko se Zátorem oddělilo se od **T-ka**. Kniže Kazimír přijal svoji zemi v léno od krále čes. Jana (18. ún. 1327). Kazimírův syn Přemek I. (1358—1407) rozšířil knížetství o Sěveřsko, polovici Bytomska, ano i knížetství Velkohlavské. Též Osvětimsko Přemek spojil s **T-kem**. Syn Přemkův Bolek (1407 až 1433) měl několik synův, kteří se o dědictví po otci rozdělili, tak že bylo **T.** opět osamoceno pod vládou Přemka II. a Bolka II. Po smrti tohoto nastoupil syn jeho Kazimír II. (†1528), jenž po smrti Přemka II. vládl celým **T-kem** a r. 1490 byl zvolen za nejvyššího hejtmana zemského pro celé Slezsko. R. 1515 obdržel Opavsko. Za něho **T.** obdrželo od krále čes. Vladislava II. mnohá privilegia, mezi nimi i právo poslušnosti dědičné. Kazimírův syn Václav (†1579) byl panovník velmi nehospodárný. Za něho bylo **T.** zeslabeno vybavením panství bílského, fryštátského a frydeckého, z nichž utvoření t. zv. menší svobodní stavové slezští. Jeho syn a nástupce Adam Václav (†1617) podporoval horlivě lutheránství (husitství potkalo se svého času v **T-ku** s odporem). Byl bojovný (účastnil se tureckých válek) a velmi rozmarilý. Za jeho syna Bedřicha Viléma (1617—25), vychovaného od mnichovských jezuitů, vpadl do **T-ka** Jan Jiří Kmrovský, zmocnil se hradu i města Těšína, vyhnal katolické kněžstvo a chrámy odevzdal protestantům, byl však záhy císařským vojskem

vytlačen. Po smrti Bedřicha Viléma ujala se vlády jeho sestra Alžběta Lukrecie (1625 až 1653), jež musila patřit na hrozné pustošení země nejprv vojskem Mansfeldovým (1626), později Valdštejnovým i švédským. Alžbětou vymřeli těšínští Piastovci a jejich knížetství připadlo jako uprázdňené léno koruně české. Za vlády habsburské provedena byla v T-u důkladná protireformace, knížetství pak oslabeno vybavením nových panství. Takto ztenčené knížetství bylo r. 1722 od Karla VI. dáno Leopoldu Lotrinskému dědičně s podmínkou, kdyby vymřel rod lotrinský, že T. opět připadne ke koruně české. V rodě Leopoldově udrželo se T. do r. 1798, kdy je zdědil saský vévoda Albert (1798—1822), choť sestry císaře Josefa II. Marie Kristiny. Po něm Těšin připadl arciknížeti Karlovi a konečně Albrechtovi, jehož dědicem stal se arcikn. Bedřich. — Z literatury dlužno uvést práce Slámovy, zejména Dějiny T-ka (Praha, 1889), a Praskovy Dějiny knížetství Těšínského až do r. 1433 (Opava, 1894). Podrobnosti viz Zíbrt, Bibliografie čes. historie II., str. 839.

Těškov, Těžkov, ves v Čechách, hejtm. Rokycany, okr. Zbiroh, fara a pš. Mýto; 80 d., 730 obyv. č. (1900), 2tř. šk., pálení dřev. uhlí. Zdá se, že stávala již ve XII. stol. a že náleživala klášteru plaskému, že však do století XIV. částečně zpusla. V 1. pol. XIV. stol. náležela Oldřichu z Mitterwaldu, který Heřmanu, rychtáři v T-ě, a jeho bratru Jindřichovi dovolil, aby ves tu osadili novými obyvateli. Tito měli se řídití týmiž pravidly jako občané mýští. R. 1476 T. ke Zbirohu a Stařicům vůbec nepřislúšel, r. 1505 pouze díl jeho. Druhý díl náležel augustiniánskému klášteru sv. Dobrotivé na Ostrově. Avšak i tento díl byl r. 1591 Ladislavem st. z Lobkovic přikoupen ke Zbirohu a zůstal s ním spojen až do dneška. Za války 30leté T. byl od vojsk do základů vypálen. Školu má již r. 1776. V blízkém lomu nacházely se krásné amethysty. JPL.

Těškovice: 1) T., Těžkovice, ves v Čechách, hejtm. Ledeč, okr. Dolní Kralovice, fara Onšov, pš. Košetice; 16 d., 124 obyv. č. (1900).

2) T., ves ve Slezsku, hejtm. a okr. Bílovec, fara Pustá Polom, pš. Kvojovice; 100 d., 814 obyv. č. (1900), škola, 2 mlýny, myslivna.

Tešlák (Tešlák) Pavel, spis. a básník českoslov. a evang. kněz orolanský (*1759 ve Zvoleni — †1801). Byl odchovancem a vrstevníkem Hollého a přenášel formu antickou do česko-slovenčiny; vešsem časoměrným vydal *Křesťanské modlitby a písně pro pocesťné* (Prešpurk, 1786). Složil též některé básně příležitostně.

Tešnař Jan Bedřich (Friedrich), spis. dolnoluz. (*18. říj. 1829 v Gołkojcích-†14. čna 1898 v Nidě). Již na gymnasiu v Chotěbuzi v l. 1844—51 probudilo se v něm uvědomění srbské; tehdy r. 1849 přibyl do Chotěbuzi na své prázdninové cestě hornoluzický student K. A. Jenč, pozdější pilný spisovatel, i povzbudil T-a k založení srbského studentského kroužku v Chotěbuzi za účelem pěstování mateřštiny. Na podzim t. r.

T. vydal se do Budyšina na pěveckou národní slavnost, poznal z blízká ohnisko národního života hornoluzického a vrátil se domů nadšeným vlastencem. Od té doby také počiná se jeho činnost v literatuře dopisováním do Nowkova »Casnika«, rok před tím založeného. V l. 1851—53 studoval ev. theologii v Halle a 1853—54 v Berlíně, kdež také poslouchal staroslovanštinu u W. Cybulského. Po skončení studií jako kand. theologie dán byl na výpomoc staříckému faráři v Gołkojcích, r. 1856 působil po několik měsíců při městské škole v Chotěbuzi, kdež potom prozatímně zastával místo duchovního při ev. chrámě srbském. R. 1857 stal se při též kostele farářem a r. 1862 přijal místo faráře v Nidě, v poněmčené vsi Pruské Horní Lužice. Jako duchovní opustil srbskou půdu, na kterou se občas vracel jen jako výborný a oblíbený kazatel, ale v dolnoluzické literatuře působil blahodárně až do smrti. Velkou zásluhou jeho jest ustálení divokého pravopisu dolnoluzického a zúšlechťení spisovné dolnoluzičtiny, která byla v 1. pol. XIX. stol. žalostně znešvařena a germanismy zohyžďena; v díle tom byly mu na prospěch kromě částečných aspoň studií slavistických v Berlíně hlavně styky se Smoleřem a jinými spisovateli hornoluzickými, ale i studium živé řeči lidu. Reč jeho jest jadrná, plna krásných obrátů, slov a rčení lidových — a od tud také lze si vysvětliti oblibu jeho spisů v lidu. První jeho vážnější prací byla nová vydání starých kancionálů dolnoluzických: *Srbske duchowne kjarliže* (1858) a *Zakopowařske knigly* (1860). Ještě větší důležitost má jeho nové vydání Fabriciova překladu Nového zákona: *Nowy Testament našogo Kněza Jezom Kristusa* (1860); také při novém vydání celé bible r. 1868 T. spolupracoval. Jiné jeho spisy jsou: *Z kjarchoba domoj* (překl. něm. traktátu proti opilství, 1858); *Póbožne glosy z bratšojскеje gmejny* (16 kázání na dvojlistech, 1865—66); *Wósom žaset duchownych kjarližow* (1869); *Ten Kněz jo mój pastyr* (1869, hlavní dílo T-ovo, objemná sbírka kázání, IV. vyd. 1901); *Nowe bjatowařske knigly* (1875, 2. vyd. 1895); *Styri pratkowana* (1879); *Mertyn Lutherusa žyweňe a statki* (1883); *Kejžora Wylema I. žyweňe a statki* (1888) a j. Těmito spisy T. zjednal si takové místo v písemnictví a životě dolnoluzickém, že byl svorně uznáván národním vůdcem Srbů dolnoluzických. Proto také zvolen r. 1882 předsedou dolnoluzického odboru Matice Srbské, právě tehdy založeného; v čestné funkci té setrval až do své smrti, a činnost jeho v Matici byla požehnaná. Spisy T-ovy konaly v Dolní Lužici důležité poslání buditelské — počaly se objevovati právě v době, kdy se jevil až bolestný nedostatek duševní potrawy lidové: nikdo nevydával nových knih a stará vydání byla většinou rozprodána. T. do té mrtvoty uvedl nový život — a v tom veliký národní význam jeho díla. Čny.

Těšnice, víska v Čechách, hejtm. a okr. Klatovy, fara a pš. Předslav; 5 d., 28 obyv. č. (1900).

z **Těšnice** viz Blehové.

Těšnov (*Teschen*), ves v Čechách, hejtm. Čes. Lípá, okr. Mimoň, fara Hlavice, pš. Osečná; 23 d., 76 obyv. č., 42 n. (1900).

Těšnovice, far. ves na Moravě, hejtm., okr. a pš. Kroměříž; 98 d., 549 obyv. č. (1900), kostel sv. Petra a Pavla, 2tř. šk. a deskový statek měst. obce kroměřížské.

Těšov: **1) T.** (*Teschau*), ves v Čechách, hejtm. Mariánské Lázně, okr. Kynžvart, fara a pš. Miltikov; 65 d., 302 obyv. n. (1900), 2tř. šk., mlýn, pila. — **2) T.** Dolní (*Unterteschau*), ves t., hejtm. a okr. Sušice, fara a pš. Petrovice u Sušice; 18 d., 129 obyv. č., 39 n. (1900), 1tř. šk., zámeček s kaplí Nar. P. Marie, dvůr a výroba dřevěného drátu na sirky. Na zboží dolnotěšovském seděli r. 1555 Jan Rendl z Úšavy, r. 1582 Dětleb Koc z Dobrše, r. 1688 Václav Koc z Dobrše, r. 1744 Anna Marie hr. Dohalská, r. 1793 Arnoštka hr. Dohalská, r. 1802 Johanna sv. pí. z Villanů, po její smrti r. 1848 přešlo na Fr. sv. p. Augustince a po smrti tohoto na jeho dědice. — **3) T.** Horní (*Oberteschau*), ves t., hejtm. Sušice, okr., fara a pš. Hartmanice; 45 d., 279 obyv. n. (1900), mlýn. Alost. statky **T.** Dolní a Horní (455,95 ha půdy) se zámkem a dvorem drží Adolf a Rudolf Zieglerové. Na zboží hornotěšovském připomínají se r. 1582 Dětleb Koc z Dobrše, r. 1695 Maximilián Bukovanský z Bukovan, r. 1707 Max. Norb. hr. Krakovský z Kolovrat, Salomon Bukovanský z Bukovan a jeho potomci, r. 1801 Jiří Kordík a po něm jeho dcera Emilie prov. Elledrová, kteráž r. 1864 postoupila **T.** svému synu Adolfu.

4) T., ves na Moravě, hejtm., okr. a pš. Uh. Brod, fara Újezd; 112 d., 590 obyv. č. (1900), popl. dvůr.

Těšovice: **1) T.**, ves v Čechách, hejtm. Domažlice, okr. Nová Kdyně, fara a pš. Kolovec; 31 d., 189 obyv. č. (1900), kaple, 1tř. šk. — **2) T.** (*Teschwitz*), ves t., hejtm., okr., fara a ps. Falknov, 21 d., 112 obyv. n. (1900), 1tř. šk., hnědouhlé doly. — **3) T.**, ves t., hejtm., okr., fara a ps. Prachovice; 41 d., 235 obyv. č. (1900), 1tř. šk., 2 mlýny.

Tešu-lama viz Bogdo.

Tešu-Lumbo (*Tašilhumpo*) viz Šigatse a B o g d o. **La Tę t** [té n. tět], pobřežní řeka ve franc. hrabství roussillonském, dep. Pyrenees-Orientales, pramení se na sev. svahu pyrenejském, na Puy-de-Carlitte (2921 m), teče směrem jv. až k Mont Louis, ležícímu v důležitém přechodu z úvodí Aude do úvodí Segre, Col de la Perche. Pak obrací se k sev.-vých., prodírajíc se nejprve hlubokým údolím, míjí Prades a u Ille vstupuje do pobřežní roviny. Omývající pak sev. část Perpignanu vlévá se u Canetu do Středozemního moře. Větší pobočky celého toku 125 km dlouhého jsou s prava přetékající Roja a Boulès.

Teta, mladší ze tří dcer Krokových, vyžnala se podle pověsti Kosmou zapsané ve

slovanském náboženství a jeho obřadech. Vyučovala také lid, jaké povahy jsou jeho bozi a kterak mají býti ctěni. Byla podle pověsti zakladatelkou hradu Tetína u Berouna.

Tetanie, z řec, motorická neurosa, hlásá se tonickou oboustranou křečí v končetinách horních, zřídka také v dolních; vědomí bývá v křeči úplně zachováno. Příčina křečí není dokonale objasněna, nejspíš běží o účinek jistých toxinů na poritickou soustavu nervovou; tomu nasvědčuje sdružení **t.** s některými infekčními chorobami (tyfus, cholera), s provleklymi chorobami žaludečními a střevními (rozšíření a rakovina žaludku, průjmy kojenců), s jistými chronickými otravami (alkoholismus). Známo jest, že **t.** se zjevuje také po extirpací žlázy štítné. Jest dosti nápadno, že ze živnostníků zvláště ševci neurosou tou postižení bývají. Křeč se omezuje obyčejně na horní končetiny; při tom dochází ke křečovému zhnutí ruky v kloubu zápěstním, k těsné addukci a extensi prstů mimo palec, který vtažen jest k vnitřní ploše ruky; řídceji dochází k zhnutí veškerých článků prstů, tak že nehty zarývají se do dlaně. V noze křeč stihne flexory plosky a prstů. Křeč provázena jsouc velkou bolestí trvá několik minut až hodin a střídá se po několika nedělích i měsících. Při **t-i** pozorujeme zvýšené mechanické podráždění motorických kmenů nervových a zvýšenou elektrickou dráždivost. Osoby **t-ii** postižené jsou náchylny k recidivám. *Mx.*

Tetanin viz P t o m a i n y, str. 952 b.

Tetanus, z řec., jest specifický infekční process, způsobený bacilly **t-nu** a jejich toxiny. Infekce se sotva přihází při neporušené pokožce neb sliznici, bez výjimky malými neb většími ranami, někdy tak drobnými, že přehlédnuty bývají. Poněvadž bacilly **t-nu** žijí v prstí, orné půdě, vyrozumívá se snadno, že infekce se přihází u lidí, u kterých usnadněna jest infekce prstí (zahradníků, čeládky rolnické, u lidí chodících na boso, u lidí, kteří si zadřeli tríska). Nachlazení a promoknutí podporuje infekci (rheumatický **t.**). Množení bacillů děje se v ráně, a z místa poraněného toxiny se stěhují do oběhu krevního. Od náказы až do propuknutí nových příznaků uběhne doba několika dnův až neděl. Příznakem **t-nu** jest setrvačná, dočasně se stupňující křeč veškerých svalů. V lici zachváceny bývají nejznačněji žvýkáci svaly (trismus), méně svaly tváře a čela; na trupu se křeč lokalizuje hlavně ve velikých napínacích a ve svalectech břišních. Méně zachváceny bývají svaly dolních končetin, ještě méně svaly pažní, předloketní a rukou. Zvratná dráždivost bývá zvýšena, nepatrná vnější draždidla budí záchvat křečí. Obyčejně trvá značné odměšování potu; citi kožní a vědomí bývají zachovány, mocné stahy způsobují dosti značné bolesti. Většinou znamenati můžeme i povýšení teploty a v případech smrtelných před skolem teploty až 42 °C. Poněvadž i respirační svaly postiženy jsou

křeči, bývá dýchání stíženo a jest asi pozvolná otrava kyselinou uhlíčitou příčinou smrti. Jestliže infekce přihodila se ranou na hlavě, druží se ke křečím velké obtíže polykací, způsobené ztrnutím svalů hltanových a jícňích a dosti často ochrnutí svalů lícňích v polovině obličejě, která byla zraněna. — **T.** vyznamenává se velikou úmrtností; vyhojení lze čekati tehdy, kdy nemocný do 8.—10. dne choroby neskoná nebo křeč příliš prudkou nebyla; v tomto příznivém případě zhojení úplně nastane teprve v několika nedělich. Anatomických změn v míše při onemocněním tom neshledáváme. *Mx.*

Tetartoëdrie, min., viz Krystall, 301 a.

Tetaur z Tetova viz Tetour.

Tetbury [tět'bŕy], staré město v angl. hrab. gloucesterském, na návrší nad ř. Avonem, má 2173 obyv., krásný kostel, obchod obilím.

Tete, hl. m. distriktu Portugalské Vých. Afriky, na pr. břehu ř. Zambezi, 440 km od jejího ústí, má 4000 obyv., většinou černochův a mulatů, chráněno je tvrzi na blízké hoře Karueře (1500 m). Nalézá se nyní v úpadku, neboť dříve tu byl silný obchod se zlatem a sloní, v okolí pak rozsáhlé plantáže s kávovníkem a cukr. třtinou, které po zrušení otroctví zpustly. Nicméně jeho poloha budí oprávněné naděje do budoucna, až budou v okolí otevřena bohatá ložiska měděná a železná rudy.

Tête [tét], fr., h l a v a. — Ve voj. viz Čelo 2).

Tête-à-tête [tétatét], fr., »hlava na hlavě«, důvěrná rozmluva mezi čtyřma očima.

Tětění bratři viz Rodopis.

Tětény Velké [tétén] (mad'. *Nagy-tétény*), ves v uher. župě pešťské, okr. Bia; 2614 obyv. něm. — mad'ar. (1900), žel. stanice na tr. Újzsongy-Budapešť, četné letohrádky bohatého obyvatelstva budapešťského a pěstování vína.

Tetera (Tětěrja) Pavel Morzkowski, maloruský kozácký hetman v XVII. stol. O jeho původě mnoho nevíme. Byl zetěm Jiřího Chmelnického a oblíbencem Bogdana Chmelnického. Do r. 1647 byl regentem kanceláře hradského soudu ve Vladiměři Volynském a potom byl ve službách vraclavského kastelána G. Stěmpkovského. Když vypuklo povstání Chmelnického r. 1648, **T.** připojil se ke kozákům a zaujal hodnost perejaslavského plukovníka. R. 1652 **T.** spolu se soudcem Samuelem Bogdanovičem spisoval úmluvu o připojení Maloruska k Rusku a doručil ji pak osobně caru Alexějovi. Po smrti Chmelnického r. 1657 **T.** přešel na polskou stranu a byl jmenován zadněperským zástupcem hetmana. Když hetman Jiří Chmelnický, odpadnuvši od Ruska, odešel pro své neúspěchy do kláštera, byl **T.** jedním z pěti plukovníků, kteří samovolně se zmocnili hodnosti hetmanské, byl však ve svém úřadě potvrzen králem (18. břez. 1663). Doba hetmanování **T.**-rova byla velmi bouřlivá. Kozáci zadněperští pod Brjuchovckým (v. t.) se od-

trhli a poddali Rusku. **T.** válčil s ním marně, volaje na pomoc i Tatary; proto posléze ustoupil a hetmanem zvolen Dorošenko (1665). Potom již **T.** se nemísil do věcí ukrajinských, usadil se ve Varšavě, přijal polský název *Morzkowski* a nashromaždiv značné jmění, zemřel na cestě do Palestiny ve Drinopoli. Jeho chotí byla Helena, dcera Bogdana Chmelnického. Michal Czajkowski učinil **T.**-ru hrdinou románu »Svědové v Polště«. *Skč.*

Těťev, řeka v Rusku, pramení ve volynské gub., protéká gub. kijevskou a vtéká s pravého břehu do ř. Dněpru. Jest 317 m dl., až 100 m široký, za velké vody na 130, jinak na 11 km splavný; z přítoků největší jest s prava tekoucí Zdviz. *Pp.*

Teterov, Teterow, m. v Meklenbursko-Zvěřínsku, blíže jz. břehu jezera t. jm., při trati Lubek-N. Branibor, jv. od Roztok, má 7090 obyv. (1900), většinou evang., starý got. kostel, synagogu, realku; strojírný, slévárny, parní pily, cihelny, mlékárny, výrobu dřeváků, rolnictví a obchod se zemědělskými plodinami.

Têtes de moine [tét d'moan], druh měkkého franc. sýra.

Tetetic, ves na Moravě, hejtm. Kroměříž, okr. Zdounky, fara Počénice, pš. Zborovice; 67 d., 329 obyv. č. (1900), kaple sv. Andělů Stráž.

Tětětice, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Klatovy, fara Poleň; 20 d., 148 obyv. č., 9 n. (1900), kaple sv. Vojtěcha. Alod. statek (bez rustikálii 144,34 ha půdy) se zámkem a dvorem drží Alois Knapp. Mimo ves kaple sv. Isidora r. 1722 založená, r. 1793 nově vystavěná. V XVIII. stol. seděli na **T.**-cích Hrobčičti z Hrobčic, potom rytíři Nesslingerové.

Tethys, 3. měsíc Saturnův (v. t., str. 684 a).

Tethys L., rod mořských plžů zadožábých nahých, vyznačených nedostatkem pásky jazykové (čeled' *Tethyidae* čili *Tethymelibidae*). Zvíře veliké (až $\frac{1}{3}$ m), elliptické, zploštělé, hlava opatřena deskou s okraji trsnitými, žába lupenitá, noha velmi široká; otvor řitní na pravo, otvory pohlavní pod prvními žábry; bez čelistí, ale s četnými silnými listnými chitinovými. Tykadla scházejí, za to vyvinuty veliké rhinophorie; centrální nervstvo má zauzliny velmi těsně splynulé v tuhém vazivovém pouzdře. Žije v moři Středozemním; živí se měkkýši a koryši. Tento nápadný živočich budil ode dávna pozornost přírodopvců (Rondelet, jenž ji nazýval »mořským zajícem«, Fabius, Columna, Bohadsch a j.). Přívěsky hřbetní (*cerata*) jsou i po odtržení od těla schopny samostatných pohybů i byly několikráte popsány jako příživní červi (*Phoenicurus varius* Rudolphi = *Vertumnus tethydicola* Otto). Druhý rod je *Melibe* Rang, nadány vroubkovanými čelistmi a velmi širokými stopkatými přívěsky hřbetními; žije v teplých mořích. *Bbr.*

Téthys, v řec. báji jedna z Titanek, dcera Urana a Gaie, choť Okeanova, byla matkou

veškerého vodstva, podle Hésioda tři set synů (řeč) a tři set dcer (potoků a pramenů), jakož jméno její značí živnou matku. Později ztotožňována s egyptskou Isidou.

Tětíjev, městeček v taraščanském uj. gub. kijevské, s 8687 obyv., má 2 pravosl. kostely, katol. kostel, synagogu, nemocnici; lihovar, pivovar a cihelny. Hojně archaeolog. památek.

Tetín: 1) **T.** far. ves v Čechách, blíže pravého bř. Berounky, hejtm. Hořovice, okr. a pš. Beroun; 88 d., 900 obyv. č. (1900), poutnický a far. kostel sv. Lidmily, kostel sv. Michala arch., kaple sv. Kateřiny vystavěná ve slohu byzantském, která slouží již účelům světským, r. 1853 důstojně opravena; kaple sv. Jana Nep. z r. 1703, štr. šk., lomy na černý mramor. Alod. statek (122,32 ha půdy) se zámek a dvorem drží Jan Vojáček. Již ve XIII. stol. připomínají se zde dva kostely, farní sv. Lidmily a pak kostel sv. Michala, jež prý dala Drahomíra vystavěti po zavraždění sv. Lidmily. Oba kostely náležely patronátu kláštera chotěšovského, avšak tehdy byli patrony králové čeští. To přestalo r. 1378, kdy Václav IV. přivtělil faru tetínskou k děkanství karlísteinskému. Při obléhání Karlíšteina r. 1422 byl kostel sv. Lidmily od Pražanů rozbořen, avšak v XVII. stol. byl znovu vystavěn a r. 1787 místo kostela sv. Michala, tehdy k zavření určeného, opět za farní povýšen. Oba kostely bývaly spojeny pod jednou správou, tak na poč. XVI. stol. (před r. 1534) byl jejich administrátorem Václav Hájek z Libočan. Románská kaple sv. Kateřiny, starší obou kostelů, byla ke konci XVIII. stol. proměněna v sýpku, avšak r. 1853 byla restaurována. — Ves **T.** stojí v ohradě starodávného knížecího hradu, po němž se zachovaly toliko skrovné památky. Středověký hrad tetínský stával na konci ostrohu, v němž vrch tetínský vyběhá, a tedy bezpochyby na tom místě, kde stával starodávný knížecí hrad před koncem XIII. stol. Pověst u Kosmy zapsaná přičítá založení **T**-a dceři Krokové Tetě. Zde prý často dlel kníže Bořivoj, po jehož smrti usadila se zde sv. Lidmila, jež byla na **T**-ě zavražděna. V XI. a XII. stol. žili asi na **T**-ě úředníci knížecí, kteří spravovali podbrdský kraj, jenž proto slul tehdy Tetínkem. Když bylo jejich sídlo jinam přeneseno, byl **T.** dán klášteru chotěšovskému. Starý hrad hynul, tak že před koncem XIII. stol. zbyla z něho asi jen ohrada kolem vsi. Nový kamenný hrad byl založen asi Václavem II. anebo prvním jeho držitelem Štěpánem z Tetína, písařem zemským, jehož synové prodali **T.** Karlu IV. Od té doby **T.** byl manstvem karlísteinským. Hrad byl bezpochyby rozbořen od Pražanů, kteří obléhali r. 1422 Karlíštein. *Skč.* — 2) **T.**, ves t., hejtm. Nová Paka, okr. Hořice, fara a pš. Miletín; 41 d., 212 obyv. č. (1900), popl. dvůr a opodál popl. dvůr Falgov.

z **Tetína**, rodina vzácná, v jejichž žilách krev Premyslovců proudila. První z nich Štěpán z **T.** nazývá se synovcem Jana pro-

bošta vyšehradského, kterýžto byl nemanželským synem krále Václava II. Tyž Štěpán držel hrad Tetín s mnohými vesnicemi v kraji podbrdském, byl r. 1331 písařem zemským a purkrabím na Lichtemburce a založil okolo r. 1338 při kostele sv. Tomáše v Praze kapli sv. Filipa a Jakuba (nyní sv. Barbory). Zemřel asi r. 1340. Zůstali po něm dcera Markéta a synové Jindřich, Ješek, Mikuláš a Štěpán. Jindřich byl napřed proboštem mělnickým a v l. 1341—48 proboštem kostela pražského. Ješek držel z části Zlichov s hradem Děvinem a Makotřasy, později (1362) stal se pánem na Ronovci, odkud potomci jeho nazývali se Anděly z Ronové (v. t.). Štěpán byl r. 1348 a potom kanovníkem kostela pražského a nejv. písařem zemským. Bud' on jsa v mladých letech neb otec jeho dali opsati starodávny řád soudu zemského, obyčejně knihou starého pána z Rožmberka nazvaný; Štěpán pak mladší zapisoval do téže knihy rozličné listy, jichž potřeboval při úřadě svém písařském, aneb takové, které se týkaly osoby neb jmění jeho. R. 1382 byl již mrtev. Jan, syn jeho, připomíná se r. 1380, byl to tuším týž, který se připomíná r. 1405 jako Jan z **T.** seděním na Přitočně. Vzácná tato rodina objevuje se potom v stavu vladycském. *Sčk.*

Tetínsko viz Podbrdí.

Tětiva (chorda) v. geom. jest úsečka spojující dva body nějaké křivky. Prodloužením **t**-vy povstane sečna. Každá t. kružnice půlena jest průměrem k ní kolmým. Bodem uvnitř kružnice daným lze sestrojiti libovolný počet tětív; nejdělsí z nich jest příslušný průměr, nejkratší jest k tomuto průměru kolmá. Dvě kruhové **t**-vy $\overline{ab}$, $\overline{cd}$ protínající se v bodě o dělí se navzájem tak, že $\overline{oa} \cdot \overline{ob} = \overline{oc} \cdot \overline{od}$. V kružnici poloměru r náležející k úhlu středovému α **t**. délky $t = 2r \sin \frac{\alpha}{2}$ a oblouk délky $s = \frac{\pi r \alpha}{180}$. Abychom oblouk $\widehat{ab} < 90^\circ$ přibližně vzpřímili, prodlužme **t**-vu $\overline{ab}$ o délku $\overline{bc} = \frac{1}{2} \overline{ab}$ a sestrojme v bodě b tečnu $\overline{bd}$ tak, aby bylo $\overline{cd} = \overline{ca}$; potom jest oblouk $\widehat{ab}$ přibližně roven délkou tečny $\overline{bd}$. V ellipse a hyperbole rovnoběžné **t**-vy půleny jsou určitým průměrem. Dva průměry, z nichž každý půlí **t**-vy se druhým rovnoběžně, slovou průměry sdružené. Spojnice kteréhokoli bodu ellipsy neb hyperboly s krajními body libovolného průměru jsou rovnoběžné ke dvěma sdruženým průměrům a nazývají se **s d r u ž e n é t v y**. V parabole **t**-vy rovnoběžné půlí průměr rovnoběžný s osou křivky. *Sd.*

T., tětivo, v lukostřelbě a kušostřelbě silný provazec, nejpůvodněji asi z lýka nebo houžviček, později ze slach zvířecích, spojující oba konce luku s nimi pevně svázaný; sloužíval k napínání luku před výstřelem. *FM.*

Tětjuši, ruské új. město v gub. kazanské, na pr. bř. Volhy, má 4747 obyv., kteří se živí obchodem s obilím (u přístaviště jest 70 sy-

pek) a rybníkářstvím. 2 kostely, 4 školy, nemocnice, knihovna. **T.** založeny byly v XVI. stol. na obranu proti nájezdům Tatarů. — V újezdě tětjušském (má na 3960 km² 185.865 obyv.) nalezen známý v archaeologii Tětjušský poklad (celkem asi 10.000 mincí z let 1281 až 1393). *Pp.*

Totlucha, bot., viz *Aethusa*.

Tetmajer: 1) von **T. Ludwig**, něm. inženýr (*14. čce 1850 v Krompaších v Uhrách-†31. led. 1905 ve Vídni). R. 1868—72 navštěvoval švýcarskou polytechniku, r. 1872 až 1873 byl inženýrem při sever.-vých. dráze, r. 1873—81 asistentem, pak docentem, mimořádným professorem na technice v Curichu. R. 1881 jmenován řádným professorem na téměř ústavě, r. 1901 přijal místo řádného profesora na vídeňské polytechnice, kdež přednášel technickou mechaniku a nauku o stavebních hmotách. R. 1904—05 volen rektorem. Hlavní jeho zásluhou jest studium a technické zkoušení stavebních hmot, pro něž zřídil při vídeňské technice mechanicko-technickou laborator. Napsal: *Die angewandte Elastizitäts- u. Festigkeitslehre* (Curich, 1889; 3. vyd. Vídeň-Lipsko, 1905); *Die Gesetze der Knickungs- u. der zusammengesetzten Druckfestigkeit der technisch wichtigsten Baustoffe* (Víd., 1904, 3. vyd.).

2) **T. Kazimierz**, básník pol., jenž se psal s počátku pseud. *Przerwa* a později též *Przerwa* — **T.** (*1865), studoval na universitě krakovské, později v Heidelbergu, a vydal dosud pět serií básní (Poezie, 1891, 1894, 1898, 1900 a 1905), jimiž dobyl si zvukného jména předního lyrika mládě Polsky a nevšední obliby čtoucího obecenstva. Poesie jeho nevyznačuje se jednotlostí, podléhající dojmům chvíle, a jest více přístupna dojmům teskným, melancholickým, nicméně není jí cizí ani radost, nadšení, zápal a víra v budoucnost. Pěkně, cenou vyznamenané básně jeho *Na cześć Mickiewicza* (1888) a *Na cześć Krászewskiego* (1889) nabádají k činnosti v oboru nejširším, ač i v nich ozývá se tichý bol s nádechem pessimismu. Vůbec celková nálada hluboce citové poesie jeho kloní se více k melancholii a pessimismu, ale místy vybuchuje v prudké, vášnivé akordy se smyslnými obrazy a náladami, a tyto písně toužící po rozkoši hluboké smyslnosti strhly za sebou mládež. Čistá, jemně vyřiběná mluva dodává jeho básním neskonaleho půvabu, jmenovitě tlumočí-li dojmy tatranské přírody — své domoviny, tak že bývá zván nejlepším lyrikem Tater. Se zálibou pěstuje též poetickou novellu a román. Sem náleží především jeho sbírka novell, listů z cest, fragmentův atd. *Melancholja* (1899), dále psychologická fantasie *Ochlań* (1899); román *Anioł śmierci* (2. vyd. Varš., 1902, 2 díly); román *Panna Mery* (t., 1901); *Wrażenia* (t., 1902); *Noce letnie* (Krak., 1902); *Na skalnem podhalu* (Varš., 1903, obrazy z Tater, které vyzískaly mu též čestný název nejlepšího epika Tater) a j. V některých, jmenovitě větších komposicích, podléhá vlivu

Sienkiewiczovu, ale jest namnoze hlubším, povznáše se k výšinám nejspitějších záhad filosoficko-společenských. V oboru dramatické poesie znám jest fantasii *Sfinks* (1893), napsanou pod vlivem Maeterlinckovým, dále pěkným dialogem *Maž poeta* a fantasii *Zawisza Czarny* (Krak., 1901), kotvici dějem ve stol. XIV., ale živě dotýkající se proudů novodobých, jímž splatil také svůj dluh v menší bás. sbírce *Hasła* (t., 1901). Práce jeho hojně se překládají do evrop. jazyků. U nás překládá z něho Fr. Kvapil, A. Černý a P. Maternová, která též pilně a nadšeně referuje o jeho jednotlivých sbírkách do »Slov. Přehledu« Ad. Černého. Srv. též P. Chmielowski, *Zarys najnowszej lit. polskiej* (4. vyd. Varš., 1898, str. 365) a A. Brückner, *Geschichte der poln. Litteratur* (Lip., 1901, str. 558). *Šnk.*

3) **T. Włodzimierz**, bratr před., soudobý malíř polský genrů a výjevů dějinných; přebývá stále v Bronowicích pod Krakovem a maluje obrazy hlavně ze života lidu. *FM.*

Tetouňovice viz *Tatouňovice*.

Tetour (též *Tetaur*) z *Tetova* (z něm. *Tetauer*), příjmení starožitné rodiny posud v Německu kvetoucí, jejíž jedna pošlost usadila se v českých zemích a tu se úplně počestila. Erb jejich býval podobný jakou Vchynských, ale též takový, jaký se vyskytuje i na Moravě. Spojitosťi krevní obou rodin nebylo a doklady pro to uváděné padělány teprve v XVI. stol. (Tištěny od Paprockého »O st. pan.« 376—385.). První se dostal do Čech Kašpar a držel r. 1440 Nejdek. *O ploví* z *T.* daroval král Jiří (1463) nějakou odumrt v Kysibli. Ke sklonku XV. stol. žili v Čechách bratři Vilém, Bedřich, Kunc, Hynce, Balcar a Sigmund, kteří v letech 1473—77 pány z Rožmberka zakládali peněží. Z nich nejvíce proslul Vilém. Kunc byl dvořaninem krále Vladislava II. a Hynce ještě r. 1498 pánem na Kalštejně. Potomci Vilémovi rozrodili se na Moravě; od některého z jeho bratrů pocházela A. Česká pošlost: *Zevald* (Sebald) nabyt zboží vlksického, jež r. 1497 prodal. Bedřich Vlček měl před r. 1517 dvůr v Středoklucích a vyskytuje se od r. 1520 zase v držení Vlksického, jež r. 1524 převzal v dluhu ves Jablonec. Zemřel po r. 1525 (manž. Markéta z Hodějova, dědička Vlksického). Synové jeho byli Jiří, Bohuslav (tuším z dřevní manželky), Jan ml., Melichar a Baltasar (z Markéty). Jan dědil po matce (†1538) a bratři jeho mu postoupili práv svých na Vlksicích a Lhotě (odtud řeč. *Tetourové*). Zemřel ok. r. 1542, odkázav statek Johance Cabelické a sestře Elišce peníze. Tato ujavši jej od Johanky, postoupila jej bratřím. Bohuslav, jehož manželka Markéta Beřkovská z Šebířova prodala r. 1546 díl svůj panství kokořinského, získal r. 1546 díl Melicharův na Vlksicích, Lhotě a Klokočově, k tomu získal r. 1548 Dobřemilice a Kvašťovec a připomíná se ještě r. 1555; Markéta (†1564) vdala se po druhé za Jana ml. Vitu ze Rzávého. Synové jejich byli Jan

ml. a Karel, kteří r. 1567 podělili se tak, že onen převzal zboží vlksické a tento jistě rybníky. Jan koupiv díl Karlův, prodal r. 1572 Vlksice. Jeho snad manželka byla Johanka Tetourova ze Rzávého, jež r. 1588 zakoupila se v Táboře (†ok. 1601). Dcery její byly Bohuslavina a Anna, obě pak vdané Kalenícové. Karel vstoupil do řádu sv. Jana, byl napřed komendátorem v Reichenbachu a Goldberku, vedl na rozhraní l. 1592—93 jízdné do Uher, byl r. 1602 atd. komendátorem na Mailperce a klesl potom v nepamět. — Kromě těchto vyskytuje se ještě jedna pošlost v Čechách. Jan **T.** z T. koupil r. 1518 polovici Hostinného, kterou zase r. 1519 prodal. Tehdy vyženil s Kordulí ze Sloupna statek Vrchlabí, jež mu r. 1525 z manství propuštěn. R. 1522 držel také v zástavě hrad Hradiště a od r. 1529 měl tuhou při s Vilémem z Valdšteina o rudu na hoře Lánovské. Prodáv r. 1533 Vrchlabí, držel Kácov. Zemřel r. 1539 zůstaviv syny Lva a Bedřicha (1544), z nichž onen žil ještě r. 1559 (manž. Kateřina z Těmic). — Štěpán seděl r. 1536 ve Vodochodech a oženil se asi r. 1541 s Kordulí ze Sloupna. V l. 1541—45 držel Dolní Újezd (u Hořic) a též Suchdol, který prodal. Synové jeho Tobiáš, Jan a Karel byli napřed pod poručenstvím Jana, bratra Štěpánova, došli let ok. r. 1557. První a třetí zapadli potom v nepamět; Jan sedělý Středoklucích, získal před r. 1560 Zátvor. Když r. 1577 zemřel, byl poručníkem sirotků Radslav ze Vchynic a prodal Zátvor. Týž Radslav pak předložil r. 1596 kanceláři dvorské padělané listy o společném původu Vchynských a **T-ův** a majestáty na domnělý stav panský, kterého **T-ové** v Čechách nikdy neměli. O potomstvu Janovu není nic známo. — B. Moravská pošlost. Vilém proslul ve válkách po r. 1467 jako polní hejtman Jana z Rožmberka, po jehož smrti sloužil platně králi Matiaši. Tento daroval mu r. 1485 Zlín odumřelý, zastavil klášter Hradiště a Kyjov a poslal jej r. 1488 s vojskem do Slezska. Vrátil se v roce zamýšlel vyplatit Lichtemburk v Čechách, což se mu nepovedlo, a r. 1492 koupil Malenovice. Zemřel v l. 1496—98. Synové jeho (z Barbory z Žerotína) byli Jan, Jiřík a Václav. Jiřík ujal Malenovice ok. r. 1512, ale záhy zemřel. Jan snad jest totožný s Janem, který držel v l. 1541 až 1553 Zlín. Václav ujal po bratrovi Malenovice a s Mandalénou z Vlčnova vyženil Banov. r. 1554 koupil Světlov a Sahrádice a dědil, tuším, také Zlín. Pro platné služby, které konal jako nejv. písař markr. Morav., povýšen 28. září 1549 s Janem Zlinským do stavu panského a erb jeho bohatě rozhojnen. Zemřel 2. břez. 1560. Synové jeho byli Bedřich, Kašpar, Kunc a Burjan. Bedřich ujal Světlov a zemřel po r. 1569. Zlín prodal s bratrem Burjanem. Tento ujal Malenovice, jež r. 1570 prodal, ponechav si Otrokovice. Za to nabyl Veselí. Zůstavil z manž. Anny z Zálužné syny Viléma (†1592) a Václava,

kteří prodali r. 1587 Veselí a r. 1589 Banov. Václav vyměnil si Světlov za Vyzovice a zemřel před r. 1600; Vyzovice pak prodány. — Ještě v XVII. stol. vyskytují se **T-ové** na Moravě a ve Slezsku. Bedřich, byv hejtnem na Vladislavi, zakoupil se ve Štěbořicích (†18. led. 1657, manž. Eva Šafgocovna zTišovic). Zůstala po něm jedina dcera M. Saloména, vdaná za Jana Bernarta Henna z Hennerberka. Jindřich Sebald byl r. 1664—65 hejtnem na Mirově. V Prusku a Sasku žiji posud svob. páni **T-ové** z T., pokládající se za »staročeskou šlechtu«. Statek Ardappen ve Východ. Prusích drží od r. 1476, majorát Tolks tudíž od r. 1333. Vilém (*1804), praesident vrchního soudu a ředitel stavovský v Prusích, napsal dějiny rodu svého (i Vchynských) r. 1873 a 1889, drže se v té příčině Paprockého a podvržených listův. Členů rodiny je hojně. *Sčk.*

Tetov: 1) **T.**, ves v Čechách, viz Vchynice-Tetov. — 2) **T.**, Dlouhá Hráz, ves t., hejtm. Nový Bydžov, okr. Chlumecký n. C., fara Žiželice, pš. Kladruhy; 52 d., 334 obyv. č. (1900).

Tétování, tetovování, tatuování (něm. *Tätowieren*, angl. *tattooing*, franc. *tatouage*), od tahitského *tatau*, zvyk rozšířený téměř u všech národů, který záleží v tom, že kůže lidská ozdobuje se výkresy rázu ornamen-



Č. 4279. Vzor maorského tétování obličejového, jímž byl vyzdoben náčelník Te Pehi.

tálního neb symbolického způsobem tímto: ostrým nástrojem provádějí se do kůže zářezy nebo body, jež spojují se ve výkres, který pak natře se barvou pokud možno trvalou. Kontury provádějí se tmem, ostrým dřevem, lasturami, přistřenými zuby, jehlami kostěnými neb železnými, za barvivo tmavé používá se uhlí, sazí nebo popela rozdělaného ve vodě v hustou kaši, neb střelného prachu, po nichž kůže zbarví se černě

až temně modře, za červené barvivo používá se rumělký neb červené hlínky. **T.** má u národů málo kulturních patrně hlavně účel okrasný, neboť výkresy pokrývající části těla šatem nepokryté, prováděny jsou způsobem tím, aby nahotu zakrývaly a tvary více k platnosti přiváděly; pokud prvotně pověrečný a náboženský moment při něm měl úlohu, nelze určit s jistotou. U premnohých národů **t.** stalo se závazným obřadem náboženským a společenským a provádějí je kněží

bými jízvami, které často uměle zvětšeny, více do očí bijí, než na tmavé kůži příliš neznatelné temnomodré ozdoby **t.** pravého. U kmenův Okeánie, u Australanův, u amerických domorodcův i u kmenův afrických převládají výkresy, představující tvary geometrické neb arabesky, u Malajův a u Japanců převládá ráz figurální. U většiny domorodcův amerických více než **t.** jednoduché přichází k platnosti pomalování těla, u Ainův a Aleutův ženy tétují si pouze svrchní ret na způsob silného kníru, Eskimáci a Čukčové mají zvláštní způsob hlubokého prorývání kůže. Rozvoje velmi pozoruhodného dosáhlo **t.** u některých kmenů polynských a zejména u Maorů novozéland-



Č. 4280. Tétovaná žena.



Č. 4281. Tétovaná ruka.

na mládeži dosahující pohlavní dospělosti za obřadů krutých, v nichž mládež má podati důkaz své zdatnosti a otužilosti. **T.** platí pak za známku mužnosti a schopnosti k manželství; různý způsob **t.** označuje rodovou příslušnost (totem), náboženský význam tu a tam též vystupuje zřetelně, slouží k označení společenských tříd, za znak náčelníkův a odznak za zdatnost válečnou. Národové barvy velmi temné, Australci, Melanéšané a Negři afričtí mají zvyk od **t.** poněkud se lišící, totiž nazečávají si kůži širokými, hru-

ských (kteří hlavně tváře ozdobují složité; vyobr. č. 4279) přesností a rozmanitostí své ornamentiky, u Japanců napodobením různého druhu šatstva rozmanitou barvitostí.

U národů evropských **t.** vyskytuje se ještě dosti hojně, obmezuje se však většinou na vryvání různých symbolů do paží, prsou a zad; pozbylo již úplně svého původního významu a jeví se zejména u tříd méně vzdělaných; vojáci, lodníci i řemeslníci hojně ho používají, podle Lombrosa rozšířeno je u zločinců ze zvyku velmi nápadně.

V zemích balkánských udrželo se **t.** (náboženských symbolů) nejvíce mezi katolíky Srbochorvaty a Albanci, kde má patrně původ svůj v středověkých útiscích katolictví. Tétují tu staré ženy (*vješte žene*), obřad jmenuje se nabocati križ.

Původ **t.** jest prastarý. Sophus Müller dokazuje, že již člověk diluvialní v jeskynním období tétoval se rudou hlínkou (nálezy mi-

sek třech a hlínky. Starověcí spisovatelé připomínali **t.** u Thráků, kde sloužilo za odznak důstojenství, u Dáků, Sarmatův a Agathyrsů, v Anglii udrželo se až do opanování i normanského. U židů bylo Mojžíšem zakázáno na rozdíl od okolních kmenů, zejména Assyřů. U beduinů **t.** až posud pokládáno je za zvláštní ozdabu žen. U starých křesťanů symboly náboženské bývaly vtělovány,

Tetrabanchia, zool., viz Hlavonožci, str. 356 b.

Tetrabrom fluorescein, t. j. eosin (v. t.).

Tetracera L., akara (vyobr. č. 4282.), rod rostlin cistokvėtų z čel. *Dilleniaceae*, obsahující stromky n. kře často pnulé, listů střídavých, kožovitých, vždy zelených, celých n. zubatých a květů latěných n. hrozněných. Kalich má 5 přikrouhlých, stálých, v pu-



Č. 4282. Tetracera: 1. Větevka plodná. - 2. Květ. - 3. a 4. Tyčinka.

zejména poutníci do Svaté země odnášeli si vytětované symboly na důkaz toho, že skutečně pout' svou vykonali. — Sr. Wuttke, *Die Entstehung der Schrift* (Lip., 1872); Lacassagne, *Les tatouages* (Pař., 1881); Joest, *Narbenzeichnen und Körperbemalen* (Berl., 1887); Gluck, *Die Tätowierung der Haut bei den Katholiken Bosniens u. d. Hercegovina*. *Wiss. Mitt. a. B. u. H.* (Vid., 1894); Robley, *Moks or Maori Tattooing* (Lond., 1896).

Tetovo, město v evr. Turecku, viz Kaladelen.

Tetra. (řec.), ve složeninách č t y ř-n. čtvero-

penu střechovitých listků, s nimiž střídá se 5 plátků uzavírajících pometáním 2domé n. polygamické ústroje pohlavní. Plod skládá se ze 3—5 měchýřků obsahujících po 1—2 semenech s dužnatým mískem. **T.** roste několika druhů zvláště v tropické Africe a Americe, z nichž v Guayaně známa jest **T. Tigarea** DC., a okrouhlolistá, jako liana velmi větvenatá, i nejvyšší stromy popínající. V Cayenně zove se *liane rouge* (liana červená) podle barvy vody z listů a větví zpařením nabyté a proti příjici užívané. V záp. Africe sází se v horní Guinei velmi hojně též popínavá **T. alnifolia** Willd., a o l š o-

listá, z jejichž naříznutých větví roní se mnoho pro ony krajiny předúležité pitné vody. Odtud sluje tam rostlina ta vodným keřem. *Děd.*

Tetracerus, zool., viz Antilopy.

Tetracladinae [-kla-], podřád křemičitých hub mořských z řádu *Lithistidae*, jejichž kostra složena jest z jehlic pravidelně čtyřramených (*tetracлон*). Konce ramen jsou rozštěpeny a těmi jehlice pojí se spolu, tak že tvoří pevnou kostru. Výjimkou jehlice jsou méně pravidelné, jedno rameno jinak bývá vytvořeno (*trider*), obyčejně prodlouženo (*trien*), neb rozvětveno a j. Mimo tyto hlavní elementy kostru budující ještě množství jiných jehlicovitých tvarů hlavně ve vnější vrstvě. Podřád počíná se silurem, ano snad již kambriem, aspoň klade se sem r. *Archaeoscyphia* z kambria anglického. Silurský rod *Aulocopium* nemá kostru zřetelně zachovanou. Za to v juře a zvláště v křídě jest podřád hojně zastoupen. Z křídly známy jsou rody *Siphonia*, *Hallirhoa*, *Paropsites*, *Polyjerea*, *Thecosiphonia*, *Phymatella*, *Plinthosella* a j. Některé rody křídové dosud žijí, jako *Theonella*, *Discodermia*, *Racodindula* a j. Srv. K. A. Zittel, Studien über fossile Spongien (1877—78); F. Počta (»Abhandl. d. königl. böhm. Gesellschaft d. Wiss.«, Praha, 1883 až 1885) a j. *Pa.*

Tetracoralla (Rugosa, Pterocoralla, viz tab.) jest vymřelý řád korálů počínající spodním silurem a vymírající permským útvarům. Příčky (*septa*) v korále sestaveny jsou oboustranně souměrně, při čemž v mediáně (osa sagitální) leží příčka hlavní, naproti často příčka protilehlá a po straně 2 příčky postranní. Tyto 4 příčky, které všechny neb aspoň jedna z nich u většiny T-lů jsou patrné a odlišitelné, byly příčinou pojmenování (korály čtyřčetné) a rozdělují korál ve 4 čtvrti (quadranty). Svrchní 2 čtvrti mají obyčejně příčky směrem ke hlavní příčce šikmě nakloněné, tak že vzniká uspořádání příček speřeně, které bývá znatelné již na povrchu korálu, kde žebra šikmá probíhají. Uprostřed korálů mohutných a na povrchu drsných jsou četná dna (*tabulae*), tenké a zprohýbané pláty, jimiž prostor pro zvíře na zpodu bývá oddělován. Mezi příčkami jsou menší tenké lamelly, t. zv. dýnka (*dissepiment*), která tvoří bublinaté pletivo a u některých celý korál vyplňuje, tak že vstupují i na místo tabulí. Stěna korálu jest tvořena ztloustlými okraji příček, řidčeji je samostatná a na zpodu bývá někdy kryta epitékou. Rozmnožování buď jest pohlavní, tak že bývají jedinci osamělí, buď děje se kališným neb postranním pučením a vznikají tak trsy stromovité neb plátovité. Právý coeneuchym není však nikdy vyvinut. Pučení kališné dává vznik 2—7 novým jedincům, kteří usazují se podle určitého pořádku kol kalicha matečného. Výjimkou kalich jest kryt víčkem z jediného neb ze 4 kusů. Některými spisovateli samostatnost řádu toho jest popírána a rody sem náležející roz-

tríděny do čeledí korálů šestičetných (*Hexacoralla*), ježto oba řady vyznačují se původní oboustrannou souměrností. Poněvadž geologické vyskytování řádu toho jest omezeno na prvohory, a dále i vývoj 4 hlavních radií (4 příčky původní, 4 kusy víček) jest význačný, doporučuje se zachovati samostatnost řádu. Podle toho, jak hojně vytvořeny jsou vnitrobuněčné výtvořky (dna a dýnka), možno T. rozvrhnouti: 1. *Inexpleta* bez těchto výtvořů. Sem náleží osamocení korálové čeledi *Cyathaxonidae*, *Palaeocyclidae* a *Polycloelidae* ze siluru a devonu. Z první čeledi vyskytuje se u nás několik rodů, j. *Petraia*, *Orthophyllum*, *Paterophyllum*. 2. *Semiplena* mají dýnka jen nepatrně vyvinutá a uprostřed korálu podélou rourku, vzniklou srůstem vnitřních okrajů příčkových. Výtvořten vzniká za pomoci druhotných uloženin vápenitých (stereoplasmatických). Sem náleží čeleď *Lindströmidae*. Mimo hlavní anglický rod *Lindströmia* klade se sem *Alleynia* (*Nicholsonia*) z českého siluru a devonu. 3. *Expleta* mají dna i dýnka četná a vyplňují někdy ta, jindy ona celý korál. Čeleď *Zaphrentidae* má 4 hlavní příčky dobře vyvinuté. Hlavní bývá uložena ve zvláštní jamce a příčky svrchních 2 čtvrti bývají zpeřeně sestaveny. Dna úplná, dýnka řidká. *Zaphrentis*, bohatý rod, od siluru až do karbonu. *Opophyma* má veliké mohutné jedince. Uvnitř 1—4 jamky a v nich uloženy hlavní příčky. Znamenitý rod z anglického a českého siluru *Pselophyllum*, u nás v devonu. Dále sem náleží *Amplexus* z devonu a četné jiné rody, u nichž vesměs čtyřpaprscitost zřetelně jest vyvinutá. Čeleď *Cyathophyllidae* nemá paprscitost podle čísla 4. již patrnou, ač hlavní příčka někdy bývá zřetelná. Jinak příčky jsou radiálně sestaveny a střídají se kratší s delšími. Nejbohatší rod *Cyathophyllum* vyskytuje se v siluru až karbonu v korálech jednoduchých, neb v trsech stromovitě rozvětvených nebo plátovitých. Rod *Lithostrotion* s tenkým sloupkem uprostřed a *Lonsdaleia* s tlustým, ze stočených listů zbudovaným sloupkem jsou významnými pro karbon. Jiné rody, jako *Acervularia*, *Chonophyllum*, *Philippastraea* a j. více ze siluru a devonu. Čeleď *Cystiphyllidae* má korál budovaný z bublinkovitého pletiva, tak že i příčky jsou zakrnělé. *Cystiphyllum*, hojný rod ze siluru až karbonu. *Microplasma* a j. Čeleď *Calceolidae* má rody s korály hranolovitými, z jemných bublinek složenými. Kalich kryt víčkem z 1 neb 4 kusů. *Calceola* podoby střevíce, význačný rod pro určitou polohu devonu, *Rhizophyllum*, *Goniophyllum* a j. v. Srv. Dybowski, Monographie der Zoantharia Rugosa (1874); Počta-Barrande, Système silurien du centre de la Bohême, Vol. VIII partie 2. (1902). *Pa.*

Tetractinellidae [-kti-], řád křemičitých hub mořských, jejichž jehličky pravidelně čtyřramené (*caltropy*) a odvozené tvary, kotvice (*triaeny*) a dále i jednoosé a kulovité jehlice leží volně v těle a nespojují se v kostru.

Počínají již karbonem, hojnější pak v křídě; mnohé rody křídové dosud žijí, jako *Geodia*, *Pachastrella*, *Caminus*, *Pachaena* a j. *Pa.*

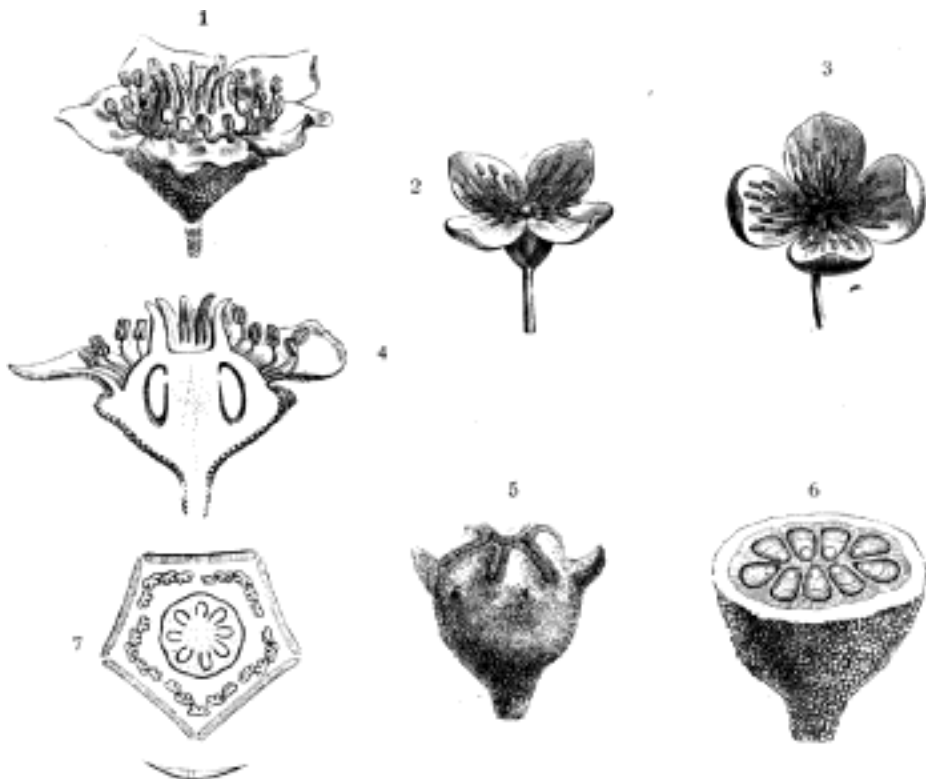
Tetradité, damianité, viz Damian 2).

Tetradantium [-cium], bot., viz Tetrodontium.

Tetradrachmon, řecká mince platící čtyři drachmy. Viz Drachma.

Tetradymit, tellurid vizmutu, krystalluje ve tvarech klencových barvy světle kovové šedé až cinové bílé, lesku kovového. Nabíhá často na povrchu černé, vryp jest šedý. Šti-

traědrech nebo triakistetraedrech; časté jsou srostlice podle plochy tetraëdru. Krystally **t-u** bývají někdy velmi hojnoploché. Kusový **t** je zrnitý nebo celistvý. Barva **t-u** jest ocelově šedá až černá, lesk kovový, vryp šedý nebo narudlý, až višňově červený. **T.** jest kruchý, lomu lasturového. Tvrd. = 3—4, hust. = 4,4—5,4 podle složení chemického. Toto kolísá značně v různých odrůdách; **t.** jest siřná sůl, basický siroarsenan neb siroantimonan — nejčastěji obě ve směsi — obsahující hlavně měď, železo, dále často stříbro,



Č. 4283. Tetragonia. 1. 2. 3. Květy. - 4. Květ v průřezu podélném. - 5. a 6. Plod celý a v průřezu příčném. - 7. Diagramm květní.

patelnost podle plochy spodové jest dokonalá, tvrd. = 2, hust. = 7,2—8,4 podle měnlivého složení. Chemicky jest **t.** tellurid nebo tellurid a siřník vizmutový, Bi_2Te_3 nebo $Bi_2(Te, S)_3$. Vyskytuje se v Uhrách u Župkova blíže Štávnic, blíže Ostřihomy a u Rébány v Banátě, příbuzné nerosty v Sev. Americe, Brazílii a Skandinávii. *Fr. Sl-k.*

Tetradynamia, čtyřmocnost, viz Linnéova soustava rostlin, str. 55 b.

Tetraëder viz Čtyřstěn a srv. Mnohostěn.

Tetraëdrit, k y z p l a v ý (něm. *Fahlerz*), hojná ruda měďná, někdy zároveň stříbrná nebo rtuťová. Krystalluje v tetraëdrické hemiédrii soustavy krychlové, obyčejně v te-

zinek, někdy i rtuť. Obyčejně jeho složení vyjadřuje se vzorcem $R_8(As, Sb)_2S_7$, kde $R = Cu_2, Ag_2, Fe, Zn, Hg_2$. Mědi bývá 33—52 %. Snadno se rozpouští v kyselině dusičné, **t.** jeví reakce kovů v něm obsažených. Variety zvláštními jmény označené jsou: *tennantit*, jenž obsahuje pouze měď, železo, arsen a síru (Redruth v Cornwallu), *binnit* (v. t.), hojnoploché krystally z údolí Binnského ve Švýcarsku, dříve pokládané za samostatný druh minerální, ale nověji prokázána jeho totožnost stennantitem, *schwartzit* (Schwartz v Tyrolsku), antimonový **t.** s hojně obsaženou rtuť (okolo 16 %). **T.** vyskytuje se pěkně vykrytalován na žilách příbramských a ratibořických, dále u Kap-

